

Analysis für INFK

Das vorliegende Skript richtet sich primär an Studierende natur- und ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen, welche eine ausführlichere Mathematikvorlesung geniessen dürfen, insbesondere der Studiengänge Informatik und RW.

Es werden daher nicht nur die besprochenen Konzepte mit Beispielen illustriert, sondern auch viel Wert auf rigoroses Beweisen und insbesondere auf die Frage " 'Warum funktioniert das so?' " gelegt. Ein analoges Werk, welches den Fokus primär auf die Anwendungen, etwas weniger auf die Beweise legt, ist unter dem Titel " 'Mathematik interaktiv und verständlich' " beim Springer-Verlag, ISBN 978-3-662-65547-4, erhältlich, siehe

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-65548-1> (mit VPN zur ETH frei verfügbar).

Laura G. A. Kobel-Keller

10. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Symbole	iii
1 Grundlagen: Logik, Mengen, Zahlen und Vektoren	1
1.1 Logik	1
1.2 Mengen	9
1.3 Zahlen ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$) und wichtige Teilmengen insbesondere der reellen Zahlen	13
1.4 Axiomatische Beschreibung der reellen Zahlen	22
1.5 Vektorräume, insbesondere $\mathbb{R}^n$	33
1.6 Komplexe Zahlen	37
1.6.1 Einführung und Motivation	37
1.6.2 Graphische Darstellung von komplexen Zahlen: Gaußsche Zahlenebene	40
1.6.3 Arithmetik komplexer Zahlen	43
1.6.4 Eulersche Formel	44
1.6.5 Polarform	48
1.6.6 Fundamentalsatz der Algebra	55
1.7 Nützliche Ungleichungen	58
2 Folgen	61
2.1 Einleitung und Konvergenz	61
2.2 Teilfolgen und Häufungspunkte	71
2.3 Rechenregeln	77
2.4 Monotone Folgen	87
2.5 Limes superior, Limes inferior und Cauchy-Folgen	90
2.6 Ausblick	98
3 Reihen	101
3.1 Motivation und Einleitung	101
3.2 Absolute Konvergenz und Umordnungen	109
3.3 Konvergenzkriterien	113
3.4 Produkte von Reihen	124
3.5 Potenzreihen	129
3.6 Zu geometrischen Reihen	134

4 Funktionen in einer Variablen	137
4.1 Grundlagen	137
4.2 Grenzwerte	143
4.3 Stetigkeit	151
5 Differentialrechnung in einer Variablen	173
5.1 Differentialrechnung	173
6 Integralrechnung in einer Variablen	187
6.1 Konstruktion des Riemann-Integrals für Treppenfunktionen	187
6.2 Allgemeines Riemann-Integral	191
6.2.1 Riemann-integrierbarkeit monotoner und stetiger Funktionen	195
6.3 Punktweise und gleichmässige Konvergenz, Vertauschung von Integration und Grenzwert	197
7 Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung	201
7.1 Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung	201
8 Gewöhnliche Differentialgleichungen	213
8.1 Einleitung	213
8.2 Ein paar Bemerkungen zur Modellierung	214
8.3 Grundlagen	215
8.4 Lineare, homogene Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten (beliebiger Ordnung)	218
8.5 Anfangs- und Randwertprobleme	222
8.6 Inhomogene Probleme	224
8.7 Differentialgleichungen erster Ordnung	228
8.7.1 Trennung der Variablen	228
8.7.2 Substitution	231
8.7.3 Lineare Substitution	232
8.7.4 In den Variablen homogenen Differentialgleichungen	234
8.7.5 Variation der Konstante	234
8.8 Existenz- und Eindeutigkeitssatz	237
Bibliographie	239
Appendix 3: Lösungen der Aufgaben	243
8.9 Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel 1	243
Index	247

Symbole

$\forall$ Quantor „für alle“

$\exists$ Quantor „es gibt ein“

$\exists!$ Quantor „es gibt genau ein“

$\nexists$ Quantor „es gibt kein“

$\neg$ Quantor der Negation

$\vee$ logisches Oder (einschliessend)

$\wedge$ logisches Und

$\Rightarrow$ Implikation

$\Leftrightarrow$ Äquivalenz

$\emptyset$ leere Menge

$\in$ ist Element von

$\cup$ Vereinigung von Mengen

$\cap$ Schnitt von Mengen

$\setminus$ Differenz von Mengen

$\subset$ Teilmenge

A^c Komplement der Menge A

$(a, b) =]a, b[$ offenes Intervall

$[a, b]$ abgeschlossenes Intervall

$[a, b)$ halboffenes Intervall

$\mathbb{N}$ Menge der natürlichen Zahlen

$\mathbb{N}_0$ Menge der natürlichen Zahlen mit null

$\mathbb{Z}$ Menge der ganzen Zahlen

$\mathbb{Q}$ Menge der rationalen Zahlen
 $\mathbb{R}$ Menge der reellen Zahlen
 $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$ strikt positive reelle Zahlen
 $\mathbb{R}_0^+ = [0, \infty)$ positive reelle Zahlen einschliesslich null
 $\mathbb{R}^- = (-\infty, 0)$ strikt negative reelle Zahlen
 $\mathbb{R}_0^- = (-\infty, 0]$ negative reelle Zahlen einschliesslich null
 $\max(X)$ Maximum der Menge X
 $\min(X)$ Minimum der Menge X
 $\sup(X)$ Supremum der Menge X
 $\inf(X)$ Infimum der Menge X
 $\mathbb{C}$ Menge der komplexen Zahlen
 i komplexe Einheit
 $Re(z)$ Realteil der komplexen Zahl z
 $Im(z)$ Imaginärteil der komplexen Zahl z
 $\lim$ Grenzwert, Limes
 $\lim_{x \nearrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$ linksseitiger Grenzwert
 $\lim_{x \searrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ rechtsseitiger Grenzwert
 $\limsup$ Limes superior
 $\liminf$ Limes inferior
 $\ln(x)$ natürlicher Logarithmus von x zur Basis e
 $\log(x)$ Logarithmus von x zur Basis 10
 e Eulersche Zahl
 $a \circ u$ Verknüpfung der äusseren Funktion a mit der inneren Funktion u
 $\frac{d}{dx}$ Ableitung nach x (Operator)
 f' erste Ableitung der Funktion f
 f'' zweite Ableitung der Funktion f
 $f^{(n)}$ n -te Ableitung der Funktion f
 $\int$ unbestimmtes Integral, Stammfunktion

$\int_a^b$ bestimmtes Integral zwischen a und b

$C^1(I)$ Menge der stetig differenzierbaren Funktionen auf dem Intervall I

$C_{pw}^k(I)$ Menge der stückweise k -mal stetig differenzierbaren Funktionen auf I

$C^k(\Omega, \mathbb{R}^n)$ Menge der k -mal stetig differenzierbaren Funktionen auf dem Gebiet $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ mit Werten in $\mathbb{R}^n$

$\frac{\partial}{\partial x}$ partielle Ableitung nach x (Operator)

$\vec{v} \cdot \vec{w}$ Skalarprodukt zweier Vektoren im $\mathbb{R}^n$

$\vec{v} \times \vec{w}$ Vektorprodukt (Kreuzprodukt) zweier Vektoren im $\mathbb{R}^n$

$\mathbb{1} = \text{Id}$ Einheitsmatrix

A^T zur Matrix A transponierte Matrix

A^{-1} zur Matrix A inverse Matrix

$\dim(V)$ Dimension des Vektorraums V

$\text{im}(f)$ Bild der linearen Abbildung f

$\ker(f)$ Kern der linearen Abbildung f

$\det(M)$ Determinante der Matrix M

$\vec{n}$ normierter (nach aussen weisender) Normalenvektor

∇f Gradient von f

$\text{rot}(\vec{F})$ Rotation des Vektorfeldes $\vec{F}$

$\text{div}(\vec{F})$ Divergenz des Vektorfeldes $\vec{F}$

$V^\perp$ senkrechter Anteil eines Vektorfeldes

$\oint$ Linienintegral (oder Oberflächenintegral) über eine geschlossene Kurve (geschlossene Oberfläche)

Kapitel 1

Grundlagen: Logik, Mengen, Zahlen und Vektoren

Dieses Kapitel stellt die wichtigsten Grundlagen aus der Logik zusammen, welche wir im weiteren Verlauf immer wieder brauchen werden. Dazu zählen die logische Implikation und die logische Äquivalenz.

Ausserdem wollen wir einige Konzepte aus der Mengenlehre zusammenfassen sowie als Erweiterung der reellen Zahlen die komplexen Zahlen einführen.

1.1 Logik

In diesem Abschnitt widmen wir uns einigen Grundlagen aus der Logik und lernen, lernen die sogenannten Quantoren kennen, fassen das Grundwissen über Menge zusammen und stellen wichtige Zahlmengen zusammen, mit welchen wir des Öftern arbeiten.

Wir beginnen mit dem Begriff der mathematischen Aussage:

Definition 1.1. Eine **mathematische Aussage** (englisch statement or Satz) ist eine wohlformulierte mathematische Behauptung, welche entweder wahr (w, richtig, true) oder falsch (f, false) ist.

In der Logik kann im Prinzip eine Aussage auch in Alltagssprache formuliert sein, und muss nicht unbedingt einen mathematische Inhalt haben. Ein Beispiel dazu wäre “Alle Mathematiker*innen haben lange braune Haare..”

Bemerkung:

- Der englische Begriff „Satz“ für eine mathematische Aussage kann gelegentlich zu Verwirrungen führen, da der gleiche Begriff auch für einen mathematischen Lehrsatz mit einer gewissen Wichtigkeit verwendet wird. Letzteres werde Sie hier im Folgenden gelegentlich sehen.
- Oft - auch im hier Folgenden - sagt man statt „mathematische Aussage“ auch kurz „Aussage“.

Hier wollen wir uns aber mit Mathematik beschäftigen, es folgen also einige Beispiele von mathematischen Aussagen gemäss der obigen Definition:

Beispiel 1.2.

- i) Für jede reelle Zahl $x \in \mathbb{R}$ gilt $x^2 \geq 0$.

Diese Aussage kann in Alltagssprache umformuliert werden zu: „Für jede beliebige reelle Zahl x ist das Quadrat dieser Zahl, x^2 , nicht negativ.“

Offensichtlich ist diese Aussage wahr.

- ii) Die Gleichung $x^2 = 2$ besitzt keine reelle Lösung.

Diese Aussage ist falsch, denn $x_1 = -\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ und $x_2 = \sqrt{2} \in \mathbb{R}$ sind Lösungen dieser Gleichung. Dies sind auch die beiden einzigen Lösungen (innerhalb der reellen und komplexen Zahlen) dieser Gleichung.

- iii) Jede Primzahl ist ungerade.

Auch diese Aussage ist falsch, wie das **Gegenbeispiel** $x = 2$ zeigt.

Eine Primzahl ist gemäss Definition eine natürliche Zahl, welche genau zwei Teiler hat, nämlich 1 und sich selbst. Damit ist 2 gemäss Definition eine Primzahl, 2 ist aber auch gerade (eine ohne Rest durch 2 teilbare Zahl).

- iv) Die Zahlen $\sqrt{2}$ und π sind keine rationalen Zahlen.

Diese Aussage ist wahr.

Einen Beweis, dass $\sqrt{2}$ keine rationale Zahl ist (einen **Widerspruchsbeweis**) finden Sie im Anhang. Gleich mehrere Beweise der Irrationalität von π finden Sie beispielsweise auf

https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_that_\pi_is_irrational.

Und wie sieht es nun mit der mathematischen Behauptung „ $n^2 \in [n, n+1], n \in \mathbb{N}$ “ aus? Beim Wahrheitsgehalt dieser Behauptung kommt es darauf an, welches $n \in \mathbb{N}$ wir betrachten. Für $n = 1$ ist die Behauptung wahr, für $n \geq 2$ hingegen nicht. Hier kann also nicht global gesagt werden, dass wir es mit einer wahren oder falschen Behauptung zu tun haben. Für solche Fälle wollen wir einen neuen Begriff einführen, welcher dem Umstand Rechnung trägt, dass die Behauptung von einem Argument (hier n) abhängt.

Definition 1.3. Eine Aussage, welche von einer oder mehreren Variablen (Argumenten, Inputs) abhängt, nennen wir **Prädikat** (englisch predicate) und wir schreiben dafür $A(x)$, respektive $A(x, y, \dots)$.

Beispiel 1.4.

- i) Ein weitere Beispiel, neben dem, welches unmittelbar vor Definition 1.3 zu finden ist, ist das folgende:

$$A(x) : x = x^2, x \in \mathbb{R}$$

Hier kann man sich leicht davon überzeugen, dass einzig und allein $A(0)$ und $A(1)$ wahr sind. Man beachte, dass dies ganz klar von der mathematischen Aussage „Für alle reellen Zahlen $x \in \mathbb{R}$ gilt $x = x^2$ “ zu unterscheiden ist.

Bei Prädikat wird eine (hier unendliche) Anzahl einzelner Aussagen zusammengefasst, wohingegen die Aussage „Für alle reellen Zahlen $x \in \mathbb{R}$ gilt $x = x^2$ “ eine *einzig*e Aussage ist (eine „Zusammenfassung“ aller einzelner Fälle).

ii) Ein Beispiel mit zwei Argumenten ist das Folgende:

$$B(x, n) : x^2 + n^2 \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Da eine Aussage richtig oder falsch ist, macht es Sinn, eine Aussage zu verneinen. Durch die Verneinung wird aus einer wahren eine falsche und aus einer falschen eine wahre Aussage.

Definition 1.5. Die **Verneinung (Negation)** (englisch negation) einer mathematischen Aussage A ist die Aussage „ A gilt nicht“ und wir schreiben $\neg A$.

Beispiel 1.6.

- i) Falls A die Aussage ist „Jede Primzahl ist ungerade“ lautet die Negation davon „Es gibt (mindestens) eine gerade Primzahl“.
- ii) Auch dieses Konzept lässt sich auch auf Behauptungen aus der Alltagssprache anwenden:
Falls A die Aussage ist „Alle Mathematiker*innen haben lange Haare“, so ist die Verneinung davon „Es gibt mindestens einen Mathematiker oder eine Mathematikerin, welche nicht lange Haare hat“.

Bemerkungen: Falls die Aussage A wahr ist, so ist ihre Negation $\neg A$ falsch und umgekehrt. Wir können dies auch mit Hilfe einer **Wahrheitstabelle** darstellen („w“, respektive „1“, steht dabei für „wahr“ und „f“, respektive „0“, für falsch):

A	$\neg A$
w	f
f	w

A	$\neg A$
1	0
0	1

Im obigen Beispiel 1.2 i) fällt auf, dass die Aussage eher „schwerfällig“ daherkommen, d.h. die Formulierung „Für jede reelle Zahl $x \in \mathbb{R}$ “ ist zwar zwingend notwendig, um der Aussage Sinn zu geben, nimmt aber relativ viel Raum ein.

Ausserdem wäre es wünschenswert, die Information in Beispiel 1.4 i), dass die Aussage nur für bestimmte x richtig ist, etwas übersichtlicher zu schreiben.

Um dies und ähnliche Formulierungen knapp zu halten, führen wir „Kurzschreibweisen“ ein:

Definition 1.7. Wir führen die folgenden **Quantoren** ein: (englisch quantifiers)

- Der **Allquantor** $\forall$ zeigt an, dass eine Aussage alle Argumente betrifft („für alle“).
- Der **Existenzquantor** $\exists$ zeigt an, dass es ein Argument mit einer bestimmten Eigenschaft („es gibt ein“).
- Der **Quantor der eindeutigen Existenz** $\exists!$ zeigt an, dass es genau ein Argument mit einer bestimmten Eigenschaft gibt („es gibt genau ein“).
- Der **Quantor der Nicht-Existenz** $\nexists$ zeigt an, dass es kein Argument mit einer bestimmten Eigenschaft gibt („es gibt kein“).

Solche Quantoren stehen vor einer entsprechenden Aussage.

Wir wollen gleich ein paar Beispiele dazu studieren:

Beispiel 1.8.

ii) $\forall x \in [-1, 1] : x^2 \leq 1.$

ausformuliert: Für alle reellen Zahlen $x \in [-1, 1]$ gilt, dass $x^2 \leq 1.$

Das ist eine wahre Aussage. Wenn wir noch etwas genauer sein wollen, gilt sogar $\forall x \in [-1, 1] : x^2 \leq |x|.$

iii) $\exists x \in [-1, 1] : x^2 = 1$

ausformuliert: Es gibt im Intervall $[-1, 1]$ ein Element x mit der Eigenschaft, dass gilt $x^2 = 1.$ Diese Aussage ist offensichtlich richtig.

Tatsächlich gibt es sogar zwei Elemente in $[-1, 1]$ welche die Eigenschaft besitzen, dass gilt $x^2 = 1$, nämlich $x = -1$ und $x = 1.$

Der Quantor $\exists$ weist also nur auf die Existenz mindestens eines Elements mit der gewünschten Eigenschaft hin. Ob es aber mehrere Elemente gibt, welche die Eigenschaften erfüllen, darüber sagt dieser Quantor nichts aus.

iv) $\exists! x \in [-1, 1] : x^2 = 0$

ausformuliert: Es gibt im Intervall $[-1, 1]$ genau ein Element x mit der Eigenschaft, dass gilt $x^2 = 0.$

Auch diese Aussage ist offensichtlich richtig.

Der Quantor $\exists!$ gibt also an, dass es ein einziges Element mit der gewünschten Eigenschaft gibt.

v) $\nexists x \in [-1, 1] : x^2 = 2$

ausformuliert: Es gibt im Intervall $[-1, 1]$ kein Element x mit der Eigenschaft, dass gilt $x^2 = 2.$ Auch diese Aussage ist offensichtlich richtig, denn die Lösungen der Gleichung $x^2 = 2$ lauten $\pm\sqrt{2}.$ Und diese beiden Lösungen liegen nicht im Intervall $[-1, 1].$

vi) $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 > 0 \Rightarrow x > 0.$

ausformuliert: Für alle reellen Zahlen x folgt aus der Tatsache, dass x^2 strikt positiv ist auch, dass x selbst positiv ist. (Der Implikationspfeil wird weiter unten genau definiert.)

Dies ist eine falsche Aussage.

Dieses Beispiel zeigt also, dass die reine Anwesenheit eines Quantors noch nichts über den Wahrheitsgehalt einer Aussage aussagt.

viii) Zum Schluss noch eine „Übersetzung“ aus der Alltagssprache in die formale Sprache der Quantoren:

Die Aussage „Es gibt keine kleinste reelle Zahl“ kann mit Hilfe von Quantoren geschrieben werden als:

$$\neg \exists x \in \mathbb{R} : \forall y \in \mathbb{R} \ x \leq y$$

Ausserdem ist es möglich, mehrere Quantoren zu kombinieren.

Beispiel 1.9.

- i) a) $\forall x \in \mathbb{R} \ \exists y \in \mathbb{R} \ x < y$
 ausformuliert: Für jede beliebige reelle Zahl x gibt es (mindestes) eine andere reelle Zahl y mit der Eigenschaft, dass x kleiner ist als y .
 Offensichtlich ist dies eine wahre Aussage. Man kann z. B. für jede gegebene Zahl x die Zahl $y = x + 1$ angeben, und dieses y hat die gewünschte Eigenschaft. Wir können dafür auch schreiben $y = y(x) = x + 1$, denn das y hängt vom betrachteten x ab.
- b) $\exists y \in \mathbb{R} \ \forall x \in \mathbb{R} \ x < y$
 ausformuliert: Es gibt eine reelle Zahl y , so dass für jede beliebige andere reelle Zahl x gilt, dass x kleiner ist als y . Dies würde aber bedeuten, dass es eine grösste reelle Zahl gibt. Dies ist aber offensichtlich falsch.
- ii) a) $\forall x \in \mathbb{R} \ \exists y \in \mathbb{R} : x = y + 1$
 ausformuliert: „Für jede gegebene reelle Zahl x findet man eine andere reelle Zahl y , so dass gilt $x = y + 1$ “.
 Dies ist eine wahre Aussage, denn wie man leicht sieht, erfüllt zu festem x tatsächlich die Zahl $y = x - 1$ die gewünschte Eigenschaft.
- b) $\exists y \in \mathbb{R} \ \forall x \in \mathbb{R} : x = y + 1$
 ausformuliert: „Es gibt (mindestens eine, feste) reelle Zahl y , so dass für jede beliebige andere reelle Zahl x gilt $x = y + 1$ “. Diese Aussage ist offensichtlich falsch.
- iv) a) $\forall c \geq 0 \ \forall n \geq 1 \ \exists! \zeta \geq 0 : \zeta^n = c \quad (c \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}, \zeta \in \mathbb{R})$
 ausformuliert: Für jede beliebige, positive reelle Zahl c existiert jede beliebige (positive) n -te Wurzel.
 Offensichtlich ist dies eine wahre Aussage.
- b) $\forall n \geq 1 \ \forall c \geq 0 \ \exists! \zeta \geq 0 : \zeta^n = c \quad (c \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}, \zeta \in \mathbb{R})$
 ausformuliert: Für jede beliebige natürliche Zahl n kann aus jeder beliebigen, positiven reellen Zahl die n -te Wurzel bestimmt werden.
 Dies ist aber gleichbedeutend mit der Aussage in a)! Insbesondere ist auch diese Aussage wahr.
- v) a) $\forall x \geq 0 \ \exists y \in \mathbb{R} : x = y^2$
 ausformuliert: Für jede positive reelle Zahl x gibt es eine reelle Zahl y mit der Eigenschaft $y^2 = x$. Dies ist eine wahre Aussage. Die Quadratwurzel $y = \sqrt{x} = y(x)$ erfüllt gerade das Gewünschte. Hier sehen wir auch schön, dass y von x abhängen darf, dass gilt $y = y(x)$.
- b) $\exists y \in \mathbb{R} \ \forall x \geq 0 : x = y^2$
 ausformuliert: Es gibt eine reelle Zahl y , sodass für jede beliebige positive Zahl x gilt $y^2 = x$.
 Diese Aussage ist falsch, es gibt keine „universelle Quadratwurzel“.

Bei diesem Beispiel sehen wir schön, wie die Reihenfolge der Quantoren ins Spiel kommt, insbesondere, dass in der ersten Aussage y direkt von der Wahl von x abhängt.

Diese Beispiele zeigen:

Die Reihenfolge von Quantoren darf nicht ohne Weiteres vertauscht werden.

Etwas genauer gilt: Gleiche Quantoren dürfen vertauscht werden. Verschiedene Quantoren ergeben in der Regel nach Vertauschung komplett andere Aussagen, und der Wahrheitsgehalt kann ändern.

Wie wir oben bereits gesehen haben, können wir aus einer Aussage durch Verneinung eine neue Aussage erhalten.

Eine andere Möglichkeit, aus bekannten Aussagen neue Aussagen zu bekommen, besteht darin, Aussagen miteinander zu verknüpfen. Dies ist eine ähnliche Idee wie das Verknüpfen, „Kombinieren“ von Funktionen, das Sie sicher im Gymnasium gesehen haben.

Die einfachsten solche Möglichkeit zwei (oder mehr) Aussagen miteinander zu verknüpfen sind die folgenden:

Definition 1.10. Die **Grundverknüpfungen von Aussagen** sind:

- $\mathbf{A \wedge B}$ (A und B , logisches Und)
Sowohl A als auch B gelten, respektive
 $A \wedge B$ ist genau dann wahr, wenn A und B *beide* wahr sind.
- $\mathbf{A \vee B}$ (einschliessendes Oder)
Mindestens eine der Aussagen A und B gilt, respektive
 $A \vee B$ ist genau dann wahr, wenn A *oder* B *oder beide* wahr sind.
- $\mathbf{A \Rightarrow B}$ (Implikation)
 $A \Rightarrow B$ bedeutet: Falls A wahr ist, so ist auch B wahr, respektive

$$\neg A \vee B$$

- $\mathbf{A \Leftrightarrow B}$ (Äquivalenz)
Die beiden Aussagen A und B sind äquivalent, falls gilt $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$

Man beachte, dass aus der Definition der Äquivalenz sofort die Beweisstrategie abgeleitet werden kann, dass zum Beweise einer Äquivalenz also zwei Implikationen gezeigt werden müssen.

Mit Hilfe dieser Grundverknüpfungen erhalten wir auch kompliziertere Verknüpfen, wie die folgenden Bemerkung zeigt.

Bemerkungen:

- Aus den oben eingeführten Verknüpfungen kann man weitere Verknüpfungen konstruieren, z.B. das ausschliessende Oder:
 $(A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)$ (ausschliessendes Oder)
 $(A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)$ ist genau dann wahr, wenn *entweder* A *oder* B wahr ist, aber *nicht beide*.

- Gilt $A \Rightarrow B$, nennt man A **hinreichend** und B **notwendig**.
- Für die Äquivalenz haben wir die folgende Wahrheitstabelle

A	B	$A \Rightarrow B$	$B \Rightarrow A$	$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$	$A \Leftrightarrow B$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Im Falle einer Äquivalenz $A \Leftrightarrow B$. sagt man auch: „ A gilt **genau dann, wenn** B gilt.“

- Man beachte, dass die Implikation transitiv ist, d.h. aus

$$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)$$

folgt

$$A \Rightarrow C$$

Damit werden „Ketten von Implikationen“ möglich.

- Zur Veranschaulichung von Verknüpfungen arbeitet manchmal mit Venn-Diagrammen (siehe auch weiter unten). So kann beispielsweise das logische Oder als Vereinigung zweier Mengen A und B veranschaulicht werden.

Für das weitere Arbeiten, insbesondere zur Struktur von Beweisen, sind die beiden folgenden Hilfssätze sehr nützlich:

Lemma 1.11. $A \Rightarrow B$ ist gleichbedeutend zu $\neg B \Rightarrow \neg A$.

Beweis. Wir stellen zum Beweis dieses Lemmas eine Wahrheitstabelle auf, welche sowohl $A \Rightarrow B$ als auch $\neg B \Rightarrow \neg A$ beinhaltet:

$A \Rightarrow B$	A	B	$\neg B$	$\neg A$	$\neg B \Rightarrow \neg A$
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1

Vergleicht man in dieser Wahrheitstabelle die erste und die letzte Spalte, kann man daraus sofort die Behauptung ablesen. □

Lemma 1.12. (optionaler Zusatz) $A \Leftrightarrow B$ ist gleichbedeutend zu $(\neg A \wedge \neg B) \vee (A \wedge B)$.

Beweis. Wir stellen zum Beweis dieses Lemmas eine Wahrheitstabelle auf, welche sowohl $A \Rightarrow B$ als auch $\neg B \Rightarrow \neg A$ beinhaltet:

$A \Leftrightarrow B$	$A \Rightarrow B$	$B \Rightarrow A$	A	B	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \wedge \neg B$	$A \wedge B$	$(\neg A \wedge \neg B) \vee (A \wedge B)$
1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	1	1

Vergleicht man in dieser Wahrheitstabelle die erste und die letzte Spalte, kann man daraus sofort die Behauptung ablesen. $\square$

Bemerkung

Wir haben hier in den Beweisen der letzten beiden Lemma die Strategie eines **direkten Beweises** verwendet.

Die Struktur eines solchen direkten Beweises ist, dass wir im Prinzip eine Implikation $A \Rightarrow B$ gemäss Definition nachweisen. Konkret als annehmen, dass A wahr ist und daraus (z.B. durch Umformungen, Rechnungen, Verwendung bekannter mathematischer Sätze etc.) nachweisen, dass dann auch B wahr sein muss.

Neben solchen direkten Beweisen gibt es noch **indirekte Beweise**. Diese wiederum lassen sich in zwei Unterkategorien einteilen: Kositivität und Widerspruchsbeweise.

Im Falle der **Kositivität** legt man dem Beweis die logische Struktur zu Grunde, die wir im obigen Lemma 1.11 kennengelernt haben. Da $A \Rightarrow B$ und $\neg B \Rightarrow \neg A$ gleichbedeutend sind, kann man zeigen, dass $\neg B \Rightarrow \neg A$ gilt, um die ursprüngliche Behauptung $A \Rightarrow B$ zu zeigen.

Die zweite indirekte Beweisstrategie benutzt, dass $\neg(A \Rightarrow B)$ gleichbedeutend ist zu $A \wedge (\neg B)$. Zeigt man also, dass $A \wedge (\neg B)$ eine Kontradiktion ist (meist, indem man annimmt, dass die Annahme $\neg B$ zu einem Widerspruch zu A führt), bedeutet, dass $\neg(A \Rightarrow B)$ falsch ist und somit $A \Rightarrow B$ wahr sein muss. Diese Beweisstruktur nennt man auch **Widerspruchsbeweis**.

Arbeiten mit Quantoren und Verknüpfungen sind die folgenden offensichtlichen Regeln, welche sich leicht beweisen lassen (z.B. mit Wahrheitstabellen) hilfreich:

Satz 1.13. Es gelten die folgenden Regeln

i)

$$\neg(\forall x A(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

ii)

$$\neg(\exists x A(x)) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

iii)

$$\forall x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x))$$

iv)

$$\exists x (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x))$$

Es ist zu beachten, dass in der obigen Satz das Äquivalenzzeichen leicht missbräuchlich verwendet wird. Es steht hier als Abkürzung, dass die beiden Aussagen auf der rechten und der linken Seite jeweils den gleichen Wahrheitsgehalt haben. Aus Sicht der reinen Logik müsste man zwischen einer Verknüpfung zweier Aussagen und der Metaaussage der Verknüpfung unterscheiden. In manchen Büchern wird in solchen Fällen an Stelle eines Äquivalenzzeichens ein Gleichheitszeichen gesetzt

1.2 Mengen

Neben der Aussagen- und Prädikatenlogik spielen auch Mengen eine wichtige Rolle. Das Wichtigste aus der Mengenlehre stellen wir hier zusammen.

Wir beginnen mit der Definition einer Menge:

Definition 1.14. Eine **Menge** (englisch set) ist eine Ansammlung von **Elementen** (englisch elements), die entweder aufgelistet werden oder durch bestimmte Eigenschaften charakterisiert sind.

Eine spezielle Menge ist die **leere Menge**, $\emptyset$ (englisch empty set) : die Menge ohne Element.

Falls ein Element x in der Menge M liegt, schreiben wir $x \in M$, andernfalls $x \notin M$.

Es folgt nun eine Liste mit weiteren Beispielen von Mengen:

Beispiel 1.15.

- i) $G = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ist nicht durch } 2 \text{ teilbar}\}$. M umfasst also die ungeraden natürlichen Zahlen. Hier wird die betrachtete Menge durch Angabe einer bestimmten Eigenschaft (nicht durch 2 teilbar) bestimmt.

- ii) $A = \{1, 5, \pi, e, 1\} = \{1, 5, \pi, e\}$.

Diese Menge wird durch eine Auflistung ihrer Elemente bestimmt. Es spielt dabei keine Rolle, ob ein Element einmal oder mehrfach aufgelistet wird.

Handelt es sich allerdings bei der betrachteten Menge um die Lösungsmenge einer Gleichung, z.B. von $x^3 - x^2 - x + 1 = 0$, kann es durchaus Sinn machen, mehrfach auftretende Elemente auch mehrfach zu listen. Z.B. hat die oben genannte Gleichung eine doppelte Nullstelle bei $x = 1$ und eine einfache Nullstelle bei $x = -1$.

- iii) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| < 1\} = (-1, 1)$.

Oft reicht es aber nicht, eine einzelne Menge zu betrachten, sondern wir wollen viel mehr zwei oder mehr Mengen in Relation zueinander setzen. Dazu verwenden wir die folgenden Begriffe:

Definition 1.16. Es seien X und Y zwei Mengen.

- X ist eine **Teilmenge** (englisch subset) von Y , geschrieben $X \subset Y$ (oder auch $X \subseteq Y$), falls jedes Element x der Menge X auch in Y enthalten ist, respektive formal

$$X \subset Y := \forall x \in X : x \in Y$$

Falls X keine Teilmenge von Y ist, schreiben wir auch $X \not\subset Y$

- Wir sprechen von einer **echten Teilmenge** (englisch proper subset or strict subset) $X \subsetneq Y$, falls gilt $X \subset Y \wedge X \neq Y$
- Falls gilt $X \subset Y$, ist das **Komplement** (englisch complement) (von X in Y) X^c gegeben als
$$X^c = \{y \mid y \in Y \wedge y \notin X\}$$

Bemerkung:

- Bei der Schreibweise für die Teilmenge werden wir oft einfach $X \subset Y$ schreiben, auch wenn die Möglichkeit, dass die beiden Mengen gleich sind, eingeschlossen ist.
- Bei der formalen Beschreibung der Tatsache, dass X eine Teilmenge von Y ist, steht ein $:=$. Mit diesem Symbol deutet man an, dass diejenige Grösse/Tatsache, welche beim Doppelpunkt (in unserem Fall also $X \subset Y$) gerade durch das, was auf der andern Seite des Gleichheitszeichens steht (in unserem Fall $\forall x \in X : x \in Y$), definiert wird.
- Zwei Mengen sind gleich, wenn sie die gleichen Elemente enthalten, oder ganz formal

$$X = Y := X \subset Y \wedge Y \subset X$$

- Die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge.
- Falls eine Menge durch Auflistung all ihrer Elemente beschrieben wird, kommt es nicht darauf an, wie oft ein Element genannt wird, z.B.

$$\{1, 2, 3, 2, 1\} = \{1, 2, 3\}$$

Man beachte, dass man allerdings in gewissen Kontexten die Information durchaus mitnehmen will, wie oft eine Zahl mit einer bestimmten Eigenschaft auftritt, z.B. die Vielfachheit einer Nullstelle eines Polynoms.

Neben der Idee, zwei Mengen miteinander zu „vergleichen“, kann man auch „Operationen“ mit Mengen ausführen. Vereinfacht gesprochen sind dies Möglichkeiten, aus einer oder mehreren gegebenen Mengen neue Mengen zu konstruieren. Diese Ideen sind Ihnen vermutlich bereits aus dem Gymnasium bekannt.

Die wichtigsten dieser Operationen können wir wie folgt zusammenfassen:

Definition 1.17. Es seien X und Y zwei Mengen.

- Die **Vereinigung zweier Mengen** (englisch union) X und Y , $X \cup Y$, ist gegeben durch

$$X \cup Y := \{x \mid x \in X \text{ oder } x \in Y\} = \{x \mid x \in X \vee x \in Y\}.$$

- Der **Durchschnitt zweier Mengen** (englisch intersection) X und Y , $X \cap Y$, ist gegeben durch

$$X \cap Y := \{x \mid x \in X \text{ und } x \in Y\} = \{x \mid x \in X \wedge x \in Y\}.$$

- Die **Differenz zweier Mengen** (englisch set difference) X und Y , $X \setminus Y$, ist gegeben durch

$$X \setminus Y := \{x \mid x \in X \text{ aber } x \notin Y\} = \{x \mid x \in X \wedge x \notin Y\}.$$

- Die **symmetrische Differenz zweier Mengen** (englisch symmetric difference) X und Y , $X \Delta Y$, ist gegeben durch

$$X \Delta Y := (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$$

- Das **cartesische Produkt** (englisch cartesian product) $X \times Y$ ist gegeben durch

$$X \times Y := \{(x, y) \mid x \in X \wedge y \in Y\}.$$

Selbstverständlich lassen sich diese Konzepte auch auf den Fall mehrerer gegebener Mengen verallgemeinern.

So gilt beispielsweise

$$X \cup Y \cup Z = \{x \mid x \in X \text{ oder } x \in Y \text{ oder } x \in Z\} = \{x \mid x \in X \vee x \in Y \vee x \in Z\}.$$

Bemerkungen:

- Bei der Differenz zweier Menge ist auch die sprachliche Variante „ X ohne Y “ gebräuchlich.
- Zwei Mengen X und Y nennt man **disjunkt** (englisch disjoint), falls gilt $X \cap Y = \emptyset$.

Zudem lassen sich solche Operationen mit Mengen durch **Venn-Diagramme** graphisch darstellen:

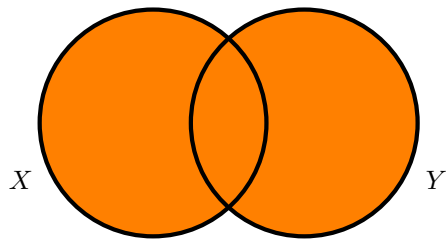


Abbildung 1.1: Orange ist hier die Vereinigung $X \cup Y$ von X und Y dargestellt

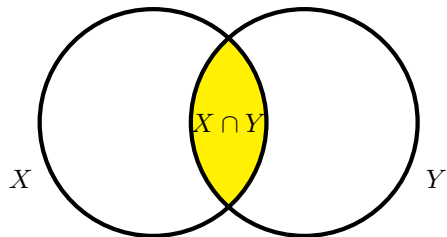


Abbildung 1.2: Gelb ist hier der Durchschnitt $X \cap Y$ von X und Y dargestellt

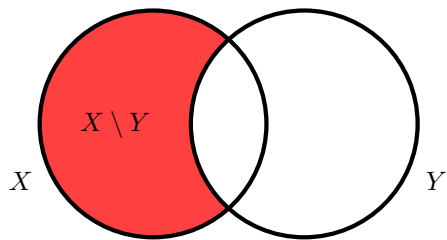


Abbildung 1.3: Rot ist hier die Differenz $X \setminus Y$ dargestellt

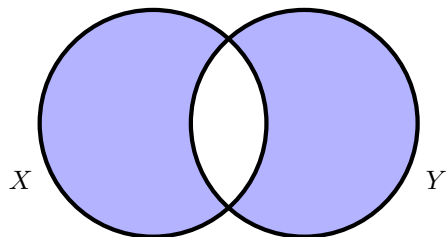


Abbildung 1.4: Hellblau ist hier die symmetrische Differenz $X \Delta Y$ dargestellt

Auch das Komplement lässt sich graphisch illustrieren:

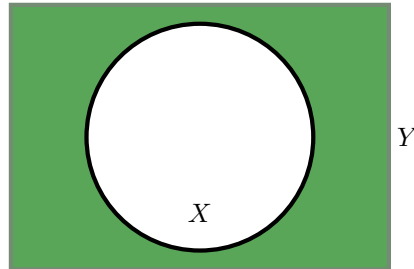


Abbildung 1.5: Grün ist hier das Komplement von X in Y , $X^c = Y \setminus X$ dargestellt

Manchmal kann es nützlich sein, Durchschnitte oder Vereinigungen mit der Bildung des Komplements zu verknüpfen. Dann gelten die folgenden Regeln, welche nach dem englischen Mathematiker Augustus siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Augustus_De_Morgan) benannt sind (allerdings waren sie bereits im Mittelalter bekannt, z.B. durch Wilhelm von Ockham (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Ockham)):

Satz 1.18. (Morgansche Regeln (*optionaler Zusatz*))

Es gelten die folgenden Regeln für beliebige Mengen X und Y :

- i) $(X \cup Y)^c = X^c \cap Y^c$
- ii) $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$

Beweis. Wie zeigen zuerst die erste Behauptung. Diese folgt sofort aus den folgenden Äquivalenzen

$$z \in (X \cup Y)^c \Leftrightarrow z \notin X \cup Y \Leftrightarrow (z \notin X) \wedge (z \notin Y) \Leftrightarrow (z \in X^c) \wedge (z \in Y^c) \Leftrightarrow z \in X^c \cap Y^c$$

Der Beweis der zweiten Behauptung verläuft analog. □

1.3 Zahlen ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$) und wichtige Teilmengen insbesondere der reellen Zahlen

In diesem Abschnitt fassen wir die Notationen zusammen, die wir für die gängigsten **Zahlmengen** verwenden wollen.

Notation 1.19.

- $\mathbb{N}$ die Menge der **natürlichen Zahlen**, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.
- $\mathbb{N}_0$ die Menge der **natürlichen Zahlen mit null**, $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- $\mathbb{Z}$ die Menge der **ganzen Zahlen**, $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- $\mathbb{Q}$ die Menge der **rationalen Zahlen**, $\mathbb{Q} = \left\{x = \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\right\}$.
- $\mathbb{R}$ die Menge der **reellen Zahlen**.

Wichtige Teilmengen von $\mathbb{R}$ sind Intervalle I , $I \subset \mathbb{R}$. Dies sind Teilmengen, welche „zusammenhängend“ sind, d.h. alle Elemente umfassen, welche zwischen zwei festen Endpunkten liegen. Ob die Endpunkte dabei zur Menge gehören, muss jeweils noch spezifisch angegeben werden. Auch wollen wir unterscheiden, ob einer (oder beide) Endpunkte im Unendlichen liegen.

Definition 1.20. Wir unterscheiden die folgenden **Intervalle**:

- **offenes Intervall** (englisch open interval)
 $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
- **abgeschlossenes Intervall** (englisch closed interval)
 $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
- **halboffene Intervalle** (englisch half-open interval)
 $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ oder $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$

Sind a und b beide endlich, sprechen wir von einem **beschränkten Intervall** (englisch bounded interval).

Ist nur a endlich, sprechen wir von einem **nach unten beschränkten** Intervall (englisch bounded from below).

Ist nur b endlich, sprechen wir von einem **nach oben beschränkten** Intervall (englisch bounded from above).

Dass unsere Intuition, was ein Intervall sein soll, tatsächlich auch mit der mathematisch rigorosen Beschreibung übereinstimmt, zeigt Ihnen die folgende fakultative Aufgabe:

Aufgabe (anspruchsvoller)

Sei $X \subseteq \mathbb{R}$ eine nichtleere Teilmenge mit folgender Eigenschaft: Für alle $x, y \in X$ und $c \in \mathbb{R}$ gilt $x \leq c \leq y \implies c \in X$. Zeigen Sie, dass X ein Intervall ist.

Folgern Sie daraus, dass ein beliebiger nichtleerer Durchschnitt von Intervallen wiederum ein Intervall ist.

Die Lösung dieser Aufgabe finden Sie [am Ende des Buches](#).

Bemerkung: Ein Intervall, welches sowohl abgeschlossen als auch beschränkt ist, nennt man auch **kompakt**.

Es stellt sich nun natürlich sofort die Frage, ob man die Idee/Situation, welche wir bei offenen (oder abgeschlossenen) Intervallen gesehen haben, auch auf beliebige Teilmengen der reellen Zahlen erweitern kann. Dies geht sogar relativ elegant, wie die folgende Definition zeigt:

Definition 1.21. (*optionaler Zusatz*) Sei $X \subset \mathbb{R}$ eine Teilmenge der reellen Zahlen.

- X nennt man **offen** (englisch open), falls für jedes Element $x \in X$ gilt

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall y (|x - y| < \varepsilon) \Rightarrow y \in X$$

- X nennt man **abgeschlossen** (englisch closed), falls X^c offen ist.

Wir können die Idee hinter dem Konzept einer offenen Menge M (z.B. das Intervall $[a, b]$ in der Abbildung unten) auch visualisieren: Um jeden Punkt $x \in M$ gibt es einen kleinen Ball mit Mittelpunkt x und Radius ε welcher noch ganz in der Menge selbst drinliegt (orange eingefärbte Punkte in der Abbildung unten)- Man sieht dabei auch, dass der Radius immer kleiner wird, je näher man auf die Randpunkte zukommt. Diese Flexibilität, dass es keinen fixed Radius braucht, sonder genügt, dass für jedes x ein entsprechender Radius existiert, ist gerade in der Definition implementiert:



Abbildung 1.6: Illustration zur Definition einer offenen Menge, genauer hier im vorliegenden Fall eines offenen Intervalls (a, b)

Bemerkungen:

- Das ε in der obigen Definition hängt in der Regel vom betrachteten $x \in X$ ab.
- Im $\mathbb{R}^n$ nennt man analog eine Menge M offen, falls gilt ($y \in \mathbb{R}^n$)

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall y (||x - y|| < \varepsilon) \Rightarrow y \in M$$

- Eine Menge der Form

$$\left\{ y \in \mathbb{R}^n \mid ||x - y|| < \varepsilon \right\}$$

nennt man auch **n -dimensionalen Ball mit Radius ε und Mittelpunkt x** oder auch **ε -Umgebung um den Punkt x** (englisch n -dimensional ball with radius ε and center x or ε neighborhood of x).

- Die einzigen Teilmengen der reellen Zahlen, welche sowohl offen als auch abgeschlossen sind, sind die leere Menge $\emptyset$ und $\mathbb{R}$ selbst.
Überlegen Sie sich, warum dies gilt. Einen Beweis dieser Tatsache finden Sie [am Ende des Buches](#).
- Eine beliebige Menge $X \subset \mathbb{R}$ muss nicht zwingend entweder offen oder abgeschlossen sein. Beachten Sie dazu beispielsweise die halboffenen Intervalle.

Mit der oben eingeführten Notation haben wir also

Notation 1.22.

- $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$
- $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$
- $\mathbb{R}_0^+ = [0, \infty)$
- $\mathbb{R}^- = (-\infty, 0)$
- $\mathbb{R}_0^- = (-\infty, 0]$
- $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$
Analog sind $(-\infty, b]$, (a, ∞) und $[a, \infty)$ zu verstehen.

Als Nächstes wollen wir die Frage untersuchen, ob wir für Teilmengen der reellen Zahlen bestimmte **Kenngrößen** angeben können.

Betrachten wir beispielsweise die Menge $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, so fällt auf, dass gilt

- Jedes Element in X ist grösser oder gleich 1, oder anders ausgedrückt, 1 ist das kleinste Element. In mathematischer Formelsprache können wir dies wie folgt formulieren: $\forall x \in X : 1 \leq x$ und $1 \in X$.
- Jedes Element in X ist kleiner oder gleich 10, oder anders ausgedrückt, 10 ist das grösste Element. In mathematischer Formelsprache können wir dies wie folgt formulieren: $\forall x \in X : 10 \geq x$ und $10 \in X$.

Diese beiden Elemente, die wir in diesem Beispiel gefunden haben, nennt man Maximum (Element 10) und Minimum (Element 1) der Menge X .

Diese Ideen können wir auch auf eine Menge anwenden, welche nicht diskret ist, als z.B. auch $P = [\pi, 2\pi]$. Für diese Menge ist das Maximum 2π und das Minimum π . Allgemein gilt:

Definition 1.23.

- Das **Maximum** von X , geschrieben **max(X)**, ist ein Element $x_0 \in X$ mit der folgenden Eigenschaft

$$\forall x \in X : \quad x \leq x_0$$

- Das **Minimum** von X , geschrieben **min(X)**, ist ein Element $x_0 \in X$ mit der folgenden Eigenschaft

$$\forall x \in X : \quad x \geq x_0$$

Wenn wir also nochmals die Menge $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ betrachten, können wir nun die obigen Beobachtungen zusammenfassen als $\min(X) = 1$ und $\max(X) = 10$.

Wie sieht es nun aber mit der Menge $Y = \left\{3 + \frac{1}{n} \mid n \geq 1\right\}$ aus?

In einem gewissen Sinn sind 4 und 3 immer noch Begrenzungen nach oben, respektive nach unten, gehören aber nicht beide zur Menge Y . Insbesondere gehört 3 nicht zur Menge Y dazu.

Ein anderes Beispiel ist das offene Intervall $Z = (-1, 2)$. In einem gewissen Sinn sind -1 und 2 Begrenzungen, gehören aber beide nicht zum betrachteten Intervall dazu.

Wir dürfen also nicht mehr das Konzept von Minimum (oder Maximum) anwenden, müssen also nach einer angepassten Idee Ausschau halten. Dazu führen wir in einem ersten Schritt die folgenden Größen ein:

Definition 1.24.

- Eine **obere Schranke** (englisch upper bound) einer Teilmenge $X \subset \mathbb{R}$ ist ein Element $y \in \mathbb{R}$ mit der folgenden Eigenschaft

$$\forall x \in X : \quad x \leq y$$

- Entsprechend ist eine **untere Schranke** (englisch lower bound) einer Teilmenge $X \subset \mathbb{R}$ ein Element $y \in \mathbb{R}$ mit der folgenden Eigenschaft

$$\forall x \in X : \quad x \geq y$$

Für die Menge $Y = \left\{3 + \frac{1}{n} \mid n \geq 1\right\}$ sind also beispielsweise $y = 20$, $y = 5$ aber auch $y = 4$ obere Schranken und $y = -4$, $y = 0$ und $y = 3$ untere Schranken. Allerdings erhalten wir die genauesten Angaben, wenn wir die obere Schranke $y = 4$ und die untere Schranke $y = 3$ angeben. Dieses Phänomene wollen wir mit einem neuen Begriff fassen:

Definition 1.25.

- Die kleinste obere Schranke von X nennt man **Supremum** von X , geschrieben $\sup(\mathbf{x})$.
- Die grösste untere Schranke von X nennt man **Infimum** von X , geschrieben $\inf(\mathbf{x})$.

Im Falle der Menge $Y = \left\{3 + \frac{1}{n} \mid n \geq 1\right\}$ gilt also $\sup(Y) = \max(Y) = 4$ und $\inf(Y) = 3$. Ein Minimum dieser Menge existiert nicht, da 3 nicht zur Menge dazugehört.

Zum Schluss wollen wir uns noch zwei weitere Beispiele anschauen:

Beispiel 1.26.

- Für die Menge $Z = (-1, 2)$ gilt: $\inf(Z) = -1$, das Minimum existiert nicht (wird nicht angenommen) und $\sup(Z) = 2$.
- Wir betrachten die Menge $L = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3x - 4 < 0\}$. Um von dieser Menge Maximum, Minimum, Supremum oder Infimum zu bestimmen, betrachten wir die Ungleichung $x^2 - 3x - 4 < 0$ zuerst einmal etwas genauer. Der Ausdruck $x^2 - 3x - 4$ lässt sich schreiben als $x^2 - 3x - 4 = (x - 4)(x + 1)$. Soll dieser Ausdruck also strikt negativ sein, muss genau einer der Klammerausdrücke strikt negativ sein. Man kann sich leicht davon überzeugen, dass dies genau dann der Fall ist, wenn gilt $-1 < x < 4$. Daher gilt für die Menge L : $\inf(L) = -1$, $\sup(L) = 4$, und sowohl Maximum als auch Minimum existieren nicht (werden nicht angenommen).
- Im Falle einer nach oben unbeschränkten Menge $M \subset \mathbb{R}$ setzen wir $\sup(M) = \infty$.
- Im Falle einer nach unten unbeschränkten Menge $P \subset \mathbb{R}$ setzen wir $\inf(P) = -\infty$.
- Falls wir die leere Menge $M = \emptyset$ betrachten, vereinbaren wir, dass gelten soll $\sup(M) = -\infty$.

Wir haben gesehen, dass das Maximum oder Minimum einer Menge nicht unbedingt existieren muss. Wie sieht es aber mit dem Infimum oder dem Supremum aus? Und sind diese Kenngrößen eindeutig oder nicht? Die Antworten auf diese Fragen lauten:

Satz 1.27. Es gelten die folgenden Tatsachen

- Maximum und Minimum sind eindeutig bestimmte Kenngrößen einer Menge - sofern sie existieren.
- Jede nicht leere, nach unten (oben) beschränkte Teilmenge der reellen Zahlen besitzt ein eindeutiges Infimum (Supremum).

Beweis. (optionaler Zusatz)

- Wir betrachten den Fall, dass wir nachweisen müssen, dass das Maximum einer Menge X eindeutig bestimmt ist.

Widerspruchsweise nehmen wir an, dass es zwei Maxima gibt, die sich voneinander unterscheiden. Wir nennen sie y und z .

Dann gilt auf Grund der Tatsache, dass y ein Maximum der Menge X ist:

$$\forall x \in X : x \leq y. \quad (1.1)$$

Auf Grund der Tatsache, dass z auch ein Maximum der Menge X ist, gilt gleichzeitig aber auch:

$$\forall x \in X : x \leq z. \quad (1.2)$$

Die Eigenschaft (1.1) gilt insbesondere auch für z , d.h. $z \leq y$, und die Eigenschaft (1.2) gilt insbesondere auch für y , $y \leq z$. Zusammengefasst muss also gelten $z \leq y \leq z$. Diese letzte Kette von Ungleichungen kann aber nur richtig sein, wenn gilt $y = z$. Dies ist aber ein Widerspruch zu unserer Annahme, dass wir zwei voneinander verschiedene Maxima haben. Dies bedeutet schlussendlich, dass unsere Annahme, dass es zwei unterschiedliche Maxima gibt, falsch sein muss. Und damit haben wir auch gleichzeitig gezeigt, dass das Maximum also tatsächlich ein eindeutiges Element ist.

Die Eindeutigkeit des Minimums zeigt man analog.

- ii) Wir betrachten den Fall, dass wir nachweisen müssen, dass jede nach oben beschränkte Teilmenge der reellen Zahlen ein eindeutiges Supremum besitzt. Diesen Beweis führen wir in zwei Teilschritten. Wir werden zunächst die Existenz eines Supremums nachweisen, und dann die Eindeutigkeit.

Existenz des Supremums

Wir gehen davon aus, dass die betrachtete Menge M nicht leer und nach oben beschränkt ist. Dann können wir die Menge aller oberen Schranken betrachten

$$B := \{b \in \mathbb{R} \mid x \leq b \forall x \in M\}$$

Insbesondere ist diese Menge nicht leer (da M selbst nicht leer ist).

Es gilt also für alle $x \in M$ und für alle $b \in B$

$$x \leq b.$$

Nun verwenden wir das Ordnungsvollständigkeitsaxiom der reellen Zahlen, welches uns garantiert, dass eine reelle Zahl $c \in \mathbb{R}$ existiert mit

$$x \leq c \leq b.$$

Die erste dieser beiden Ungleichungen bedeutet aber, dass c eine obere Schranke für die Menge M ist, und die zweite Ungleichung, dass c die kleinste obere Schranke ist. Mit anderen Worten, dass c ein Supremum der betrachteten Menge M ist.

Eindeutigkeit des Supremums

Ähnlich wie im Beweis der Eindeutigkeit des Maximums, nehmen wir widerspruchsweise an, dass es zwei Suprema s und z gibt, die sich voneinander unterscheiden.

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit (oBdA) ¹ können wir hier annehmen, dass gilt $s \leq z$. Andererseits gilt aber auch

$$z \leq s,$$

denn z ist die kleinste obere Schranke und s insbesondere eine obere Schranke. Zusammengefasst gilt also

$$s \leq z \leq s,$$

woraus sofort folgt, dass gelten muss $s = z$, das Supremum also eindeutig ist.

Der Beweis, dass jede nach unten beschränkte Teilmenge der reellen Zahlen ein eindeutiges Infimum besitzt, verläuft analog.

□

Mit Hilfe von Quantoren, können Supremum und Infimum wie folgt charakterisiert werden:

Satz 1.28. Es gelten die folgenden Tatsachen:

- i) Das Supremum $S = \sup(X)$ einer Menge X kann dadurch charakterisiert werden, dass die folgenden Bedingungen **gleichzeitig gelten**

- a) $\forall x \in X : x \leq S$
- b) $\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X : x > S - \varepsilon$

Respektive kompakt geschrieben als

$$(\forall x \in X : x \leq S) \wedge (\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X : x > S - \varepsilon)$$

- ii) Das Infimum $I = \inf(X)$ einer Menge X kann dadurch charakterisiert werden, dass die folgenden Bedingungen **gleichzeitig gelten**

- a) $\forall x \in X : x \geq I$
- b) $\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X : x < I + \varepsilon$

Respektive kompakt geschrieben als

$$(\forall x \in X : x \geq I) \wedge (\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X : x < I + \varepsilon)$$

Beweis. (optionaler Zusatz) Diese Tatsachen folgen ziemlich direkt aus den Eigenschaften, dass das Supremum die kleinste obere Schranke und das Infimum die grösste untere Schranke ist.

Wir schauen uns den Fall des Supremums etwas genauer an:

¹Hier bedeutet dies, dass wir im Falle, dass gelten würde $s \geq z$ die beiden Grössen umbennenn können, also ihre Rolle vertauschen können.

Wir nehmen zuerst an, dass S das Supremum der Menge X ist. Da S insbesondere eine obere Schranke ist, muss gelten

$$\forall x \in X : x \leq S$$

Dies ist aber gerade die behauptete Bedingung a).

Ausserdem ist das Supremum S die kleinste untere Schranke. Jede andere Zahl, welche kleiner ist als S , und sei es um noch so wenig, ist keine untere Schranke mehr. Es gibt also für jede Zahl s strikt kleiner als S mindestens ein Element x in der Menge X , so dass gilt $x > s$. Mit Hilfe der positiven, aber kleinen Hilfsgrösse ϵ können wir dies formal wie folgt aufschreiben:

$$\forall \epsilon > 0 \exists x \in X : x > S - \epsilon$$

Dies ist nun die aber gerade die Bedingung b).

Erfüllt umgekehrt eine Zahl S die Bedingungen a) und b), so sieht man, dass einerseits wegen a) diese Zahl S eine obere Schranke ist, und dass es sogar wegen b) die optimale, also die kleinstmögliche obere Schranke ist. Dies zeigt, dass die Zahl S , welche also a) und b) erfüllt, nichts Anderes als das Supremum ist.

Der Fall der Charakterisierung des Infimums verläuft analog. □

Selbstverständlich kann die Idee des Supremums, respektive des Infimums auch mit Mengenoperationen kombiniert werden. Dies wollen wir in der folgenden Aufgabe machen:

Aufgabe

Es seien X und Y nichtleere Teilmengen von $\mathbb{R}$, die nach oben beschränkt sind. Wir definieren:

$$X + Y := \{x + y \mid x \in X, y \in Y\} \quad \text{und} \quad XY := \{xy \mid x \in X, y \in Y\}.$$

Beweisen Sie, dass gilt:

- i) $\sup(X \cup Y) = \max\{\sup(X), \sup(Y)\}$,
- ii) Falls $X \cap Y \neq \emptyset$ ist, dann gilt $\sup(X \cap Y) \leq \min\{\sup(X), \sup(Y)\}$,
- iii) $\sup(X + Y) = \sup(X) + \sup(Y)$,
- iv) Falls $x > 0$ und $y \geq 0$ für alle $x \in X$ und $y \in Y$ gilt, dann gilt $\sup(XY) = \sup(X) \cdot \sup(Y)$.

Die Lösung dieser Aufgabe finden Sie [am Ende des Buches](#).

Zum Abschluss wollen wir noch eine kleine „Anwendung“ der Charakterisierung des Supremums anschauen:

Satz 1.29. (optionaler Zusatz)

$\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ ist nach oben unbeschränkt.

Beweis. Wir argumentieren indirekt und nehmen an, $\mathbb{N}$ sei effektiv nach oben beschränkt mit Supremum s .

Dann gibt es gemäss der Charakterisierung des Supremums (mit $\epsilon = 1$) ein $n \in \mathbb{N}$ mit $n > s - 1$. Dies impliziert aber, dass gilt $n + 1 > s$, wobei aber offensichtlich $n + 1$ wiederum eine natürliche Zahl ist. Dies ist ein Widerspruch und es bedeutet, dass wie behauptet $\mathbb{N}$ unbeschränkt sein muss. □

1.4 Axiomatische Beschreibung der reellen Zahlen

Seit der Schule sind wir mit den reellen Zahlen vertraut. Nur: Können wir diese „konstruieren“, oder „woher kommen sie“?

Auf diese Problematik wollen wir in diesem Schnitt eingehen. Wir werden dazu eine axiomatische Herangehensweise verfolgen, d.h. wir wollen Axiome formulieren, welche gelten sollen, wobei selbstverständlich im Prinzip anschliessend gezeigt werden sollte, dass tatsächlich eine Menge, ein Objekt existiert, welche diese Anforderungen erfüllt.

Eine andere, konstruktivere Herangehensweise wäre die Konstruktion der reellen Zahlen über Dedekindsche Schnitte, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Dedekindscher_Schnitt benannt nach dem deutschen Mathematiker Julius Wilhelm Richard Dedekind (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Dedekind).

Wir beginnen mit den Axiomen der Addition:

Axiome der Addition

$$(A1) \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R} : \quad x + (y + z) = (x + y) + z \quad (\text{Assoziativität})$$

$$(A2) \quad \exists 0 \in \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathbb{R} : \quad x + 0 = x \quad (\text{neutrales Element})$$

$$(A3) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \exists (-x) \in \mathbb{R} : \quad x + (-x) = 0 \quad (\text{inverses Element})$$

$$(A4) \quad \forall x, y \in \mathbb{R} : \quad x + y = y + x \quad (\text{Kommutativität})$$

Bemerkung:

Eine Menge, welche diese Axiome erfüllt, nennt man auch eine **Abelsche Gruppe**, benannt nach dem norwegischen Mathematiker Niels Henrik Abel (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Niels_Henrik_Abel).

Neben der Addition und der Subtraktion kennen wir aber in den reellen Zahlen insbesondere auch die Multiplikation als fundamentale Operation:

Axiome der Multiplikation

$$(M1) \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R} : \quad x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z \quad (\text{Assoziativität})$$

$$(M2) \quad \exists 1 \in \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathbb{R} : \quad x \cdot 1 = x \quad (\text{neutrales Element})$$

$$(M3) \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \exists x^{-1} \in \mathbb{R} : \quad x \cdot x^{-1} = 1 \quad (\text{inverses Element})$$

$$(M4) \quad \forall x, y \in \mathbb{R} : \quad x \cdot y = y \cdot x \quad (\text{Kommutativität})$$

Ausserdem sollen ja Addition und Multiplikation miteinander „verträglich“ sein:

Distributivitätsgesetz (Kompatibilität von Addition und Multiplikation)

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : \quad x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x.$$

Bemerkung: Eine Menge, welche die Axiome der Addition, der Multiplikation und das Distributivgesetz erfüllt, nennt man auch **Körper** (siehe auch [https://de.wikipedia.org/wiki/Körper_\(Algebra\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Körper_(Algebra))).

In den reellen Zahlen können wir aber noch mehr machen. Wir können reelle Zahlen auf dem Zahlenstrahl anordnen, also eine „Reihenfolge“ bilden:

Ordnungsaxiome

- | | |
|---|-----------------|
| (O1) $\forall x \in \mathbb{R} : x \leq x$ | (Reflexivität) |
| (O2) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z$ | (Transitivität) |
| (O3) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y$ | (Antisymmetrie) |
| (O4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \leq y \text{ oder } y \leq x$ | (Totalität) |

Und auch diese Eigenschaft soll mit dem Bisherigen kompatibel sein:

Konsistenz der Ordnungsaxiome mit Addition und Multiplikation

1. $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$
2. $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \geq 0 \wedge y \geq 0) \Rightarrow x \cdot y \geq 0$

Bemerkungen:

- Die Notation $x < y$ soll bedeuten, dass gilt $(x \leq y) \wedge (x \neq y)$.
- Wenn wir gut überlegen, muss uns auffallen, dass auch die rationalen Zahlen, $\mathbb{Q}$, die bisher geforderten Axiome erfüllen. Aber was macht denn nun die reellen Zahlen so besonders, was unterscheidet sie von den rationalen Zahlen? Die Antwort ist im folgenden Ordnungsvollständigkeitaxiom versteckt!

Ordnungsvollständigkeitsaxiom Seien $A, B \subseteq \mathbb{R}$ so, dass

1. $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset,$
2. $\forall a \in A \forall b \in B : a \leq b.$

Dann gibt es ein $c \in \mathbb{R}$ so dass

$$\forall a \in A : a \leq c \quad \text{und} \quad \forall b \in B : c \leq b.$$

Es stellt sich nun die grosse Frage: Gibt es tatsächlich eine Menge, welche alle die oben geforderten Axiome erfüllt? Die Antwort lautet ja, und dies sind genau die reellen Zahlen (bis auf Isomorphie):

Satz 1.30. $\mathbb{R}$ ist ein geordneter und ordnungsvollständiger Körper.

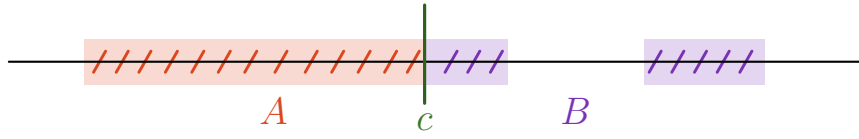


Abbildung 1.7: Illustration zum Ordnungsvollständigkeitsaxiom. Man beachte, dass die Mengen nicht zusammenhängend sein müssen, also keine Intervalle sein müssen.

Wie das folgende Korollar exemplarisch zeigt, sind nun alle bekannten Rechenregeln der reellen Zahlen Konsequenzen der oben zusammengestellten Axiome. Selbstverständlich ist Liste im Korollar nicht abschliessend sondern eine Auswahl.

Korollar 1.31.

- i) Additive und multiplikative Inverse sind eindeutig bestimmt.
- ii) $\forall x \in \mathbb{R} : 0 \cdot x = 0$.
- iii) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \cdot y = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ oder } y = 0$.
- iv) $\forall x \in \mathbb{R} : (-1) \cdot x = -x$.
- v) $\forall y \in \mathbb{R} : y \geq 0 \iff -y \leq 0$.
- vi) $\forall y \in \mathbb{R} : y^2 \geq 0$.
- vii) Aus $x \leq y$ und $u \leq v$ folgt $x + u \leq y + v$.
- viii) Falls gilt $0 \leq x \leq y$ und $u \geq 0$, gilt auch $xu \leq yu$.

Beweis. i) *Additive Inverse*

Widerspruchsweise nehmen wir an, es gebe zwei verschiedene additive Inverse z und y für ein $x \in \mathbb{R}$ (für mindestens ein $x \in \mathbb{R}$).

Es gelte also:

$$x + z = 0 = x + y \quad (= z + x = y + x \text{ gemäss Kommutativgesetz}).$$

Und insbesondere gilt dann auch:

$$\begin{aligned} z &= z + 0 && \text{(Nullelement der Addition)} \\ &= z + (x + y) && \text{(gemäss Annahme)} \\ &= (z + x) + y && \text{(gemäss Assoziativität)} \\ &= 0 + y \\ &= y. \end{aligned}$$

Dies ist aber ein Widerspruch zu unserer Annahme $z \neq y$, was bedeutet, dass diese Annahme falsch sein muss.

Dies zeigt aber gerade, dass die additive Inverse eindeutig ist!

Multiplikative Inverse

Wiederum nehmen wir widerspruchswise an, für $x \neq 0$ existieren zwei verschiedene multiplikative Inverse $a, b \in \mathbb{R}$, d.h. dass gilt

$$xa = 1 \quad \text{und} \quad xb = 1.$$

Dann gilt aber auch

$$\begin{aligned} a &= a \cdot 1 \quad (\text{Neutralelement der Multiplikation}) \\ &= a(xb) \quad (\text{gemäss Annahme}) \\ &= (ax)b \quad (\text{gemäss Assoziativität}) \\ &= (xa)b \quad (\text{gemäss Kommutativität}) \\ &= 1 \cdot b \quad (\text{gemäss Annahme}) \\ &= b \quad (\text{Neutralelement der Multiplikation}) \end{aligned}$$

Dies zeigt analog zum Fall der additiven Inverse, dass auch die multiplikative Inverse eindeutig ist.

ii) Es gilt einerseits auf Grund des Distributivgesetzes

$$(0 + 0) \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot x$$

andererseits aber auch $(0 + 0) \cdot x = 0 \cdot x$ (Neutralelement).

Also

$$0 \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot x.$$

Da aber auch gilt (Neutralelement der Addition)

$$0 \cdot x = 0 \cdot x + 0 = 0 \cdot x + 0 \cdot x.$$

folgt daraus, dass gelten muss

$$0 = 0 \cdot x.$$

iii) Es sei $xy = 0$. Falls $x = 0$, sind wir fertig.

Es sei also $x \neq 0$. Dann besitzt x ein multiplikatives Inverses x^{-1} , und wir erhalten durch Multiplikation mit x^{-1} :

$$y = 1 \cdot y = (x^{-1}x)y = x^{-1}(xy) = x^{-1} \cdot 0 = 0,$$

wobei wir im letzten Schritt die eben bewiesene Tatsache ii) verwendet haben. Es folgt also $y = 0$.

- iv) Zunächst bemerken wir, dass gelten muss $(-1) + 1 = 0$. Multiplizieren wir dies nun mit x , erhalten wir (unter Berücksichtigung von ii))

$$((-1) + 1) \cdot x = 0 \cdot x = 0.$$

Mit Hilfe des Distributivgesetzes und ii) folgt daraus

$$(-1) \cdot x + 1 \cdot x = 0,$$

also (Neutralelement der Multiplikation)

$$(-1) \cdot x + x = 0.$$

Damit ist $(-1) \cdot x$ ein additives Inverses von x . Wegen der Eindeutigkeit der additiven Inverse aus i) gilt nun schlussendlich

$$(-1) \cdot x = -x.$$

- v) Wir werden die beiden Implikationen separat zeigen:

“ $\Rightarrow$ ”: Es sei $y \geq 0$. Wir addieren $-y$ auf beiden Seiten (Ordnungsverträglichkeit mit der Addition):

$$y + (-y) \geq 0 + (-y),$$

also

$$0 \geq -y.$$

Das ist äquivalent zu $-y \leq 0$.

“ $\Leftarrow$ ”: Nun sei $-y \leq 0$. Wir addieren y auf beiden Seiten:

$$(-y) + y \leq 0 + y,$$

also

$$0 \leq y.$$

Damit $y \geq 0$.

- vi) Auf Grund der Totalität der Ordnung gilt entweder $y \geq 0$ oder $y \leq 0$.

- Falls $y \geq 0$, folgt aus der Ordnungsverträglichkeit der Multiplikation mit nichtnegativen Zahlen:

$$y \cdot y \geq 0.$$

- Falls $y \leq 0$, dann ist $-y \geq 0$ gemäss der bereits bewiesenen Tatsache v). Also gilt (wie im ersten Fall)

$$(-y)^2 \geq 0.$$

Wegen $(-y)^2 = ((-1)y)((-1)y) = ((-1)(-1))y^2 = y^2$ folgt auch hier $y^2 \geq 0$.

In jedem Fall gilt $y^2 \geq 0$.

vi) Aus $x \leq y$ folgt durch Addition von u :

$$x + u \leq y + u.$$

Aus $u \leq v$ folgt durch Addition von y :

$$y + u \leq y + v.$$

Mit Hilfe der Transitivität der Ordnung folgt schliesslich

$$x + u \leq y + v.$$

viii) Aus $x \leq y$ und $u \geq 0$ folgt (Ordnungsverträglichkeit der Multiplikation mit nichtnegativen Zahlen)

$$(y - x)u \geq 0,$$

da $y - x \geq 0$ (aus $x \leq y$ durch Addition von $-x$).

Nun gilt wegen der Distributivität auch

$$(y - x)u = yu - xu.$$

Also

$$yu - xu \geq 0.$$

Addieren wir noch xu auf beiden Seiten, erhalten wir

$$yu \geq xu,$$

also

$$xu \leq yu.$$

□

Aus diesem Resultat folgt (in Kombination mit Satz 1.29) eine praktische Abschätzung/Tatsache:

Korollar 1.32. (Archimedisches Prinzip)

i) Für $x \in \mathbb{R}$ und $y > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $ny > x$.

ii) Für jedes $\varepsilon > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $0 < \frac{1}{n} < \varepsilon$.

Beweis. (optionaler Zusatz)

ii) Da gemäss des obigen Satzes 1.29 die natürlichen Zahlen unbeschränkt sind, können wir $n \in \mathbb{N}$ so wählen, dass gilt

$$n > \frac{1}{\varepsilon},$$

woraus die Behauptung sofort mit Hilfe von Korollar 1.31 folgt.

- i) Es sei $x \in \mathbb{R}$ und $y > 0$ gegeben. Wir nehmen zum Widerspruch an, es gebe *kein* $n \in \mathbb{N}$ mit $ny > x$. Dann gilt

$$ny \leq x \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Insbesondere ist die Menge

$$M := \{ny \mid n \in \mathbb{N}\}$$

nach oben durch x beschränkt.

Da $M \neq \emptyset$ ist ($y = x \cdot 1 \in M$), besitzt M wegen der Ordnungsvollständigkeit von $\mathbb{R}$ ein Supremum:

$$s := \sup M.$$

Da $y > 0$, ist auch $s - y < s$. Weil s die kleinste obere Schranke von M ist, kann $s - y$ keine obere Schranke von M sein. Also existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit (Eigenschaft der kleinsten oberen Schranke)

$$my > s - y.$$

Durch Addition von y folgt sodann

$$(m+1)y > s.$$

Andererseits gilt aber $(m+1)y \in M$, und wegen $s = \sup M$ auch

$$(m+1)y \leq s.$$

Das ist ein Widerspruch.

Also war die Annahme falsch, und es existiert tatsächlich ein $n \in \mathbb{N}$ mit

$$ny > x.$$

Bemerkung:

Alternativ können wir nun ii) auch aus i) herleiten:

Es sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Wenden wir i) auf

$$x = 1 \quad \text{und} \quad y = \varepsilon$$

an, existiert ein $n \in \mathbb{N}$ mit

$$n\varepsilon > 1.$$

Da $n > 0$ und $\varepsilon > 0$, dürfen wir durch die positive Zahl n teilen, und erhalten

$$\varepsilon > \frac{1}{n},$$

also

$$\frac{1}{n} < \varepsilon.$$

□

Beispiel 1.33. Als Anwendung/Illustration des Gesehenen wollen wir hier die Gleichung

$$x^2 = 2$$

betrachten.

Als Erstes halten wir fest, dass diese Gleichung keine rationale Lösung besitzt. Einen Beweis dieser Tatsache finden Sie [am Ende des Buches](#).

Dies wird oft geschrieben als $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Hierbei ist zu beachten, dass die Notation $\sqrt{2}$ die positive Lösung der Gleichung $x^2 = 2$ bezeichnet.

Aus der Schule ist uns vertraut, dass die Gleichung $x^2 = 2$ zwei Lösungen, nämlich $\sqrt{2}$ und $-\sqrt{2}$ besitzt. Aber existieren diese Zahlen wirklich? Wir wollen hier diese Lücke schliessen und die folgende Behauptung beweisen:

Behauptung $\exists c \in \mathbb{R} : c^2 = 2$.

Beweis. Wir betrachten die beiden folgenden Mengen

$$\emptyset \neq A := \{a \in \mathbb{R} \mid 1 \leq a \leq 2, a^2 \leq 2\} \quad (1 \in A)$$

und

$$\emptyset \neq B := \{b \in \mathbb{R} \mid 1 \leq b \leq 2, b^2 \geq 2\} \quad (2 \in B).$$

Dann gilt:

$$\forall a \in A \forall b \in B : a \leq b,$$

denn: angenommen, es gäbe a, b mit $a > b$, dann würde gelten

$$a \cdot a > b \cdot b, \text{ d. h. } a^2 > b^2 \geq 2,$$

im Widerspruch zu $a \in A$ (also $a^2 \leq 2$).

Dann liefert das Ordnungsvollständigkeitsaxiom die Existenz einer reellen Zahl $c \in \mathbb{R}$ mit:

$$\forall a \in A : a \leq c \quad \text{und} \quad \forall b \in B : c \leq b.$$

Insbesondere gilt dann

$$1 \leq c \leq 2.$$

Behauptung.

$$c^2 = 2.$$

Widerspruchswise nehmen wir an, dass gilt $c^2 \neq 2$.

Dann entweder

$$c^2 < 2 \quad \text{oder} \quad c^2 > 2.$$

Wir betrachten hier nun zunächst den Fall $c^2 < 2$: Insbesondere gilt dann

$$2 - c^2 > 0 \quad \text{und} \quad 2c + 1 > 1$$

Aus dem Archimedischen Prinzip folgt dann

$$\exists n \in \mathbb{N} (n \geq 1) \text{ mit } (2c + 1) < n(2 - c^2)$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned}
 \left(c + \frac{1}{n}\right)^2 &= c^2 + \frac{2c}{n} + \frac{1}{n^2} \\
 &\leq c^2 + \frac{2c}{n} + \frac{1}{n} \\
 &= c^2 + \frac{1}{n}(2c + 1) \\
 &\leq c^2 + 2 - c^2 = 2.
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow c + \frac{1}{n} \leq 2$$

D. h. $\forall a \in A \forall b \in B: a \leq c \leq b$ und $1 \leq c$ und $1 < c + \frac{1}{n} \leq 2$
 Insbesondere haben wir also

$$\left. \begin{aligned} 1 < c + \frac{1}{n} \leq 2 \\ \left(c + \frac{1}{n}\right)^2 \leq 2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow c + \frac{1}{n} \in A$$

Ausserdem gilt

$$c + \frac{1}{n} \leq c \quad (\text{da } c + \frac{1}{n} \in A)$$

Dies ist aber ein Widerspruch.

D. h. es muss gelten $c^2 \geq 2$.

Analog zu den obigen Überlegungen können wir den Fall $c^2 > 2$ ausschliessen: Wir nehmen also an, dass gilt $c^2 > 2$. Insbesondere gilt dann (wir erinnern uns hier daran, dass wir bereits wissen, dass auf jeden Fall gelten muss $1 \leq c \leq 2$)

$$c^2 - 2 > 0 \quad \text{und} \quad 2c + 1 > 1$$

Aus dem Archimedischen Prinzip folgt dann

$$\exists m \in \mathbb{N} \ (m \geq 1) \text{ mit } (2c + 1) < m(c^2 - 2)$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned}
 \left(c - \frac{1}{m}\right)^2 &= c^2 - \frac{2c}{m} + \frac{1}{m} \\
 &\geq c^2 - \frac{2c}{m} - \frac{1}{m} \\
 &= c^2 - \frac{1}{m}(2c + 1) \\
 &\geq c^2 - (c^2 - 2) = 2.
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow c - \frac{1}{m} \geq 2$$

Hier haben wir bereits den Widerspruch: Aus der Tatsache, dass gilt $1 \leq c \leq 2$ folgt nämlich $c - \frac{1}{m} < 2$.

Schlussendlich muss also gelten $c^2 = 2$.

Alternativ können wir wie folgt argumentieren:

Im Falle $c^2 < 2$ gibt es $0 < \varepsilon \leq 1/5$ mit $c^2 = 2 - 5\varepsilon$. Für $a := c + \varepsilon$ erhalten wir (man beachte, dass insbesondere gilt $\varepsilon^2 < \varepsilon$, und dass gilt $1 \leq c \leq 2$)

$$a^2 = c^2 + 2\varepsilon c + \varepsilon^2 < c^2 + 5\varepsilon = 2,$$

also $a \in A$ im Widerspruch zur Trennungseigenschaft von c .

Analog erhalten wir im Falle $c^2 > 2$ eine Zahl $0 < \varepsilon \leq 2/5$ mit $c^2 = 2 + 5\varepsilon$. Für $b := c - \varepsilon$ folgt dann

$$b^2 = c^2 - 2\varepsilon c + \varepsilon^2 > c^2 - 4\varepsilon > 2,$$

also $b \in B$. Erneut ergibt sich ein Widerspruch zur Trennungseigenschaft von c , und es bleibt nur die Möglichkeit $c^2 = 2$.

□

Bemerkung: Betrachten wir die Mengen

$$\tilde{A} := \{a \in \mathbb{Q} \mid 1 \leq a \leq 2, a^2 \leq 2\} \quad \text{und} \quad \tilde{B} := \{b \in \mathbb{Q} \mid 1 \leq b \leq 2, b^2 \geq 2\}.$$

Dann sehen wir, dass beide Mengen nicht leer sind, und dass gilt:

$$\forall a \in \tilde{A} \forall b \in \tilde{B} : a < b,$$

aber die trennende Grösse

$$c = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

Man beachte auch, dass

$$\forall \varepsilon > 0 \exists a \in \tilde{A} : a^2 > 2 - \varepsilon$$

und

$$\forall \varepsilon > 0 \exists b \in \tilde{B} : b^2 < 2 + \varepsilon,$$

was bedeutet, dass $\sqrt{2}$ beliebig gut durch rationale Zahlen approximiert werden kann!

Wenn wir nun nochmals auf das Konzept von Kenngrössen zurückkommen, können wir den Spezialfall von Mengen mit genau zwei (nicht unbedingt unterschiedlichen) Elementen anschauen.

Wie wir bereits wissen, können wir dann diese beiden Elemente unserer Menge einfach mit Hilfe des Ordnungsaxioms „anordnen“, respektive eine Aussage machen, welches Element das grössere, respektive das kleinere ist. Und genau dafür führen wir die folgenden - sicher bereits geläufigen - Begriffe/Abkürzungen ein:

Definition 1.34.

- $\max\{x, y\} := \begin{cases} x, & \text{falls } y \leq x, \\ y, & \text{falls } x \leq y, \end{cases}$
- $\min\{x, y\} := \begin{cases} y, & \text{falls } y \leq x, \\ x, & \text{falls } x \leq y, \end{cases}$
- **Absolutbetrag:** (englisch absolut value) $|x| := \max\{x, -x\} = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & \text{sonst.} \end{cases}$

Satz 1.35. 1. $|x| \geq 0$.

2. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksungleichung).

Beweis. i) Diese Tatsache folgt direkt aus der Definition des Absolutbetrags.

ii) Im Abschnitt über komplexe Zahlen werden wir sehen, dass der Absolutbetrag nichts Anderes ist als der Spezialfall des Betrags einer komplexen Zahl. Der Betrag einer reellen Zahl, aufgefasst als spezielle komplexe Zahl, ist gerade der hier eingeführte Absolutbetrag.

Und die (allgemeinere) Dreiecksungleichung für den Betrag komplexer Zahlen werden wir später ausführlich beweisen.

□

Satz 1.36. (Youngsche Ungleichung)

Für jedes $\varepsilon > 0$ und alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:

$$2|xy| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon} y^2.$$

Beweis. Wir beginnen mit der Beobachtung

$$\left(\sqrt{\varepsilon}|x| - \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}|y| \right)^2 \geq 0$$

respektive ausmultipliziert

$$\varepsilon|x|^2 + \frac{1}{\varepsilon}|y|^2 - 2|x| \cdot |y| \geq 0.$$

Daraus folgt sofort die Behauptung mit Hilfe der Beobachtung, dass gilt $x^2 = |x|^2$ (und analog für y). □

1.5 Vektorräume, insbesondere $\mathbb{R}^n$

Ausgehend von der Idee des cartesischen Produkt, können wir „Tupel“ mit n „Einträgen“ bilden. Mathematisch präzise führt dies auf die **Vektorräume** $\mathbb{R}^n$, welche wie folgt definiert sind:

Definition 1.37. Der Euklidische Raum $\mathbb{R}^n$ (englisch Euclidean space) ist wie folgt gegeben:

$$\mathbb{R}^n := \left\{ \vec{v} \mid \vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ v_{n-1} \\ v_n \end{pmatrix}, v_i \in \mathbb{R} \right\}$$

Das allgemeinere Konzept eines Vektorraumes ist dabei wie folgt gegeben:

Definition 1.38. Ein (reeller) **Vektorraum** (englisch vector space) V ist eine Menge von Elementen (Vektoren), auf denen die beiden folgenden Operationen definiert sind

- **Addition**

$$\begin{aligned} V \times V &\rightarrow V \\ (a, b) &\mapsto a + b \in V \end{aligned}$$

- **skalare Multiplikation**

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \times V &\rightarrow V \\ (\lambda, w) &\mapsto \lambda w \in V \end{aligned}$$

mit den folgenden Eigenschaften: Für beliebige Vektoren $u, v, w \in V$ und beliebige reelle Zahlen $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ soll gelten:

- i) $u + (v + w) = (u + v) + w$
- ii) $u + v = v + u$
- iii) Es gibt ein **Nullelement** $0 \in V$ mit der Eigenschaft, dass $\forall v \in V$ gilt $v + 0 = v$.
- iv) Für jedes Element $v \in V$ gibt es eine **additive Inverse** $-v$ mit der Eigenschaft $v + (-v) = 0$.
- v) Es gibt ein **Einselement** $1 \in \mathbb{R}$ mit der Eigenschaft, dass $\forall v \in V$ gilt $1v = v$.
- vi) $\lambda(\mu v) = (\lambda\mu)v$
- vii) $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$
- viii) $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$

Neben der Addition (und Subtraktion) von Elementen eines Vektorraums (darstellbar durch die Vektoraddition, respektive die Vektorsubtraktion), gibt es eine zentrale Möglichkeit, zwei Vektoren „miteinander zu multiplizieren“, die sogenannte **skalare Multiplikation**:

Definition 1.39. Für $x, y \in \mathbb{R}^n$ ist das **(Standard-)Skalarprodukt** gegeben durch

$$x \cdot y = \langle x, y \rangle = [x, y] := \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

die **Euklidische Norm** ist gegeben durch

$$\|x\| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

und der **Euklidische Abstand** zwischen x und y ist gegeben durch

$$d(x, y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Auch dies ist ein Spezialfall eines viel allgemeineren Konstrukts:

Definition 1.40. Es sei V ein (reeller) Vektorraum.

Eine **Skalarprodukt** $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ist eine Abbildung auf $V \times V$ mit Werten in $\mathbb{R}$

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

mit den folgenden Eigenschaften für alle $x, y, z \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

- $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$ (**Bilinearität**)
- $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ (**Symmetrie**)
- $\langle x, x \rangle \geq 0$ und $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (**Definitheit**)

Zu den zentralsten und am häufigsten verwendeten Ungleichungen, welche Vektoren (also insbesondere auch Zahlen) involvieren, sind die Dreiecksungleichung und die Cauchy-Schwarz-Ungleichung:

Satz 1.41. (Dreiecksungleichung für Vektoren) Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$$

Beweis. Wir werden die Dreiecksungleichung im Kontext der komplexen Zahlen (was dem Fall $\mathbb{R}^2$ entspricht) weiter unten sehr ausführlich behandeln.

Der allgemeine Fall verläuft dann analog. □

Satz 1.42. (*optionaler Zusatz*) (Cauchy-Schwarz-Ungleichung für Vektoren) Für alle $x, y \in V$ gilt

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Gleichheit gilt genau dann, wenn die Vektoren x und y linear abhängig sind.

Beweis. Dieser Beweis ist der klassische Standardbeweis. Seine Idee beruht auf der Beobachtung, dass das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst stets nicht-negativ ist:

$$\|z\|^2 = \langle z, z \rangle \geq 0$$

i) *Der triviale Fall*

Ist $y = 0$, so gilt sofort

$$\langle x, y \rangle = \langle x, 0 \rangle = 0$$

und damit

$$|\langle x, y \rangle| = 0 = \|x\| \|y\|.$$

Ebenso ist der Fall $x = 0$ trivial. Es genügt daher, den Fall

$$y \neq 0$$

zu betrachten. Dann ist insbesondere

$$\|y\|^2 = \langle y, y \rangle > 0.$$

ii) *Eine stets nichtnegative Grösse*

Für jedes $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt

$$0 \leq \|x - \lambda y\|^2 = \langle x - \lambda y, x - \lambda y \rangle.$$

Dies ist die zentrale Beobachtung. Der Rest des Beweises besteht darin, den Parameter λ so zu wählen, dass beim Ausmultiplizieren ein besonders einfacher Ausdruck entsteht.

iii) *Die geeignete Wahl des Parameters*

Wir setzen

$$\lambda := \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2}.$$

Diese Wahl ist deshalb natürlich, weil man erwarten darf, dass dadurch gerade der Anteil von x in Richtung von y “abgezogen” wird. Im geometrischen Hintergrund steht also die Idee einer Projektion von x auf die durch y erzeugte Gerade.

Setzt man dieses λ ein, so erhält man

$$0 \leq \|x - \lambda y\|^2.$$

Nun wird die rechte Seite ausführlich ausmultipliziert.

iv) *Ausmultiplizieren und Vereinfachen*

Es gilt

$$\begin{aligned}\|x - \lambda y\|^2 &= \langle x - \lambda y, x - \lambda y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle - \langle x, \lambda y \rangle - \langle \lambda y, x \rangle + \langle \lambda y, \lambda y \rangle.\end{aligned}$$

Unter Verwendung der Linearität erhält man

$$\begin{aligned}\langle x, \lambda y \rangle &= \lambda \langle x, y \rangle, \\ \langle \lambda y, x \rangle &= \lambda \langle x, y \rangle, \\ \langle \lambda y, \lambda y \rangle &= |\lambda|^2 \langle y, y \rangle = |\lambda|^2 \|y\|^2.\end{aligned}$$

und damit

$$\|x - \lambda y\|^2 = \|x\|^2 - 2\lambda \langle x, y \rangle + |\lambda|^2 \|y\|^2.$$

Nun wird die spezielle Wahl von λ eingesetzt. Aus

$$\lambda = \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2}$$

folgt sofort

$$\lambda \langle x, y \rangle = \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2},$$

und ausserdem gilt

$$|\lambda|^2 \|y\|^2 = \left| \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2} \right|^2 \|y\|^2 = \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2}.$$

Daher vereinfacht sich der gesamte obige Ausdruck zu

$$\|x - \lambda y\|^2 = \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2}.$$

Wegen der Nichtnegativität der linken Seite folgt

$$0 \leq \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2}.$$

Also erhält man nach Umstellen

$$\frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2} \leq \|x\|^2.$$

Da $\|y\|^2 > 0$ ist, darf mit $\|y\|^2$ multipliziert werden. Somit ergibt sich

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2.$$

Beide Seiten sind nichtnegativ, also darf die Quadratwurzel gezogen werden. Dies liefert genau

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Damit ist die Cauchy-Schwarz-Ungleichung bewiesen.

v) *Charakterisierung des Gleichheitsfalls*

Der Beweis zeigt zugleich, wann Gleichheit eintritt. Denn Gleichheit in

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

ist genau dann möglich, wenn in der Kette der Umformungen nirgendwo eine echte Ungleichung vorkommt. Die einzige Ungleichung war

$$0 \leq \|x - \lambda y\|^2.$$

Also gilt Gleichheit genau dann, wenn

$$\|x - \lambda y\|^2 = 0.$$

Wegen der Definitheit des Skalarprodukts ist dies äquivalent zu

$$x - \lambda y = 0, \quad \text{also} \quad x = \lambda y.$$

Das bedeutet: x ist ein skales Vielfaches von y , also sind x und y linear abhängig.

Umgekehrt folgt aus linearer Abhängigkeit sofort die Gleichheit. Ist nämlich $x = \mu y$ für ein $\mu \in \mathbb{K}$, so gilt

$$\langle x, y \rangle = \langle \mu y, y \rangle = \mu \langle y, y \rangle,$$

und daher

$$|\langle x, y \rangle| = |\mu| \|y\|^2.$$

Andererseits ist

$$\|x\| \|y\| = \|\mu y\| \|y\| = |\mu| \|y\|^2.$$

Also liegt tatsächlich Gleichheit vor.

□

1.6 Komplexe Zahlen

Wie stellen hier das Wichtigste zu den komplexen Zahlen zusammen.

1.6.1 Einführung und Motivation

Wir beginnen mit der Gleichung

$$x^2 + 1 = 0.$$

Vermutlich haben Sie im Gymnasium gelernt, dass die Gleichung in den reellen Zahlen keine Lösung besitzt. Würden wir versuchen diese Gleichung mit Hilfe der **Mitternachtsformel** zu lösen, würden wir das Folgende erhalten (wenn wir die Gleichung in der allgemeinen Form $ax^2 + bx + c = 0$ mit $a = 1$, $b = 0$ und $c = -1$ aufschreiben)

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{0 \pm \sqrt{-4}}{2}.$$

Mit anderen Worten sehen wir also formal also, dass das Problem besteht, dass wir nicht wissen, wie wir aus einer negativen Zahl eine Wurzel ziehen sollen.

Wenn wir uns an dieser Stelle daran erinnern, dass wir auch schon früher vor ähnlichen Schwierigkeiten gestanden haben, als wir z.B. die negativen Zahlen oder die rationalen Zahlen eingeführt haben, um die Subtraktion oder die Division stets ausführen zu können, liegt also die Strategie nahe, nach „neuen“ Zahlen zu suchen, welche es uns erlauben, Gleichungen wie die obige zu lösen.

Die Lösung unseres Problems besteht nun - vereinfacht gesprochen, und ohne dass wir uns weitere Gedanken dazu gemacht haben, ob dies legitim oder konsistent ist, darin, dass wir eine neue Zahl einführen, welche die Eigenschaft $i^2 = -1$ besitzt:

Definition 1.43. Die **imaginäre Einheit** i (komplexe Einheit) (englisch imaginary number or imaginary unit) ist eine Zahl mit der Eigenschaft $i^2 = -1$.

Mit dieser neuen Zahl können wir wie gewohnt rechnen, d.h. wir benutzen nach wie vor die Rechenregeln, die wir von den reellen Zahlen kennen, und ersetzen überall, wo ein i^2 auftaucht, dieses einfach durch -1 .

Für unser eingangs gestelltes Problem bedeutet dies nun, dass die Lösungen der Gleichung $x^2 + 1 = 0$ gerade $-i$ und i sind. Dies kann man durch Nachrechnen mit Hilfe der oben eingeführten Eigenschaft von i nachweisen.

Die grosse Frage, welche natürlich nun noch nicht beantwortet ist, ist, warum dies funktioniert, warum dies zulässig ist. Die Antwort liefert die sogenannte Theorie der **Körpererweiterungen** aus der Algebra, vgl. auch <https://de.wikipedia.org/wiki/Körpererweiterung>.

Die folgende Illustration soll uns an diese „Erweiterungsprozesse“ der betrachteten Zahlen erinnern. Bei dieser zeigt der innerste Kreis die natürlichen Zahlen, die nächste Ellipse (wenn man weiter nach aussen geht) verdeutlicht die ganzen Zahlen, die anschliessende Ellipse die rationalen, die weitere Ellipse die reellen Zahlen und schliesslich ganz aussen die komplexen Zahlen:

Die oben gemachten Bemerkungen führen uns schlussendlich auf die folgende Idee, wie man die gewohnten reellen Zahlen mit der neu eingeführten imaginären Einheit kombinieren kann, was uns schliesslich die komplexen Zahlen gibt:

Definition 1.44. Die **komplexen Zahlen** (englisch complex number) sind diejenigen Zahlen, die wir schreiben können als

$$z = a + ib = a + bi, \quad \text{wobei } a, b \in \mathbb{R}$$

Die Menge aller komplexen Zahlen bezeichnen wir mit $\mathbb{C}$. Also

$$\mathbb{C} = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

Beispiel 1.45. Auch die Lösungen der Gleichung

$$x^2 + x + 1 = 0$$

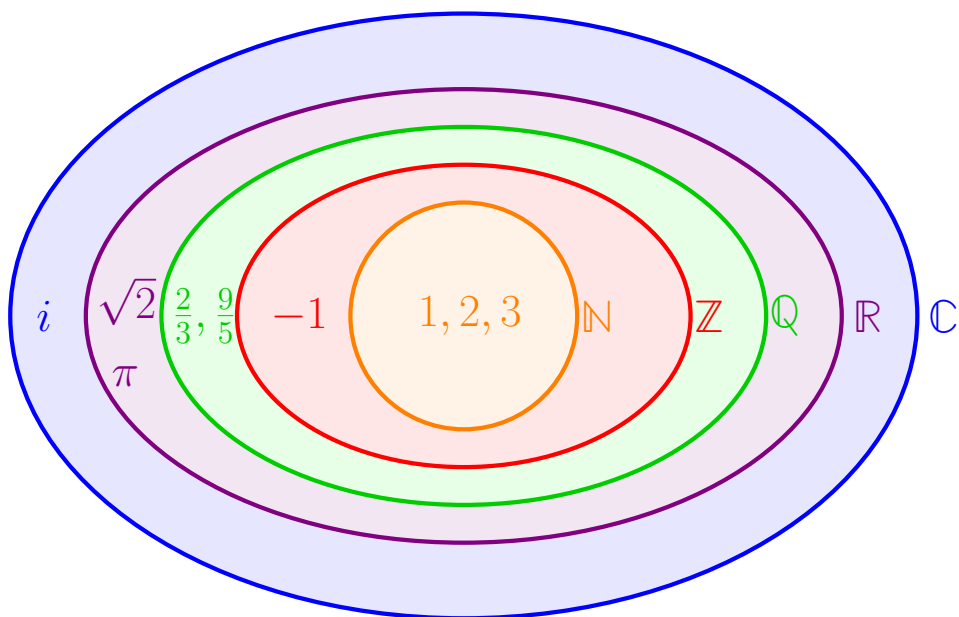


Abbildung 1.8: Sukzessive Erweiterung der betrachteten Zahlenmenge

können wir mit Hilfe komplexer Zahlen bestimmen: Die Formel ergibt hier

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2}, \quad \text{also } x_1 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ und } x_2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Bei Umgang mit komplexen Zahlen erweisen sich ausserdem die folgenden Begriffe als sehr nützlich:

Definition 1.46. Die Darstellung $z = a + ib$ einer komplexen Zahl nennt man **Normalform** (**arithmetische Form, kartesische Form**) (englisch normal form or standard form).

a heisst **Realteil** (englisch real part), geschrieben $a = \operatorname{Re}(z)$.

b heisst **Imaginärteil** (englisch imaginary part), geschrieben $b = \operatorname{Im}(z)$.

Ist $a = 0$, so nennt man $z = ib$ **rein imaginär** (englisch purely imaginary).

Beispiel 1.47.

- i) Insbesondere ist jede reelle Zahl auch eine komplexe Zahl, denn für eine reelle Zahl $r \in \mathbb{R}$ können wir auch schreiben $r = r + 0i$.
- ii) Wir betrachten die komplexe Zahl $w = -3 + 5i$. Dann gilt $\operatorname{Re}(w) = -3$ und $\operatorname{Im}(w) = 5$.

1.6.2 Graphische Darstellung von komplexen Zahlen: Gaussche Zahlenebene

Als Nächstes wollen wir uns der Frage annehmen, wie wir komplexe Zahlen veranschaulichen können. Von den natürlichen, ganzen, rationalen oder reellen Zahlen wissen wir, dass wir sie auf einer **Zahlengerade** visualisieren können.

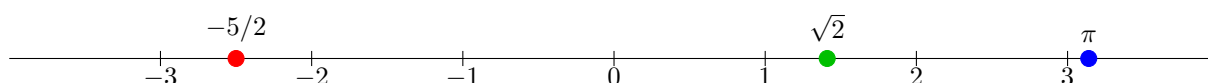


Abbildung 1.9: Darstellung auf der Zahlengerade

Wollen wir nun also komplexe Zahlen veranschaulichen, müssen wir **gleichzeitig zwei Informationen visualisieren**, nämlich den Real- und den Imaginärteil der betrachteten komplexen Zahl.

Die Lösung dieses Problems ist aber nicht schwierig. Wie kennen bereits eine Situation, in welcher zwei Informationen veranschaulicht werden: Punkte in der Ebene. Diese sind auch durch ihre x - und ihre y -Koordinate charakterisiert.

Diese Idee greifen wir nun auf, um komplexe Zahlen zu visualisieren: Auf zwei zueinander senkrechten Achsen tragen wir jeweils den Real- und den Imaginärteil ab, und zwar in horizontaler Richtung - auf der **reellen Achse** - den Realteil und in vertikaler Richtung - auf der **imaginären Achse** - den Imaginärteil. Damit haben wir eine Verallgemeinerung der Darstellung von natürlichen, ganzen, rationalen oder reellen Zahlen auf der Zahlengerade.

Wenn wir also komplexe Zahlen in der Ebene in der oben beschriebenen Art und Weise veranschaulichen, sehen wir, dass wir **komplexe Zahlen sowohl als Punkte in der Ebene als auch als entsprechende Ortsvektoren visualisieren** können. Umgekehrt kann jeder Punkt $p = (x, y)$, respektive jeder Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ als komplexe Zahl interpretiert werden.

Definition 1.48. Die Ebene in welcher wir komplexe Zahlen visualisieren können, nennt man die **Gaussche Zahlenebene** (englisch complex plane, Gauss plane or Argand plane).

In der folgenden Abbildung sehen Sie die Darstellung der komplexen Zahl $z = -2 + i$ einerseits als Punkt in der Gausschen Zahlenebene und andererseits den entsprechenden Ortsvektor:

Wenn wir also jede komplexe Zahl als Punkt in der Ebene, respektive als Vektor auffassen können, stellt sich sofort die Frage, was dies denn für geometrische Implikationen hat.

Wir können im Wesentlichen zwei Implikationen angeben:

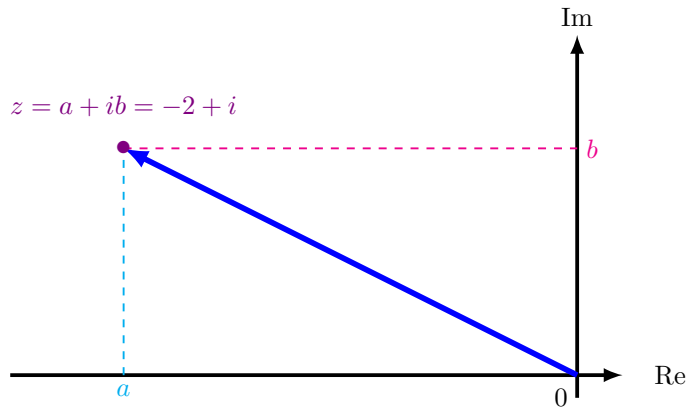


Abbildung 1.10: Wir können eine komplexe Zahl z als Punkt in der Ebene oder als Vektor auffassen

Definition 1.49.

- Einerseits kann jeder komplexen Zahl $z = u + iv$ die Länge des dazugehörigen Vektors, $\|\vec{w}\|$ zugewiesen werden. Wir sprechen dann vom **Betrag** (englisch absolute value or modulus) $|z|$ der komplexen Zahl z , also

$$|z| = |u + iv| = \sqrt{u^2 + v^2} = \|\vec{w}\| = \left\| \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \right\| \geq 0$$

Dies ist aber auch gerade der **Abstand** (englisch distance) der komplexen Zahl z vom Ursprung.

- Der **Abstand zweier komplexer Zahlen** $z_1 = u_1 + iv_1$ und $z_2 = u_2 + iv_2$ ist gegeben als Länge des Verbindungsvektors zwischen den beiden entsprechenden Punkten, also

$$\begin{aligned} d &= |z_1 - z_2| = |z_2 - z_1| \\ &= \left\| \begin{pmatrix} u_1 - u_2 \\ v_1 - v_2 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} u_2 - u_1 \\ v_2 - v_1 \end{pmatrix} \right\| \\ &= \sqrt{(u_1 - u_2)^2 + (v_1 - v_2)^2} = \sqrt{(u_2 - u_1)^2 + (v_2 - v_1)^2} \end{aligned}$$

Dabei gilt die bekannte Dreiecksungleichung

Lemma 1.50. Es gilt die **Dreiecksungleichung** (englisch triangular inequality) für $z, w \in \mathbb{C}$

$$|z + w| \leq |z| + |w|$$

Für den Beweis der Dreiecksungleichung werden wir eine vielseitige Ungleichung benutzen, die Cauchy-Schwarz-Ungleichung, welche nach dem französischen Mathematiker Augustin-Louis Cauchy (siehe

https://de.wikipedia.org/wiki/Augustin-Louis_Cauchy) und dem deutschen Mathematiker Hermann Amandus Schwarz (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Amandus_Schwarz) benannt ist:

Lemma 1.51. Für beliebige $z = a + ib$, $w = c + id \in \mathbb{C}$ gilt die **Cauchy-Schwarz-Ungleichung** (englisch Cauchy Schwarz inequality)

$$ac + bd \leq |z| \cdot |w|$$

Bemerkungen:

- i) Man beachte, dass diese Cauchy-Ungleichung nichts Anderes ist als die bekannte Ungleichung für das Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren v und w im $\mathbb{R}^n$:

$$v \cdot w = \sum_{k=1}^n v_k w_k \leq \|v\| \cdot \|w\|$$

- ii) Es gibt auch die folgende Integral-Version dieser Ungleichung

$$\left| \int f(x)g(x) dx \right|^2 \leq \left(\int f(x)^2 dx \right) \cdot \left(\int g(x)^2 dx \right)$$

Diese Variante wird oft dem russischen Mathematiker Wiktor Jakowlewitsch Bunjakowski (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Jakowlewitsch_Bunjakowski) zugeschrieben, allerdings auch häufig einfach ebenfalls Cauchy-Schwarz-Ungleichung genannt.

Beweis. von Lemma 1.51

Wir rechnen

$$\begin{aligned} |z|^2 \cdot |w|^2 - (ac + bd)^2 &= (a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2) - (ac + bd)^2 \\ &= a^2 c^2 + a^2 d^2 + b^2 c^2 + b^2 d^2 - a^2 c^2 - 2abcd - b^2 d^2 \\ &= a^2 d^2 + b^2 c^2 - 2abcd \\ &= (ad - bc)^2 \geq 0 \end{aligned} \tag{1.3}$$

Daraus erhält man nun sofort die behauptete Ungleichung, indem man aus der Beziehung $|z|^2 \cdot |w|^2 \geq (ac + bd)^2$ die Wurzel zieht, also beobachtet, dass gilt

$$|z| \cdot |w| \geq |ac + bd|.$$

Damit haben wir schlussendlich wie gewünscht

$$|z| \cdot |w| \geq |ac + bd| \geq ac + bd$$

□

Damit können wir nun die Dreiecksungleichung beweisen:

Beweis. der Dreiecksungleichung

Sei $z = a + ib$, $w = c + id$ mit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Dann ist

$$z + w = (a + c) + i(b + d).$$

Somit gilt

$$\begin{aligned} |z + w|^2 &= (a + c)^2 + (b + d)^2 = a^2 + 2ac + c^2 + b^2 + 2bd + d^2 \\ &= \underbrace{a^2 + b^2}_{=|z|^2} + \underbrace{c^2 + d^2}_{=|w|^2} + 2(ac + bd) \\ &\leq |z|^2 + |w|^2 + 2|z| \cdot |w| \quad (\text{wegen der Cauchy-Schwarz-Ungleichung}) \\ &= (|z| + |w|)^2 \end{aligned}$$

Zusammenfassend gilt also

$$|z + w|^2 \leq (|z| + |w|)^2,$$

respektive nach dem Wurzelziehen auf beiden Seiten

$$|z + w| \leq |z| + |w|,$$

□

1.6.3 Arithmetik komplexer Zahlen

Wie schon gesagt, rechnen wir mit komplexen Zahlen im Prinzip so, wie wir es vom Umgang mit reellen Zahlen gewohnt sind, mit der Zusatzeigenschaft, dass gilt $i^2 = -1$.

In diesem Abschnitt wollen wir uns die Grundrechenoperationen aber noch etwas genauer anschauen.

Addition und Subtraktion

Für die Addition und Subtraktion komplexer Zahlen gilt:

Sind die komplexen Zahlen $z_1 = x_1 + iy_1$ und $z_2 = x_2 + iy_2$ gegeben, gilt für die **Addition** respektive **Subtraktion**

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$$

Und für die **Multiplikation** gilt

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + y_1x_2)$$

Und für die **Division** gilt

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}$$

Dabei haben wir bei der Division die komplex konjugierte Zahl $\bar{z}$ verwendet, welche wir folgt definiert ist:

Definition 1.52. Für eine komplexe Zahl $z = x + iy$ ist die zu z **komplex konjugierte Zahl** $\bar{z}$ gegeben durch

$$\bar{z} = \overline{x + iy} = x - iy$$

Zum Schluss fassen wir die wichtigsten Rechenregeln zusammen, in welchen die komplex konjugierte Zahl auftaucht:

Satz 1.53. Beim Rechnen mit der komplex konjugierten Zahl sind die folgenden Rechenregeln nützlich ($z, w \in \mathbb{C}$)

- $z \cdot \bar{z} = |z|^2$
- $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$ und $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$
- $\overline{\bar{z}} = z$
- $\overline{z \pm w} = \bar{z} \pm \bar{w}$
- $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$
- $\overline{z/w} = \bar{z}/\bar{w}$
- $z = \bar{z}$, falls $z \in \mathbb{R}$
- $\bar{z} = -z$, falls z rein imaginär

Beweis. Alle diese Eigenschaften lassen sich durch einfaches Nachrechnen beweisen. □

1.6.4 Eulersche Formel

Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, kann die Exponentialfunktion einerseits durch eine Reihenentwicklung (genauer, durch eine sogenannte Taylorreihe) dargestellt werden, andererseits auch für komplexe Zahlen x als Argumente definiert werden als

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k \quad (1.4)$$

Die Eulersche Zahl e welche hier in der Basis auftritt und den Wert $e = 2.718\dots$ hat, werden wir später nochmals etwas genauer untersuchen. Diese Zahl ist nach dem Schweizer Mathematiker Leonhard Euler benannt (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler). Gelegentlich wird sie auch die Nepersche Konstante oder Napiers Konstante genannt nach dem schottischen Mathematiker John Napier (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/John_Napier). Im Kapitel 3 werden wir uns eingehender mit solchen Objekten auseinandersetzen. Für den Moment nehmen wir die Richtigkeit der obigen Formel einfach an.

Die obige Gleichheit ist dabei von relativ subtiler Natur, einerseits müssen wir garantieren können, dass die Reihe auf der rechten Seite, also diese „Summe mit unendlich vielen Summanden“ einen endlichen Wert zustrebt und dass andererseits dieser Wert auch mit dem Wert auf der linken Seite übereinstimmt. Im Rahmen der Betrachtungen zu den Funktionen und den Reihen werden wir solche Fragen noch im Details studieren.

Hier wollen wir aber einmal einen Spezialfall anschauen, nämlich $x = it$ als Argument in (1.4):

$$\begin{aligned}
e^{it} &= 1 + it + \frac{i^2 t^2}{2} + \frac{i^3 t^3}{3!} + \frac{i^4 t^4}{4!} + \frac{i^5 t^5}{5!} + \dots \\
&= 1 + it - \frac{1}{2}t^2 - i\frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{4!}t^4 + i\frac{1}{5!}t^5 + \dots
\end{aligned}$$

hier verwenden wir die Resultate der Nebenrechnung unten

$$= 1 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4!}t^4 + \dots + i\left(t - \frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{5!}t^5 - \dots\right)$$

denn wir können Terme ohne einen Faktor i und solche,

welche proportional sind zu i ,

in zwei Gruppen zusammenfassen

$$= \cos(t) + i \sin(t)$$

wobei wir die untenstehenden Resultate ii) und iii) benutzt haben

Nebenrechnung/Tatsachen: Es gilt

i)

$$\begin{aligned}
i^0 &= 1, & i^1 &= i, & i^2 &= -1, & i^3 &= i^2 \cdot i = -i \\
i^4 &= (i^2)^2 = 1, & i^5 &= i^4 \cdot i = i, & i^6 &= -1, & \text{etc.}
\end{aligned}$$

ii) Ähnlich wie für die Exponentialfunktion existiert auch für den Sinus eine Reihenentwicklung:

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \dots$$

iii) Ähnlich wie für die Exponentialfunktion existiert auch für den Cosinus eine Reihenentwicklung:

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \dots$$

Damit haben wir eine der schönsten mathematischen Formeln hergeleitet, nämlich die Eulersche Formel:

Satz 1.54. Die **Eulersche Formel** (englisch Euler's formula) besagt

$$e^{it} = \cos(t) + i \sin(t), \quad t \in \mathbb{R}$$

Eine andere, alternative Herangehensweise an die Eulersche Formel geht wie folgt:
Wir betrachten die Hilfsfunktion

$$f(x) = \frac{\cos(x) + i \sin(x)}{e^{ix}} \quad x \in \mathbb{R}$$

Dabei kann man feststellen, dass der Nenner keine Nullstelle hat. (Hier benutzt man, dass die komplexen Zahlen nullteilerfrei sind: Da für komplexe Zahlen nach wie vor gelten soll $e^{ix} \cdot e^{-ix} = e^0 = 1$, kann keiner der Faktoren gleich null sein, insbesondere also auch e^{ix} nicht.)

Nun leiten wir die Hilfsfunktion $f(x)$ gewohnt nach x ab (hier müsste man sich noch die Frage stellen, warum das hier, im Rahmen der komplexen Zahlen alles zulässig ist und tatsächlich die gleichen Regeln gelten wie in den reellen Zahlen) und erhalten

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(-\sin(x) + i \cos(x))e^{ix} - (\cos(x) + i \sin(x))ie^{ix}}{e^{2ix}} \\ &= \frac{-\sin(x)e^{ix} + i \cos(x)e^{ix} - i \cos(x)e^{ix} + \sin(x)e^{ix}}{e^{2ix}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Dies bedeutet aber, dass $f(x)$ eine konstante Funktion ist. Dazu gilt

$$f(0) = \frac{1 + i \cdot 0}{e^0} = 1,$$

muss also gelten

$$f(x) = \frac{\cos(x) + i \sin(x)}{e^{ix}} = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

was nichts Anderes ist als

$$\cos(x) + i \sin(x) = e^{ix}.$$

Nun wollen wir uns einige wichtige erste Folgerungen aus der Eulerschen Formel anschauen:

Korollar 1.55. Es gelten die folgenden Beziehungen ($t \in \mathbb{R}$)

i)

$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$$

ii)

$$\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

iii)

$$e^{i(t+2\pi)} = e^{it}, \text{ allgemeiner } e^{i(t+2k\pi)} = e^{it}, k \in \mathbb{Z} \quad (2\pi\text{-Periodizität}),$$

iv)

$$\overline{e^{it}} = e^{-it}$$

Beweis. Dass diese Beziehungen gelten, können wir einfach nachrechnen.

i) Wir rechnen

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(e^{it} + e^{-it}) &= \frac{1}{2}(\cos(t) + i \sin(t) + \cos(-t) + i \sin(-t)) \\ &\quad \text{wegen der Eulerschen Formel} \\ &= \frac{1}{2}(\cos(t) + i \sin(t) + \cos(t) - i \sin(t)) \\ &\quad \text{da Sinus eine ungerade und Cosinus eine gerade Funktion ist,} \\ &\quad \text{siehe auch Veranschaulichungen der trigonometrischen Funktionen} \\ &\quad \text{am Einheitskreis (siehe Abbildung unten)} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cos(t) \\ &= \cos(t)\end{aligned}$$

ii) Analog rechnen wir

$$\begin{aligned}\frac{1}{2i}(e^{it} - e^{-it}) &= \frac{1}{2i}(\cos(t) + i \sin(t) - \cos(-t) - i \sin(-t)) \\ &\quad \text{wegen der Eulerschen Formel} \\ &= \frac{1}{2i}(\cos(t) + i \sin(t) - \cos(t) + i \sin(t)) \\ &\quad \text{da Sinus eine ungerade und Cosinus eine gerade Funktion ist,} \\ &\quad \text{siehe auch Veranschaulichungen der trigonometrischen Funktionen} \\ &\quad \text{am Einheitskreis (siehe Abbildung unten)} \\ &= \frac{1}{2i} \cdot 2i \sin(t) \\ &= \sin(t)\end{aligned}$$

iii) Es gilt

$$\begin{aligned}e^{i(t+2\pi)} &= e^{it} e^{2\pi i} \\ &\quad \text{denn die bekannten Regeln für die Exponentialfunktion} \\ &\quad \text{gelten auch im Kontext der komplexen Zahlen} \\ &\quad \text{(siehe unten)} \\ &= e^{it} (\cos(2\pi) + i \sin(2\pi)) \\ &= e^{it}\end{aligned}$$

Die allgemeinere Formel rechnet sich analog nach.

- iv) Wir benutzen das, was wir bereits über die komplexe Konjugation wissen, und ergänzen dies mit den Symmetrieeigenschaften der trigonometrischen Funktionen Sinus und Cosinus.

$$\begin{aligned}
 \overline{e^{it}} &= \overline{\cos(t) + i \sin(t)} \\
 &\quad \text{gemäss der Eulerschen Formel} \\
 &= \cos(t) - i \sin(t) \\
 &\quad \text{das ist gerade die Eigenschaft der komplexen Konjugation} \\
 &= \cos(t) + i \sin(-t) \\
 &\quad \text{der Sinus ist eine ungerade Funktion, d.h. es gilt } \sin(-x) = -\sin(x) \\
 &= \cos(-t) + i \sin(-t) \\
 &\quad \text{der Cosinus ist eine gerade Funktion, d.h. es gilt } \cos(-x) = \cos(x) \\
 &= e^{-it} \\
 &\quad \text{wiederum wegen der Eulerschen Formel}
 \end{aligned}$$

□

Die Tatsache iii) ist ziemlich überraschend, haben wir doch die Exponentialfunktion in ganz anderem Zusammenhang kennengelernt, nämlich z.B. zur Beschreibung von Wachstums- oder Zerfallsprozessen, sicher aber nicht als periodische Funktion! Dieses Verhalten kann nach wie vor beobachtet werden (wenn man z.B. den Spezialfall $e^a, a \in \mathbb{R}$ betrachtet), lassen wir aber eine beliebige komplexe Zahl $z \in \mathbb{C}$ als Argument der Exponentialfunktion zu, haben wir eine Überlagerung zweier Phänomene, der Periodizität und des exponentiellen Wachstums/Zerfalls!

Der Vollständigkeit halber hier nochmals die Rechenregeln für die Exponentialfunktion, welche auch beim Rechnen mit komplexen Zahlen gelten:

Satz 1.56. Es gelten die folgenden Beziehungen ($z, w \in \mathbb{C}$)

i)

$$e^{z+w} = e^z \cdot e^w, \quad z, w \in \mathbb{C}$$

ii)

$$e^z = e^{a+ib} = e^a (\cos(b) + i \sin(b)), \quad z \in \mathbb{C}, a, b \in \mathbb{R}$$

1.6.5 Polarform

Wir haben bereits gesehen, dass wir komplexe Zahlen in der Gaußschen Ebene darstellen können, und zwar sowohl als Punkte als auch als Vektoren. Nun wollen wir uns die Frage stellen, ob es noch eine weitere Möglichkeit gibt, Punkte in der Ebene und damit auch komplexe Zahlen zu charakterisieren.

Tatsächlich kann eine komplexe Zahl auch durch Angabe des Abstandes zum Ursprung und durch Angabe eines geeigneten Winkels beschrieben werden, und zwar durch den Winkel, welcher der Strahl durch z und durch den Ursprung mit der positiven reellen Achse einschliesst. Drehen wir

uns dabei von der positiven reellen Achse ausgehend im Gegenuhrzeigersinn, wollen wir den Winkel positiv angeben, und bei einer Drehung im Uhrzeigersinn negativ. Diese Winkel wollen wir ausschliesslich im **Bogenmass** angeben. Wir fassen also diese Überlegungen gleich geometrisch zusammen:

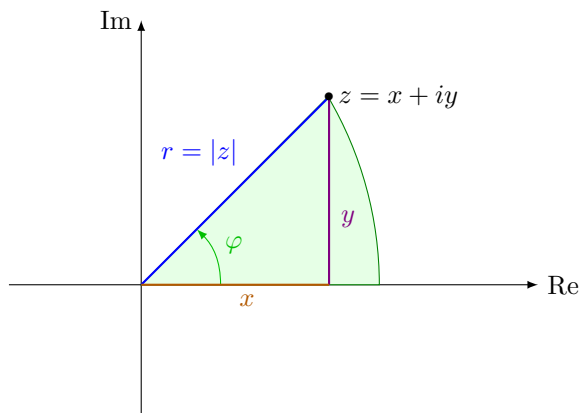


Abbildung 1.11: Geometrie einer komplexen Zahl

Mit Hilfe der Trigonometrie im rechtwinkligen Dreieck erhalten wir die folgenden Beziehungen:

$$x = r \cos(\varphi) = |z| \cos(\varphi) \quad \text{und} \quad y = r \sin(\varphi) = |z| \sin(\varphi)$$

und schliesslich

$$\begin{aligned} z &= x + iy \\ &= |z| \cos(\varphi) + i |z| \sin(\varphi) \\ &= |z| (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) \\ &= |z| e^{i\varphi} \\ &\quad \text{wegen der Eulerschen Formel} \\ &= r e^{i\varphi} \end{aligned}$$

Beispiel 1.57. Wir wollen uns überlegen, wie mit den soeben eingeführten neuen Ideen die komplexe Zahl $z = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}$ beschrieben werden kann. Dazu betrachten wir die folgende Skizze. Offenbar gibt es mehr als einen Winkel, mit Hilfe dessen wir z beschreiben können, es gilt nämlich

$$z = |z| e^{i5\pi/4} = |z| e^{i\varphi} = |z| e^{i(-3\pi/4)} = |z| e^{i\theta}.$$

Um diese Uneindeutigkeit des Winkels zu umgehen, wollen wir uns darauf einigen, den Winkel im Intervall $(-\pi, \pi]$ anzugeben.

Wir haben also gesehen, dass und wie wir komplexe Zahlen durch den Abstand $|z|$ und einen geeigneten Winkel φ beschreiben können. Diese neue Charakterisierung nennt man die Polarform:

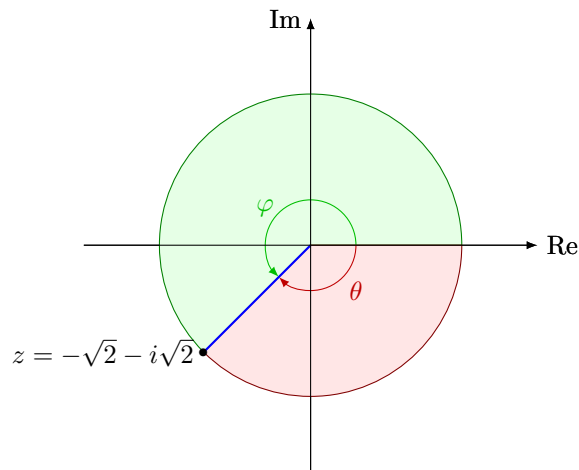


Abbildung 1.12: Illustration zum Beispiel 1.57

Definition 1.58. Die Beschreibung einer komplexen Zahl z durch Angabe ihres Abstands zum Ursprung und des Winkels, welchen der Strahl durch den Ursprung und durch den Punkt z mit der positiven reellen Achse einschliesst, nennt man **Polarform** (englisch polar form). Und es gilt

$$z = re^{i\varphi},$$

wobei

- $r = |z| \geq 0$ der **Abstand** (englisch modulus) von z zum Ursprung ist
- $\varphi \in (-\pi, \pi]$ der **Polarwinkel (Argument)** (englisch argument) ist, welcher mit $\varphi = \arg(\varphi) = \arcc(\varphi)$ bezeichnet wird.

Umrechnung zwischen Normalform und Polarform

Als Nächstes fassen wir zusammen, wie wir von der Normal- in die Polarform umrechnen können und umgekehrt. Dazu gilt das folgende Resultat:

Lemma 1.59. Bei der Umrechnung zwischen der Normalform und der Polarform gelten die folgenden Regeln:

Polar- in Normalform	Normal- in Polarform
$z = re^{i\varphi}$	$z = x + iy$
$z = x + iy$	$z = re^{i\varphi}$
$x = r \cos(\varphi)$ $y = r \sin(\varphi)$	$r = z = \sqrt{x^2 + y^2}$ $\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ falls $x > 0$ $\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi$ falls $x < 0$ und $y \geq 0$ $\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi$ falls $x < 0$ und $y < 0$

Wie man der obigen Tabelle leicht entnehmen kann, ist bei der Umrechnung von der Normalform in die Polarform der Fall $x = y = 0$ ausgeschlossen.

Für den Fall $x = 0$ und $y \neq 0$ verwenden wir die Konvention

$$\arg(iy) = \begin{cases} \pi/2, & y > 0 \\ -\pi/2, & y < 0 \end{cases}$$

Alternativ kann der Polarwinkel φ auch mit der folgenden Formel berechnet werden:

$$\varphi = \arccos(x/r), \quad \text{falls } y \geq 0 \quad ; \quad \varphi = -\arccos(x/r), \quad \text{falls } y < 0$$

Beweis. Die obigen Regeln lassen sich einfach nachrechnen. □

Multiplikation und Potenzen komplexer Zahlen

Als erste Anwendung der Polarform wollen wir uns die Multiplikation und Division komplexer Zahlen nochmals etwas genauer anschauen.

Wir beginnen mit der Multiplikation:

$$\begin{aligned}
 z_1 \cdot z_2 &= r_1 e^{it_1} r_2 e^{it_2} \\
 &\quad \text{hier haben wir für beide komplexen Zahlen die Darstellung in Polarform angewandt} \\
 &= r_1 r_2 e^{it_1} e^{it_2} \\
 &\quad \text{Umordnung der Faktoren} \\
 &= r_1 r_2 e^{it_1 + it_2} \\
 &\quad \text{Rechenregel für die Exponentialfunktion} \\
 &= r_1 r_2 e^{i(t_1 + t_2)} \\
 &\quad \text{Ausklammern von } i
 \end{aligned}$$

Als Nächstes betrachten wir die Inverse $z^{-1} = \frac{1}{z}$:

Wir behaupten, dass gilt

$$z = r e^{i\varphi} \Rightarrow z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{r} e^{-i\varphi}.$$

Diese Behauptung müssen wir nun also beweisen: Es muss offensichtlich die Bedingung erfüllt sein

$$z \cdot z^{-1} = 1.$$

Tatsächlich gilt

$$\begin{aligned}
 z \cdot z^{-1} &= r e^{i\varphi} \cdot \frac{1}{r} e^{-i\varphi} \\
 &\quad \text{hier haben wir die zur Verfügung stehende Information und die Behauptung eingesetzt} \\
 &= r \frac{1}{r} e^{i\varphi} e^{-i\varphi} \\
 &\quad \text{Umordnen der Faktoren} \\
 &= 1 \cdot e^{i(\varphi - \varphi)} \\
 &= e^0 = 1
 \end{aligned}$$

Zusammenfassend gelten also die folgenden Regeln:

Lemma 1.60. Wenn wir in Polarform rechnen, gelten die folgenden Rechenregeln:

i)

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} r_2 e^{i\varphi_2} = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

ii)

$$z^k = r^k e^{ik\varphi}$$

iii)

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

Zum Schluss wollen wir uns noch überlegen, was die Multiplikation mit $re^{i\varphi}$ für eine geometrische Bedeutung hat (man beachte, dass damit auch die Division eingeschlossen ist, denn eine Division durch $re^{i\varphi}$ kann gemäss obiger Regel iii) als Multiplikation mit $\frac{1}{r}e^{-i\varphi}$ aufgefasst werden). Die Multiplikation mit der komplexen Zahl $r \cdot e^{i\varphi}$ bedeutet eine Streckung um den Faktor r , falls $r \geq 1$, respektive eine Stauchung um den Faktor r , falls $r < 1$, bei gleichzeitiger Drehung um den Winkel φ . Ist der Winkel positiv, drehen wir im Gegenuhrzeigersinn, und für negative Winkel drehen wir im Uhrzeigersinn.

Wurzeln aus komplexen Zahlen

Ganz am Anfang dieses Kapitels haben wir quadratische Gleichungen betrachtet. Nun wollen wir nach wie vor polynomiale Gleichungen, aber von einer ganz bestimmten Art betrachten, nämlich Gleichungen der Form

$$z^n = w,$$

wobei $n \in \mathbb{N}$ und $w \in \mathbb{C}$ gegeben sind. Mit anderen Worten, wir wollen Wurzeln aus komplexen Zahlen bestimmen!

Wir beginnen mit dem einfachsten Fall $n = 2$. Gegeben ist also eine komplexe Zahl w , welche wir in Polarform darstellen wollen, $w = re^{i\varphi}$ - aus den vorangehenden Überlegungen haben Sie vermutlich schon eine Ahnung, warum das geschickter ist, als in Normalform zu rechnen. Wenn wir also eine Quadratwurzel dieser Zahl suchen, müssen wir eine andere Zahl $z = \rho^{i\phi}$ finden, welche die Eigenschaft hat, dass gilt $z^2 = w$, es muss also gelten

$$re^{i\varphi} = w = z^2 = \rho^2 e^{2i\phi} \Leftrightarrow \begin{cases} \rho^2 &= r \\ \varphi &= 2\phi \end{cases}$$

Aus den letzten beiden Gleichungen folgt sofort

$$\rho = \sqrt{r} \quad \text{und} \quad \phi = \frac{\varphi}{2}. \quad (1.5)$$

Damit haben wir die Lösung unseres Problems $z = \sqrt{r}e^{i\varphi/2}$ gefunden.

Sind wir aber nicht aus dem Gymnasium gewohnt, dass es zwei Lösungen der Gleichung $z^2 = w$ gibt? Wo finden wir eine zweite Lösung?

Die Antwort liegt in der Tatsache, dass gilt

$$e^{i\varphi} = e^{i\varphi+2\pi i}$$

Wenn wir diese Tatsache ausnutzen, finden wir einen zweiten Winkel, nämlich

$$\phi_2 = \frac{\varphi}{2} + \pi$$

welcher zu einer Lösung der Gleichung $z^2 = w$ führt, nämlich zur Lösung $z_2 = \sqrt{r}e^{i\varphi/2+\pi i} = \sqrt{r}e^{i(\varphi/2+\pi)}$.

Zusammenfassend haben wir also für die Gleichung $z^2 = w$ die folgenden beiden Lösungen gefunden:

$$z_1 = \sqrt{r}e^{i\varphi/2}, z_2 = \sqrt{r}e^{i(\varphi/2+\pi)} \Leftrightarrow z = \sqrt{r}e^{i(\varphi/2+k2\pi/2)}, k = 0, 1$$

Ausserdem gilt nach wie vor, $z_2 = -z_1$, denn

$$z_2 = \sqrt{r}e^{i(\varphi/2+\pi)} = \sqrt{r}e^{i\varphi/2}e^{i\pi} = \sqrt{r}e^{i\varphi/2}(\cos(\pi) + i\sin(\pi)) = \sqrt{r}e^{i\varphi/2}(-1) = -z_1.$$

Diese Überlegungen lassen sich auf beliebige n -te Wurzeln verallgemeinern, und das allgemeine Resultat lautet:

Satz 1.61. Für $n \in \mathbb{N}$ sind die Lösungen der Gleichung

$$z^n = re^{i\varphi}$$

gegeben durch

$$z_k = r^{1/n}e^{i(\varphi/n+k2\pi/n)}, \quad k = 0, \dots, n-1$$

Tatsächlich erhalten wir beispielsweise im Fall $n = 3$ aus der Bedingung

$$\rho^3 e^{i\phi} = re^{i\varphi}$$

unter Berücksichtigung von

$$re^{i\varphi} = re^{i\varphi+i2\pi} = re^{i\varphi+i4\pi}$$

die drei möglichen Polarwinkel

$$\phi_0 = \frac{\varphi}{3}, \quad \phi_1 = \frac{\varphi}{3} + \frac{2\pi}{3} \quad \text{und} \quad \phi_2 = \frac{\varphi}{3} + \frac{4\pi}{3}.$$

Beispiel 1.62. Man bestimme alle Lösungen der Gleichung $z^5 = 1$.

Lösungen einer Gleichung der Form $z^n = 1$ nennt man auch **n-te Einheitswurzeln**.

Gemäss der obigen Regel erhalten wir also

$$z_0 = 1, \quad z_1 = e^{i(2\pi/5)}, \quad z_2 = e^{i(4\pi/5)}$$

und

$$z_3 = e^{i(6\pi/5)} = e^{i(-4\pi/5)} \quad \text{und} \quad z_4 = e^{i(8\pi/5)} = e^{i(-2\pi/5)}$$

Diese Lösungen bilden nun gerade ein regelmässiges 5-Eck, dessen Ecken auf dem Einheitskreis liegen und eine Ecke bei $z = 1$ ist.

Nun stellt sich die naheliegende Frage, ob das, was wir im letzten Beispiel gesehen haben, ein reiner Zufall war. Tatsächlich gilt allgemein das Folgende: Die n -ten Wurzeln aus einer komplexen Zahl $z = re^{i\varphi}$ liegen auf einem Kreis mit Radius $\sqrt[n]{r}$ um den Ursprung und bilden ein regelmässiges n -Eck.

1.6.6 Fundamentalsatz der Algebra

Wir kommen nochmals auf quadratische Gleichungen zurück.

Zu Beginn dieses Kapitels haben wir quadratische Gleichungen betrachtet, bei welchen die Koeffizienten reelle Zahlen sind. Dabei haben wir gesehen, dass sich auf ganz natürliche Art und Weise komplexe Zahlen als Lösungen ergeben können.

Wie sieht es nun aber aus, wenn auch die Koeffizienten komplexe Zahlen sind? Es stellt sich heraus, dass die bekannte Mitternachtsformel immer noch gültig ist!

Lemma 1.63. Die Lösungen der quadratischen Gleichung

$$az^2 + bz + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{C}$$

erhält man mit Hilfe der Formel

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Dabei bezeichnet $\sqrt{b^2 - 4ac}$ die eine Lösung z_0 der Gleichung $z^2 = b^2 - 4ac \in \mathbb{C}$ (siehe 1.5).

Beweis. Wir wollen hier wenigstens nachrechnen, dass, wie behauptet $z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ die quadratische Gleichung $az^2 + bz + c = 0$ lösen. Wir gehen dazu gleich vor wie am Anfang des Kapitels:

$$\begin{aligned} & a \left(x - \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \cdot \left(x - \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \\ &= a \left(x^2 - x \left(\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) - x \left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) + \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \\ &= a \left(x^2 + 2x \frac{b}{2a} + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right) \\ &= a \left(x^2 + x \frac{b}{a} + \frac{c}{a} \right) \\ &= ax^2 + bx + c \end{aligned}$$

□

Als Nächstes überlegen wir uns noch, welche Fälle auftreten können. Dabei zeigt sich, dass das Bild, welches wir bereits kennen, auch im Kontext der komplexen Zahlen seine Gültigkeit behält:

- i) Falls $b^2 - 4ac > 0$, haben wir zwei voneinander verschiedene Lösungen

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Sind insbesondere die Koeffizienten a, b und c reell, haben wir zwei voneinander verschiedene reelle Lösungen.

ii) Falls $b^2 - 4ac = 0$, haben wir zwei zusammenfallende Lösungen

$$z_{1,2} = \frac{-b}{2a}.$$

Sind insbesondere wiederum die Koeffizienten a, b und c reell, haben wir zwei zusammenfallende reelle Lösungen.

iii) Falls $b^2 - 4ac < 0$, haben wir zwei zueinander komplex konjugierte Lösungen

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-(b^2 - 4ac)}}{2a}.$$

Insbesondere sind die Lösungen auch dann komplex, falls die Koeffizienten a, b und c reell sind.

Wir haben jetzt zwar zwei Lösungen gefunden, gibt es aber vielleicht noch weitere Lösungen? Wie wir sehen werden, gibt es keine weiteren Lösungen, denn aus dem Fundamentalsatz der Algebra folgt, dass jedes Polynom vom Grad n mit komplexen Zahlen als Koeffizienten genau n Nullstellen hat, wobei wir mehrfach auftretende Nullstellen so oft zählen müssen, wie sie auftreten. Man nennt die Anzahl, wie oft eine Nullstelle auftritt, ihre **Multiplizität** oder **Vielfachheit**. Sehen wir uns also diesen Fundamentalsatz der Algebra etwas genauer an:

Theorem 1.64. Der **Fundamentalsatz der Algebra** (englisch fundamental theorem of algebra) besagt, dass jedes (nicht-konstante) Polynom

$$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} \cdots + a_1 z + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k z^k, \quad a_k \in \mathbb{C}$$

mindestens eine komplexe Nullstelle besitzt.

Wir werden dieses Theorem hier nicht beweisen, Sie finden aber in jedem guten Buch über Algebra einen solchen Beweis. Ausserdem finden Sie auch im Buch von Heuser weiterführende Informationen zu diesem Resultat.

Was können wir aus diesem Resultat folgern? Wenn also ein Polynom $p_n(z)$ vom Grad n eine komplexe Nullstelle hat - nennen wir sie z_1 - können wir schreiben

$$p(z) = a_n(z - z_1)p_{n-1}(z),$$

wobei $p_{n-1}(z)$ ein neues Polynom vom Grad $n - 1$ ist.

Wir können nun den Fundamentalsatz der Algebra auf dieses neue Polynom $p_{n-1}(z)$ anwenden und schreiben

$$p(z) = a_n(z - z_1) \cdot (z - z_2)p_{n-2}(z),$$

wobei z_2 die Nullstelle ist, die gemäss des Fundamentalsatzes der Algebra von p_{n-1} existiert.

Dieses Vorgehen können wir iterativ immer wieder anwenden, bis wir schliesslich schreiben können

$$p(z) = a_n(z - z_1) \cdot (z - z_2) \cdot (z - z_3) \cdots (z - z_{n-1}) \cdot (z - z_n),$$

bis wir also unser Polynom in n Linearfaktoren zerlegt haben. Dies können wir wie folgt zusammenfassen:

Korollar 1.65. Jedes Polynom

$$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} \dots + a_1 z + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k z^k, \quad a_k \in \mathbb{C}$$

kann in n **Linearfaktoren** (englisch linear factors) faktorisiert werden, d.h. geschrieben werden als

$$p(z) = a_n (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_{n-1})(z - z_n).$$

Die Zahlen z_k sind also gerade die Nullstellen von $p(z)$ (mit Vielfachheit).

Mit anderen Worten: Jedes Polynom vom Grad n mit komplexen Koeffizienten besitzt n Nullstellen.

Bevor wir uns daran machen, die Frage genauer unter die Lupe zu nehmen, wie wir denn diese Nullstellen bestimmen können, sei hier noch eine weitere wichtige Tatsache festgehalten:

Korollar 1.66. Die nicht-reellen Nullstellen eines Polynoms mit reellen Koeffizienten treten in komplex konjugierten Paaren auf.

Beweis. Wir beobachten, dass für den Fall, dass $z \in \mathbb{C}$ eine Nullstelle des betrachteten Polynoms $p(z)$ ist, automatisch auch $\bar{z}$ eine Nullstelle sein muss, denn es gilt

$$p(\bar{z}) = \sum_{k=0}^n a_k \bar{z}^k = \sum_{k=0}^n \overline{a_k z^k} = \overline{\sum_{k=0}^n a_k z^k} = \overline{p(z)} = \bar{0} = 0$$

□

Das wichtige Werkzeug, welches uns bei der Bestimmung von Nullstellen von Polynomen unterstützt, ist die **Polynomdivision** (englisch polynomial long division).

Wir wollen diese gleich anhand eines Beispiels kennenlernen:

Beispiel 1.67. Gegen sei das Polynom $p(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2$, von welchem wir sämtliche Nullstellen bestimmen wollen.

Durch „geschicktes Raten“ findet man eine erste Nullstelle $x = i$. Da das gegebene Polynom lauter reellen Koeffizienten hat, muss also auch $x = -i$ eine Nullstelle sein. Dann liefert die Polynomdivision

$$\begin{array}{r} (x^3 + 2x^2 + x + 2) : (x^2 + 1) = x + 2 \\ \underline{-x^3 \quad \quad -x} \\ 2x^2 + 2 \\ \underline{-2x^2 \quad -2} \\ 0 \end{array}$$

Alternativ kann man die Nullstelle $x = -2$ erraten und dann wie folgt mit Polynomdivision weiterarbeiten und mit Hilfe der Mitternachtsformel die übrigen beiden anderen Nullstellen ermitteln.

$$\begin{array}{r} (x^3 + 2x^2 + x + 2) : (x + 2) = x^2 + 1 \\ \underline{-x^3 - 2x^2} \\ x + 2 \\ \underline{-x - 2} \\ 0 \end{array}$$

Zusammengefasst haben wir also die drei Nullstellen

$$x_1 = i, \quad x_2 = -i \quad \text{und} \quad x_3 = 2$$

Bemerkung: Man bemerke, dass die Funktionen

$$f_1(x) = \sin(1 \cdot x), \quad f_2(x) = \cos(1 \cdot x) \quad \text{und} \quad f_3(x) = e^{2x}$$

die Differentialgleichung

$$f^{(3)}(x) + 2f''(x) + f'(x) + 2f(x) = f'''(x) + 2f''(x) + f'(x) + 2f(x) = 0$$

lösen.

1.7 Nützliche Ungleichungen

Im vorangehenden Abschnitt haben wir die Dreiecksungleichung und die Cauchy-Schwarz-Ungleichung gesehen, beide im Kontext der komplexen Zahlen.

Neben diesen beiden Ungleichungen gibt es noch ein paar weitere Ungleichungen, die manchmal äusserst nützlich sind.

Als Ergänzung zur Dreiecksungleichung sei hier auch noch die **umgekehrte Dreiecksungleichung** erwähnt:

Lemma 1.68. Es seien x und y reelle Zahlen. Dann gilt die **umgekehrte Dreiecksungleichung** (englisch inverse or reverse triangle inequality)

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

Beweis. aus der (gewöhnlichen) Dreiecksungleichung wissen wir, dass gilt

$$|x| \leq |x - y + y| \leq |x - y| + |y|,$$

woraus sofort folgt, dass auch gelten muss

$$|x| - |y| \leq |x - y|$$

Vertauschen wir nun in einem zweiten Schritt die Rollen von x und y , sehen wir, dass auch gelten muss

$$|y| - |x| \leq |x - y|$$

Diese letzte Ungleichung können wir äquivalent umschreiben als

$$-|x - y| \leq |x| - |y|$$

Zusammengefasst haben wir also

$$-|x - y| \leq |x| - |y| \leq |x - y|$$

Daraus erhalten wir nun schliesslich - unter Berücksichtigung, dass für reelle Zahlen a und b die Ungleichung $|a| \leq b$ gleichbedeutend ist zu $-b \leq a \leq b$ - dass gelten muss

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

□

Zum Abschluss folgt nun noch die sogenannte Bernoulli-Ungleichung, benannt nach dem Schweizer Mathematiker Jakob Bernoulli (siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_I_Bernoulli).

Lemma 1.69. Bernoulli-Ungleichung (englisch Bernoulli inequality)

Für $a \geq -1$ und $n \geq 0$ gilt

$$(1 + a)^n \geq 1 + na$$

Beweis. Wir beweisen diese Ungleichung mit Hilfe vollständiger Induktion:

Induktionsverankerung

Wir betrachten zuerst $n = 0, 1$. Offensichtlich gilt

$$(1 + a)^0 = 1 \geq 1 + 0 \cdot a = 1$$

Ausserdem gilt auch

$$(1 + a)^1 = 1 + a \geq 1 + 1 \cdot a = 1 + a$$

Induktionsschritt

Wir nehmen an, die Aussage sei für beliebigen $a \geq -1$ und ein bestimmtes $n \in \mathbb{N}$ korrekt. Wir wollen zeigen, dass die Aussage dann auch für $n + 1$ wahr ist:

Gemäss Annahme gilt

$$(1 + a)^n \geq 1 + na.$$

Daraus folgt aber, da gemäss Voraussetzung $1 + a \geq 0$ gilt,

$$(1 + a)^{n+1} = (1 + a)^n(1 + a) \geq (1 + na)(1 + a) = 1 + na + a + na^2 = 1 + (n + 1)a + na^2 \geq 1 + (n + 1)a$$

□

Kapitel 2

Folgen

2.1 Einleitung und Konvergenz

Wir alle haben schon aus dem Alltag und der Vorbildung aus der Schule eine Idee, was eine „Folge“ sein könnte. Hier wollen wir aber von diesem intuitiven Verständnis nicht nur zu einer mathematisch präzisen, sondern auch vielseitig verwendbaren Formulierung übergehen.

Dazu beginnen wir einmal mit ein paar anschaulichen und intuitiven Beispielen:

Beispiel 2.1.

- i) Die Elemente

$$\pi, \pi^2, \pi^3, \dots, \pi^n, \dots$$

haben die Eigenschaft, dass jeweils von einem zum nächsten Eintrag in dieser Liste, von links nach rechts gehen, mit dem Faktor π multipliziert wird.

Verallgemeinern können wir für jede feste reelle Zahl q „Listen“ der folgenden Form anschauen

$$1, q, q^2, q^3, \dots, q^n, \dots$$

Eine solches Objekt haben Sie sicher bereits unter dem Namen **geometrische Folge** (englisch geometric sequence) kennengelernt.

Es ist dabei aber nicht zwingen, dass wir bei 1 beginnen, wir können von einem beliebigen Startwert a_0 ausgehen. Dann erhalten wir

$$a_0, qa_0, q^2a_0, q^3a_0, \dots, q^na_0, \dots$$

- ii) Analog zur obigen Idee, bei welcher von einem Eintrag zum nächsten immer mit der gleichen konstanten Zahl multipliziert wird, kann man stattdessen auch immer wieder die gleiche Zahl addieren.

Dies führt uns zu dem sogenannten **arithmetischen Folgen** (englisch arithmetic sequences).

Diese lassen sich formal wie folgt beschreiben (mit d wiederum einer beliebigen aber festen reellen Zahl)

$$a_0, a_0 + d, a_0 + 2d, a_0 + 3d, \dots, a_0 + nd, \dots$$

- iii) Eine solche Liste kann aber auch konstruiert werden, indem zuerst ein paar Zahlen vorgegeben werden, z.B.

$$3, 5, 6$$

und anschliessend für jeden neuen Eintrag die Summe der letzten drei Einträge berechnet wird. Damit erhalten wir

$$3, 5, 6, 14, 25, 45, 84, \dots$$

Ein ähnliches Beispiel ist die sogenannte **Fibonacci-Folge** (englisch Fibonacci sequence). Diese Folge ist nach dem italienischen Mathematiker Leonardo da Pisa, detto Fibonacci nebannt (siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Fibonacci)

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots,$$

bei welcher die ersten beiden Werte von je 1 vorgegeben sind und alle weiteren Elemente durch Summe der beiden unmittelbar vorangehenden Elemente berechnet werden.

Offenbar kommt es bei solchen Listen auf die Reihenfolge an, es handelt sich also um ein Objekt mit mehr Struktur als nur einer Menge.

Wir möchten daher auch angeben können, welches Elemente, welcher Eintrag, an welcher Stelle steht.

Dazu verwendet man **Indizes** (Einzahl Index) (englisch indices with singular index), welche angeben, welche Zahl an welcher Stelle steht, also bedeutet $g_{n=5} = 10$, dass das Element in der Liste g an der Stelle $n = 5$ den Wert 10 hat.

Was wir hier von der Anschauung her gesehen haben, folgt formal der folgenden Definition:

Definition 2.2. Eine **Folge** (englisch sequence or progression) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ (auch geschrieben als $(a_n)_{n \geq 0}$ oder $(a_n)_{n=0}^\infty$ oder auch ganz knapp (a_n)) ist eine (unendliche) Liste von Zahlen, wobei jeder solche Eintrag ein **Glied oder Element der Folge** (englisch element or member) genannt wird.

Eine Folge kann auch als Abbildung

$$f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{oder } f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R})$$

aufgefasst werden.

Die **Bilder** (englisch images) $a(n) = a_n$ sind dann gerade die Elemente der Folge.

Möglichkeiten der Darstellung einer Folge

Eine Möglichkeit, eine solche Folge zu beschreiben, ist, dass wir **direkt** (explizit) angeben, wie ein beliebiges Folgenglied berechnet werden kann, also

$$a_n = f(n); \quad \text{z.B. also } a_n = a_0 q^n, \text{ mit festem } q \text{ und festem } a_0$$

Eine andere Möglichkeit ist, dass wir jedes neue Folgenglied aus den vorangehenden konstruieren, die Folge also **rekursiv** beschreiben, d.h.

$$a_n = g(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots); \quad \text{z.B. also } a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}, \text{ mit festen } a_0, a_1 \text{ und } a_2$$

f und g nennt man jeweils **Bildungsgesetz**.

Solche Folgen können aber auch komplizierter sein, als das, was wir im einleitenden Beispiel gesehen haben, also beispielsweise

Beispiel 2.3.

- i) Die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ sei gegeben durch

$$a_n := (-1)^n, n \in \mathbb{N}_0$$

Eine solche Folge nennt man auch **alternierend** (englisch alternating), da das Vorzeichen von einem zum anderen Folgenglied wechselt.

- ii) Die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ sei gegeben durch

$$b_n := 1/n, n \in \mathbb{N}$$

Diese Folge nennt man auch **harmonische Folge** (englisch harmonic sequence).

- i) Die Folge $(c_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ sei gegeben durch

$$c_n := \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{falls } n = 3k, k \in \mathbb{N} \\ n, & \text{sonst} \end{cases}$$

Manchmal kann es praktisch sein, sich solche Folge zu visualisieren. Dazu gibt es insbesondere zwei Möglichkeiten: Entweder markieren die Werte a_n auf einem Zahlenstrahl, oder wir zeichnen Punkte in der Ebene mit Koordinaten (n, a_n) ein.

Wir wollen sie am Beispiel der Folge $(c_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ durchführen. Zur Erinnerung:

$$c_n := \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{falls } n = 3k, k \in \mathbb{N} \\ n, & \text{sonst} \end{cases}$$

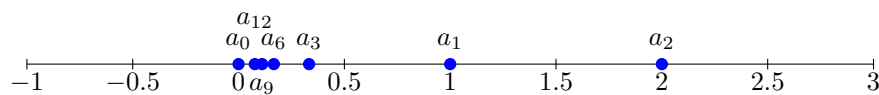


Abbildung 2.1: Illustration der Folge (c_n) durch Darstellung auf dem Zahlenstrahl

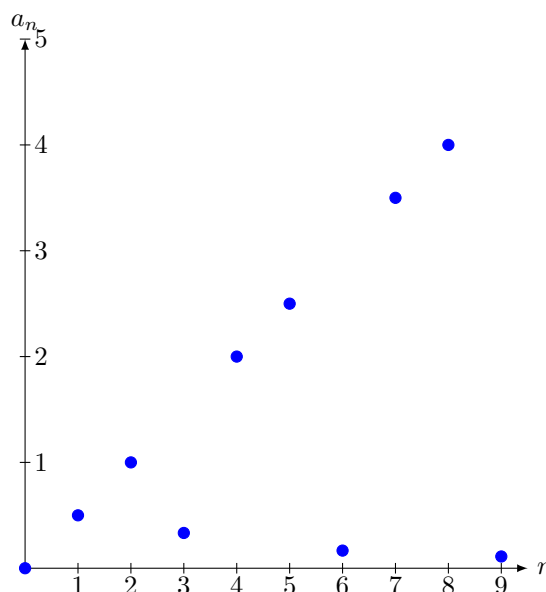


Abbildung 2.2: Illustration der Folge (c_n) durch Darstellung in der Ebene

Wenn wir insbesondere die zweite Möglichkeit einer visuellen Darstellung, also mittels Punkten in der Ebene zur Hand nehmen und die oben definierte Folge $(c_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ betrachten, fällt aus, dass es innerhalb dieser Folge in einem gewissen Sinn „zwei Tendenzen“ gibt, es gibt einerseits Elemente, welche immer grösser und grösser werden, und andererseits werden die Glieder mit Index $n = 3k, k \in \mathbb{N}$ immer kleiner.

Dies mag auf den ersten Blick erstaunen, sind wir doch von vielen anderen Beispielen von Folgen eher daran gewöhnt, dass solche Objekte wie z.B. $(1/n)_{n \in \mathbb{N}}$ oder $(2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ ein *ausgewiesenes, eindeutiges Langzeitverhalten* (insbesondere, wenn man sich den Index als eine (diskrete) Zeit vorstellt) zeigen. Es stellt sich nun also sofort die Frage, wie wie ein solches Langzeitverhalten so mathematisch beschreiben können, dass es mit unsere Intuition und unseren Erwartungen übereinstimmt. Wir wollen also die Anschauung „für grosse Indizes n nähern sich die Werte der Folgenglieder immer mehr einem ausgezeichneten, fixen Wert an“ in mathematische Formelsprache bringen.

Dazu betrachten wir die folgenden möglichen Formulierungen dieses Phänomens. Welche dieser Formulierungen kann das Gewünschte richtig fassen?

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert, falls

a) falls ein $L \in \mathbb{R}$ existiert, so dass

$$\exists \varepsilon > 0 \exists N > 0 \text{ so dass } \forall n > N : |a_n - L| < \varepsilon$$

b) falls ein $L \in \mathbb{R}$ existiert, so dass

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \text{ so dass } \exists n > N : |a_n - L| < \varepsilon$$

c) falls ein $L \in \mathbb{R}$ existiert, so dass

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \text{ so dass } \forall n > N : |a_n - L| < \varepsilon$$

d) falls ein $L \in \mathbb{R}$ existiert, so dass

$$\exists \varepsilon > 0 \exists N > 0 \text{ so dass } \exists n > N : |a_n - L| < \varepsilon$$

Erklärungen, warum nur diejenige Formulierung, welche wir in der folgenden Definition sehen werden, korrekt sein kann, finden Sie [am Ende des Buches](#).

Definition 2.4. Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}$ heisst **konvergent** (englisch convergent), falls ein $L \in \mathbb{R}$ existiert, so dass

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \text{ so dass } \forall n > N : |a_n - L| < \varepsilon$$

L wird dann **Grenzwert** (englisch limit) genannt, und man schreibt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \quad \text{oder} \quad a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} L$$

Falls kein L mit obigen Eigenschaft existiert, nennt man die Folge **divergent** (englisch divergent).

Anschaulich formuliert bedeutet diese Defintion von Konvergenz das Folgende: Ein Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert gegen L , falls für genügend grosse n die Werte a_n immer näher bei L liegen.

Die formale Charakterisierung entspricht genau dem, was wir bereits festgehalten haben, wenn wir die einzelnen „Bausteine“ richtig lesen:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N > 0 \quad \text{sodass} \quad \forall n > N \quad |a_n - L| < \epsilon$$

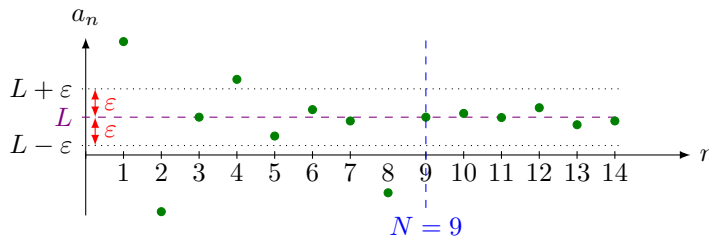
bedeutet:

Für alle ϵ grösser null (für jede beliebige, vorgegebene maximale Abweichung vom Grenzwert) gibt es einen Index N grösser null („wenn wir genügend lange warten“)

sodass

für alle n grösser N der Absolutbetrag von a_n minus L kleiner als ϵ ist. (die vorgegebene maximale Abweichung eingehalten wird).

Es folgt noch eine abschliessende Illustration zur Rolle von N



Die links gezeichnete Folge konvergiert gegen L .

Ab dem Index N befinden sich alle Werte a_n im Bereich $[L-\epsilon, L+\epsilon]$. Für die eingezeichnete tolerierte Abweichung ϵ ist dieses also ab dem Index $N = 9$ eingehalten.

Jetzt kann man ϵ immer kleiner wählen, sodass man schlussendlich auf den gewünschten Grenzwert kommt.

Bemerkungen:

- i) Die obige Definition ist kann äquivalent auch mit z.B. „... $\forall n \geq N$...“ oder mit „... $|a_n - L| \leq \epsilon$...“ formuliert werden.
- ii) Man beachte, dass in Bezug auf das Grenzwertverhalten nur das Verhalten der Folgenglieder mit grossen Indizes wesentlich ist. Was am Anfang, also für kleine Indizes passiert, hat keinen Einfluss auf das Grenzwertverhalten.

Man beachte, dass diese Definition der Konvergenz sehr flexibel ist, in dem Sinn, dass wir a priori keine weitere Eigenschaften des Verhaltens der vorliegenden Folge fordern. Dass ein Grenzwert impliziert also nicht, dass immer grösser (oder kleiner) werdende Folgenglieder, oder eine Wechsel des Vorzeichens vorliegen muss. Und auch umgekehrt implizieren solche Eigenschaft allein der betrachteten Folge keine Konvergenz.

Auch folgt aus der Konvergenz einer Folge nicht zwingend, dass dieser Grenzwert irgendwann auch tatsächlich angenommen werden muss. Dazu betrachte man z.B. die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit

$$a_n := e^{-n} = \exp(n)$$

Diese Folge konvergiert zwar gegen null, nimmt diesen Wert aber nie an, da es keine reelle Zahl x gibt mit der Eigenschaft $e^x = 0$.

Zusammenfassend können wir also sagen, dass es kein Muster geben muss, wie sich eine konvergente Folge ihrem Grenzwert nähert, um ob dieser auch tatsächlich angenommen/realisiert wird. Dazu betrachten wir auch noch das folgende Beispiel: Wir betrachten 5 Folgen, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$a_n := \pi + \frac{(-1)^n}{n}, \quad b_n := \pi - \frac{1}{n} \quad \text{und} \quad c_n := \pi + \frac{1}{n},$$

$$d_n := \begin{cases} 10, & \text{falls } n \leq 23 \\ \pi, & \text{falls } n > 24 \end{cases}$$

und

$$e_n := \pi + r_n \frac{1}{n}, \quad \text{wobei } r_n \text{ zufällig aus der Menge } \{-1, 1\} \text{ gewählt wird}$$

Alle diese Folgen konvergieren zum gleichen Grenzwert π , haben aber unterschiedliches Verhalten. Nur die Folge $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nimmt den Grenzwert π an, alle anderen nicht, sie nähern sich diesem Wert nur beliebig nahe an.

Ganz explizit können wir die Konvergenz z.B. der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ wie folgt nachweisen:
Wenn wir eine maximale Abweichung vom Grenzwert π von 0.05 zulassen, muss gelten

$$|a_n - \pi| < 0.05 \quad \Leftrightarrow \quad \left| \pi + (-1)^n \frac{1}{n} - \pi \right| = \left| (-1)^n \frac{1}{n} \right| = \left| \frac{1}{n} \right| \stackrel{!}{<} 0.05 = \frac{5}{100} = \frac{1}{20}$$

Dies bedeutet, dass ab dem Index $N = 20$ die vorgegebene Toleranz eingehalten wird.

Ganz allgemein kann für jedes positive ε analog vorgegangen werden, indem wir einfach ein $N \in \mathbb{N}_0$ bestimmen mit der Eigenschaft

$$\frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Dann gilt für alle Indizes n mit $n > N$:

$$|a_n - \pi| = \left| \pi + (-1)^n \frac{1}{n} - \pi \right| = \left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon$$

Ausserdem kann das vorhin Gesagt, dass sich nämlich eine Folge ihrem Grenzwert in zwingend einem bestimmten, vorgegebenen „Muster“ annähern muss, auch durch die folgende Abbildung illustriert werden, bei welcher wir eine Folge sehen, welche zwar gegen den Grenzwert 3 strebt, bei welcher aber die einzelnen Folgenglieder in zufälliger Art und Weise grösser oder kleiner sind als der Grenzwert, bei welcher wir also keine offensichtliche zusätzliche Struktur in den Folgengliedern sehen:

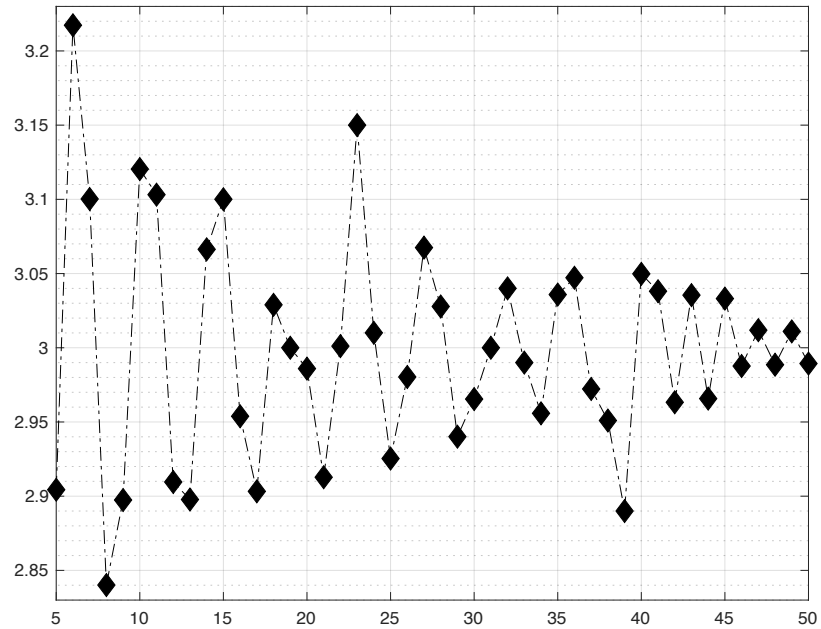


Abbildung 2.3: Illustration einer Folge $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ welche kein ausgezeichnetes Verhalten hat, wie sie sich ihrem Grenzwert nähert

Als Nächstes wollen die Eigenschaft des Grenzwerts, eine *eindeutige, ausgezeichnete* Kenngrösse einer Folge zu sein, noch etwas genauer anschauen. Intuitiv ist klar, dass der Grenzwert eine eindeutig bestimmte Grösse sein muss. Nun wollen wir dies aber auch rigoros beweisen:

Satz 2.5. Eine konvergente Folge besitzt genau einen eindeutigen Grenzwert.

Beweis. Wir nehmen an, die betrachtete konvergente Folge, nennen wir sie $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, habe zwei voneinander verschiedene Grenzwerte, A und B .

Dies bedeutet einerseits (da die betrachtete Folge gegen A konvergieren soll), dass für beliebiges $\varepsilon > 0$ ein $N_A \in \mathbb{N}_0$ existiert, sodass

$$|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n > N_A$$

andererseits aber auch, (da die betrachtete Folge gegen B konvergieren soll), dass für das gleiche ε auch ein $N_B \in \mathbb{N}_0$ existiert, sodass

$$|a_n - B| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n > N_B.$$

Nun setzen wir

$$N = \max\{N_A, N_B\}.$$

Damit gilt

$$\begin{aligned}
|A - B| &= |A - a_n + a_n - B| \quad \forall n > N \\
&\quad \text{dies ist trivial, da wir die Grösse } A - B \text{ nicht verändert haben,} \\
&\quad \text{sondern nur geschickt null addiert haben} \\
&\leq |A - a_n| + |a_n - B| \quad \forall n > N \\
&\quad \text{wobei wir die Dreiecksungleichung benutzt haben} \\
&= |a_n - A| + |a_n - B| \quad \forall n > N \\
&< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n > N \\
&\quad \text{gemäss der Definition von } N \text{ und den eingangs festgehaltenen Eigenschaften} \\
&= \varepsilon
\end{aligned}$$

Zusammenfassend gilt also (man erinnere sich, dass ε beliebig war)

$$|A - B| < \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Daraus folgt nun, dass gelten muss

$$A = B.$$

□

Man beachte, dass die Argumente, die wir in diesem Beweis gesehen haben, in keiner Art und Weise eine Schlussfolgerung erlauben würden, ob der Grenzwert angenommen wird oder nicht!

Beispiel 2.6. Wir wollen hier ein Beispiel zur Berechnung eines Grenzwerts einer Folge anschauen. Dazu sei die folgende Folge $(a_n)_{n \geq 2}$ gegeben mit

$$a_n := \frac{n^2}{2n-1} \cdot \sin\left(\frac{1}{n}\right)$$

Wir können hier feststellen, dass mit grösser werdendem n das Argument des Sinus immer kleiner wird, und es gilt $\sin(0) = 0$. Andererseits wird aber der Ausdruck $n^2/(2n-1)$ mit grösser werdenden n immer grösser. Es ist also a priori nicht klar, was wir hier zu erwarten haben, ob die gegebene Folge überhaupt konvergiert oder nicht.

Als Hilfsmittel werden wir eine Reihenentwicklung für den Sinus verwenden, auf die wir später noch etwas detaillierter zu sprechen kommen werden, die wir aber bereits in der Herleitung der Eulerschen Formel gesehen haben, dass nämlich gilt

$$\sin(y) = y - \frac{1}{3!}y^3 + \frac{1}{5!}y^5 - \frac{1}{7!}y^7 + \dots$$

Für unser Argument $1/n$ erhaltenen wir damit

$$\sin\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{3!} \frac{1}{n^3} + \frac{1}{5!} \frac{1}{n^5} - \frac{1}{7!} \frac{1}{n^7} + \dots$$

Daraus erhalten wir

$$\begin{aligned}
\frac{n^2}{2n-1} \cdot \sin\left(\frac{1}{n}\right) &= \frac{n^2}{2n-1} \cdot \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{3!} \frac{1}{n^3} + \frac{1}{5!} \frac{1}{n^5} - \frac{1}{7!} \frac{1}{n^7} + \dots\right) \\
&= \frac{n^2}{n(2n-1)} - \frac{n^2}{3!n^3(2n-1)} + \frac{n^2}{5!n^5(2n-1)} - \frac{n^2}{7!n^7(2n-1)} + \dots \\
&= \frac{1}{2 - \frac{1}{n}} - \frac{1}{3!n(2n-1)} + \frac{1}{5!n^3(2n-1)} - \frac{1}{7!n^5(2n-1)} + \dots
\end{aligned}$$

wobei wir in allen Termen mit n^2 gekürzt haben

Nun können wir als Nächstes feststellen, dass alle Terme ausser dem ersten für $n \rightarrow \infty$ gegen null streben.

Ausserdem gilt für den ersten Term gemäss den Rechenregeln für Grenzwerte

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2 - \frac{1}{n}} = \frac{1}{2}.$$

Zusammenfassend haben wir also nachgewiesen, dass gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2n-1} \sin\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2}$$

Wir haben hier also ein Beispiel gesehen, bei welchem die verschiedenen Instanzen, wo die veränderliche Grösse n auftritt, subtil miteinander interagieren, sodass der Grenzwert nicht einfach als Produkt der Grenzwerte berechnet werden kann.

Soweit haben wir Folgen in konvergente und divergente Folgen unterteilt.

Manchmal wäre es aber handlich, divergente Folgen noch etwas genauer zu beschreiben. So haben die Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$a_n := \begin{cases} a_{1+3k} & := -1, \quad k \in \mathbb{Z} \\ a_{2+3k} & := 0, \quad k \in \mathbb{Z} \\ a_{3+3k} & := 1, \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

und

$$b_n := -0.005n^{3/2}$$

doch sehr unterschiedliches Verhalten: Die Glieder der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ oszillieren zwischen drei verschiedenen Werten, wohingegen die Werte der Glieder der Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ zwar sehr langsam, aber immer stärker negativ werden.

Gerade für Folge wie die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, bei welchen die Folgeglieder beliebig gross oder beliebig negativ werden, wollen wir eine neue Bezeichnung einführen:

Definition 2.7. Spezialfälle divergenter Folgen

- Falls für eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ gilt:

$$\forall M > 0 \exists N > 0 \text{ so dass } \forall n > N : a_n > M$$

sagen wir, dass die Folge **gegen unendlich** divergiert und schreiben

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

- Falls für eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ gilt:

$$\forall M > 0 \exists N > 0 \text{ so dass } \forall n > N : a_n < -M$$

sagen wir, dass die Folge **gegen minus unendlich** divergiert und schreiben

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

Im Falle von $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ oder $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ spricht man auch von **uneigentlichen Grenzwerten** (englisch improper limits).

Beispiel 2.8. Die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n := \sqrt{n}$ divergiert gegen unendlich, und die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $b_n := -0.005n^{3/2}$ divergiert gegen minus unendlich.

2.2 Teilfolgen und Häufungspunkte

Wir haben in den bisherigen Beispielen bereits Fälle kennengelernt, in welchen wir bei einer gegebenen Folge je nachdem, welche Indizes wir anschauen, unterschiedliches Verhalten feststellen können. So gilt beispielsweise für die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$a_n := \begin{cases} a_{1+3k} & := -1, k \in \mathbb{Z} \\ a_{2+3k} & := 0, k \in \mathbb{Z} \\ a_{3+3k} & := 1, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

das Folgende

$$-1 = a_1 = a_4 = a_7 = a_{10} \quad \text{etc.}$$

$$0 = a_2 = a_5 = a_8 = a_{11} \quad \text{etc.}$$

$$1 = a_3 = a_6 = a_9 = a_{12} \quad \text{etc.}$$

Mit dieser Sichtweise haben wir also in einem gewissen Sinn drei „Teile“ der ursprünglich gegebenen Folge betrachtet.

Diese Herangehensweise, dass wir nur noch ausgewählte Indizes anschauen, und nicht mehr die gesamte Folge, fassen wir unter dem Konzept der Teilfolge präzise zusammen:

Definition 2.9. Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge in $\mathbb{R}$.
Eine **Teilfolge** (englisch subsequence) ist eine Folge der Form

$$(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0},$$

wobei $(n_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge nicht-negativer ganzer Zahlen ist mit $n_{k+1} > n_k$ für alle $k \in \mathbb{N}_0$.

Das, was wir unmittelbar vor dieser Definition bereits beobachtet haben, können wir nun wie folgt festhalten:

Beispiel 2.10. Wenn mit der Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$a_n := \begin{cases} a_{1+3k} & := -1, \quad k \in \mathbb{Z} \\ a_{2+3k} & := 0, \quad k \in \mathbb{Z} \\ a_{3+3k} & := 1, \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

beginnen, können wir insbesondere die folgenden drei Teilfolgen betrachten:

$$a_{1+3k}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

oder

$$a_{2+3k}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

oder

$$a_{3+3k}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Diese drei Teilfolgen haben die Grenzwerte -1 , respektive 0 , respektive 1 .

Bemerkung:

Man beachte, dass wir beim Übergang zu einer Teilfolge die Indizes nicht ganz beliebig wählen können, wir können also beispielsweise nicht als Teilfolge

$$a_3, a_{20}, a_5, a_{100}, \dots$$

betrachten. Anschaulich bedeutet dies, dass wir, falls wir die Indizes n als diskrete Zeiten betrachten, die Zeitlaufrichtung nie umkehren dürfen. Dies würde aber im obigen Falls von a_{20} zu a_5 gerade gemacht.

Dies kann man mit dem folgenden Lemma zusammenfassen:

Lemma 2.11. (*optionaler Zusatz*) Für die Indizes n_k einer Teilfolge gilt

$$n_k \geq k \quad \forall k \in \mathbb{N}_0$$

Beweis. (*optionaler Zusatz*) Diese Tatsache lässt sich relativ leicht mit Hilfe von vollständiger Induktion beweisen.

Induktionsverankerung

Es sei $k = 0$. Dann gilt gemäss Definition der Teilfolge, dass insbesondere gilt

$$n_0 \geq 0,$$

da die Zahlen n_k nicht-negativ sein sollen. Damit gilt also die Aussage für $k = 0$.

Induktionsschritt

Wir nehmen an dass die Behauptung für $k \in \mathbb{N}$ richtig ist, dass also gilt

$$n_k \geq k.$$

Wir wollen nun zeigen, dass dann die Behauptung auch für $k+1$ korrekt ist. Dazu erinnern wir uns daran, dass gemäss Definition gilt

$$n_{k+1} > n_k \geq k.$$

Dies aber impliziert sofort - man beachte, dass die Zahlen n_k nicht-negative ganze Zahlen sind, dass auch gelten muss

$$n_{k+1} \geq k + 1$$

Dies zeigt aber gerade, dass die Behauptung auch für $k + 1$ wahr ist. □

Die nächste natürlich Frage, welche sich aufdrängt ist: Da ja eine Teilfolge wiederum eine Folge ist, werden dann z.B. Konvergenzeigenschaften „vererbt“, und falls ja, unter welchen Bedingungen. Eine erste Antwort auf diese Frage liefert das nächste Lemma:

Lemma 2.12. Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine konvergente Folge mit Grenzwert $L \in \mathbb{R}$. Dann konvergiert auch jede Teilfolge gegen den gleichen Grenzwert L .

Beweis. (optionaler Zusatz) Der Beweis dieser Tatsache verläuft sehr ähnlich wie der Beweis der Tatsache, dass der Grenzwert einer Folge eine eindeutige Grösse ist.

Wir nehmen an, es gebe eine Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$, welche zwar konvergiert, aber gegen einen anderen Grenzwert, sagen wir A .

Dann gilt für jedes beliebige $\varepsilon > 0$ wegen der Tatsache, dass die Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ gegen A konvergiert, dass ein Index $N_T \in \mathbb{N}_0$ existiert, sodass gilt

$$|a_{n_k} - A| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall k > N_T$$

Andererseits gilt aber auch, da die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen L konvergiert, dass für das gleiche ε auch ein $N_G \in \mathbb{N}_0$ existiert, sodass

$$|a_n - L| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n > N_G.$$

Nun setzen wir

$$N = \max\{N_T, N_G\}.$$

Damit gilt

$$\begin{aligned}
|A - L| &= |A - a_{n_k} + a_{n_k} - L| \quad \forall k > N \\
&\quad \text{dies ist trivial, da wir die Grösse } A - B \text{ nicht verändert haben,} \\
&\quad \text{sondern nur geschickt null addiert haben} \\
&\leq |A - a_{n_k}| + |a_{n_k} - L| \quad \forall n > N \\
&\quad \text{wobei wir die Dreiecksungleichung benutzt haben} \\
&= |a_{n_k} - A| + |a_{n_k} - L| \quad \forall n > N \\
&< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n > N \\
&\quad \text{gemäss der Definition von } N \text{ und den eingangs festgehaltenen Eigenschaften} \\
&= \varepsilon
\end{aligned}$$

Zusammenfassend gilt also (man erinnere sich, dass ε beliebig war)

$$|A - L| < \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Daraus folgt nun, dass gelten muss

$$A = L.$$

Nun nehmen wir noch an, es gebe eine Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$, welche divergiert, die gesamte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ hingegen konvergiere.

Dann gibt es insbesondere ein $\varepsilon > 0$, sodass $\forall N \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\exists k > N \quad |a_{n_k}| > \varepsilon.$$

Da die Glieder a_{n_k} aber insbesondere auch Glieder der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ sind, ist dies ein Widerspruch zur Konvergenz der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$. $\square$

Wie wir gesehen haben, kann unter Umständen, insbesondere, wenn die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ nicht konvergiert, jede Teilfolge einen anderen Grenzwert haben. Solche Grenzwerte von Teilfolgen nennt man Häufungspunkte, ganz genau:

Definition 2.13. Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge in $\mathbb{R}$.

$A \in \mathbb{R}$ ist ein **Häufungspunkt** (englisch accumulation point) dieser Folge, falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N}_0 \quad \exists n \geq N \quad \text{so dass} \quad |a_n - A| < \varepsilon$$

Anschaulich formuliert bedeutet dies: Jedes Intervall der Form $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$ enthält a_n für unendlich viele Indizes n . Oder mit anderen Worten: Die Werte der Folgeglieder kommen immer wieder in die Nähe des Wertes A .

Beispiel 2.14.

- i) Die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $a_n = \frac{1}{2}(-1)^n$ hat die beiden Häufungspunkte $A = -\frac{1}{2}$ und $B = \frac{1}{2}$.

- ii) Die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $b_n = \sin(n)$ hat sogar unendlich viele Häufungspunkte. Tatsächlich ist jeder Wert im Intervall $[-1, 1]$, also jeder mögliche Funktionswert des Sinus, ein Häufungspunkt. Einen Beweis dieser Tatsache finden Sie im folgenden Artikel: Jaohn H. Staib und Miltiades S. Demos, *On the Limit Points of the Sequence $\sin(n)$* , Mathematics Magazine, Vol. 40, No. 4 (1967), Seiten 210 - 213.

Die wichtigsten Fakten, die hier einfließen, sind, dass einerseits der Sinus eine 2π -periodische Funktion ist und andererseits π eine irrationale Zahl ist.

A priori spricht die obige Definition nicht von Teilfolgen. Als Motivation wurden aber gerade Teilfolgen genannt. Die Antwort auf diese vermeintliche Diskrepanz liefert das folgende Resultat, welches eine Charakterisierung von Häufungspunkten liefert:

Satz 2.15. Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge in $\mathbb{R}$.

$A \in \mathbb{R}$ ist ein Häufungspunkt der betrachteten Folge genau dann, wenn eine konvergente Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ existiert mit

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A.$$

Beweis. Bevor wir mit dem eigentlichen Beweis loslegen, wollen wir kurz innehalten und uns fragen, was für eine Beweisstrategie hier wohl angebracht ist.

Offensichtlich muss hier eine Äquivalenz gezeigt werden, nämlich, dass die beiden Aussagen

A: „ $A \in \mathbb{R}$ ist ein Häufungspunkt “

und

“ B: „ Es existiert eine konvergente Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$.

gleichbedeutend sind.

Dazu erinnern wir uns daran, dass eine Äquivalenz nichts Anderes ist, als dass sowohl die Implikation $A \Rightarrow B$ als auch die Implikation $B \Rightarrow A$ wahr sein müssen.

Für unsere Beweisstrategie bedeutet dies also, dass wir genau diese beiden Implikationen nachweisen werden

„ $\Rightarrow$ “

Es sei also $A \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$.

Wir werden nun rekursiv eine geeignete Teilfolge mit der gewünschten Eigenschaft konstruieren.

Dazu benutzen wir als Erstes die Definition eines Häufungspunkts mit $\varepsilon = 1$ (und beliebigem N), um ein erstes Folgenglied der neu zu konstruierenden Folge zu bestimmen:

Gemäss der Definition eines Häufungspunktes gibt es einen Index n_0 mit der Eigenschaft, dass gilt

$$|a_{n_0} - A| < 1 = 2^0$$

Als Nächstes setzen wir $N = n_0 + 1$ und verwenden wiederum die Definition eines Häufungspunkts mit diesem N und $\varepsilon = 2^{-1}$, was aber bedeutet, dass ein $n_1 > n_0$ existiert mit

$$|a_{n_1} - A| < \frac{1}{2} = 2^{-1}.$$

Iterativ fahren wir gemäss dieses Schemas weiter, um rekursiv eine Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ so zu konstruieren, dass gilt $n_k > n_{k-1}$ und

$$|a_{n_k} - A| < 2^{-k}$$

Nun behaupten wir, dass die so konstruierte Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ gegeben A konvergiert. Tatsächlich gilt für jedes beliebige $\varepsilon > 0$, dass ein $N \in \mathbb{N}_0$ existiert, sodass gilt

$$2^{-N} < \varepsilon.$$

Und dann gilt für alle $k \geq N$

$$|a_{n_k} - A| < 2^{-k} < 2^{-N} < \varepsilon,$$

was gerade die behauptete Konvergenz zeigt.

„ $\Leftarrow$ “

Umgekehrt nehmen wir nun an, dass wir eine konvergente Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ haben, welche gegen A konvergiert.

Wir müssen nun nachweisen, dass A gemäss der Definition ein Häufungspunkt der gesamten Folge ist.

Wir fixieren also für den Moment ε und $N \in \mathbb{N}_0$.

Dann folgt aus der Tatsache, dass die Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ gegen A konvergiert sofort, dass ein $N_0 \in \mathbb{N}_0$ existiert, sodass gilt

$$|a_{n_k} - A| < \varepsilon \quad \forall k > N_0.$$

Als Nächstes erinnern wir uns einerseits daran, dass gilt $n_k \geq k$ und setzen and andererseits

$$N_1 := \max\{N, N_0\}.$$

Dann gilt

$$|a_{N_1} - A| < \varepsilon \quad \text{mit } n_{N_1} \geq N.$$

Da diese Argumente unabhängig sind von der Wahl von ε und N muss nun also A definitionsgemäss ein Häufungspunkt sein. $\square$

Als Nächstes verknüpfen wir das Gesehene mit dem Kontext einer konvergenten Folge. Dann gilt:

Korollar 2.16. Jede konvergente Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ in $\mathbb{R}$ hat genau einen Häufungspunkte, welcher mit dem Grenzwert der betrachteten Folge übereinstimmt.

Beweis. (optionaler Zusatz) Gemäss Lemma 2.12 konvergiert jede Teilfolge einer konvergenten Folge gegen den gleichen Grenzwert L wie auch die gesamte Folge. Damit kann es wegen des vorangehenden Satzes 2.15 nur einen Häufungspunkt geben, welcher auch mit dem Grenzwert L der Folge übereinstimmen muss. $\square$

Bevor wir uns Rechenregeln zur Bestimmung von Grenzwerten und weiteren möglichen Eigenschaften von Folgen zuwenden, wollen wir die eingangs gemachte Veranschaulichung des Konzept eines Häufungspunktes noch präziser fassen. Es gilt tatsächlich:

Korollar 2.17. Sei A ein Häufungspunkt der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$. Dann gibt es für jedes $\varepsilon > 0$ unendlich viele Folgenglieder, welche im Intervall $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$ liegen.

Beweis. (optionaler Zusatz) Wenn A ein Häufungspunkt der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist, folgt aus dem Satz 2.15, dass es eine konvergente Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ gibt, welche gegen A konvergiert. Gemäss der Definition der Konvergenz einer Folge bedeutet dies aber gerade, dass für jedes beliebige $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}_0$ existiert, sodass gilt

$$|a_{n_k} - A| < \varepsilon \quad \forall n_k > N$$

Dies wiederum bedeutet aber, dass es unendlich viele Folgenglieder a_{n_k} gibt, welche im Intervall $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$, nämlich gerade diejenigen mit Indizes grösser als $n_k > N$. $\square$

Aufgabe

Zeigen Sie, dass die Menge F aller Häufungspunkte einer Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ abgeschlossen ist.

Die Lösung dieser Aufgabe finden Sie [am Ende des Buches](#).

2.3 Rechenregeln

Wir haben zwar schon am Anfang des Kapitels ein paar konkrete Grenzwerte von Folgen bestimmt. Der Vollständigkeit halber wollen wir hier aber ganz systematisch ein paar wichtige und nützliche Rechenregeln für Grenzwerte zusammenstellen. Dazu beginnen wir aber mit der folgenden vorbereitenden Beobachtung:

Lemma 2.18. Für jede konvergente Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ gibt es ein $M \in \mathbb{R}$, sodass gilt

$$|a_n| \leq M,$$

d.h. die Folge ist beschränkt.

Beweis. Als Erstes beobachten wir, dass auf Grund der Konvergenz mit Grenzwert L gilt (mit $\varepsilon = 1$ in der Definition), dass es einen Index N_1 gibt mit der Eigenschaft

$$|a_n - L| < 1 \quad \forall n > N_1.$$

Dies impliziert nun aber sofort, dass gilt

$$\begin{aligned} |a_n| &= |a_n - L + L| \\ &\leq |a_n - L| + |L| \\ &\quad \text{wegen der Dreiecksungleichung} \\ &< 1 + |L| \quad \forall n > N_1 \end{aligned}$$

Nun setzen wir noch

$$M := \max\{|a_0|, |a_1|, \dots, |a_{N_1}|, 1 + |L|\}$$

Dann gilt offensichtlich

$$|a_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

$\square$

Und nun kommen wir zu den angekündigten Rechenregeln:

Satz 2.19. Wir nehmen an, es gelte $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = K (\neq \pm\infty)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L (\neq \pm\infty)$ und C sei eine beliebige feste Zahl.

Dann gilt:

- i) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = K + L$
- ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = K - L$
- iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = K \cdot L$
- iv) $\lim_{n \rightarrow \infty} (C \cdot a_n) = C \cdot K$
- v) Falls $L \neq 0$ und $b_n \neq 0$, haben wir $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/b_n) = K/L$
- vi) Falls gilt $K < L$, so gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, so dass gilt $a_n < b_n$ für alle $n \geq N$.
- vii) Falls es ein $N \in \mathbb{N}$ gibt, so dass gilt $a_n \leq b_n$ für alle $n \geq N$, so gilt auch $K \leq L$.

Beweis.

- *Beweis von i)*

Gemäss der Definition von Konvergenz müssen wir das Folgende zeigen:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N > 0 \quad \text{so dass} \quad \forall n > N \quad |(a_n + b_n) - (K + L)| < \varepsilon$$

Wir wählen also ein beliebiges $\varepsilon > 0$.

Da wir bereits wissen, respektive voraussetzen, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen K konvergiert, gibt es definitionsgemäss insbesondere für $\varepsilon/2$ ein N_a so dass gilt

$$\forall n > N_a \quad |a_n - K| < \varepsilon/2. \quad (2.1)$$

Analog gibt es ein N_b so dass gilt

$$\forall n > N_b \quad |b_n - L| < \varepsilon/2. \quad (2.2)$$

Nun setzen wir

$$N := \max\{N_a, N_b\}. \quad (2.3)$$

Dann gilt für $n \geq N$:

$$\begin{aligned} |(a_n + b_n) - (K + L)| &= |(a_n - K) + (b_n - L)| \\ &\leq |a_n - K| + |b_n - L| \quad \text{wegen der Dreiecksungleichung} \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 \quad \text{wegen (2.1), (2.2) und (2.3)} \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

Zusammengefasst haben wir also gesehen, dass unabhängig von der Wahl von ε ein N existiert (bestimmt durch (2.3)), so dass gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N > 0 \quad \text{so dass} \quad \forall n > N \quad |(a_n + b_n) - (K + L)| < \varepsilon.$$

Damit haben wir aber gerade Konvergenz nachgewiesen.

Die Regel ii) weist man analog nach unter Berücksichtigung von

$$|(a_n - b_n) - (K - L)| = |(a_n - K) - (b_n - L)| \leq |a_n - K| + |b_n - L|.$$

• *Beweis von iii)*

Gemäss der Definition von Konvergenz müssen wir das Folgende zeigen:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N > 0 \quad \text{so dass} \quad \forall n > N \quad |a_n \cdot b_n - K \cdot L| < \varepsilon$$

Wir wählen also ein beliebiges $\varepsilon > 0$.

Im Gegensatz zum Beweis von i) müssen wir hier eine vorbereitende Zusatzüberlegung anstellen: Aus der Tatsache, dass die Folgen a_n und b_n zu einem endlichen Grenzwert streben, gibt es zwei Konstanten, C_a und C_b mit den folgenden Eigenschaften

$$\forall n \quad |a_n| \leq C_a, |K| \leq C_a \quad \text{und} \quad |b_n| \leq C_b, |L| \leq C_b.$$

Dies ist gerade die Tatsache, dass konvergente Folgen insbesondere beschränkt sind, welche wir weiter oben bereits angeschaut haben.

Da wir also wissen, respektive voraussetzen, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen K konvergiert, gibt es gemäss der Definition der Konvergenz insbesondere für $\frac{\varepsilon}{2C_a}$ ein N_a so dass gilt

$$\forall n > N_a \quad \left| a_n - K \right| < \frac{\varepsilon}{2C_b}. \quad (2.4)$$

Analog gibt es ein N_b so dass gilt

$$\forall n > N_b \quad \left| b_n - L \right| < \frac{\varepsilon}{2C_a}. \quad (2.5)$$

Nun setzen wir wieder

$$N := \max\{N_a, N_b\}. \quad (2.6)$$

Dann gilt für $n \geq N$:

$$\begin{aligned} |a_n \cdot b_n - K \cdot L| &= |a_n \cdot b_n - K \cdot b_n + K \cdot b_n - K \cdot L| \quad \text{geschicktes Hinzufügen von null} \\ &\leq |a_n \cdot b_n - K \cdot b_n| + |K \cdot b_n - K \cdot L| \quad \text{wegen der Dreiecksungleichung} \\ &\leq |a_n - K| \cdot |b_n| + |K| \cdot |b_n - L| \\ &< \frac{\varepsilon}{2C_b} \cdot C_b + C_a \cdot \frac{\varepsilon}{2C_a} \quad \text{wegen (2.4), (2.5) und (2.6)} \\ &\leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

Zusammengefasst haben wir also gesehen, dass unabhängig von der Wahl von ε ein N existiert (bestimmt durch (2.3)), so dass gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N > 0 \quad \text{so dass} \quad \forall n > N \quad |a_n \cdot b_n - K \cdot L| < \varepsilon.$$

Damit haben wir aber gerade die Konvergenz nachgewiesen.

- *Beweis von iv)*

Die Regel iv) ergibt sich direkt aus Regel iii), da wir diesen Fall als Spezialfall von iii) auffassen können, bei welchem die Folge a_n konstant ist.

- *Beweis von v)*

Die Regel v) lässt sich analog zur Regel iii) beweisen, wobei die folgende Abschätzung zu berücksichtigen ist:

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{K}{L} \right| &= \left| \frac{a_n \cdot L - b_n \cdot K}{b_n \cdot L} \right| = \left| \frac{a_n \cdot L - K \cdot L + K \cdot L - b_n \cdot K}{b_n \cdot L} \right| \\ &\leq \left| \frac{L(a_n - K)}{b_n \cdot L} \right| + \left| \frac{K(L - b_n)}{b_n \cdot L} \right| = \left| \frac{a_n - K}{b_n} \right| + \left| \frac{K(L - b_n)}{b_n \cdot L} \right| \end{aligned}$$

und

$$\forall n \quad \left| \frac{1}{a_n} \right| \leq D_a, \left| \frac{1}{K} \right| \leq D_a \quad \text{und} \quad \left| \frac{1}{b_n} \right| \leq D_b, \left| \frac{1}{L} \right| \leq D_b.$$

- *Beweis von vi)*

Wir gehen davon aus, dass gilt $K < L$, und wir setzen

$$\varepsilon := \frac{1}{3}(L - K).$$

Dann existiert einerseits ein N_a , sodass gilt

$$|a_n - K| < \varepsilon \quad \forall n \geq N_a$$

oder äquivalent

$$K - \varepsilon < a_n < K + \varepsilon \quad \forall n \geq N_a,$$

und andererseits ein N_b , sodass gilt

$$|b_n - L| < \varepsilon \quad \forall n \geq N_b$$

oder äquivalent

$$L - \varepsilon < b_n < L + \varepsilon \quad \forall n \geq N_b.$$

Nun setzen wir

$$N := \max\{N_a, N_b\}$$

und beobachten, dass für unsere Wahl von ε das Folgende gilt

$$2\varepsilon = \frac{2}{3}(L - K) = \frac{2}{3}(L - K) + \frac{1}{3}(L - K) - \frac{1}{3}(L - K) = L - K - \frac{1}{3}(L - K) < L - K$$

und damit auch

$$K + \varepsilon < L - \varepsilon.$$

Damit haben wir schlussendlich zusammen mit der Definition von N

$$a_n < K + \varepsilon < L - \varepsilon < b_n \quad \forall n \geq N,$$

was gerade die Behauptung vi) zeigt.

- *Beweis von vii)*

Wir beweisen diese Aussage indirekt und nehmen dazu an, es gelte $K > L$. Dann gilt gemäss vi), dass eine N existiert, sodass

$$a_n > b_n \quad \forall n \geq N.$$

Dies widerspricht aber unserer Voraussetzung, dass zumindest für genügend grosse Indizes n gilt $a_n \leq b_n$. Diese bedeutet aber, dass unsere Annahme $K > L$ falsch sein muss, dass also gelten muss $K \leq L$, was gerade zu beweisen war.

□

Man kann auch ganz spezielle Folgen betrachten und für solche die Frage nach möglichen Grenzwerten stellen. Einige solche Situationen wollen wir uns hier anschauen:

Satz 2.20. Es gelten die folgenden besonderen Grenzwerte

i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n} = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$

ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$

iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1, x > 0$

iv) $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$

v) $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

Beweis. i) Einen Beweis der Tatsache i) werden wir später im Kapitel über die Differentiation sehen.

ii) und iii) Die Tatsachen ii) und iii) folgen aus dem Grenzwert i):

Der Startpunkt ist die Beobachtung

$$x = n \cdot \frac{x}{n} \Rightarrow x = \exp(\ln(x)) = \exp\left(\ln\left(n \cdot \frac{x}{n}\right)\right) = \exp\left(\ln(n) + \ln\left(\frac{x}{n}\right)\right).$$

Man beachte, dass dies zulässig ist, da $x > 0$!

Aus dieser Beobachtung folgt

$$x^{1/n} = \exp\left(\ln(n) + \ln\left(\frac{x}{n}\right)\right)^{1/n} = \exp\left(\frac{\ln(n)}{n} + \frac{\ln(x/n)}{n}\right),$$

respektive, wenn wir auf beiden Seiten den natürlichen Logarithmus nehmen

$$\ln(x^{1/n}) = \frac{\ln(n)}{n} + \frac{\ln(x/n)}{n} = \frac{\ln(n)}{n} + \frac{\ln(x)}{n} - \frac{\ln(n)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Wenn wir dieses Resultat wiederum exponenzieren, erhalten wir

$$x^{1/n} = \exp\left(\ln(x^{1/n})\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \exp(0) = 1.$$

Damit haben wir die Tatsache iii) nachgewiesen.

Die Tatsache ii) kann man analog nachweisen. Alternativ finden Sie auf der Moodle-Seite der Vorlesung eine interaktive Aufgabe zum Beweis dieser Tatsache.

iv) Dazu betrachten wir die Folge

$$a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

Wir zeigen zuerst, dass die Folge a_n monoton wachsend ist, d.h. $a_{n+1} \geq a_n$. Dies kann auch formuliert werden, dass gelten soll $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$. Wir rechnen also insbesondere für festes x und $n \geq N_0$ mit

$$x + N_0 > 0$$

wie folgt

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{\left(1 + \frac{x}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n} = \frac{\left(1 + \frac{x}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{x}{n}\right)^{n+1}} \cdot \left(1 + \frac{x}{n}\right) \\ &= \frac{\left(\frac{n+1+x}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(\frac{n+x}{n}\right)^{n+1}} \cdot \left(\frac{n+x}{n}\right) = \left(\frac{n(n+1+x)}{(n+1)(n+x)}\right)^{n+1} \cdot \left(\frac{n+x}{n}\right) \\ &= \left(\frac{n^2 + n + nx + \textcolor{blue}{x} - \textcolor{blue}{x}}{(n+1)(n+x)}\right)^{n+1} \cdot \left(\frac{n+x}{n}\right) \\ &\quad \text{wobei wir geschickt plus null gerechnet haben} \\ &= \left(\frac{(n+1)(n+x) - x}{(n+1)(n+x)}\right)^{n+1} \cdot \left(\frac{n+x}{n}\right) \\ &= \left(1 - \frac{x}{(n+1)(n+x)}\right)^{n+1} \cdot \left(\frac{n+x}{n}\right) \\ &\geq \left(1 - \frac{(n+1)x}{(n+1)(n+x)}\right) \cdot \left(\frac{n+x}{n}\right) = \left(1 - \frac{x}{n+x}\right) \cdot \left(\frac{n+x}{n}\right) = \left(\frac{n}{n+x}\right) \cdot \left(\frac{n+x}{n}\right) = 1 \end{aligned} \tag{2.7}$$

wobei wir in der letzten Ungleichung die Bernoulli- Ungleichung verwendet haben mit Exponent $n+1$ und Basis $a = -\frac{x}{(n+1)(n+x)}$. Dies ist zulässig, denn unter der Annahme $x+n > 0$ gilt

$$-\frac{x}{(n+1)(n+x)} \geq -\frac{x+n}{(n+1)(n+x)} = -\frac{1}{n+1} \geq -1$$

Damit haben wir gezeigt, dass die Folge a_n zumindest für grosse Indizes monoton wachsend ist. Dies ist aber ausreichend, denn das Konvergenzverhalten wird ausschliesslich durch das Verhalten für grosse Indizes bestimmt.

Um Konvergenz nachzuweisen, müssen wir nun zusätzlich auch nachweisen, dass die Folge beschränkt ist.

Dazu machen wir eine Fallunterscheidung:

Falls $x \leq 0$, gilt die Abschätzung

$$0 < 1 + \frac{x}{n} \leq 1 \quad \forall n \geq N_0,$$

und damit auch

$$0 < \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq 1$$

Damit ist 0 eine untere und 1 eine obere Schranke für die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, woraus wir schliessen, dass gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \sup \left\{ \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \mid n \geq n_0 \right\} > 0.$$

Falls $x > 0$, betrachten wir Indizes $n > x$ und beachten, dass gilt

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n = \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)^n \leq 1,$$

worauf folgt, dass auch gilt

$$1 \leq \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq \left(1 - \frac{x}{n}\right)^{-n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{(-x)}{n}\right)^n} \quad \forall n > x.$$

Aus dem bereits betrachteten Fall $x \leq 0$ wissen wir, dass die Folge $\left(\left(1 + \frac{(-x)}{n}\right)^n\right)_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen einen strikt positiven Grenzwert strebt. Aus Satz 2.19 folgt damit, dass auch $\left(\left(1 + \frac{(-x)}{n}\right)^{-n}\right)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert, und damit insbesondere beschränkt ist. Dies zeigt nun aber schlussendlich, dass die monoton wachsende Folge $\left(\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n\right)_{n \in \mathbb{N}_0}$ auch für den Fall $x > 0$ beschränkt ist und damit konvergieren muss. Der Grenzwert ist auch in diesem Fall strikt positiv, was man aus der Tatsache sieht, dass in diesem Fall 1 eine untere Schranke ist.

- v) Der Fall $x = 0$ ist trivial, und die Folge, welche konstant null ist, konvergiert trivialerweise gegen null.

Wir schauen nun den Fall an, dass x positiv ist. Der Fall x negativ kann analog untersucht werden.

Dann gilt für eine fixe Zahl $K \in \mathbb{N}$ mit $K > x$ die folgende Abschätzung:

$$\begin{aligned}
\frac{x^n}{n!} &= \frac{x^n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots K \cdot (K+1)(K+2) \cdots n} \\
&= \frac{1}{K!} \cdot \frac{x^n}{(K+1)(K+2) \cdots n} \\
&\leq \frac{1}{K!} \cdot \frac{x^n}{K^{n-K}} \\
&= \frac{1}{K!} x^n K^{K-n} \\
&= \frac{K^K}{K!} \left(\frac{x}{K}\right)^n
\end{aligned}$$

wobei $\frac{K^K}{K!}$ eine fixe, konstante Zahl ist und $\frac{x}{K} < 1$, da $K > x$.

Aus dieser Abschätzung schliessen wir, dass für den gesuchten Grenzwert gilt (man beachte, dass gleichzeitig auch die triviale Abschätzung nach unten durch null gilt):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{K^K}{K!} \left(\frac{x}{K}\right)^n = \frac{K^K}{K!} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{K}\right)^n = 0$$

denn $\frac{x}{K} < 1$.

Alternativ kann auch die *Stirling-Formel* (siehe auch <https://de.wikipedia.org/wiki/Stirlingformel>) für die Fakultät (benannt nach dem schottischen Mathematiker James Stirling, siehe auch [https://de.wikipedia.org/wiki/James_Stirling_\(Mathematiker\)](https://de.wikipedia.org/wiki/James_Stirling_(Mathematiker))) verwendet werden (e bezeichnet hier wie gewohnt die Eulersche Zahl):

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad \text{für } n \text{ gross}$$

Damit haben wir für n gross:

$$\frac{x^n}{n!} \approx \frac{x^n}{\sqrt{2\pi n}} \left(\frac{e}{n}\right)^n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{n}} \left(\frac{e \cdot x}{n}\right)^n$$

und

$$\frac{e \cdot x}{n} < 1 \quad \text{für } n \text{ gross genug.}$$

□

Daneben kann man natürlich auch durch geschicktes Vergleichen und Abschätzen den Grenzwert einer gegebenen Folge bestimmen:

Theorem 2.21. (Sandwich-Theorem)

Es seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ und $(c_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ zwei konvergente Folgen mit gleichem Grenzwert gegeben

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \quad \text{und} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$$

sowie eine dritte Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit der Eigenschaft, dass ein $N_0 \in \mathbb{N}$ existiert, so dass gilt

$$a_n \leq b_n \leq c_n \quad \forall n \geq N_0.$$

Dann ist auch die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergent und es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$$

Beweis. Wir wenden zuerst Satz 2.19 vii) auf die Folgen $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ und $(c_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ an, um zu schlussfolgern, dass gelten muss

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L.$$

Dann wenden wir in einem zweiten Schritt Satz 2.19 vii) auf die Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ an, um zu schlussfolgern, dass gelten muss

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Setzen wir alle diese Informationen zusammen, erhalten wir

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

□

Beispiel 2.22.

i) Wir möchten gerne den folgenden Grenzwert berechnen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2^n + 5^n)^{1/n}$$

Dazu beachten wir die folgenden Abschätzungen

$$5 = (5^n)^{1/n} \leq (2^n + 5^n)^{1/n} \leq (5^n + 5^n)^{1/n} = (2 \cdot 5^n)^{1/n} = 2^{1/n} 5$$

mit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 5 = 5 = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{1/n} 5 = 5 \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{1/n} = 5 \cdot 1 = 5,$$

wobei wir insbesondere auch Satz 2.20 verwendet haben.

Aus dem Sandwich-Theorem folgt nun sofort, dass für den gesuchten Grenzwert gelten muss

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2^n + 5^n)^{1/n} = 5.$$

ii) Wir möchten den folgenden Grenzwert bestimmen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\arctan(n + 2n(-1)^n)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

Hier beobachten wir, dass gilt

$$-\frac{\pi}{2} \leq \arctan(y) \leq \frac{\pi}{2} \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

Daraus ergibt sich die folgende Kette von Abschätzungen

$$-\frac{\pi}{2n} \leq \frac{\arctan(n + 2n(-1)^n)}{n} \leq \frac{\pi}{2n}$$

Und da nun gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{\pi}{2n} = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2n},$$

muss für den gesuchten Grenzwert gemäss des Sandwich-Theorems nun auch gelten

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\arctan(n + 2n(-1)^n)}{n} = 0$$

Die Situation ist in der folgenden Abbildung nochmals illustriert: Für $n = 1$ bis $n = 10$ sind die Werte $b_n = \frac{\arctan(n + 2n(-1)^n)}{n}$ in braun-orange eingezeichnet, sowie die Werte der vergleichenden Folgen $a_n = -\frac{\pi}{2n}$ in gelb und von $c_n = \frac{\pi}{2n}$ in blau. Wobei wir sehen, dass die Werte der zu untersuchenden Folge zwischen den Werten der beiden vergleichenden Folgen mit gleichem Grenzwert „eingesperrt“ und zum gleichen Grenzwert gezwungen werden.

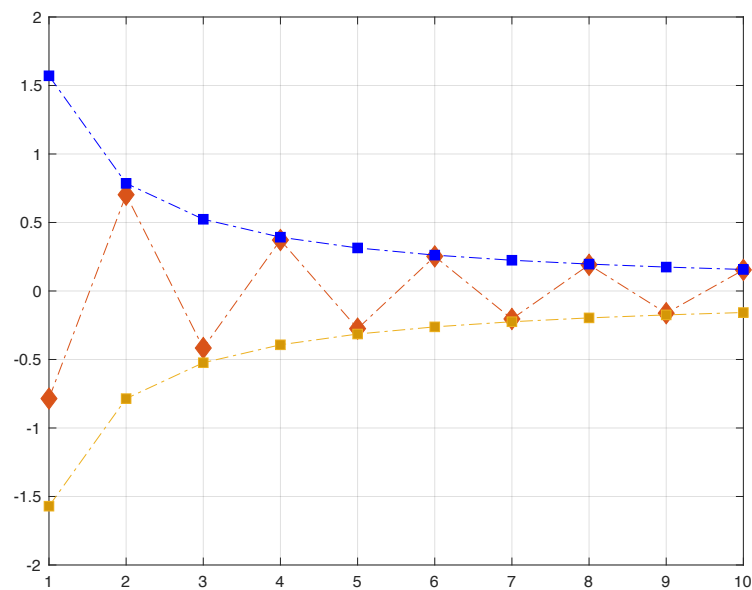


Abbildung 2.4: Illustration zur Anwendung des Sandwich-Theorems

2.4 Monotone Folgen

In den vorangehenden Beispielen haben wir bereits gesehen, dass es sein kann, dass mit grösser werdendem Index die Werte der entsprechenden Folgenglieder entweder immer kleiner oder immer grösser werden. Dieses Verhalten nennt man Monotonie, und wir definieren dies ganz genau wie folgt:

Definition 2.23.

- Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ nennen wir **nach unten/oben beschränkt** (englisch bounded from below/ from above), falls die Menge $M = \{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$ eine untere/obere Schranke besitzt. Eine Folge, welche nach oben und nach unten beschränkt ist, nennen wir kurz **beschränkte Folge** (englisch bounded sequence).
- Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ nennen wir **monoton fallend/monoton wachsend** (englisch decreasing/increasing), falls gilt

$$\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \Rightarrow a_m \leq a_n$$

respektive

$$\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \Rightarrow a_m \geq a_n$$

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ nennen wir **streng monoton fallend/streng monoton wachsend** (englisch strictly decreasing/strictly increasing), falls gilt

$$\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \Rightarrow a_m < a_n$$

respektive

$$\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \Rightarrow a_m > a_n$$

Bemerkung :

In der obigen Definition kann man überall $m = n + 1$ setzen und erhält eine äquivalente Definition.

Satz 2.24. Jede beschränkte und monotone Folge konvergiert.

Beweis. Dies ist gerade eine Spezialfall des folgenden Resultats. □

Satz 2.25.

- i) Eine monotone Folge reeller Zahlen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn sie beschränkt ist.
- ii) Falls die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton wachsend ist, gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$$

- iii) Falls die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton fallend ist, gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$$

Beweis. (optionaler Zusatz)

- *Beweis von i)*

„ $\Rightarrow$ “

Gemäss Lemma ist 2.18 ist die konvergente Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ insbesondere beschränkt.

„ $\Leftarrow$ “

Wir nehmen nun an, die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ sei monoton und beschränkt. Zudem nehmen wir an, die Folge sei monoton wachsend. Der Beweis im Fall einer monoton fallenden Folge verläuft absolut analog.

Da diese Folge insbesondere beschränkt ist, ist die Menge aller Folgeglieder

$$X := \{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}.$$

beschränkt, und besitzt daher - da sie insbesondere auch nicht leer ist - ein Supremum

$$S := \sup \{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}.$$

Als Nächstes wollen wir nun zeigen, dass die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen S konvergiert.

Dazu wissen wir insbesondere, dass einerseits wegen der Beschränktheit der Folge gilt

$$i) \quad a_n \leq S \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$$

und andererseits gemäss Definition des Supremums

$$ii) \quad \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_0 \quad a_N > S - \varepsilon.$$

Zusammengefasst haben wir also für $n \geq N$

$$S - \varepsilon < a_n \leq a_N \leq S < S + \varepsilon,$$

oder mit anderen Worten

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_0 : |a_n - S| < \varepsilon \quad \forall n > N,$$

was aber gerade bedeutet, dass die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen S konvergiert.

Im Fall einer monoton fallenden Folge ist der Grenzwert selbstverständlich als Infimum der Menge aller Folgeglieder definiert.

- *Beweis von ii)*

Der Beweis von ii) folgt direkt aus dem Beweis von i).

- *Beweis von iii)*

Der Beweis von iii) folgt direkt aus dem Beweis von i).

□

Aus diesem Resultat folgt gleich eine interessante Folgerung:

Korollar 2.26. Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine monotone Folge, welche eine beschränkte Teilfolge besitzt. Dann muss die gesamte Folge konvergieren.

Beweis. (optionaler Zusatz) Wiederum nehmen wir an, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ sei eine monoton wachsende Folge. Der Fall einer monoton fallenden Folge wird analog behandelt. Für die beschränkte Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ gibt es gemäss Voraussetzung eine reelle Zahl M , sodass gilt

$$|a_{n_k}| \leq M \quad \forall k \in \mathbb{N}_0.$$

Dann gilt wegen der Monotonie der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ und der Eigenschaft, eine Teilfolge zu sein, aber auch

$$-|a_0| \leq a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_k \leq a_{n_k} \leq M \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Damit ist also die betrachtete Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton wachsend und auch beschränkt. Und gemäss dem vorangehenden Resultat muss sie demnach auch konvergieren. $\square$

2.5 Limes superior, Limes inferior und Cauchy-Folgen

Wir betrachten ein weiteres Beispiel einer Folge, nämlich die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$a_n = \begin{cases} 3 - \frac{1}{n}, & n \text{ ungerade} \\ 1 + \frac{1}{n^2}, & n \text{ gerade} \end{cases}$$

Offenbar konvergiert diese Folge nicht, was man z.B. leicht durch eine graphische Veranschaulichung sieht:

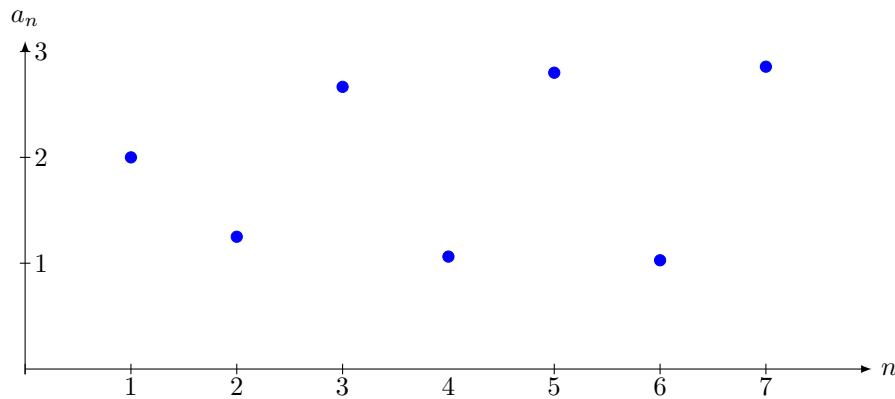


Abbildung 2.5: Darstellung der Folgen a_n in der Ebene

Bei diesem Beispiel sehen wir sehr schön, dass die Folge zwei Häufungspunkte hat, nämlich 3 und 1, nämlich die Grenzwerte der Teilfolgen mit entweder ausschliesslich gerade oder ungeraden Indizes. Wie können wir aber etwas allgemeiner versuchen, den grössten oder den kleinsten möglichen Häufungspunkt zu identifizieren?

Als Erste können wir vermuten, dass der grösste Häufungspunkt „irgendwie das Supremum“ der Folgeglieder ist für grosse Indizes und der kleinste Häufungspunkt „irgendwie das Infimum“ der

Folgliedern ist für grosse Indizes. Offenbar reicht es aber nicht, einfach nur das Supremum, respektive das Infimum aller Folgenglieder anzuschauen, wie die folgende Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ zeigt mit

$$b_n = \begin{cases} 3 + \frac{1}{n}, & n \text{ ungerade} \\ 1 - \frac{1}{n^2}, & n \text{ gerade} \end{cases}$$

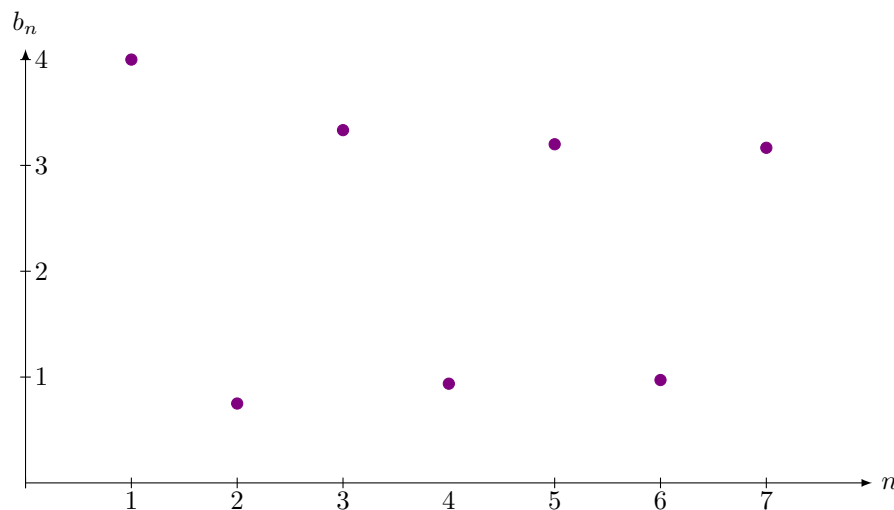


Abbildung 2.6: Darstellung der Folgen b_n in der Ebene

Irgendwie muss also auch noch der „zeitliche Verlauf“ berücksichtigt werden, wie sich also die Folge mit grösser werdenden Indizes verhält.

Dazu betrachten wir die folgenden Hilfsgrössen:

$$s_n := \sup\{a_k | k \geq n\}$$

und

$$i_n := \inf\{a_k | k \geq n\}$$

Wobei wir sofort beobachten, dass die Grössen s_n eine monoton fallende Folge bilden und die Grössen i_n eine monoton wachsende Folge bilden. Ausserdem sind im vorliegenden Beispiel diese beiden Folgen sogar noch beschränkt, was bedeutet, dass diese beiden neuen Folgen, welche wir aus der ursprünglich gegebenen Folge konstruiert haben, konvergieren müssen.

Für die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ erhalten wir die ganz konkreten Werte für s_n und i_n , respektive deren Grenzwerte

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} s_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k | k \geq n\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k | k \geq n, k \text{ ungerade}\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{3 - \frac{1}{k} | k \geq n, k \text{ ungerade}\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 3 = 3 \end{aligned}$$

sowie

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} i_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k | k \geq n\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k | k \geq n, k \text{ gerade}\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{1 + \frac{1}{k^2} | k \geq n, k \text{ gerade}\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1
 \end{aligned}$$

Analoge Überlegungen und Berechnungen können wir auch für die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ anstellen.

Was wir in diesem Beispiel gesehen haben, lässt sich selbstverständlich ganz allgemein formulieren:

Definition 2.27.

- Die Grösse

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k | k \geq n\}$$

heisst **Limes superior** der Folge a_n .

- Die Grösse

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k | k \geq n\}$$

heisst **Limes inferior** der Folge a_n .

Anschaulich gesprochen ist der Limes superior der grösste und der Limes inferior der kleinste Häufungspunkt.

Beispiel 2.28. Wir betrachten die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$a_n = (-1)^n 2 + (-1)^n \frac{1}{n}.$$

Hier haben wir

$$a_1 = -3, a_2 = \frac{5}{2}, a_3 = -\frac{7}{3}, a_4 = \frac{9}{4}, \dots$$

mit

$$s_1 = \frac{5}{2}, s_2 = \frac{5}{2}, s_3 = \frac{9}{4} = s_4, \dots$$

und

$$i_1 = -3, i_2 = -\frac{7}{3} = i_3, i_4 = -\frac{11}{5}, \dots$$

Dann gilt also zusammenfassend

$$s_n := \sup\{a_k | k \geq n\} = \begin{cases} a_{n+1}, & \text{falls } n \text{ ungerade} \\ a_n, & \text{falls } n \text{ gerade} \end{cases}$$

mit

$$s_n \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 2$$

und

$$i_n := \inf\{a_k | k \geq n\} = \begin{cases} a_n, & \text{falls } n \text{ ungerade} \\ a_{n+1}, & \text{falls } n \text{ gerade} \end{cases}$$

mit

$$i_n \rightarrow_{n \rightarrow \infty} -2$$

Lemma 2.29. Es gelten die folgenden Tatsachen:

i)

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(\sup\{a_k | k \geq n\} \right)$$

ii)

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(\inf\{a_k | k \geq n\} \right)$$

iii) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine konvergente Folge, so gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$$

iv) Eine beschränkte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$$

Beweis. (optionaler Zusatz) Wir beginnen den Beweis mit dem Nachweis der Tatsache iv). Dazu schreiben wir

$$I := \lim_{n \rightarrow \infty} i_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k | k \geq n\}$$

und

$$S := \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k | k \geq n\}$$

„ $\Leftarrow$ “

Wir nehmen an, dass gilt $I = S$. Zusätzlich wissen wir, dass ganz allgemein $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine monoton fallende Folge und $(i_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine monoton wachsende Folge ist. Da insbesondere aber auch gilt

$$i_n \leq a_n \leq s_n \quad \forall n \in \mathbb{N}_0,$$

folgt nun aus dem Sandwich-Theorem, dass die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergieren muss.

„ $\Rightarrow$ “

Nun nehmen wir an, die betrachteten Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiere mit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A.$$

Dann gibt es - gemäss der Definition der Konvergenz - zu jedem beliebigen $\varepsilon > 0$ einen Index $N \in \mathbb{N}_0$, sodass gilt

$$A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon \quad \forall n \geq N.$$

Dann muss aber auch gelten

$$A - \varepsilon \leq i_n \leq s_n \leq A + \varepsilon \quad \forall n \geq N,$$

woraus aber sofort folgt, dass auch gilt

$$A - \varepsilon \leq I \leq S \leq A + \varepsilon \quad \forall n \geq N,$$

Da diese Kette von Ungleichungen für jedes beliebige positive ε gilt, können wir daraus schliessen, dass gelten muss

$$A = I = S = A.$$

Die Beweise der Tatsachen i) bis iii) folgen unmittelbar aus den gleichen Überlegungen, respektive aus den involvierten Definitionen. $\square$

An dieser Stelle kommen wir nochmals auf die anschauliche Bedeutung von Limes superior und Limes inferior zurück. Wir haben bereits festgehalten, dass dies der Idee des grössten, respektive kleinsten, Häufungspunkts entspricht. Dies kann auch ganz rigoros nachgewiesen werden:

Aufgabe

Zeigen Sie, dass der Limes inferior der kleinst Häufungspunkt einer Folge ist, und dass der Limes superior der grösste Häufungspunkt einer Folge ist. Die Lösung dieser Aufgabe finden Sie [am Ende des Buches](#).

Theorem 2.30. Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine beschränkte Folge mit

$$A = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Dann ist A eine Häufungspunkt und für alle $\varepsilon > 0$ gilt,

- i) dass es nur endlich viele Elemente a_n gibt, für welche gilt $a_n \geq A + \varepsilon$.
- ii) dass für unendlich viele Elemente gilt $A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon$.

Eine analoge Aussage gilt selbstverständlich für den Limes inferior.

Beweis. (optionaler Zusatz) Die Aussage ii) folgt sofort aus der Charakterisierung einer Häufungspunktes.

Es bleibt also noch i) zu zeigen:

Wir wollen also insbesondere nachweisen, dass A ein Häufungspunkt ist.

Dazu beginnen wir mit einem beliebigen $\varepsilon > 0$. Für die Folge

$$s_n := \sup \{a_k | k \geq n\}$$

wissen wir, dass diese Folge monoton fallend ist. Dies bedeutet aber, dass ein $N_0 \in \mathbb{N}_0$ existiert, sodass gilt

$$A \leq s_n < A + \varepsilon \quad \forall n \geq N_0$$

Für beliebiges $N \in \mathbb{N}_0$ setzen wir nun

$$N_1 := \max\{N, N_0\}$$

Dann gilt insbesondere

$$A \leq s_{N_1} < A + \varepsilon$$

Aus der Definition von s_{N_1} folgt aber auch, dass ein Index $n_1 \geq N_1$ existiert mit

$$a_{n_1} > s_{N_1} - \varepsilon.$$

Ausserdem gilt auch

$$s_{n_1} \leq s_{N_1} \quad \text{und} \quad a_{n_1} < A + \varepsilon$$

Zusammenfassend gilt also, dass für beliebiges $\varepsilon > 0$ und für beliebiges $N \in \mathbb{N}_0$ ein n_1 (mit $n_1 \geq N_1 \geq N$) existiert mit

$$A - \varepsilon < a_{n_1} < A + \varepsilon.$$

Damit haben wir aber nachgewiesen, dass A ein Häufungspunkt ist!

Insbesondere sehen wir aus den obigen Argumenten auch, dass gilt

$$a_n < A + \varepsilon \quad \forall n \geq N_0,$$

was aber gerade bedeutet, dass $a_n \geq A + \varepsilon$ nur für $n < N_0$, also nur für endlich viele Indizes gelten kann. $\square$

Korollar 2.31. Jede beschränkte Folge reeller Zahlen hat einen Häufungspunkt und eine konvergente Teilfolge.

Beweis. (optionaler Zusatz) Gemäss Theorem 2.30 ist der Limes superior immer ein Häufungspunkt, und gemäss Satz 2.15 ist jeder Häufungspunkt der Grenzwert einer Teilfolge. $\square$

Als Nächstes führen wir eine besondere Kategorie von Folgen ein, welche sich als äusserst nützlich erweisen wird, die sogenannten Cauchy-Folgen, benannt nach dem französischen Mathematiker Augustin-Louis Cauchy, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Augustin-Louis_Cauchy. Die Idee ist dabei, Inkremente von Folgengliedern zu kontrollieren, statt direkt mit einem möglichen Grenzwert zu vergleichen.

Definition 2.32. Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}$ heisst **Cauchy-Folge** (englisch Cauchy sequence), falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass gilt

$$\forall m, n \geq N \quad |a_n - a_m| < \varepsilon$$

Bemerkung :

In dieser Definition darf m nicht einfach durch $n + 1$ ersetzt werden. Macht man dies, erhält man keine äquivalente Definition!

Dazu betrachten wir die beiden folgenden Beispiele:

Beispiel 2.33.

i) Wie betrachten die Folge $(h_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ mit

$$h_1 = 1, h_2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, h_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}, \text{ etc.}$$

Hier gilt zwar

$$\begin{aligned} h_{n+1} - h_n &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= \frac{1}{n+1} \\ &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

aber für $m > n$

$$\begin{aligned} h_m - h_n &= \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k} \\ &\geq (m-n) \frac{1}{m} \text{ Anzahl Summanden mal kleinster Summand} \end{aligned}$$

Dies zeigt uns, dass diese Folge keine Cauchy-Folge im Sinne der obigen Definition ist, es aber in der Variante, in welcher m durch $n+$ ersetzt würde, wäre.

Wie wir im folgenden Kapitel sehen werden, führt uns diese Folge zur sogenannten **harmonischen Reihe**, welche nicht konvergiert, was insbesondere auch bedeutet, dass die hier betrachtete Folge nicht konvergiert.

Ausserdem sehen wir an diesem Beispiel, wie wichtig die präzise Formulierung der Definition einer Cauchy-Folge ist!

ii) Wir betrachten eine ähnliche Folge wie in Beispiel i). Nun betrachten wir die Folge $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ mit

$$v_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}.$$

Für diese Folge gilt mit $m > n$

$$\begin{aligned} v_m - v_n &= \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \\ &= \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k^2} \\ &\leq (m-n) \frac{1}{(n+1)^2} \text{ Anzahl Summanden mal grösster Summand} \\ &= \frac{m-n}{n^2 + 2n + 1} \end{aligned} \tag{2.8}$$

und dieser letzte Ausdruck geht insbesondere für immer grösser werdende m und n gegen null. Auch zu dieser Folge werden wir im folgenden Kapitel noch mehr sehen.

iii) Nun betrachten wir noch die Folge $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ mit

$$g_0 = 1, g_1 = 1 + \frac{1}{2}, g_2 = 2, g_3 = 2 + \frac{1}{3}, g_4 = 2 + \frac{2}{3}, g_5 = 3, g_6 = 3 + \frac{1}{4}, g_7 = 3 + \frac{2}{4}, g_8 = 3 + \frac{3}{4}, g_9 = 4, \dots$$

Hier gilt zwar, dass für jedes beliebige positive $\varepsilon > 0$ ein Index $N \in \mathbb{N}_0$ existiert, sodass gilt

$$|g_{n+1} - g_n| < \varepsilon \quad \forall n \geq N,$$

aber wie man sich relativ leicht überzeugen kann, divergiert diese Folge, denn wir finden immer wieder zwei Folgenglieder, welche um mindestens 1 auseinanderliegen (man betrachte z.B. g_0 und g_2 ; g_5 und g_9 etc.).

Auch diese Folge ist keine Cauchy-Folge.

Lemma 2.34. Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.

Beweis. Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Cauchy-Folge. Wir benutzen die Definition einer Cauchy-Folge mit $\varepsilon = 1$, um einen Index $N \in \mathbb{N}_0$ zu finden, sodass gilt

$$|a_n - a_m| < 1 \quad \forall n, m \geq N.$$

Insbesondere gilt dann auch

$$|a_n| < |a_m| + 1 \quad \forall n, m \geq N.$$

Wir setzen nun

$$M := \max \{|a_0|, |a_1|, |a_2|, \dots, |a_{N-1}|, 1 + |a_N|\}.$$

Und dann gilt für diese reelle Zahl M tatsächlich

$$|a_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}_0,$$

womit gezeigt ist, dass die Cauchy-Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ beschränkt ist. □

Nun kommen wir zum zentralen Resultat, welches uns die Bedeutung von Cauchy-Folgen sehr schön aufzeigt:

Theorem 2.35. Eine Folge reeller Zahlen konvergiert genau dann, wenn sie eine Cauchy-Folge ist.

Beweis. „ $\Rightarrow$ “

Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine konvergente Folge mit Grenzwert L .

Dann existiert für beliebiges $\varepsilon > 0$ ein Index $N \in \mathbb{N}_0$, sodass gilt

$$|a_n - L| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \geq N.$$

Damit haben wir

$$\begin{aligned} |a_n - a_m| &= |a_n - L + L - a_m| \\ &\leq |a_n - L| + |L - a_m| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \forall n, m \geq N, \end{aligned} \tag{2.9}$$

womit wir nachgewiesen haben, dass die betrachtete konvergente Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Cauchy-Folge ist.

„ $\Leftarrow$ “

Wir beginnen mit einer Cauchy-Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ und wollen zeigen, dass diese konvergiert. Diese Folge ist insbesondere beschränkt und besitzt somit eine konvergente Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit Grenzwert

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = L.$$

Da die betrachtete Folge eine Cauchy-Folge ist, existiert zu jedem beliebigen $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}_0$, sodass gilt

$$|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n, m \geq N.$$

Da die Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ gegen L konvergiert, existiert ausserdem für jedes beliebige $\varepsilon > 0$ ein $N_1 \in \mathbb{N}_0$, sodass gilt

$$|a_{n_k} - L| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall k \geq N_1.$$

Wir setzen nun

$$N^* := \max\{N, N_1\}.$$

Da insbesondere gilt $n_k \geq k$, haben wir schlussendlich

$$\begin{aligned} |a_n - L| &\leq |a_n - a_{n_{N^*}}| + |a_{n_{N^*}} - L| \\ &\quad \text{wegen der Dreiecksungleichung} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \forall n \geq N^*. \end{aligned}$$

Und damit haben wir nachgewiesen, dass die gesamte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert. $\square$

2.6 Ausblick

Die sich nun offensichtlich anschliessende Frage ist, wie diese Konzepte im Kontext der komplexen Zahlen aussehen.

Dazu beginnen wir mit der folgenden Definition:

Definition 2.36. Eine Folge komplexer Zahlen $(z_n)_{n \in \mathbb{N}_0} = (x_n + iy_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ nennen wir **konvergent** mit Grenzwert $A + iB \in \mathbb{C}$, falls die beiden Folgen reeller Zahlen $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ und $(y_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergieren mit Grenzwerten A respektive B .

Eine einfache Tatsache ist dann

Lemma 2.37. Sei $(z_n)_{n=0}^\infty$ eine konvergente Folge in $\mathbb{C}$. Dann konvergiert $(|z_n|)_{n=0}^\infty$ gegen $|z|$.

Beweis. (optionaler Zusatz) Es sei $\varepsilon > 0$. Gemäss Voraussetzung gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ und einen Grenzwert $z \in \mathbb{C}$, so dass gilt $|z_n - z| < \varepsilon$ für alle $n \geq N$. (Dies folgt direkt aus der Konvergenz des

Real- und des Imaginärteils und der Definition des Betrags einer reellen Zahl.)
Wegen der umgekehrte Dreiecksungleichung erhalten wir zudem

$$||z_n| - |z|| \leq |z_n - z| < \epsilon$$

für alle $n \geq N$. Somit folgt, dass die Folge $(|z_n|)_{n=0}^{\infty}$ gegen $|z|$ konvergiert.

□

Bemerkung:

Die Umkehrung gilt nicht: Sei $z_n = (-1)^n$. Es gilt $|z_n| = 1$. Somit konvergiert $(|z_n|)_{n=0}^{\infty}$ gegen 1. Die Folge z_n konvergiert aber nicht.

Kapitel 3

Reihen

Im letzten Kapitel haben wir insbesondere im Kontext der Cauchy-Folgen bereits gesehen, dass wir aus einer Folge eine neue Grösse konstruieren können, indem wir die Folgenglieder aufsummieren. Diese Idee und entsprechende Beispiele wollen wir hier nochmals aufgreifen und anschliessend verallgemeinern, was uns schlussendlich zum Konzept der Reihen führen wird, welches wir in diesem Kapitel ausführlich untersuchen wollen.

Wie greifen als Erstes ein paar Beispiele aus dem letzten Kapitel nochmals auf:

3.1 Motivation und Einleitung

Beispiel 3.1.

- i) Wie beginnen mit der harmonischen Folge $(H_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ mit

$$H_n = \frac{1}{n}.$$

Aus diesen Folgengliedern können wir eine neue Folge konstruieren, indem wir für den Index n die ersten n Folgenglieder aufsummieren: Dies führt uns zur neuen Folge $(h_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ mit

$$h_1 = 1, \quad h_2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \quad h_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}, \quad \text{etc.}$$

oder allgemein

$$h_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

Für diese neue Folge stelle sich nun sofort die Frage, ob sie konvergiert oder nicht.

Bereits im letzten Kapitel haben wir im Beispiel 2.33 gesehen, dass diese Folge divergiert.

Ein alternatives Argument ist, dass wir beobachten, dass wir immer wieder mehrere Summanden zusammenfassen können, deren Summe grösser ist als $1/2$.

So gilt

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} > \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

und

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > 4\frac{1}{8} = \frac{1}{2}$$

etc.

Damit sehen wir, dass im Grenzübergang $n \rightarrow \infty$, unendlich oft eine Grösse addiert wird, die grösser ist als $1/2$. Damit kann die Grösse

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

nicht endlich sein, oder mit anderen Worten, die Folge $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ kann nicht konvergieren.

- ii) Wir betrachten eine ähnliche Folge wie in Beispiel i). Hier gehen wir aber von der Folge $(V_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ mit

$$V_n = \frac{1}{n^2}$$

aus. Auch hier können wir nun die jeweils ersten n Folgenglieder aufsummieren, um zu einer neuen Folge zu gelangen, der Folge $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ mit

$$v_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}.$$

Analog stellt sich auch hier die Frage, was passiert, wenn n immer grösser wird.

Auch hier gibt es noch weitere Argumente, als das, was wir in Beispiel 2.33 gesehen haben.

Wir können z.B. wie folgt abschätzen (mit $n > m$)

$$\begin{aligned} |v_n - v_m| &= \sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k^2} \\ &< \sum_{k=m+1}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) \\ &\xrightarrow{n,m} 0 \end{aligned} \tag{3.1}$$

(3.2)

Hier haben wir in (3.1) die Struktur einer **Teleskopsumme** ausgenutzt.

Diese Überlegungen zeigen, dass $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge ist und somit konvergiert.

Eine weitere Alternative bietet die folgende Beobachtung:

Als Erstes beobachten wir, dass die Folgen $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ streng monoton wachsend ist.

Als Nächstes fixieren $n \in \mathbb{N}$ und betrachten ein weiteres $k \in \mathbb{N}$ mit $n \leq 2^k$. Dann gilt offensichtlich

$$v_n < v_{2^k},$$

und v_{2^k} können wir wie folgt abschätzen:

$$v_{2^k} = 1 + \underbrace{\frac{1}{2^2}}_{=:h_1} + \underbrace{\left(\frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} \right)}_{=:h_2} + \cdots + \underbrace{\left(\frac{1}{(2^{k-1}+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2^k)^2} \right)}_{=:h_k},$$

wobei für die neu eingeführte Hilfsgrösse h_j gilt

$$h_j \leq \underbrace{2^{j-1}}_{\text{Anzahl Summanden}} \cdot \underbrace{\frac{1}{(2^{j-1})^2}}_{\text{Anschätzung für jeden einzelnen Summanden}} = \frac{1}{2^{j-1}}$$

Damit haben wir schliesslich für v_2^k

$$\begin{aligned} v_{2^k} &= 1 + h_1 + h_2 + \cdots + h_k \\ &\leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{k-1}} \\ &\leq 1 + \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k}{1 - \frac{1}{2}} \\ &\leq 1 + 2 = 3 \end{aligned}$$

wobei wir die Formel für die geometrische Summe verwendet haben. Eine Herleitung dieser Formel finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Zusammenfassend haben wir also gezeigt, dass die Folge $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ streng monoton wachsend und beschränkt ist, und somit konvergieren muss. Was aber gerade bedeutet, dass der Grenzwert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

existieren muss.

Die Berechnung des exakten Grenzwert ist das sogenannte *Basler Problem*, welches mit weiterführenden Methoden wie z.B. der Fourier-Reihen gelöst werden kann (siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Basler_Problem). Das Ergebnis ist das folgende:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

- iii) Motiviert aus den vorangehenden Beispielen können wir **verallgemeinerte harmonische Reihen** (englisch generalized harmonic series) der Form

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s}, \quad s \in \mathbb{R}$$

betrachten.

Dabei gilt, dass diese Reihen für $s \leq 1$ divergieren und für $s > 1$ konvergieren.

Wir werden später darauf zurückkommen und uns die Frage stellen, warum dies so gilt.

Wenn wir die beiden obigen Beispiele miteinander vergleichen, sehen wir, dass es nicht reicht, in einer Grösse der Form

$$\sum_{k=1}^n a_k$$

zu fordern, dass gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_k = 0,$$

um Konvergenz von $\sum_{k=1}^n a_k$ für $n \rightarrow \infty$ zu erhalten.

Was wir im obigen Beispiel gesehen haben, ist aber nicht die einzige Möglichkeit, eine Reihe zu erhalten.

Eine andere Idee besteht darin, von einer Funktion auszugehen, und diese in immer mehr „Bestandteile“ aufzuteilen.

Die Umsetzung einer solchen Idee haben wir im ersten Kapitel bereits bei der Exponentialfunktion gesehen, als wir geschrieben haben

$$e^x = \exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$$

Eine so aufgebaute „unendliche Summe“ oder allgemeiner etwas von der Form

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - a)^k$$

werden wir **Potenzreihe** nennen und etwas später werden wir auch die Frage untersuchen, wie und wann solche Objekte was mit welchen Funktionen zu tun haben.

Nochmals eine andere Idee findet in technischen Problem oder auch in numerischen Approximationen eine Anwendung, nämlich die Idee, ein Signal, für die Mathematik also eine Funktion, in „einfachere Signale“ zu zerlegen, konkret in Sinus- und Cosinus-Funktionen, also schlussendlich Ausdrücke der folgenden Form zu untersuchen

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \sin(kx).$$

Ein wichtiges Stichwort sind hier **Fourierreihen** oder auch die **Fouriertransformation**, siehe auch <https://de.wikipedia.org/wiki/Fourierreihe>.

Und schliesslich wissen wir ja auch aus der Linearen Algebra, dass es Vektorräume mit unendlicher Dimension gibt. Haben wir in einem solchen Raum eine Basis, erhalten wir ebenfalls auf recht natürliche Art und Weise ausdrücke, welche formal als „unendliche Summe“ daherkommen.

Offenbar spielen solche „unendlichen Summen“ eine wichtige Rolle. Wir wollen uns daher hier einmal die Grundlagen anschauen, auf denen später und auch fortgeschrittenere Überlegungen basieren: Wir beginnen also mit der Einführung der wichtigsten Begriffe, denen wir schon implizit begegnet sind:

Definition 3.2.

- Einen (formalen) Ausdruck der Form

$$a_0 + a_1 + a_2 + \cdots = \sum_{i=0}^{\infty} a_i$$

nennt man eine **Reihe** (englisch series) und die a_n heissen **Glieder**, **Elemente** oder **Summanden** der Reihe (englisch elements).

- Falls die Folge der **Teilsummen (Partialsummen)** (englisch partial sums)

$$s_n := a_0 + a_1 + \cdots + a_n = \sum_{k=0}^n a_k$$

gegen einen Grenzwert $L < \infty$ konvergiert, so sagen wir, dass die Reihe **konvergiert** und schreiben

$$a_0 + a_1 + \cdots = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$$

L nennt man dann auch den **Wert** der Reihe (englisch value of the series).

- Eine Reihe, welche nicht konvergiert, nennt man **divergent** (englisch divergent).

Als Nächstes folgen ein paar grundlegende Rechenregeln für konvergente Reihen:

Satz 3.3. (Notwendiges Kriterium für Konvergenz)

Falls eine Reihe konvergiert, muss zwingend gelten

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0,$$

d.h. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist eine **Nullfolge**.

Beweis. Falls die gegebene Reihe konvergiert, ist insbesondere die Folge der Partialsummen $(s_n)_{n=0}^{\infty}$ eine Cauchy-Folge (und sie ist auch konvergent), und es gilt

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

Und ein beliebiger Summand a_n lässt sich schreiben als

$$a_n = s_n - s_{n-1}.$$

Damit gilt dann aber

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n - s_{n-1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} \\ &= S - S \\ &= 0\end{aligned}$$

□

Bemerkungen:

i) Aus der alleinigen Tatsache, dass gilt

$$a_n \rightarrow 0,$$

kann noch nichts über die mögliche Konvergenz einer Reihe gesagt werden. Dazu betrachten man einerseits die konvergente Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$$

und andererseits die divergente **harmonische Reihe**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty.$$

ii) Aus dem obigen Satz folgt direkt die Tatsache, dass im Falle, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ keine Nullfolge ist, die entsprechende Reihe nicht konvergieren kann.

Der obige Satz kann also als „Ausschlusskriterium“ für Konvergenz betrachtet werden.

Lemma 3.4. Es seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konvergente Reihen. Dann gilt

•

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$$

•

$$\sum_{n=0}^{\infty} C \cdot a_n = C \sum_{n=0}^{\infty} a_n, \quad (C \in \mathbb{R})$$

Beweis. Diese Resultate folgen direkt aus der Definition konvergenter Reihen und den Regeln für Grenzwerte, die wir im letzten Kapitel gesehen haben, siehe Satz 2.19. □

Das folgende Lemma ist nützlich, da es uns erlaubt, eine Reihe „aufzuteilen“:

Lemma 3.5. Es sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine Reihe.

Für $N \in \mathbb{N}_0$ ist $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ genau dann konvergent, wenn $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert, und in diesem Fall gilt

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^{\infty} a_n.$$

Beweis. (optionaler Zusatz)

„ $\Rightarrow$ “

Wir nehmen zunächst an, die Reihe $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ konvergiere. Dies bedeutet aber gerade, dass insbesondere die Folge der Partialsummen $(S_n)_{n \geq N}$ mit

$$S_n = \sum_{k=N}^n a_k$$

konvergiert. Damit konvergiert aber auch die Folge $(h_m)_{m \in \mathbb{N}_0}$ mit

$$h_m = \sum_{l=0}^{N-1} a_l + S_m$$

und es gilt

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} a_k &= \lim_{m \rightarrow \infty} h_m = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{l=0}^{N-1} a_l + S_m \right) \\ &= \sum_{l=0}^{N-1} a_l + \lim_{m \rightarrow \infty} S_m \\ &\quad \text{gemäss den Rechenregeln für Grenzwerte, siehe Satz 2.19} \\ &= \sum_{l=0}^{N-1} a_l + \sum_{l=N}^{\infty} a_l \end{aligned}$$

„ $\Leftarrow$ “

Nun nehmen wir an, dass $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiere. Dies bedeutet aber gerade, dass insbesondere die Folge der Partialsummen $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit

$$s_n = \sum_{k=0}^n a_k$$

konvergiert. Damit konvergiert aber auch die Folge $(S_n)_{n \geq N}$ mit

$$S_n = s_{N+n} - s_{N-1} = \sum_{k=N}^n a_k$$

denn sowohl die Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ als auch $(s_{N+n})_{n \in \mathbb{N}_0}$ (als Teilfolge von $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$) konvergieren. Und es gilt

$$\begin{aligned} \sum_{k=N}^{\infty} a_k &= \lim_{m \rightarrow \infty} S_m = \lim_{m \rightarrow \infty} (s_{N+m} - s_{N-1}) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} s_{N+m} - \lim_{m \rightarrow \infty} s_{N-1} \\ &\quad \text{gemäss den Rechenregeln für Grenzwerte, siehe Satz 2.19} \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} a_l - \sum_{l=0}^{N-1} a_l \end{aligned}$$

□

Bemerkung: In einem gewissen Sinn ist diese Tatsache das Analogon für Reihen zur Aussage, dass das Konvergenzverhalten von Folgen nur durch das Verhalten für grosse Indizes bestimmt ist. Für Reihen können wir vereinfacht sagen, dass das Konvergenzverhalten durch den „Rest“ $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ bestimmt wird.

Ausserdem folgt aus dem obigen Lemma auch, dass die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ genau dann divergiert, wenn $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ divergiert.

Bevor wir uns in den nächsten Abschnitten weiteren Regeln und Eigenschaften von Reihen zuwenden, wollen wir hier noch ein weiteres besonderes Beispiel einer Reihe anschauen:

Beispiel 3.6. Sei $b_n \rightarrow 0$ eine konvergente Folge und wir setzen $a_n = b_n - b_{n+1}$ und betrachten die folgende Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Für die Partialsummen s_N dieser Reihe gilt

$$\begin{aligned} s_N &= a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1} + a_N \\ &= (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + \cdots + (b_{N-1} - b_N) + (b_N - b_{N+1}) \\ &= b_1 - b_{N+1}, \end{aligned}$$

da sich die Terme $b_2, \dots, b_N$ und $-b_2, \dots, -b_N$ gegenseiten ausheben. Definitionsgemäss haben wir dann

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 - b_{N+1}) = b_1,$$

wobei wir $b_{N+1} \rightarrow 0$ verwendet haben.

Dieses Phänomen nennt man auch eine **Teleskopsumme**.

Mit dieser Idee lässt sich z.B. der Wert der folgenden Reihe berechnen:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

Mit der Beobachtung $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = b_n - b_{n+1}$ sehen wir sofort, dass diese Reihe ebenfalls eine Teleskopsumme ist, und wir können den gesuchten Wert sofort angeben:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = b_1 = 1.$$

3.2 Absolute Konvergenz und Umordnungen

Satz 3.7. Es sein $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine Reihe nicht-negativer Elemente $a_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$.
 Dann ist die Folge der Partialsummen $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$ monoton wachsend.
 Falls die Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ beschränkt ist, konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, andernfalls divergiert sie.

Beweis. (optionaler Zusatz) Aus der Positivität der Elemente folgt zunächst sofort, dass die Partialsummen monoton wachsend sind.

Dass die Reihe im Falle, dass die Folge der Partialsummen beschränkt ist, konvergiert, folgt dann direkt aus dem analogen Resultat für Folgen, Satz 2.25, und der Definition der Konvergenz einer Reihe. $\square$

Der Fall, dass alle Summanden einer Reihe positiv, respektive nicht-negativ, sind, ist ziemlich restriktiv. In einer ganz allgemeinen Reihe muss damit gerechnet werden, dass auch negative Summanden auftreten. Dies haben wir im Prinzip z.B. schon bei der Herleitung der Eulerschen Formel gesehen. Dann stellt sich aber sofort die Frage, ob dieses Auftreten möglicher negativer Summanden eine Bedeutung für die Konvergenz der betrachteten Reihe hat. Tatsächlich spielt dies in der Regel eine Rolle, und dies wollen wir als Nächstes etwas genauer betrachten. Dazu beginnen wir mit einer praktischen Definition:

Definition 3.8.

- Eine Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ nennt man **absolut konvergent** (englisch absolutely convergent), falls $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ konvergiert.
- Eine Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ nennt man **bedingt konvergent** (englisch conditionally convergent), falls $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert, aber nicht absolut konvergiert.

Beispiel 3.9. Wir betrachten die **alternierende harmonische Reihe**

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

Tatsächlich kann man zeigen, dass dies gerade die Taylorreihe der Funktion $f(x) = \ln(x)$ an der Stelle $x = 2$ mit Entwicklungspunkt $x_0 = 1$ ist, formal also gilt

$$f(2) = f(1) + f'(1)(2-1) + \frac{1}{2}f''(1)(2-1)^2 + \frac{1}{3!}f'''(1)(2-1)^3 + \dots$$

konkret also

$$\begin{aligned}\ln(2) &= 0 + \frac{1}{x}\Big|_{x=1} \cdot 1 + \frac{1}{2}\frac{(-1)}{x^2}\Big|_{x=1} \cdot 1 + \frac{1}{3!}\frac{(-1)(-2)}{x^3}\Big|_{x=1} \cdot 1 + \frac{1}{4!}\frac{(-1)(-2)(-3)}{x^4}\Big|_{x=1} \cdot 1 + \dots \\ &= 0 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots\end{aligned}$$

Wir werden später ausführlicher auf solche Taylorreihen eingehen.

Für den Moment halten wir fest, dass diese Reihe konvergiert, wohingegen die normale harmonische Reihe divergiert.

Die alternierende harmonische Reihe konvergiert also, aber sie konvergiert nicht absolut.

Für solche nicht absolut konvergierenden Reihen gilt eines der erstaunlichsten Resultate, die wir hier zusammen kennenlernen werden, und welches nach dem deutschen Mathematiker Georg Friedrich Bernhard Riemann benannt ist (siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Riemann):

Satz 3.10. (Riemannscher Umordnungssatz)

Es sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine bedingt konvergente Reihe reeller Summanden, und es sei $L \in \mathbb{R}$.

Dann gibt es eine bijektive Abbildung $\varphi: \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$, so dass gilt

$$L = \sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)}$$

Beweis. (optionaler Zusatz)

Es sei also

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

eine bedingt konvergente Reihe.

Damit muss gelten, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Nullfolge ist.

Andererseits muss gelten, dass

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| = \infty,$$

da die Reihe nicht absolut konvergiert.

Dann teilen wir die Menge der Indizes, also $\mathbb{N}_0$, in zwei Teilmengen:

$$P := \{n \in \mathbb{N}_0 \mid a_n \geq 0\}$$

$$N := \{n \in \mathbb{N}_0 \mid a_n < 0\}$$

und ordnen diese Teilmengen nach grösser werdenden Elementen, d.h.

$$P = \{p_0, p_1, p_2, \dots\} \quad \text{mit } p_0 < p_1 < p_2 < \dots$$

und

$$N = \{n_0, n_1, n_2, \dots\} \quad \text{mit } n_0 < n_1 < n_2 < \dots$$

Man beachte, dass dann gelten muss

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{p_k} = \infty \quad \text{und} \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_{n_k} = -\infty$$

(Wäre nur schon eine dieser Gleichungen verletzt, hätten wir einen Widerspruch zu unseren Voraussetzungen.)

Als Nächstes wollen wir nun eine Bijektion φ mit den gewünschten Eigenschaften konstruieren.

Dazu sei $L \in \mathbb{R}$ beliebig.

Und wir beginnen mit:

$$\varphi(0) = \begin{cases} n_1, & \text{falls } L < 0 \\ p_1, & \text{falls } L \geq 0 \end{cases}$$

Hiermit machen wir nun gemäß des folgenden Schemas weiter.

Für bereits definierte $\varphi(0), \varphi(1), \dots, \varphi(n)$ setzen wir

$$s_n = a_{\varphi(0)} + a_{\varphi(1)} + \dots + a_{\varphi(n)}$$

und setzen

$$\varphi(n+1) = \begin{cases} \min(P \setminus \{\varphi(0), \varphi(1), \dots, \varphi(n)\}), & \text{falls } s_n < L \\ \min(N \setminus \{\varphi(0), \varphi(1), \dots, \varphi(n)\}), & \text{falls } s_n \geq L \end{cases}$$

Man kann sich nun noch überzeugen, dass φ bijektiv ist und die Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen L konvergiert.

□

Bemerkung:

Der Riemannsche Umordnungssatz besagt insbesondere, dass die alternierende harmonische Reihe so umgeordnet werden kann, dass der dazugehörige Grenzwert jede beliebige reellen Zahl ist!

Nach diesem doch überraschenden Resultat stellt sich nun die Frage, ob es denn Voraussetzungen gibt, welche es uns erlauben, die Summanden einer Reihe umzuordnen. Offenbar muss es solche geben, denn eine solche Strategie haben wir ja gerade in der Herleitung der Eulerschen Formel benutzt.

Tatsächlich genügt es, dass die betrachtete Reihe absolut konvergiert:

Satz 3.11. (Umordnungssatz für absolut konvergente Reihen)

Es sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine absolut konvergente Reihe reeller Summanden, und es sei $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ eine Bijektion.

Dann konvergiert

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)}$$

absolut, und es gilt

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)}$$

Beweis. (optionaler Zusatz) Wir betrachten ein positives, aber fixes $\varepsilon > 0$ und setzen (mit $\varphi^{-1}(k)$) bezeichnen wir das **Urbild** von k , d.h. diejenige Zahl m , für welche gilt $\varphi(m) = k$

$$M := \max \{ \varphi^{-1}(k) \mid 0 \leq k \leq N \},$$

wobei $N \in \mathbb{N}$ so gewählt ist, dass gilt

$$\sum_{k=N+1}^{\infty} |a_k| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Dann kann man sich leicht davon überzeugen, dass gilt

$$\{a_0, a_1, \dots, a_{N-1}, a_N\} \subset \{a_{\varphi(0)}, a_{\varphi(1)}, \dots, a_{\varphi(M-1)}, a_{\varphi(M)}\} \quad (3.3)$$

Bemerkung: M ist tatsächlich die kleinste Zahl mit dieser Eigenschaft.

Um sich die Situation vorzustellen, kann man die Bijektion φ betrachten mit

$$\varphi(100) = 1000 \quad \text{und} \quad \varphi(1000) = 100 \quad \text{und} \quad \varphi(n) = n, \text{ falls } n \notin \{100, 1000\}$$

Ist dann z.B. $N = 100$, so gilt $M = 1000$ und

$$\{a_0, a_1, \dots, a_{N-1}, a_N\} = \{a_0, a_1, \dots, a_{99}, a_{100}\}$$

und

$$\{a_{\varphi(0)}, a_{\varphi(1)}, \dots, a_{\varphi(M-1)}, a_{\varphi(M)}\} = \{a_0, a_1, \dots, a_{999}, a_{1000}\}$$

Man beachte auch, dass auf jeden Fall gelten muss $M \geq N$.

Nun zurück zu eigentlichen Beweis.

Nun werden wir als Nächstes zuerst einmal endliche Teilsummen abschätzen, und zwar wie folgt ($n \geq M$):

$$\begin{aligned} \left| \sum_{l=0}^n a_{\varphi(l)} - \sum_{k=0}^{\infty} a_k \right| &= \left| \sum_{l=0}^n a_{\varphi(l)} - \sum_{k=0}^N a_k - \sum_{k=N+1}^{\infty} a_k \right| \\ &\quad \text{wobei wir die zweite Reihe geschickt aufgeteilt haben} \\ &= \left| \sum_{\substack{0 \leq l \leq n \\ \varphi(l) > N}} a_{\varphi(l)} - \sum_{k=N+1}^{\infty} a_k \right| \\ &\quad \text{wobei wir die ersten zwei Summanden zusammengefasst haben} \\ &\quad \text{und (3.3) benutzt haben} \\ &\leq \left| \sum_{\substack{0 \leq l \leq n \\ \varphi(l) > N}} a_{\varphi(l)} \right| + \left| \sum_{k=N+1}^{\infty} a_k \right| \\ &\leq \sum_{\substack{0 \leq l \leq n \\ \varphi(l) > N}} |a_{\varphi(l)}| + \sum_{k=N+1}^{\infty} |a_k| = I + II \end{aligned}$$

Nun beobachten wir, dass jedes Element der Form $a_{\varphi(l)}$ mit $\varphi(l) > N$ in der Menge $\{a_k | k > N\}$ enthalten ist. Damit können wir weiter abschätzen, und zwar:

$$I \leq \sum_{k>N} |a_{\varphi(l)}| = \sum_{k=N+1}^{\infty} |a_{\varphi(l)}| \quad (3.4)$$

Damit können wir unsere ursprüngliche Abschätzung wie folgt fortsetzen:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{l=0}^n a_{\varphi(l)} - \sum_{k=0}^{\infty} a_k \right| &\leq \sum_{\substack{0 \leq l \leq n \\ \varphi(l) > N}} |a_{\varphi(l)}| + \sum_{k=N+1}^{\infty} |a_k| = I + II \\ &\leq \sum_{k=N+1}^{\infty} |a_{\varphi(l)}| + \sum_{k=N+1}^{\infty} |a_k| \\ &\quad \text{wobei wir (3.4) verwendet haben} \\ &= 2 \sum_{k=N+1}^{\infty} |a_{\varphi(l)}| \\ &< 2 \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig war, folgt nun daraus die Behauptung, dass gilt

$$\sum_{l=0}^{\infty} a_{\varphi(l)} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k.$$

Dabei beachte man, dass in den obigen Argumenten N und M von der Wahl von ε abhängen, d.h. für jede noch so kleine Wahl von $\varepsilon > 0$, finden wir zuerst ein dazu passendes N und dann ein entsprechendes M , sodass gilt

$$\left| \sum_{l=0}^n a_{\varphi(l)} - \sum_{k=0}^{\infty} a_k \right| < \varepsilon \quad \forall n \geq M,$$

was aber nichts anderes bedeutet, als dass der Grenzwert von $\sum_{l=0}^n a_{\varphi(l)}$, also $\sum_{l=0}^{\infty} a_{\varphi(l)}$, mit $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ übereinstimmen muss.

Um die absolute Konvergenz nachzuweisen, können wir die genau gleichen Argumente und Abschätzungen nochmals durchgehen und überall a_k , respektive $a_{\varphi(l)}$, durch $|a_k|$, respektive $|a_{\varphi(l)}|$, ersetzen. $\square$

3.3 Konvergenzkriterien

Bis jetzt haben wir uns schon recht ausführlich mit verschiedenen Konvergenzbegriffen auseinander gesetzt. Was aber nicht ganz zufriedenstellend ist, sind die Werkzeuge, welche es uns erlauben, eine gegebene Reihe auf Konvergenz zu untersuchen.

Diese Problematik wollen wir in diesem Abschnitt angehen. Ganz konkret werden wir verschiedene

Kriterien/Tests zusammenstellen, welche es uns erlauben werden, Reihen effizient auf Konvergenz zu untersuchen.

Dabei steckt oft das Grundprinzip dahinter, eine Eigenschaft anzugeben, welche garantiert, dass die Summanden schnell genug klein werden, was dann die Konvergenz der Reihe nach sich zieht.

Die einfachste Idee dabei ist, eine neue Reihe mit einer Reihe mit bekanntem Konvergenzverhalten zu vereinfachen. Dabei gilt das folgende Resultat:

Satz 3.12. (Majoranten- und Minorantenkriterium)

Wir betrachten Reihen $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ mit nicht-negativen Gliedern und für eine natürliche Zahl $N \in \mathbb{N}$ gelte

$$c_n \leq b_n \leq a_n \quad \forall n \geq N$$

Dann gilt

- Falls $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert, konvergiert auch $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ (Majorantenkriterium).
- Falls $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ divergiert, divergiert auch $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ (Minorantenkriterium).

Beweis. Aus Positivität der Elemente und der Tatsache, dass gilt

$$b_n \leq a_n \quad \forall n \geq N$$

folgt

$$\sum_{k=N}^m b_k \leq \sum_{k=N}^m a_k \quad \forall m \geq N.$$

Dann gilt aber insbesondere auch

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=N}^m b_k &= \sum_{k=N}^{\infty} b_k \\ &= \sup \left\{ \sum_{k=N}^l b_k \mid l \geq N \right\} \\ &\leq \sup \left\{ \sum_{k=N}^l a_k \mid l \geq N \right\} \\ &= \sum_{k=N}^{\infty} a_k \end{aligned}$$

Schlussendlich erinnern wir uns noch daran, dass gemäss Lemma 3.5 gilt

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^{\infty} a_n,$$

woraus die Behauptung, dass $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konvergiert, falls $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert, sofort folgt.

Umgekehrt folgt aus den analogen Überlegungen und der entsprechenden Abschätzung

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=N}^m c_k \leq \sum_{k=N}^{\infty} b_k$$

sofort die Behauptung, dass $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ divergiert, falls $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ divergiert. $\square$

Das nächste Konvergenzkriterium lautet wie folgt:

Satz 3.13. (Cauchy Verdichtungssatz) (*optionaler Zusatz*)
Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine monoton fallende Folge nicht-negativer Elemente.
Dann gilt

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ konvergiert} \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n} \text{ konvergiert}$$

Beweis. (*optionaler Zusatz*) Auf Grund der vorausgesetzten Monotonie-Eigenschaft muss gelten:

$$2^k a_{2^k} \geq \underbrace{a_{2^k+1} + a_{2^k+2} + \dots + a_{2^{k+1}-1}}_{2^k \text{ Terme, wobei für alle gilt } a_{2^k} \geq a_{2^k+1} \geq \dots \geq a_{2^{k+1}-1}} \geq 2^k a_{2^{k+1}-1}, \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}_0$$

Das Aufsummieren obiger Ungleichungskette liefert uns sodann:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n 2^k a_{2^k} &\geq \sum_{k=0}^n (a_{2^k+1} + a_{2^k+2} + \dots + a_{2^{k+1}-1}) = \sum_{j=1}^{2^{n+1}} a_j \\ &\geq \sum_{k=0}^n 2^k a_{2^{k+1}} = \frac{1}{2} \sum_{l=0}^n 2^{l+1} a_{2^{l+1}} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n+1} 2^k a_{2^k} \end{aligned} \tag{3.5}$$

Zusammenfassend haben wir also:

$$\sum_{k=0}^n 2^k a_{2^k} \geq \sum_{j=0}^{2^{n+1}} a_j \geq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n+1} 2^k a_{2^k}$$

Konvergiert nun $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, konvergiert die Folge der Partialsummen $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ und damit auch die Teilfolge der Partialsummen $(s_{2^{n+1}})_{n \in \mathbb{N}_0}$.

Damit konvergiert aber auch die Folge der Partialsummen $(S_{n+1})_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit

$$S_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} 2^k a_{2^k},$$

also auch die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ (Majorantenkriterium).

Analog sieht man, dass aus der Konvergenz von $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ die Konvergenz von $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ folgt.

Dazu beachte man auch, dass die Partialsummen s_n monoton wachsend sind und eine Teilfolge, nämlich $(s_{2^{n+1}})_{n \in \mathbb{N}_0}$, gemäss obiger Kette von Ungleichungen konvergiert.

Außerdem ist die gesamte Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ beschränkt (durch $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n}$).

Daraus folgt dann, dass die gesamte Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergieren muss. $\square$

Das folgende Kriterium fokussiert sich auf alternierende Reihe. Wie wir gesehen haben, können solche unter Umständen nicht absolut konvergent sein, was bedeutet, dass wir den Vorzeichenwechsel mitberücksichtigen müssen. Tatsächlich genügt es offenbar im Fall einer alternierenden Reihe, dass die Absolutbeträge der einzelnen Summanden eine Nullfolge bilden. Das nun folgende Resultat ist nach dem Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz benannt (siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz):

Satz 3.14. (Leibnitz-Kriterium)

Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine monoton fallende Folge nicht-negativer reeller Zahlen, welche gegen null konvergiert.

Dann konvergiert die **alternierende Reihe** $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ und es gilt

$$\sum_{n=0}^{2m+1} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{2m} (-1)^n a_n \quad \forall m \in \mathbb{N}_0.$$

Beweis. Es sei also $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine monoton fallende Folge nicht-negativer reeller Zahlen. Dann setzen wir

$$s_n := \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k$$

wobei gilt (da $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine monoton fallende Folge nicht-negativer reeller Zahlen ist)

$$s_{2n+2} = s_{2n} - a_{2n+1} + a_{2n+2} \leq s_{2n}$$

und

$$s_{2n+1} = s_{2n-1} + a_{2n} - a_{2n+1} \geq s_{2n-1}$$

Die bedeutet aber, dass

$(s_{2n})_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine monoton fallende und unten beschränkte Folge ist

und

$(s_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine monoton wachsende und oben beschränkte Folge ist,

denn es gilt insbesondere (man beachte, dass gilt $s_{2n+2} = s_{2n+1} + a_{2n+2} \geq s_{2n+1}$)

$$\begin{aligned} \underbrace{s_1 \leq s_3 \leq \dots \leq s_{2n-1}}_{\text{nur ungerade Indizes}} &\leq s_{2n+1} \\ &\leq \underbrace{s_{2n+2} \leq s_{2n} \leq \dots \leq s_2 \leq s_0}_{\text{nur gerade Indizes}} \end{aligned}$$

Damit folgt aber, dass die beiden Teilfolgen mit jeweils entweder ausschliesslich geraden oder ausschliesslich ungeraden Indizes jeweils konvergieren müssen, d.h. dass reelle Zahlen A und B existieren müssen mit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = A$$

und

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1} = B$$

und zudem, dass gelten muss $A = B$, da $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Die Situation kann also wie folgt aufgeschrieben werden:

$$\underbrace{s_1 \leq s_3 \leq \dots \leq s_{2n-1}}_{\text{nur ungerade Indizes}} \leq s_{2n+1} \leq B = A \leq \underbrace{s_{2n+2} \leq s_{2n} \leq \dots \leq s_2 \leq s_0}_{\text{nur gerade Indizes}}$$

Damit ist aber gerade die gewünschte Konvergenz nachgewiesen. □

Beispiel 3.15. Wir haben bereits gelernt, dass gilt

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} > 1.$$

Nun betrachten wir die entsprechende alternierende Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots$$

Gemäss des Leibnitz-Kriteriums konvergiert diese Reihe. Ausserdem können wir den Wert dieser Reihe nun leicht z.B. wie folgt abschätzen, indem wir im obigen Satz mit $m = 1$ arbeiten und die Reihe wie folgt umschreiben, um sie auf die gleiche Form zu bringen wie im Satz ($k - 1 = n$)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}$$

also

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} = \frac{460}{576} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} \leq 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} = \frac{31}{36} < 1.$$

Im Falle von Folgen haben wir gesehen, dass es genügt, nachzuweisen, dass eine Folge eine Cauchy-Folge ist, um zu schlussfolgern, dass diese Folge konvergiert. Wie sieht es nun mit einem analogen Konzept für Reihen aus? Tatsächlich gilt es ein solches Analogon, und es lautet wie folgt:

Satz 3.16. (Cauchy-Kriterium)

Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert genau dann, wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein Index $N \in \mathbb{N}_0$ existiert, so dass für $n > m \geq N$ gilt

$$\left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| \leq \varepsilon$$

Beweis. (optionaler Zusatz) Wir werden in diesem Beweis einerseits die Definition der Konvergenz einer Reihe und andererseits die Charakterisierung konvergenter Folgen als Cauchy-Folgen verwenden, wie oben als erwähnt, das bereits bekannte, analog Resultat für Folgen verwenden.
Gemäss Definition gilt

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ konvergiert} &\Leftrightarrow \text{die Folge } \left(s_n = \sum_{k=0}^n a_k \right)_{n \in \mathbb{N}_0} \text{ konvergiert} \\ &\Leftrightarrow \text{die Folge } \left(s_n = \sum_{k=0}^n a_k \right)_{n \in \mathbb{N}_0} \text{ ist eine Cauchy-Folge} \\ &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_0, \text{ sodass } |s_n - s_m| < \varepsilon \forall n, m \geq N \\ &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_0, \text{ sodass } \left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| < \varepsilon \forall n, m \geq N \end{aligned}$$

womit der Beweis bereits abgeschlossen ist. □

Beispiel:

Als Anwendung des Cauchy-Kriteriums untersuchen wir die verallgemeinerten harmonischen Reihen

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad s > 1$$

auf Konvergenz.

Die Folge (a_n) definiert durch $a_n = \frac{1}{n^s}$ ist monoton fallend. Aus dem Cauchy Verdichtungskriterium folgt

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^s} \text{ konvergiert} \iff \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \frac{1}{2^{ns}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{(s-1)n}} \text{ konvergiert.}$$

Auf der rechten Seite haben wir nun geometrische Reihen $\sum_{n=0}^{\infty} (2^{1-s})^n$. Diese konvergieren für $s > 1$. Damit haben wir auch gleich die Konvergenz der verallgemeinerten harmonischen Reihen mit $s > 1$ nachgewiesen.

Die klassische harmonische Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergiert (siehe weiter oben).

Für $s < 1$ divergieren die entsprechenden Reihen

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad s < 1,$$

da die Summanden nicht einmal mehr eine Nullfolge bilden.

Alternativ kann eine solche verallgemeinerte harmonische Reihe mit einem geeigneten Integral verglichen werden (Integralkriterium).

Weiter oben haben wir das Konzept der absoluten Konvergenz eingeführt, und intuitiv ist dabei klar, dass offenbar absolute Konvergenz mehr fordert als die übliche Konvergenz von Reihen.

Dies wollen wir aber noch präzise festhalten und eine einfache Beziehung zwischen den beiden Konzepten etablieren:

Satz 3.17. Jede absolut konvergente Reihe konvergiert und es gilt die **verallgemeinerte Dreiecksungleichung**

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$$

Beweis. (optionaler Zusatz) Es sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine absolut konvergente Reihe. Dann gilt gemäss des Cauchy-Kriteriums für Reihen, dass

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_0, \text{ sodass } \sum_{k=m+1}^n |a_k| < \varepsilon \forall n, m \geq N.$$

Daraus erhalten wir zuerst für endlich viele Summanden und der klassischen Dreiecksungleichung

$$\left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=m+1}^n |a_k| < \varepsilon \forall n, m \geq N.$$

Dies bedeutet aber, dass $\sum_{k=m+1}^n a_k$ gemäss des Cauchy-Kriteriums für Reihen konvergiert. Ausserdem folgt aus

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k \right| \leq \sum_{k=0}^n |a_k| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| < \infty \forall n \in \mathbb{N}_0$$

sofort, dass auch gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=0}^n a_k \right| = \left| \sum_{k=0}^{\infty} a_k \right| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_k|,$$

womit auch die verallgemeinerte Dreiecksungleichung bewiese ist. □

Satz 3.18. (Wurzelkriterium)

Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge reeller Zahlen, und es sei

$$\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} (|a_n|)^{1/n} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}.$$

Dann gilt

- Falls $\rho < 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut.
- Falls $\rho > 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ nicht.

Beweis. Fall $\rho < 1$

Wir betrachten die folgende Hilfsgrösse

$$\alpha := \frac{1 + \rho}{2}.$$

Dann gilt für den Fall $\rho < 1$, dass auch gilt $\alpha \in (\rho, 1)$.

Bemerkung:

Es gilt a priori $0 \leq \rho < 1$ und damit $\alpha \in [\frac{1}{2}, 1)$. Für uns ist aber insbesondere wichtig, dass gilt

$$\alpha = \frac{1}{2} + \frac{\rho}{2} > \frac{\rho}{2} + \frac{\rho}{2} = \rho.$$

Aus diesem Grund haben wir oben geschrieben $\alpha \in (\rho, 1)$.

Zurück zum Beweis:

Es gilt nun zudem

$$b_k := \sup_{n \geq k} |a_n|^{1/n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \rho,$$

denn $(b_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ ist eine monoton fallende und nach unten beschränkte Folge.

Aus der soeben etablierten Konvergenz dieser Folge schliessen wir nun, dass ein Index $N \in \mathbb{N}_0$ existiert, sodass gilt

$$b_N = \sup_{n \geq N} |a_n|^{1/n} < \alpha < 1.$$

Aus dieser Tatsache folgt aber, dass auch gelten muss

$$|a_n| < \alpha^n \quad \forall n \geq N.$$

Dies können wir nun verwenden, um zu zeigen, dass die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergiert:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| &= \sum_{n=0}^N |a_n| + \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| \\ &\leq \sum_{n=0}^N |a_n| + \sum_{n=N+1}^{\infty} \alpha^n \\ &\leq \sum_{n=0}^N |a_n| + \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \sum_{n=0}^N |a_n| + \frac{1}{1-\alpha} < \infty \end{aligned}$$

wobei wir im letzten Schritt die Formel für die geometrische Reihe verwendet haben

Fall $\rho < 1$

In diesem Fall muss eine Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ existieren mit der Eigenschaft

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |a_{n_k}|^{1/n_k} > 1.$$

Dies bedeutet aber insbesondere, dass ein Index $M \in \mathbb{N}_0$ existiert, mit

$$|a_{n_k}|^{1/n_k} > 1 \quad \forall k \geq M.$$

Dies wiederum bedeutet aber, dass gilt

$$|a_{n_k}| > 1 \quad \forall k \geq M.$$

Damit ist aber insbesondere die gesamte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ keine Nullfolge, und die betrachtete Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ kann somit nicht konvergieren. $\square$

Bemerkungen:

- i) Es mag verwunderlich sein, warum in der obigen Aussage der Fall $\rho = 1$ ausgeschlossen ist. Tatsächlich kann in diesem Fall keine allgemeine Aussage gemacht werden, wie die beiden folgenden Beispiele zeigen:
Für die harmonische Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{mit } a_n = \frac{1}{n}$$

gilt

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n} \right|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{1/n}} = \frac{1}{1} = 1$$

und diese Reihe divergiert.

Hingegen gilt für die folgende verallgemeinerte harmonische Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad \text{mit } a_n = \frac{1}{n^2}$$

ebenfalls

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n^2} \right|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{2/n}} = \frac{1}{1^2} = 1$$

aber diese Reihe konvergiert.

Man beachte, dass wir hier in der Berechnung von ρ auch die Stetigkeit der quadratischen Funktion verwendet haben.

- ii) Wenn man den obigen Beweis betrachtet, man man versucht sein, das selbe Argument auch für den Fall $\rho = 1$ anzuwenden. Dies ist aber trügerisch, denn wir hätten damit am Schluss auch eine geometrische Reihe mit $q = 1$. Dies ist aber keine konvergente geometrische Reihe. Wie wir den obigen beiden Fällen entnehmen können, müssten wir im Grenzfall $\rho = 1$ noch weitere Informationen haben, wie sich die Folge der n -ten Wurzeln der einzelnen Summanden dem Grenzwert $\rho = 1$ nähern.
Ein weitere Hinweis ist die Tatsache, dass gilt (siehe letztes Kapitel)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$$

und

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1, \quad x > 0$$

Wir können also aus der alleinigen Kenntnis des Grenzwerts 1 keinen Rückschluss ziehen, aus welcher Zahl die n -ten Wurzeln betrachtet werden, und auch nicht, wie wir uns dem Grenzwert nähern.

Satz 3.19. (Quotientenkriterium)

Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge reeller Zahlen mit $a_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$, und es sei

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$$

Dann gilt

- Falls $\rho < 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut.
- Falls $\rho > 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ nicht.

Beweis. (optionaler Zusatz) Fall $\rho < 1$

Wir betrachten wiederum die folgende Hilfsgrösse

$$\alpha := \frac{1+\rho}{2} \in (\rho, 1).$$

Aus der Konvergenz

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \rho$$

folgt gemäss der Definition der Konvergenz, dass ein Index $N \in \mathbb{N}_0$ existiert, sodass gilt

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < \alpha < 1 \forall n \geq N.$$

Damit gilt iterativ

$$|a_{n+1}| < \alpha |a_n| < \alpha^2 |a_{n-1}| < \dots < \alpha^{n+1-N} |a_N| = \alpha^{n+1} |a_N| \alpha^{-N} \forall n \geq N,$$

wobei zu beachten ist, dass $|a_N| \alpha^{-N}$ eine fixe endliche Zahl ist.

Damit haben wir

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| &= \sum_{n=0}^N |a_n| + \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| \\ &< \sum_{n=0}^N |a_n| + |a_N| \alpha^{-N} \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n \\ &\leq \sum_{n=0}^N |a_n| + |a_N| \alpha^{-N} \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n \\ &= \sum_{n=0}^N |a_n| + |a_N| \alpha^{-N} \frac{1}{1-\alpha} < \infty \end{aligned}$$

wobei wir im letzten Schritt die Formel für die geometrische Reihe verwendet haben

Und dies bedeutet, dass die betrachtete Reihe absolut konvergiert.

Fall $\rho < 1$

In diesem Fall gibt es einen Indem $M \in \mathbb{N}_0$ mit

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} > 1 \quad \forall n \geq M.$$

Und daher gilt

$$|a_M| < |a_{M+1}| < \dots < |a_n| \quad \forall n > M.$$

Damit ist aber insbesondere die gesamte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ keine Nullfolge, und die betrachtete Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ kann somit nicht konvergieren. $\square$

Bemerkung:

Man beachte, dass sowohl im Wurzel- als auch im Quotientenkriterium keine Aussage gemacht werden kann im Fall $\rho = 1$.

Beispiele:

i) Gegeben ist die folgende Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$$

Mit Hilfe der folgenden Abschätzung und dem Wissen über geometrische Reihen

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \leq 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 1 + 2 = 3 < \infty$$

folgt hier sofort aus dem Majorantenkriterium, dass die gegebene Reihe konvergiert.

Wie wir später (im Zusammenhang mit Taylorreihen) sehen werden, gilt tatsächlich

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e^1 = e$$

ii) Wir betrachten nun die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^{1/k}}.$$

Für diese Reihe gilt $a_{2k} = \frac{1}{(2k)^{1/(2k)}} \rightarrow 1$ für $k \rightarrow \infty$. Damit kann diese Reihe nicht konvergieren.

iii) Wir betrachten die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^4 e^{-n}$$

Für diese Reihe gilt

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{(n+1)^4}{n^4} \cdot \frac{e^n}{e^{n+1}} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^4 \frac{1}{e} \rightarrow \frac{1}{e} < 1$$

Daher konvergiert diese Reihe gemäss dem Quotientenkriterium.
Alternativ kann mit dem Wurzelkriterium argumentiert werden:

$$a_n^{1/n} = \left(\frac{n^4}{e^n}\right)^{1/n} = \frac{n^{4/n}}{e} = \frac{(n^{1/n})^4}{e} \rightarrow \frac{1}{e} < 1.$$

iv) Wir betrachten nun die Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^{k+3} + 5}{4^{k+3}} = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{2^n + 5}{4^n}.$$

Hier gilt

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \left| \frac{2^{n+1} + 5}{4^{n+1}} \cdot \frac{4^n}{2^n + 5} \right| = \frac{1}{4} \left| \frac{2^{n+1} + 5}{2^n + 5} \right| \\ &\rightarrow \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2} < 1 \end{aligned}$$

Daher konvergiert diese Reihe und ihr Wert beträgt

$$\begin{aligned} \sum_{n=3}^{\infty} \frac{2^n + 5}{4^n} &= \sum_{n=3}^{\infty} \frac{2^n}{4^n} + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{5}{4^n} = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{2^n} + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{5}{4^n} \\ &= \frac{1}{8} \frac{1}{1 - 1/2} + \frac{5}{64} \frac{1}{1 - 1/4} = \frac{1}{4} + \frac{5}{48} = \frac{17}{48} \end{aligned}$$

v) Zum Schluss ist noch die folgende Reihe gegeben

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(k)}.$$

Hier gilt

$$\frac{1}{\ln(k)} \geq \frac{1}{k}$$

daher divergiert diese Reihe gemäss dem Minorantenkriterium.

3.4 Produkte von Reihen

Wie wir im Kapitel über die Differentialrechnung sehen werden (siehe insbesondere Taylorapproximation und Taylorreihen), kann man Funktionen - zumindest lokal - durch Reihen approximieren, respektive darstellen.

Auf diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass wir die Frage klären müssen, ob, unter welchen

Umständen und wie wir Reihen multiplizieren können.
Ein erstes Resultat in dieser Richtung lautet:

Satz 3.20. (Produkt zweier absolut konvergenter Reihen) (*optionaler Zusatz*)

Es seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ zwei absolut konvergente Reihen, und es sei $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ eine Bijektion.

Dann schreiben wir

$$\varphi(n) = (\varphi_1(n), \varphi_2(n)) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$$

Und es gilt

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi_1(n)} b_{\varphi_2(n)}, \quad (3.6)$$

und die Reihe auf der rechten Seite konvergiert absolut.

Beweis. (optionaler Zusatz) Wir betrachten zunächst eine spezielle Bijektion φ , nämlich eine mit der Eigenschaft, dass gilt:

$$\underbrace{\{\varphi(k) \mid 0 \leq k < n^2\}}_{n^2 \text{ Elemente}} = \underbrace{\{0, 1, \dots, n-1\}^2}_{n^2 \text{ Elemente}}$$

Eine mögliche solche Bijektion ist im folgenden Schema für den Fall $n = 3$ illustriert:

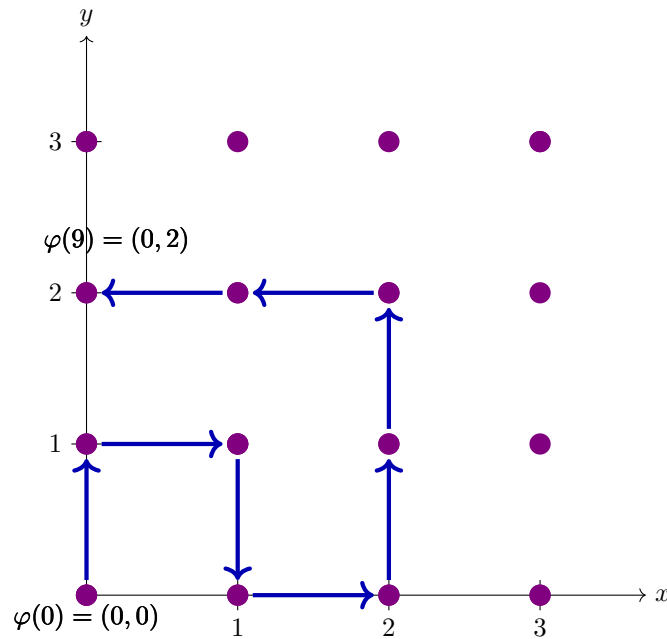


Abbildung 3.1: Schema zum „Abschreiten“ aller (Index-)Punkte in der Ebene. Die Elemente der Menge $\{\varphi(k) \mid 0 \leq k < 9 = 3^2\}$ sind orange markiert.

$$\{\varphi(k) \mid 0 \leq k < 9 = 3^2\} = \{0, 1, 2\}^2 = \{(0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (1, 2), (0, 2)\}$$

Dann gilt für beliebiges $n \in \mathbb{N}_0$:

$$\sum_{k=0}^{n^2-1} |a_{\varphi_1(k)}| \cdot |b_{\varphi_2(k)}| = \left(\sum_{\ell=0}^{n-1} |a_\ell| \right) \cdot \left(\sum_{\ell=0}^{n-1} |b_\ell| \right) \leq \left(\sum_{\ell=0}^{\infty} |a_\ell| \right) \cdot \left(\sum_{\ell=0}^{\infty} |b_\ell| \right) < \infty \quad (\text{gemäß Voraussetzung})$$

Daraus folgt, dass auch gelten muss:

$$\sup_{n \in \mathbb{N}_0} \left(\sum_{k=0}^{n^2-1} |a_{\varphi_1(k)}| |b_{\varphi_2(k)}| \right) < \infty,$$

was aber bedeutet, dass die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} |a_{\varphi_1(k)}| |b_{\varphi_2(k)}|$ absolut konvergieren muss.

Ausserdem folgt aus

$$\sum_{k=0}^{n^2-1} a_{\varphi_1(k)} b_{\varphi_2(k)} = \left(\sum_{\ell=0}^{n-1} a_\ell \right) \left(\sum_{\ell=0}^{n-1} b_\ell \right)$$

und dem Grenzübergang (man beachte die bekannten Regeln zu den Grenzwertberechnungen):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n^2-1} a_{\varphi_1(k)} b_{\varphi_2(k)} = \left(\sum_{\ell=0}^{\infty} a_\ell \right) \left(\sum_{\ell=0}^{\infty} b_\ell \right)$$

Damit haben wir die Behauptung für eine besondere Klasse von Bijektionen gezeigt.

Es sei nun ψ eine beliebige Bijektion $\psi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$.

Dann betrachten wir $\alpha := \varphi^{-1} \circ \psi$, wobei φ eine Bijektion wie oben ist.

Man beachte, dass dann gilt: $\psi = \varphi \circ \alpha$

Und wir schreiben:

$$\psi(n) = (\psi_1(n), \psi_2(n)) = (\varphi_1(\alpha(n)), \varphi_2(\alpha(n)))$$

Der Umordnungssatz für absolut konvergente Reihen, Satz 3.11, und die Gültigkeit von (3.6) liefern dann:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{\psi_1(n)} b_{\psi_2(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi_1(\alpha(n))} b_{\varphi_2(\alpha(n))} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi_1(n)} b_{\varphi_2(n)} = \left(\sum_{\ell=0}^{\infty} a_\ell \right) \left(\sum_{\ell=0}^{\infty} b_\ell \right)$$

□

Satz 3.21. (Cauchy-Produkt) (*optionaler Zusatz*)

Es seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ zwei absolut konvergente Reihen, dann gilt

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_{n-k} b_k \right),$$

und die Reihe auf der rechten Seite konvergiert absolut.

Beweis. (optionaler Zusatz) Wiederum betrachten wir eine besondere Bijektion φ und zwar diesmal eine, welche dem folgenden Schema entspricht:

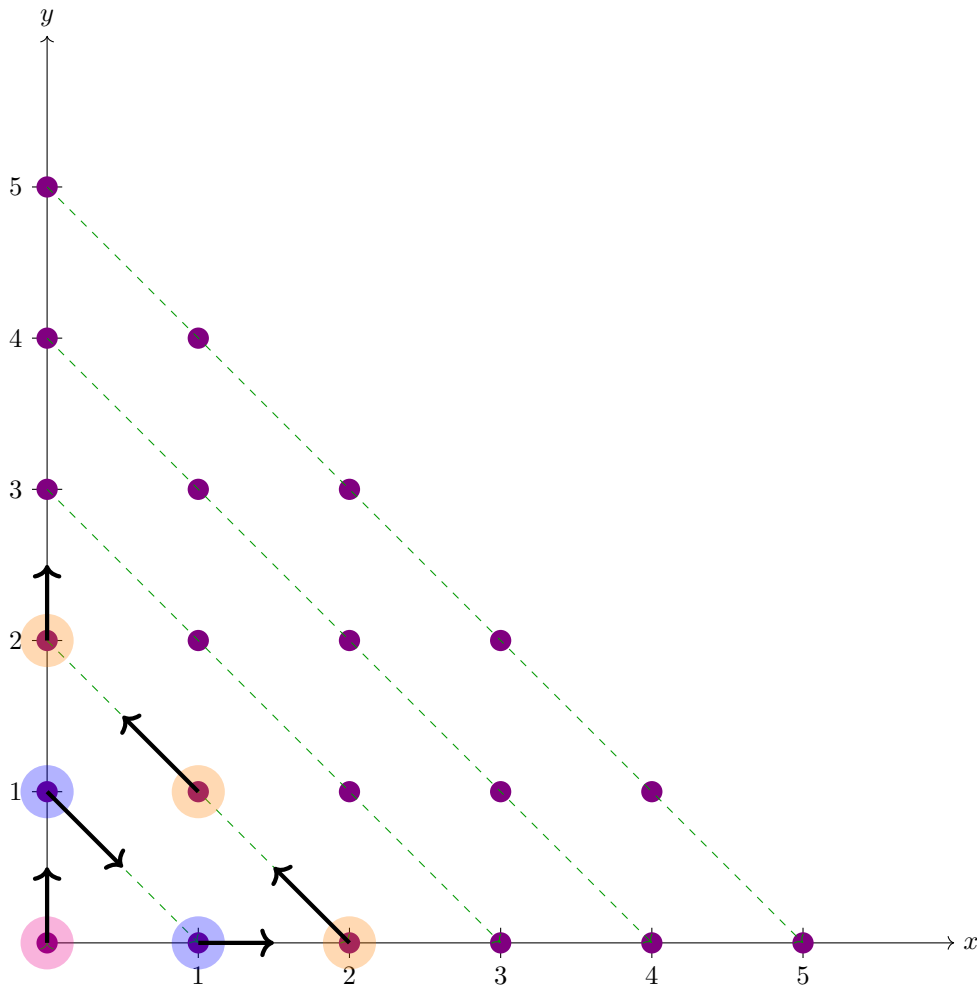


Abbildung 3.2: Die Illustration zeigt das Schema, wie wir besonders geschickt alle Paare von Indizes, d.h. also alle ganzzahligen Gitterpunkte im ersten Quadranten der Ebene durchschreiten. Das Abfolgeschema ist mit Pfeilen angedeutet (wir beginnen im Ursprung, gehen dann zum Punkt $(0, 1)$, dann entlang der Gerade weiter zum Punkt $(1, 0)$, dann auf der Achse weiter zum Punkt $(2, 0)$ und weiter auf der Geraden zum Punkt $(1, 1)$ und weiter zum Punkt $(0, 2)$ etc. Man beachte, dass alle Punkte auf den einzelnen Geraden mit Steigung -1 die Eigenschaft haben, dass sich die entsprechenden Koordinaten, welche gerade Indizes entsprechen, zu einer auf jeden einzelnen Geraden anderen, aber jeweils konstanten Summe aufsummieren

Dann wissen wir aus dem vorangehenden Satz, dass gilt

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi_1(n)} b_{\varphi_2(n)}$$

Nun fassen wir in der rechten Reihe die auftretenden Summanden zu Gruppen zusammen, wobei die Summanden in jeder Gruppe die Eigenschaft haben, dass die Summe der Indizes konstant ist: (geometrisch also gerade Elemente auf der gleichen Gerade)

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi_1(n)} b_{\varphi_2(n)} &= \underbrace{a_0 b_0}_{\text{pink, die Indizes summieren sich jeweils zu 0}} \\ &+ \underbrace{(a_0 b_1 + a_1 b_0)}_{\text{blau, die Indizes summieren sich jeweils zu 1}} \\ &+ \underbrace{(a_2 b_0 + a_1 b_1 + a_0 b_2)}_{\text{orange, die Indizes summieren sich jeweils zu 2}} + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{\ell=0}^k a_{k-\ell} b_{\ell} \right) \end{aligned} \tag{3.7}$$

Die absolute Konvergenz folgt nun aus der Abschätzung ((verallgemeinerte) Dreiecksungleichung) und dem vorangehenden Satz:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left| \sum_{\ell=0}^k a_{k-\ell} b_{\ell} \right| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{\ell=0}^k |a_{k-\ell}| |b_{\ell}| \right) = \sum_{k=0}^{\infty} |a_{\varphi_1(k)}| |b_{\varphi_2(k)}| < \infty$$

□

3.5 Potenzreihen

Zum Abschluss dieses Kapitels wollen wir und noch eine besondere Klasse von Reihen anschauen, welche als Brückenschlag zu den Funktionen betrachtet werden können.

Genauer wollen wir eine Konstruktion anschauen, bei welcher wir Reihen anschauen, welche alle zusätzlich von einem variablen Argument abhängen, ganz konkret soll das wie folgt aussehen:

Definition 3.22. Eine Reihe der Form

$$c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2 + c_3(x - a)^3 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(x - a)^k$$

heisst **Potenzreihe** (englisch power series) um den **Entwicklungspunkt** (englisch development point) a und mit **Koeffizienten** (englisch coefficients) $c_0, c_1, c_2, \dots$ und **Argument** (englisch argument) x .

Eine Potenzreihe kann also als Familie von Reihen im Sinne der vorangehenden Abschnitte verstanden werden.

Offenbar ist dies eine analoge Situation wie bei Funktionen. Dieses Zusammenspiel werden wir im Kapitel zur Differentialrechnung vertieft studieren.

Für den Moment wollen wir und die Frage stellen, ob wir für jedes einzelne Argument die entsprechende Reihe separat betrachten müssen, oder ob es in Sachen Konvergenz „Regelmässigkeiten“ gibt. Dazu klären wir zuerst die Frage, was denn für eine Potenzreihe unter Konvergenz zu verstehen ist:

Definition 3.23. Falls für ein festes x die Folge der Teilsummen (Partialsummen)

$$s_n(x) = c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2 + \cdots + c_n(x - a)^n = \sum_{k=0}^n c_k(x - a)^k$$

konvergiert, so sagen wir, dass die Potenzreihe für das betrachtete Argument x **konvergiert**.

Und die oben gestellte Frage ob für jedes einzelne Argument x die Konvergenzfrage individuell gestellt werden muss, hat die folgende Antwort, wobei die auftretende Formel nach dem französischen Mathematiker Jacques Hadamard (siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_Hadamard) benannt ist:

Satz 3.24. Es gelten die folgenden Tatsachen:

- i) Jede Potenzreihe besitzt einen **Konvergenzradius** (englisch radius of convergence) R , so dass gilt:
 die Reihe konvergiert für x mit $|x - a| < R$ und
 die Reihe divergiert für x mit $|x - a| > R$.
- ii) Das Intervall $(a - R, a + R)$ heisst **Konvergenzintervall** (englisch interval of convergence).
- iii) Der Konvergenzradius R lässt sich mit der folgenden Formel berechnen: Es sei

$$\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n}$$

Dann ist R gegeben durch die **Formel von Hadamard**

$$R = \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, & \text{falls } 0 < \rho < \infty \\ \infty, & \text{falls } \rho = 0 \end{cases}$$

Beweis. (optionaler Zusatz) Für ein festes x betrachten wir

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

mit $a_n = c_n (x - a)^n$.

Dann wissen wir aus dem vorangehenden Abschnitt, dass diese Reihe konvergiert, falls gilt

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (|a_n|)^{1/n} = \alpha < 1,$$

d.h. falls gilt

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} (|c_n| \cdot |x - a|^n)^{1/n} &= \limsup_{n \rightarrow \infty} (|c_n|)^{1/n} \cdot |x - a| \\ &= |x - a| \limsup_{n \rightarrow \infty} (|c_n|)^{1/n} \\ &= |x - a| \rho \stackrel{!}{<} 1 \end{aligned}$$

Mit anderen Worten: Konvergenz liegt vor, wenn gilt

$$|x - a| < \frac{1}{\rho} = R.$$

Analog weisen wir mit Hilfe des Wurzelkriteriums für Reihe aus dem letzten Abschnitt nach, dass im Falle $|x - a| > R$ Divergenz vorliegt. $\square$

Bemerkungen:

- i) Man beachte, dass analog zum Fall des Wurzelkriteriums für Reihen aus den letzten Abschnitten für den Fall $|x - a| = R$ keine allgemeine Aussage gemacht werden kann.
- ii) Alternativ kann der Konvergenzradius auch mit der folgenden Formel berechnet werden:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_n|}{|c_{n+1}|} \quad (3.8)$$

Diese Tatsache folgt aus dem Quotientenkriterium aus dem letzten Abschnitt.

Allerdings muss der hier auftretende Grenzwert nicht existieren, wohingegen der Limes superior immer angegeben werden kann (siehe auch Beispiel unten).

Dies bedeutet, dass die Formel von Hadamard robuster, also universeller angewendet werden kann, wie das folgende Beispiel zeigt:

Wir betrachten die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ mit

$$c_n = \begin{cases} \frac{1}{n2^n}, & \text{falls } n \text{ gerade} \\ \frac{1}{n}, & \text{falls } n \text{ ungerade} \end{cases}$$

Dann gilt

$$|c_n|^{1/n} = \begin{cases} \frac{1}{n^{1/n}2}, & \text{falls } n \text{ gerade} \\ \frac{1}{n^{1/n}}, & \text{falls } n \text{ ungerade} \end{cases}$$

und damit auch

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{falls } n \text{ gerade} \\ 1, & \text{falls } n \text{ ungerade} \end{cases}$$

Die Folge $(c_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert somit nicht, und auch $\left(\frac{|c_{n+1}|}{|c_n|}\right)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert nicht, denn

$$\frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} = \begin{cases} \frac{n2^n}{n+1}, & \text{falls } n \text{ gerade} \\ \frac{n}{(n+1)2^{n+1}}, & \text{falls } n \text{ ungerade} \end{cases}$$

Aber für die Folge existiert tatsächlich

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n} = 1$$

Dies bedeutet, dass die gegebene Potenzreihe für $x \in (-1, 1)$ konvergiert.

Der Vorteil der obigen Formel (3.8) ist, dass sie eventuell einfach zu berechnen ist.

- iii) Offenbar sind die Größen, welche im Wurzel- und im Quotientenkriterium aus dem letzten Abschnitt auftreten und die Größen im obigen Satz fast gleich, nur dass die Rolle der Indizes n und $n+1$ „vertauscht“ sind. Im Beweis des obigen Satzes haben wir im Prinzip den Grund dafür bereits gesehen. Wir wollen wir hier aber nochmals für den Fall der Regel aus ii) etwas ausführlicher anschauen.

Wie wir schon im obigen Beweis gesehen haben, kann jede Potenzreihe als (allgemeine) Reihe aufgefasst werden mit $a_n = c_n(x-a)^n$.

Das Quotientenkriterium für allgemeine Reihen sagt, dass die Reihe konvergiert, falls gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}(x-a)^{n+1}|}{|c_n(x-a)^n|} < 1.$$

Wir wollen also studieren, wie wir diese Bedingung umformulieren können:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}(x-a)^{n+1}|}{|c_n(x-a)^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} |x-a| = |x-a| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|}.$$

Dieser letzte Ausdruck soll also insbesondere kleiner als 1 sein, d.h.

$$|x-a| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} < 1.$$

Dies können wir wie folgt umformulieren

$$|x-a| < \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_n|}{|c_{n+1}|}.$$

Dies bedeutet, dass die Reihe konvergiert, falls

$$|x-a| < \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_n|}{|c_{n+1}|}.$$

Dies bedeutet aber gerade, dass der Konvergenzradius gegeben ist durch

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_n|}{|c_{n+1}|},$$

Zum Schluss folgen noch ein weiteres Beispiel zu Potenzreihen.

Beispiel 3.25. Gegeben ist die Potenzreihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} x^n,$$

d.h. in diesem Beispiel ist der Entwicklungspunkt $a = 0$ und die Koeffizienten c_n lauten

$$c_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}.$$

Als Erstes berechnen wir den Konvergenzradius:

$$\begin{aligned} \rho &= \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n} \right|^{1/n} \\ &= \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{1/n}} \\ &= \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} n^{1/n}} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Daraus folgt sofort, dass gilt

$$R = 1,$$

was bedeutet, dass die gegebene Potenzreihe sicher für $x \in (-1, 1)$ konvergiert.

Als Nächstes untersuchen wir die Randpunkte:

$$x = -1$$

Für $x = -1$ lautet die entsprechende Potenzreihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} (-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{2n+1} \frac{1}{n} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

und diese Reihe (die negative harmonische Reihe) divergiert gegen minus unendlich.

$$x = 1$$

Für $x = 1$ lautet die entsprechende Potenzreihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} (1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

und diese Reihe (die alternierende harmonische Reihe) konvergiert.

Zusammenfassend liegt also Konvergenz für $x \in (-1, 1]$ vor.

Tatsächlich kann die gegebene Potenzreihe mit der folgenden Funktion in Verbindung gebracht werden

$$f(x) = \ln(x + 1).$$

Denn die gegebene Reihe ist die Taylorreihe, also die Reihe der formalen Form $(f^{(k)}(x_0))$ bezeichnet die k -te Ableitung der Funktion f an der Stelle x_0

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0) (x - x_0)^k$$

hier mit $x_0 = 0$. Und man kann zeigen, dass dort, wo die Potenzreihe konvergiert, der entsprechende Wert mit dem Funktionswert von f übereinstimmt.

Insbesondere haben wir also

$$f(1) = \ln(1 + 1) = \ln(2) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n},$$

womit wir also den Wert der alternierenden harmonischen Reihe bestimmt haben.

Wir können aber auch z.B. $x = \frac{1}{2}$ betrachten. Die entsprechende Potenzreihe lautet

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Dies ist aber gerade eine gewöhnliche Reihe mit

$$a_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Es liegt also eine alternierende Reihe vor, und die Summanden bilden eine Nullfolge. Damit liegt hier gemäss des Leibnitz-Kriteriums Konvergenz vor.

Alternativ können wir auch das Quotientenkriterium verwenden: Es gilt

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{n2^n}{(n+1)2^{n+1}} = \frac{n}{2(n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} < 1$$

Die betrachtete Reihe konvergiert also sogar absolut.

Dies bedeutete aber auch, dass daraus ohne Weiteres die Konvergenz der entsprechenden Potenzreihe für $x = -\frac{1}{2}$ folgt, denn diese Reihe lautet gerade

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

3.6 Zu geometrischen Reihen

Eine **geometrische Reihe** (englisch geometric series) ist eine Reihe der Form

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n$$

mit Partialsummen (Summe der ersten n Summanden)

$$a + a \cdot q + a \cdot q^2 + \cdots + a \cdot q^{n-1} = a \sum_{k=0}^{n-1} q^k.$$

Als Nächstes wollen wir einen geschlossenen Ausdruck für solche Partialsummen herleiten. Dazu wenden wir den folgenden kleinen Trick an: Einerseits gilt für diese gesuchte Summe der ersten n Folgenglieder, s_n ,

$$s_n = a + a \cdot q + a \cdot q^2 + \cdots + a \cdot q^{n-1} = a \sum_{k=0}^{n-1} q^k.$$

Andererseits gilt aber auch (nach Multiplikation dieser Gleichung mit q)

$$s_n \cdot q = a \cdot q + a \cdot q^2 + a \cdot q^3 + \cdots + a \cdot q^n$$

Nun können wir die beiden obigen Gleichungen subtrahieren und erhalten

$$\begin{aligned} s_n \cdot (1 - q) &= a + a \cdot q + a \cdot q^2 + \cdots + a \cdot q^{n-1} \\ &\quad - a \cdot q - a \cdot q^2 - a \cdot q^3 - \cdots - a \cdot q^n \\ &= a - a \cdot q^n = a \cdot (1 - q^n) \end{aligned}$$

daraus erhalten wir nun schlussendlich den folgenden Ausdruck für s_n

$$s_n = a \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

Daraus erhalten wir ausserdem sofort den Wert der entsprechenden Reihe im Fall $|q| < 1$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a \frac{1 - q^n}{1 - q} = a \frac{1}{1 - q}$$

Die Ideen, welche wir hier zur Berechnung des Wertes einer geometrischen Reihe verwendet haben, kann allgemeiner zur Berechnung von Werten von Reihen verwendet werden, wie das folgende Beispiel zeigt:

Beispiel:

Wir betrachten die Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{5^n}.$$

Zuallererst untersuchen wir die Konvergenzfrage:

Wir beobachten, dass gilt $\frac{n^2}{5^n} \leq \frac{1}{2^n}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt. Tatsächlich gilt

$$\left(\frac{5}{2}\right)^n = \left(1 + \frac{3}{2}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{3}{2}\right)^k \geq 1 + \frac{3}{2}n + \frac{1}{2}(n(n-1))\frac{9}{4} = \frac{9n^2}{8} - \frac{9}{8}n + \frac{3}{2}n + 1 > n^2.$$

Daraus erhalten wir zunächst wie vorhin behauptet

$$\frac{n^2}{5^n} \leq \frac{1}{2^n}$$

Die konvergente geometrische Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ ist nun eine Majorante für die gegebene Reihe, woraus wir sofort die Konvergenz der gegebenen Reihe erhalten.

Um den *Wert der Reihe* zu berechnen, setzen wir $\tilde{S} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{5^n}$. Damit erhalten wir

$$5\tilde{S} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{5^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{5^{n-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{5^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{5^n} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{5^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \tilde{S} + 2S + \frac{5}{4}.$$

Aus $5\tilde{S} = \tilde{S} + 2\frac{5}{16} + \frac{5}{4}$ erhalten wir nun schlussendlich

$$\tilde{S} = \frac{15}{32}.$$

Kapitel 4

Funktionen in einer Variablen

4.1 Grundlagen

Die meisten sind bereits aus dem Gymnasium mit dem Begriff einer Funktion vertraut. Nichts desto trotz wollen wir uns hier nochmals den Grundlagen widmen, da viele spätere Überlegungen und Konzepte fundamental auf den hier eingeführten Ideen aufbauen. Zum Einstieg betrachten wir die folgende Illustration mit zwei Zuordnungen, f und g

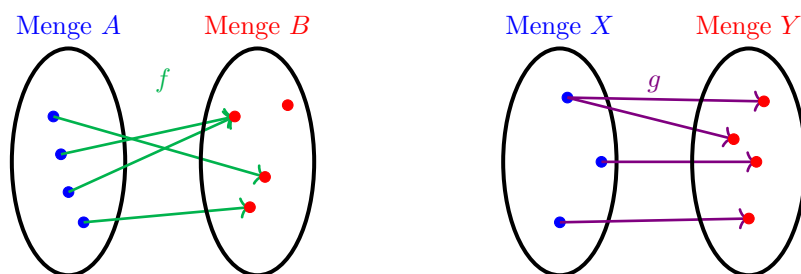


Abbildung 4.1: Illustration zweier Zuordnungen

Bei der obigen Illustration muss auffallen, dass bei der Zuordnung f links ein Element aus der Menge B , dem Zielbereich, zweimal von einem Zuordnungspfeil getroffen wird. In der Illustration der Zuordnung g rechts ist zu sehen, dass ein Element aus der Menge A , dem Definitionsbereich zwei Zuordnungspfeile hat, welche von ein und demselben Element ausgehen.

Mit dieser Beobachtung stellen sich nun sofort die Frage: Sind sowohl f als auch g Funktionen, oder steht eine der oben gemachten Beobachtungen im Widerspruch zum Funktionsbegriff?

Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns die Definition einer Funktion nochmals an:

Definition 4.1. Eine **Funktion** (Abbildung) (englisch function or map) ist eine Zuordnungsvorschrift, welche jedem zulässigen Input **genau einen** Output aus dem **Zielbereich** (englisch range or codomain) zuordnet.

Die Menge aller möglichen Inputs heisst **Definitionsbereich** (englisch domain), bezeichnet mit $\mathbb{D}(f)$ oder $\mathbb{D}(f)$.

Die Menge aller tatsächlich angenommener/realisierter Outputs heisst **Wertebereich** (Bildmenge oder kurz Bild) (englisch image), bezeichnet mit $\mathbb{W}(f)$ oder $\mathbb{W}(f)$.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{D}(f) &\rightarrow \text{Zielbereich} \\ x &\mapsto y = f(x) \end{aligned}$$

Der Input heisst **unabhängige Variable (Argument)** (englisch argument or variable).

Der Output heisst **abhängige Variable** (englisch dependent variable).

Da also eine Funktion eine *eindeutige* Zuordnung sein soll, bedeuten unsere obigen Beobachtungen, dass nur f (links in der Illustration) eine Funktion ist, g hingegen nicht.

Bemerkung:

Wir können auch eine (strikte) Teilmenge des Definitionsbereichs einer Funktion betrachten, und die Frage stellen, welche Outputs von den Elementen dieser Teilmenge unter der Funktion $f : X \rightarrow Y$ erzeugt werden.

Dies ergibt das **Bild** der (Teil-)Menge $I \subset \mathbb{D}(f)$, bezeichnet mit $f(I)$, welches wie folgt definiert ist:

$$f(I) := \{y = f(x) \in Y \mid x \in I \subset \mathbb{D}(f) \subset X\}$$

Analog können wir auch die Frage stellen, ob und von welchen Argumenten Elemente in Y „erzeugt“ werden. Dazu betrachten wir eine (Teil-)Menge $J \subset Y$. Das sogenannte **Urbild** (englisch preimage) von J unter f , bezeichnet mit $f^{-1}(J)$, ist dann die folgende Menge

$$f^{-1}(J) := \{x \in X \mid f(x) \in J \subset Y\}$$

Man beachte, dass hier **keine** Umkehrfunktion gemeint ist!

Im Folgenden stellen wir die wichtigsten möglichen Eigenschaften zusammen und stellen erste Resultate zusammen, wie diese Konzepte und Eigenschaften miteinander wechselwirken.

Definition 4.2. Es sei nun $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$. Dann

- nennen wir f **nach oben beschränkt** (englisch bounded from above), falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $f(x) \leq M \quad \forall x \in \mathbb{D}(f)$
- nennen wir f **nach unten beschränkt** (englisch bounded from below), falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $f(x) \geq M \quad \forall x \in \mathbb{D}(f)$
- nennen wir f **beschränkt** (englisch bounded), falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $|f(x)| \leq M \quad \forall x \in \mathbb{D}(f)$

Beispiel 4.3. Die klassischen trigonometrischen Funktion Sinus und Cosinus sind beschränkt, die Exponentialfunktion $f(x) = e^x = \exp(x)$ hingegen ist nur nach unten beschränkt.

Definition 4.4. Wir betrachten eine Funktion $f : X \rightarrow Y$.

Diese Funktion nennen wir

- **injektiv** (englisch injective), falls gilt: $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2)$
- **surjektiv** (englisch surjective), falls gilt: $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
- **bijektiv** (englisch bijective), falls sie injektiv *und* surjektiv ist.

Beispiel 4.5.

i) Die Funktion f aus dem Einleitungsbeispiel, siehe auch Abbildung (), ist weder surjektiv (es gibt in der Menge B ein Element, welches von keinem Pfeil „getroffen“ wird) noch injektiv (ein Element in der Menge B wird von zwei Pfeilen „getroffen“.

ii) Wenn wir die quadratische Funktion

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto y = f(x) = x^2 \end{aligned}$$

anschauen, sehen wir leicht, dass diese Funktion einerseits nicht injektiv ist, denn es gilt $f(-x) = f(x)$, andererseits aber auch nicht surjektiv ist, denn es gilt $\mathbb{W}(f) = \mathbb{R}_0^+$.

Diese Funktion ist also nicht bijektiv.

Wie ist dies aber damit vereinbar, dass die Umkehrung des Quadrierens das Wurzelziehen ist? Dazu müssen wir die Situation etwas genauer unter die Lupe nehmen und einige nützliche zusätzliche Ideen einführen.

Definition 4.6. Es sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$ und es sei weiters $D' \subset \mathbb{D}(f)$. Dann kann man die **Einschränkung/Restriktion** (englisch restriction) von f auf D' betrachten, nämlich die Funktion

$$f|_{D'} : D' \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad f|_{D'}(x) = f(x) \quad \forall x \in D'$$

Man beachte, dass f und $f|_{D'}$ a priori zwei verschiedene Funktionen sind, auch wenn die Formel zur Berechnung der entsprechenden Funktionswerte die gleiche ist.

Mit diesem Konzept können wir die oben gestellt Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem Wurzelziehen und dem Quadrieren nun ganz präzise formulieren:

Wir betrachten die Einschränkung

$$\begin{aligned} \tilde{f} : \mathbb{R}_0^+ &\rightarrow \mathbb{R}_0^+ = \mathbb{W}(\tilde{f}) \\ x &\mapsto y = \tilde{f}(x) = x^2 \end{aligned}$$

welche nun sowohl injektiv als auch surjektiv ist. Man beachte, dass wir hier einerseits die Einschränkung betrachtete haben, als auch statt des Zielbereichs der reellen Zahlen den neuen Zielbereich der

nicht-negativen reellen Zahlen angegeben haben. Die neue Funktion $\tilde{f}$ ist nun auch umkehrbar mit Umkehrfunktion

$$\begin{aligned} (\tilde{f})^{-1} = \tilde{f}^{-1} : \mathbb{R}_0^+ &\rightarrow \mathbb{R}_0^+ \\ y &\mapsto z = (\tilde{f})^{-1} = \tilde{f}^{-1}(y) = \sqrt{y} \end{aligned}$$

Definition 4.7. Es seien $f : X \rightarrow Y$ und $g : Y \rightarrow Z$ zwei Funktionen. Dann ist die **Verknüpfung/Komposition** (englisch composition) von f und g die Funktion

$$g \circ f : X \rightarrow Z \quad \text{mit } g \circ f(x) = g(f(x)) \quad \forall x \in X$$

Die Funktion f nennt man **innere Funktion** (englisch inner function) und g nennt man die **äussere Funktion** (englisch outer function).

Bemerkung:

- i) Verknüpfungen von Funktionen sind assoziativ, d.h. es gilt

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f = h \circ g \circ f$$

Und man beachte, dass Verknüpfungen wie oben stets „von rechts nach links“ gelesen werden müssen, d.h. diejenige Funktion, welche ganz rechts steht, in unserem Fall also f , wird als Erste ausgeführt, und diejenige Funktion, welche ganz links steht, in unserem Fall also h zuletzt. Man vergleiche dies auch mit dem Fall von Verknüpfungen linearer Abbildungen, insbesondere deren Darstellung mit Hilfe von Matrizen!

- ii) Mit Hilfe der Verknüpfungen können wir z.B. für das vorangehende Beispiel der Wurzelfunktion das Folgende festhalten:

$$\tilde{f}^{-1} \circ \tilde{f}(x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}_0^+ \quad \text{und} \quad \tilde{f} \circ \tilde{f}^{-1}(z) = z \quad \forall z \in \mathbb{R}_0^+$$

Wie wir in der folgenden Definition sehen werden, können wir die Umkehrfunktion ganz allgemein mit Hilfe dieser beiden Eigenschaften beschreiben.

Definition 4.8. Es sein X eine beliebige (nicht leere) Menge, Dann ist die **Identitätsfunktion** id_X , oder kurz **Identität** (englisch identity function or identity), definiert als

$$id_X(x) = x \quad \forall x \in X$$

Falls eine Funktion $f : X \rightarrow Y$ bijektiv ist, gibt es eine eindeutige Funktion (Abbildung) $g : Y \rightarrow X$ mit den Eigenschaften

$$g \circ f = id_X \quad \text{und} \quad f \circ g = id_Y$$

Dies Funktion g nennt man die **Inverse** (auch **Umkehrfunktion**, **Inverse Funktion** oder **inverse Abbildung**)(englisch inverse function) und wird meist mit f^{-1} bezeichnet.

Bemerkung:

Die Umkehrfunktion $f^{-1} : Y \rightarrow X$ zur Funktion $f : X \rightarrow Y$ kann wie folgt konstruiert werden: Zu jedem $y \in Y$ ordnen wir das eindeutige $x \in X$ zu, sodass gilt $f(x) = y$.

Dabei beachten wir, dass wir diese Wahl für jedes $y \in Y$ durchführen können, da die gegebene Funktion f surjektiv ist, und dass diese Wahl zusätzlich auch auf Grund der Injektivität eindeutig ist, diese Zuordnung also wirklich eine Funktion ist.

Geometrisch veranschaulicht, entspricht der Übergang von f zu f^{-1} der Spiegelung an der Winkelhalbierenden.

Es geht nun mit weiteren möglichen Eigenschaften von Funktionen weiter.

Definition 4.9. Wiederum betrachten wir eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Diese Funktion nennen wir

- **ungerade** (englisch odd function), falls gilt: $\forall x \in \mathbb{R} \ f(-x) = -f(x)$
- **gerade** (englisch even function), falls gilt: $\forall x \in \mathbb{R} \ f(-x) = f(x)$

Und

Definition 4.10. Wir betrachten eine Funktion $f : X = \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Diese Funktion nennen wir

- **monoton wachsend** (englisch monotonically increasing or non-decreasing), falls gilt: $\forall x_1, x_2 \in X \ (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2))$
- **streng monoton wachsend** (englisch strictly increasing), falls gilt: $\forall x_1, x_2 \in X \ (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2))$
- **monoton fallend** (englisch monotonically decreasing or non-increasing), falls gilt: $\forall x_1, x_2 \in X \ (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2))$
- **streng monoton fallend** (englisch strictly decreasing), falls gilt: $\forall x_1, x_2 \in X \ (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2))$
- **monoton** (englisch monotone or monotonic), falls f monoton wachsend oder monoton fallend ist
- **streng monoton** (englisch strictly monotone or strictly monotonic), falls f streng monoton wachsend oder streng monoton fallend ist

Beispiel 4.11. Typische Beispiele von geraden Funktionen sind entweder gerade Potenzen von x , also z.B. $f(x) = x^6$ oder der Cosinus.

Typische Beispiele von ungeraden Funktionen sind entweder ungerade Potenzen von x , also z.B. $g(x) = x^7$ oder der Sinus.

Dabei sind z.B. ungerade Potenzen von x monoton, sogar streng monoton, die trigonometrischen Funktionen Sinus und Cosinus hingegen haben kein ausgezeichnetes Monotonieverhalten.

Bemerkung:

Die Monotonie-Eigenschaften der obigen Definition können auch auf einem Teilbereich des Definitionsbereichs einer Funktion betrachtet werden. Dann gilt es aber immer, diesen Bereich in der Beschreibung einer entsprechenden Eigenschaft mit anzugeben.

Beispielsweise ist die quadratische Funktion $f(x) = x^2$ streng monoton fallend auf $(-\infty, 0]$ und streng monoton wachsend auf $[0, \infty)$.

Selbstverständlich können Eigenschaften wie die bisher gesehenen auch miteinander in Relation gebracht werden, wie das folgende Resultat exemplarisch zeigt:

Satz 4.12. Es gilt: Jede streng monotone Funktion ist injektiv.

Beweis. Wir argumentieren indirekt und nehmen an, die betrachtete Funktion f sei zwar streng monoton aber nicht injektiv.

Dies bedeutet, dass es zwei verschiedene Argumente x_1 und x_2 ($x_1 \neq x_2$) gibt mit $f(x_1) = f(x_2)$. Dies ist aber ein Widerspruch zur strengen Monotonie.

Dies bedeutet, dass unsere Annahme, dass f nicht injektiv sei, falsch sein muss, oder mit anderen Worten, dass f tatsächlich injektiv sein muss. $\square$

Oft ist es praktisch, sich Funktionen und ihre möglichen Eigenschaften graphisch zu veranschaulichen. Dazu betrachten wir den Graphen:

Definition 4.13. Der **Graph** einer Funktion (die Menge aller Punkte der Form $(x, f(x))$) heisst **linksgekrümmt (konvex)** (englisch convex), falls der Graph beim Durchlaufen von links nach rechts eine Linkskurve vollführt.

Der Graph einer Funktion heisst **rechtsgekrümmt (konkav)** (englisch concave), falls der Graph beim Durchlaufen von links nach rechts eine Rechtskurve vollführt.

Alternativ kann man diese Eigenschaften auch beschreiben, indem man den Graphen zwischen zwei Argumenten x_1 und x_2 mit der Verbindungsgeraden durch die Punkte $(x_1, f(x_1))$ und $(x_2, f(x_2))$ vergleicht.

Im Falle einer konvexen Funktion verläuft der Graph *unterhalb* der entsprechenden Verbindungsgeraden, im Falle einer konkaven Funktion *oberhalb* der entsprechenden Verbindungsgeraden (siehe Abbildungen unten).

Entsprechend nennt man auch die Funktionen selbst konvex oder konkav.

Bemerkung:

Man beachte, dass die oben definierten Eigenschaften nicht über den gesamten Definitionsbereich einer Funktion gelten müssen, sondern durchaus auch lokal zu verstehen sind.

Betrachten wir z.B. die Funktion $f(x) = x^4$, so ist die Funktion zwar auf dem gesamten Definitionsbereich konvex, aber auf $(-\infty, 0]$ monoton fallend und auf $[0, \infty)$ monoton wachsend.

Beispiel 4.14. Die gerade Funktion $f(x) = x^2$ ist auf ihrem gesamten Definitionsbereich konvex und die ungerade Funktion $g(x) = -x^2$ ist auf ihrem gesamten Definitionsbereich konkav.

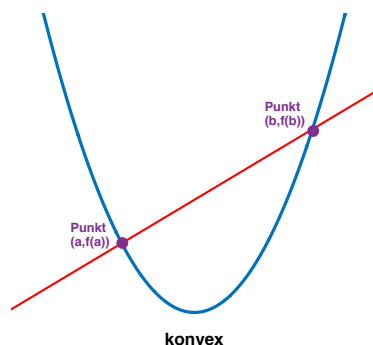


Abbildung 4.2: Illustration einer konvexen Funktion

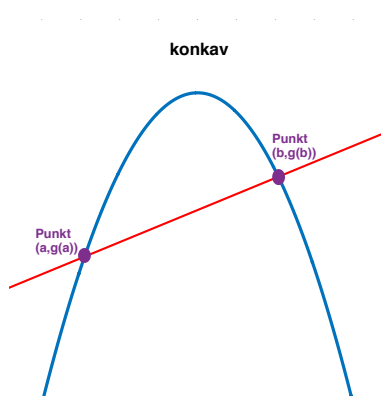


Abbildung 4.3: Illustration einer konkaven Funktion

4.2 Grenzwerte

Im zweiten Kapitel haben wir uns intensiv mit dem Konzept eines Grenzwertes auseinandergesetzt und gesehen, wie wir dieses auch in anderem Kontext, wie z.B. bei den Reihen im letzten Kapitel erfolgreich einsetzen können.

Es stellt sich nun die Frage, wie und wo auch im Kontext von Funktionen Grenzwerte auftreten, und wie wir diese Ideen dann formal korrekt fassen können.

Dazu beginnen wir mit einer Illustration, welche uns auf intuitive Art und Weise an die Grenzwerte für Funktionen heranführt:

Beispiel 4.15. Gegeben sei der folgende (repräsentative) Graph einer Funktion, d.h. ausserhalb des gezeigten Ausschnitts soll die Funktion keine unerwarteten Veränderungen in ihrem Verhalten aufweisen.

In der obigen Graphik bedeutet ein ausgefüllter Kreis, dass der entsprechende Punkt zum Graphen dazugehört, ein nicht ausgefüllter Kreis hingegen zeigt an, dass der entsprechende Punkt nicht zum

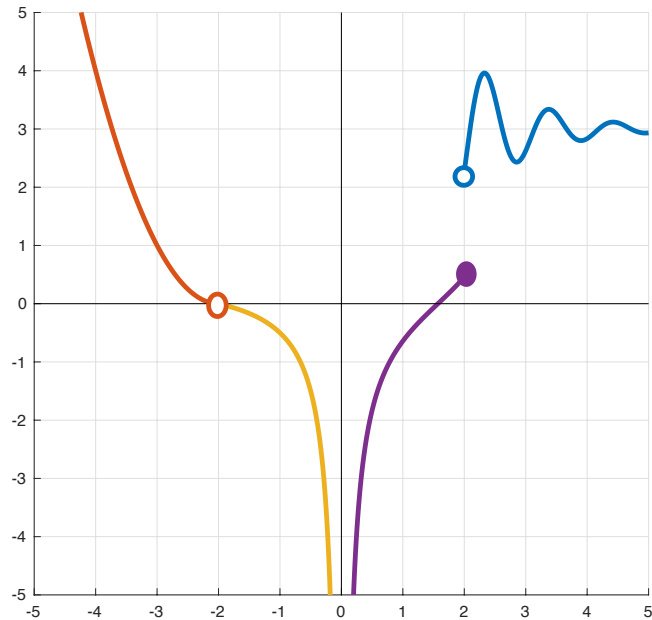


Abbildung 4.4: Illustration möglicher Grenzwerte von Funktionen

Graphen dazugehört.

Ausserdem können wir die folgenden Beobachtungen machen:

Für die gezeigte Funktion gilt beispielsweise, dass die Funktionswerte immer stärker negativ werden, je näher die Argumente x beim Nullpunkt liegen.

An der Stelle $x = -2$ liegt zwar eine **Definitionslücke** (englisch singularity) vor, aber egal, aus welcher Richtung, also insbesondere egal, ob von rechts her oder von links her, liegen die Funktionswerte von f immer näher beim Wert null, je näher die Argumente an der Stelle $x = -2$ liegen.

An der Stelle $x = 2$ hingegen sieht die Situation ganz anders aus: Wenn wir uns von rechts her dem Argument $x = 2$ nähern, streben die Funktionswerte dem Wert 2.1 zu. Wenn wir uns hingegen von links her der Stelle $x = 2$ nähern, streben die Funktionswerte dem Wert 0.5 zu. Die Funktion f hat an der Stelle $x = 2$ eine **Sprungstelle**.

Was wir im obigen Beispiel an der Stelle $x = -2$ gesehen haben, dass wir unabhängig davon, wie wir uns der Stelle $x = -2$ nähern, für die dazugehörigen Funktionswerte immer feststellen können, dass sie einem festen Wert, in unserem Fall dem Wert 0 zustreben, führt uns zu ersten allgemeinen Definition eines Grenzwerts für Funktionen:

Definition 4.16. Es sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, es sei $x_0 \in \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$. Dann ist $L \in \mathbb{R}$ der **Grenzwert/Limes** (englisch limit) von $f(x)$ an der Stelle x_0 , falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ so dass}$$

$$x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Bemerkungen:

- i) Anschaulich gesprochen sagt die obige Definition:
Falls für Argumente x , welche genügend nahe bei c liegen, der Wert $f(x)$ der Zahl L beliebig nahe kommt, ist L Limes/Grenzwert von $f(x)$ an der Stelle c .
Respektive: Für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ welche gegen x_0 konvergiert, konvergiert die entsprechende Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen L .
- ii) Man beachte, dass genau wie beim Grenzwert einer Folge, der obige Grenzwert eine eindeutig bestimmte Grösse ist.
- iii) Die Funktion f muss nicht a priori wegen der Existenz eines entsprechenden Grenzwerts an der Stelle x_0 definiert sein. Die Funktion könnte an der Stelle x_0 auch eine Definitionslücke haben, der Grenzwert aber existieren.
Dieses Phänomen werden wir im Zusammenhang mit der Stetigkeit noch etwas detaillierter anschauen.
- iv) Es gibt auch die Möglichkeit, einen Grenzwert zu definieren, wobei die Stelle x_0 a priori ausgeschlossen ist. Diese lautet dann wie folgt:
 L ist der Grenzwert an der Stelle x_0 , falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ so dass für alle } x \in \mathbb{D}(f)$$

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Beide Varianten der Definition sind gebräuchlich, und jede der beiden Varianten hat Vor- und Nachteile.

Darf das Argument x_0 in der Bestimmung des Grenzwerts eingesetzt werden, muss der Funktionswert an der Stelle x_0 automatisch mit dem Grenzwert übereinstimmen, falls dieser existiert.

Darf das Argument x_0 in der Bestimmung des Grenzwerts nicht eingesetzt werden, ist keine weitere Aussage über den Funktionswert an der Stelle x_0 möglich. Dazu beachte man auch die folgenden Beispiele.

Beispiel 4.17.

- i) Wir betrachten als Erstes eine Funktion, deren Graph wie folgt aussehen soll: Offensichtlich hat diese Funktion an der Stelle $x = 1$ eine Definitionslücke. Aber der Grenzwert existiert an dieser Stelle (mit Wert $L = 2$), und es ist sogar egal, wie wir uns der Stelle $x = 1$ nähern (ob nur von rechts, nur von links oder indem wir einmal einen Punkt rechts von $x = 1$, dann wieder einen Punkt links von $x = 1$ etc.). Formal können wir dies wie folgt aufschreiben (siehe auch Definition einseitiger Grenzwerte weiter unten)

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 = \lim_{\substack{x \geq x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x) = \lim_{\substack{x \leq x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x)$$

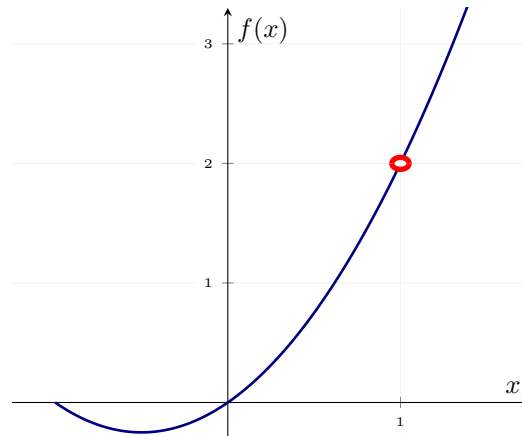


Abbildung 4.5: Graph der gegebene Funktion mit **rot**: „Loch im Graphen“

Dies bedeutet, dass wir im Prinzip den „fehlenden“ Funktionswert an der Stelle $x = 1$ durch den Wert $L = 2$ „ergänzen“ können. Dies können wir sauber formulieren, indem wir die neue Funktion

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$$

als Ersatz betrachten. Diese neue Funktion nennt man auch **stetige Fortsetzung** und die Definitionslücke an der Stelle $x = 1$ nennt man auch **hebbare Definitionslücke**.

- ii) Nun betrachten die Funktion $g(x)$, deren Graph wie folgt aussieht: Diese Funktion hat an der Stelle $x = 1$ eine Sprungstelle und der Grenzwert gemäss der obigen Definition existiert nicht.

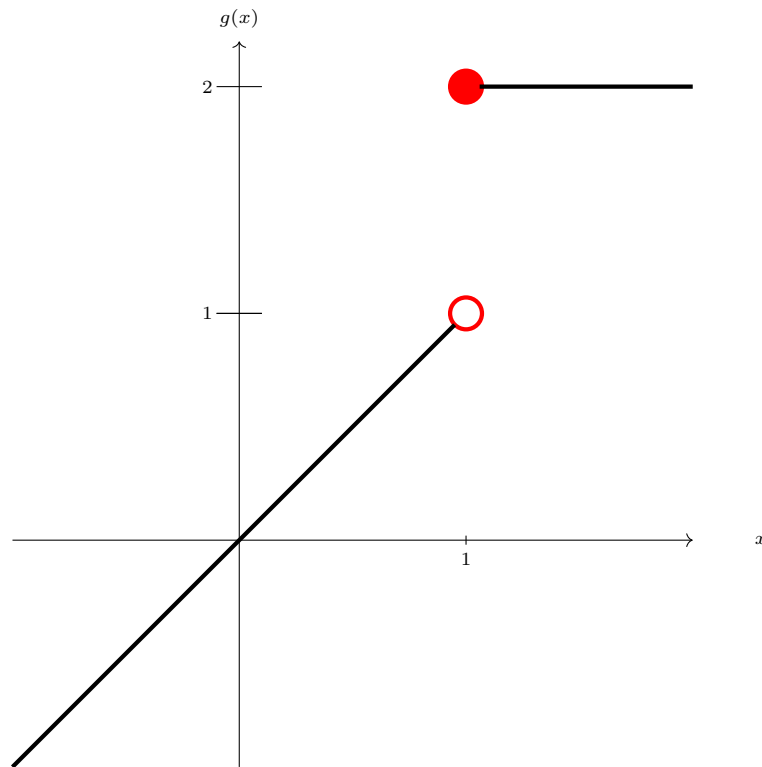


Abbildung 4.6: Funktion mit Sprungstelle

- iii) Zum Schluss betrachten wir noch eine weitere Situation: Die Funktion $h(x)$ hat ebenfalls an der Stelle $x = 1$ eine Sprungstelle, allerdings ist die Situation hier etwas anders als die Situation in ii).

Um dies besser beschreiben zu können, betrachten wir zusätzlich die Einschränkung

$$h|_{D'} : \mathbb{D}(h) \setminus \{x = 1\} \rightarrow \mathbb{R}$$

mit $D' = \mathbb{D}(h) \setminus \{x = 1\}$.

Dann gilt einerseits

$$\lim_{x \rightarrow 1} h|_{D'} = 1 = L,$$

andererseits existiert aber $\lim_{x \rightarrow 1} h$ gemäss obiger Definition nicht.

In der vorliegenden Situation kann aus der Funktion h wie folgt eine stetige Funktion gemacht werden (**hebbare Unstetigkeitsstelle**)

$$\tilde{h} : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad \tilde{h}(x) = \begin{cases} h(x), & x \neq 1 \\ L = 1, & x = 1 \end{cases}$$

Wie wir in diesen Beispielen sowie dem Einleitungsbeispiel dieses Abschnitts sehen, ist es unter Umständen nützlich, den Grenzwertbegriff etwas flexibler zu handhaben, z.B. indem man präzisiert,

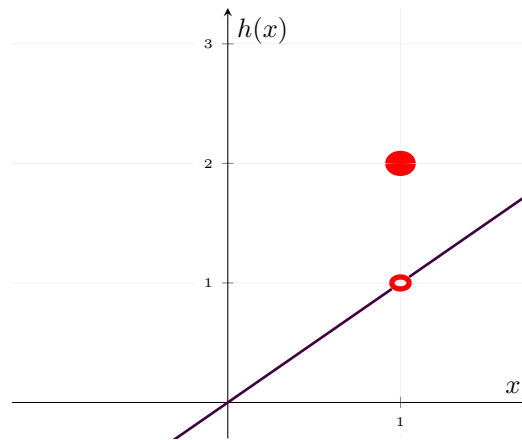


Abbildung 4.7: Situation mit isoliertem abweichenden Punkt

dass man sich nur aus einer ausgezeichneten Richtung einem Punkt nähert. Wir werden daher unser Grenzwertkonzept noch etwas verfeinern:

Definition 4.18. Einseitige Grenzwerte

Wir nehmen analog zum obigen Fall an, es gelte $\mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$.

- Falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ so dass}$$

$$x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

hat f in x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert** (englisch right-sided limit) L , d.h.

$$\lim_{\substack{x \geq x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x) = L$$

- Falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ so dass}$$

$$x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0] \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

hat f in x_0 den **linksseitigen Grenzwert** (englisch left-sided limit) L , d.h.

$$\lim_{\substack{x \leq x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x) = L$$

Bemerkung:

Analog zur Definition 4.16 stellt sich auch hier die Frage, ob die Stelle x_0 mit berücksichtigt werden soll oder nicht. Und auch hier sind beide Versionen zulässig und gebräuchlich. Man beachte allerdings, dass diese Definitionen nicht vollkommen äquivalent sind.

Insbesondere impliziert die obige Version, in welcher die Stelle x_0 mit berücksichtigt werden darf,

dass gelten muss $f(x_0) = L$, falls der Grenzwert existiert und die Funktion an der Stelle x_0 definiert ist.

Wenn die Stelle x_0 nicht mitberücksichtigt werden soll, wir manchmal auch eine Notation mit schrägen Pfeilen verwendet:

$$\lim_{\substack{x < x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x) = \lim_{x \nearrow x_0} f(x)$$

respektive

$$\lim_{\substack{x > x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x) = \lim_{x \searrow x_0} f(x)$$

Achtung! Diese Notation ist nicht absolut unversell, in jedem Buch/Text muss man sich zuerst klar machen, was mit welcher Notation wirklich gemeint ist!

Definition 4.19. Grenzwerte im Unendlichen

- Falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 \text{ s.d. } \forall x \in X \ (x > M \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon)$$

hat f **für** x **gegen unendlich** (englisch at infinity) den Grenzwert L , d.h.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

- Falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 \text{ s.d. } \forall x \in X \ (x < -M \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon)$$

hat f **für** x **gegen** $-\infty$ (englisch at minus infinity) den Grenzwert L , d.h.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

Definition 4.20. Uneigentliche Grenzwerte

- Falls gilt

$$\forall N > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.d. } \forall x \in X (0 < |x - c| < \delta \Rightarrow f(x) > N)$$

hat f in c den **uneigentlichen** Grenzwert (englisch improper limit) ∞ , d.h.

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$$

- Falls gilt

$$\forall N > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.d. } \forall x \in X (0 < |x - c| < \delta \Rightarrow f(x) < -N)$$

hat f in c den **uneigentlichen** Grenzwert (englisch improper limit) $-\infty$, d.h.

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty$$

Wenn wir uns nochmals das Einleitungsbeispiel dieses Abschnitts, Beispiel 4.15 zu Gemüte führen, können wir nun mit Hilfe der verschiedenen Varianten von Grenzwerten die Situation in diesem Beispiel wie folgt zusammenfassend beschreiben:

- Grenzwerte im Unendlichen

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty \quad \text{dies ist gerade auch ein uneigentlicher Grenzwert}$$

und

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 3$$

- einseitige Grenzwerte

$$\lim_{\substack{x \leq -2 \\ x \rightarrow -2}} f(x) = \lim_{\substack{x < -2 \\ x \rightarrow -2}} f(x) = 0 = \lim_{\substack{x \geq -2 \\ x \rightarrow -2}} f(x) = \lim_{\substack{x > -2 \\ x \rightarrow -2}} f(x)$$

Sowie

$$\lim_{\substack{x \leq 0 \\ x \rightarrow 0}} f(x) = \lim_{\substack{x < 0 \\ x \rightarrow 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \geq 0 \\ x \rightarrow 0}} f(x) = \lim_{\substack{x > 0 \\ x \rightarrow 0}} f(x) = -\infty \quad \text{ebenfalls uneigentliche Grenzwerte}$$

Und

$$\lim_{\substack{x \leq 2 \\ x \rightarrow 2}} f(x) = \lim_{\substack{x < 2 \\ x \rightarrow 2}} f(x) = 0.5 \quad \text{und} \quad \lim_{\substack{x \geq 2 \\ x \rightarrow 2}} f(x) = 2.1$$

- Grenzwerte im Sinne der Definition 4.16

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 0$$

und

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty \quad \text{ein uneigentlicher Grenzwert}$$

An der Stelle $x = 2$ existiert kein Grenzwert im Sinne der Definition 4.16. Und auch der Grenzwert $\lim_{\substack{x \geq 2 \\ x \rightarrow 2}} f(x)$ existiert nicht.

Satz 4.21. Wir nehmen an, es gelte $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = K (\neq \pm\infty)$, $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L (\neq \pm\infty)$ und A sei eine beliebige feste Zahl.

Dann gilt:

- i) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = K + L$
- ii) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = K - L$
- iii) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
- iv) $\lim_{x \rightarrow c} (A \cdot f(x)) = A \cdot K$
- v) Falls $L \neq 0$, haben wir $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)/g(x)) = K/L$

Beweis. Diese Eigenschaften/Rechenregeln folgen unmittelbar aus den Definitionen der Grenzwert für Funktionen und den analogen Resultaten für Folgen. $\square$

4.3 Stetigkeit

Definition 4.22. Eine Funktion $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **an der Stelle x_0 stetig** (englisch continuous at x_0), falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.d. } \forall x \in \mathbb{D} \left(|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \right)$$

Die Funktion nennen wir **stetig** (englisch continuous), falls sie in jedem Punkt des Definitionsbereichs stetig ist.

Bemerkungen:

- i) Falls eine Funktion an der Stelle x_0 nicht definiert ist, macht es keinen Sinn, die Frage nach der Stetigkeit zu stellen.
- ii) Die Funktion $f(x) = |x|$ ist an überall, also insbesondere auch an der Stelle $x_0 = 0$ stetig. Aber diese Funktion besitzt an der Stelle $x_0 = 0$ keine Ableitung (siehe nächstes Kapitel). In diesem Beispiel können wir für jedes beliebig ε (vorgegeben) $\delta := \varepsilon$ setzen, um formal nachzuweisen, dass diese Funktion tatsächlich überall stetig ist, siehe auch Fig. 4.8

Es folgt gleich ein weiteres Beispiel zur ε - δ -Charakterisierung der Stetigkeit:

Beispiel 4.23. Dazu betrachten wir die Funktion

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto y = f(x) = x^2, \end{aligned}$$

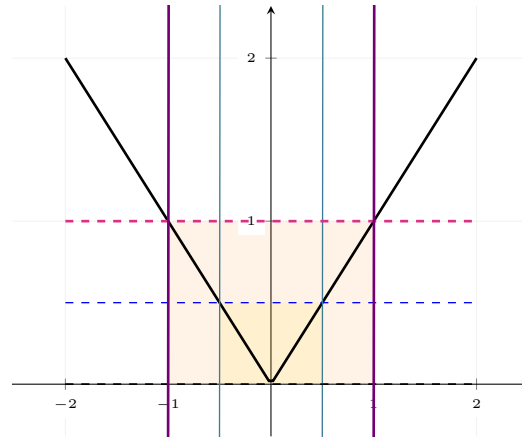


Abbildung 4.8: Illustration der Beziehung zwischen ε und δ für $\varepsilon = 1/2$, und $\varepsilon = 1$

Für $x, y \in \mathbb{R}$ gilt mit Binomischen Formeln und der Dreiecksungleichung

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= |x^2 - y^2| = |(x - y)(x + y)| = |x - y||x + y| \\ &\leq |x - y|(|x| + |y|) \leq |x - y|(|x| + |x| + |y - x|) \\ &= |x - y|(2|x| + |y - x|). \end{aligned}$$

Sei nun $x \in \mathbb{R}$ fixiert. Für $y \in \mathbb{R}$ mit $|y - x| < \delta$ gilt demnach die Abschätzung

$$|f(x) - f(y)| < \delta(2|x| + \delta).$$

Wenn wir nun δ (in Abhängigkeit von x und ε) derart wählen, dass

$$\delta^2 + 2|x|\delta \leq \varepsilon,$$

was z.B. durch die Wahl

$$\delta(\varepsilon, x) = \begin{cases} \min\left(\sqrt{\frac{\varepsilon}{2}}, \frac{\varepsilon}{4|x|}\right), & x \neq 0, \\ \sqrt{\varepsilon}, & x = 0 \end{cases}$$

gewährleistet ist, so ist der Ausdruck auf der rechten Seite nach oben durch ε beschränkt und wir haben: Gegeben $x \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, gilt für alle $y \in \mathbb{R}$ mit $|y - x| < \delta(\varepsilon, x)$, dass $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Wie wir gesehen haben, darf also δ insbesondere auch von der betrachteten Stelle x , und nicht nur von ε abhängen.

Zum Schluss folgt nun noch eine graphische Illustration mit $x = 1$.

Wir sehen, dass jeweils die Funktion in einem Rechteck $(1 - \delta, 1 + \delta) \times (1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)$ „eingespart“ ist, d.h. sofern die Argumente nicht weiter als $\delta = \varepsilon/4a$ vom Wert $c = 1$ entfernt sind, weichen die entsprechenden Funktionswerte um weniger als ε von $f(1) = 1$ ab.

Man sieht in der Grafik oben zudem schön, dass das δ , mit welchem wir arbeiten, zwar die geforderten

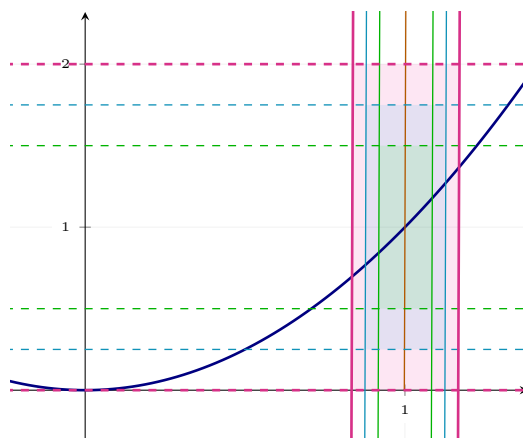


Abbildung 4.9: weitere Illustration der Beziehung zwischen ε und δ für $\varepsilon = 1/2$, $\varepsilon = 3/4$ und $\varepsilon = 1$

Bedingungen erfüllt, aber nicht optimal ist (um die maximal zulässige Abweichung einzuhalten könnten wir uns noch weiter von $x_0 = 1$ wegbewegen).

Definition 4.24. Es sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, und es es $x_0 \in \mathbb{D}$.

Falls gilt

$$\lim_{\substack{x \geq x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x) = f(x_0)$$

nennen wir den Punkt x_0 **rechtsstetig** (englisch continuous from the right).

Linksstetigkeit ist analog definiert.

Satz 4.25. (Charakterisierung der Stetigkeit durch Folgenstetigkeit)

Es sein $f : D \subset \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in D$.

Dann ist f an der Stelle x_0 genau dann stetig, wenn für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $x_n \rightarrow x_0$ die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$ konvergiert.

Bemerkung:

Die Beschreibung, dass gelten soll, dass für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $x_n \rightarrow x_0$ gelten soll, dass auch die Folge der dazugehörigen Funktionswerte, $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$ konvergiert, $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$, nennt man auch **Folgenstetigkeit**.

Beweis. „ $\Rightarrow$ “

Wir gehen davon aus, dass f an der Stelle x_0 stetig ist und wollen zeigen, dass für jede beliebige Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $x_n \rightarrow x_0$ die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$ konvergiert.

Dazu sei also $x_n \rightarrow x_0$ eine Folge in D , welche gegen x_0 konvergiert.

Auf Grund der vorausgesetzten Stetigkeit von f an der Stelle x_0 gibt es dann zu jedem beliebigen

$\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$, sodass (insbesondere für $x \in D$) gilt

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Aus der Konvergenz der Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen x_0 wissen wir auch, dass ein Index $N \in \mathbb{N}_0$ existiert, sodass gilt (mit dem gleichen δ von oben aus der Stetigkeit)

$$|x_n - x_0| < \delta \quad \forall n > N.$$

Setzen wir nun die Informationen aus der Stetigkeit der Funktion f an der Stelle x_0 und der Konvergenz der Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen x_0 zusammen, sehen wir, dass auch gelten muss:

$$|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon \quad \forall n > N.$$

Da in unseren Überlegungen ε beliebig ist, folgt nun aus dieser letzten Information gemäss Definition der Konvergenz sofort, dass die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$ konvergieren muss.

„ $\Leftarrow$ “

Umgekehrt nehmen wir nun an, dass für jede beliebige Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $x_n \rightarrow x_0$ die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$ konvergiert, und wir wollen zeigen, dass die Funktion f dann gemäss der Definition 4.22 an der Stelle x_0 stetig ist.

Dazu nehmen wir widerspruchswise an, f sei an der Stelle x_0 nicht stetig, d.h. es gebe ein $\varepsilon > 0$, sodass für alle $\delta > 0$ gilt

$$|x - x_0| < \delta \quad \text{aber} \quad |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$$

Insbesondere gilt die obige Charakterisierung für Deltas der Form $\delta = 2^{-n} = \delta_n$.

Dies bedeutet, dass für jedes $n \in \mathbb{N}_0$ ein x_n existiert mit der Eigenschaft

$$|x_n - x_0| < 2^{-n},$$

was aber gerade eine Folge von Argumenten definiert, welche gegen x_0 konvergieren.

Dann gilt einerseits wegen der vorausgesetzten Eigenschaft der Folgenstetigkeit, dass die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$ konvergiert, und andererseits auf Grund der angenommenen Nicht-Stetigkeit von f an der Stelle x_0 , dass

$$|f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$$

Diese beiden Eigenschaften schliessend sich aber gegenseitig aus, etwas bedeutet, dass die Annahme, f sei an der Stelle x_0 nicht stetig, falsch sein muss, respektive mit anderen Worten, dass die ε - δ -Charakterisierung der Stetigkeit zutreffen muss. $\square$

Bemerkung:

Eine weitere (topologische) Beschreibung der Stetigkeit lautet wie folgt:

Eine Funktion $f : D \subset \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ ist genau dann offen, wenn alle **Urbilder** offener Mengen, $f^{-1}(U)$, wobei U eine offenen Menge ist, auch wieder offen sind.

Zur Illustration betrachten wir die folgende Funktion

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ x + 1 & x > 0 \end{cases}$$

Als offenen Menge U betrachten wir

$$U = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Dann ist das Urbild von U , also die Menge derjenigen $x \in \mathbb{R}$, für welche $f(x)$ in U ist, gerade die Menge

$$f^{-1}(U) = M := \left(-\frac{1}{2}, 0\right]$$

Diese Menge ist aber nicht offen.

Die Situation ist hier auch noch graphisch aufgearbeitet.

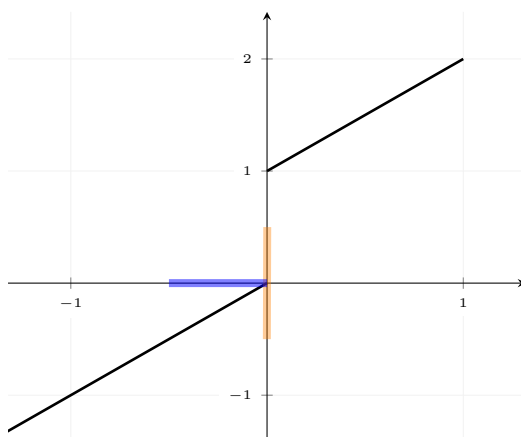


Abbildung 4.10: orange ist die Menge U angedeutet, blau deren Urbild M

Satz 4.26. Wir gehen von zwei stetigen Funktionen $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ aus. Dann gilt:

- i) $f + g$ ist stetig
- ii) $f - g$ ist stetig
- iii) $c \cdot f$, respektive $c \cdot g$, ist für jede beliebige Konstante $c \in \mathbb{R}$ stetig
- iv) $f \cdot g$ ist stetig
- v) $\frac{f}{g}$ ist stetig, sofern $g \neq 0$
- vi) Ausserdem ist die Verknüpfung stetiger Funktionen wiederum stetig.
Genauer: Es seien $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \text{image}(f)$ und $g : \text{image}(f) \rightarrow \text{image}(g)$ zwei stetige Funktionen.
Dann ist die Verknüpfung

$$g(f(x)) = g \circ f(x)$$

ebenfalls stetig und es gilt

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))\right)$$

Beweis. Die Regeln i) bis v) folgen direkt aus der Folgenstetigkeit und den entsprechenden Regeln für Grenzwerte.

Wir schauen uns hier den Beweis von vi) noch etwas genauer an:

Da g eine stetige Funktion ist, gibt es zu jedem beliebigen $\varepsilon > 0$ ein $\eta > 0$, so dass gilt

$$|z - y| = |f(x) - f(x_0)| < \eta \Rightarrow |g(z) - g(y)| = |g(f(x)) - g(f(x_0))| < \varepsilon$$

Da f eine stetige Funktion ist, gibt es insbesondere für das obige $\eta > 0$ ein δ , so dass gilt

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| = |z - y| < \eta$$

Wir fassen die beiden vorangehenden Schritte zusammen und sehen, dass für jedes beliebige ε ein δ existiert, so dass gilt

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |g(f(x)) - g(f(x_0))| < \varepsilon$$

Dies zeigt aber gerade, dass $g \circ f$ stetig sein muss!

Nun gilt einerseits wegen der Stetigkeit von $g \circ f$: $\lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = g(f(x_0))$. Andererseits gilt aber auch $g(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)) = g(f(x_0))$, denn f und g sind stetig. Zusammenfassend haben wir also die Gleichung $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))$ nachgewiesen. $\square$

Beispiel 4.27. In der Berechnung des Grenzwerts

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{2/n}$$

können wir als innere Funktion die stetige Funktion $f(n) = n^{1/n}$ und als äussere Funktion $g(z) = z^2$ betrachten, welche ebenfalls stetig ist.

Damit haben wir

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{2/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^{1/n} \right)^2 = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^{1/n} \right) \right)^2 = 1^2 = 1$$

Satz 4.28. (Stetigkeit der Umkehrfunktion)

Es sei I ein Intervall und es sei $f : I \rightarrow J$ eine stetige und bijektive Funktion. Dann ist auch J ein Intervall und die Umkehrfunktion $f^{-1} : J \rightarrow I$ ist stetig.

Beweis. (optionaler Zusatz)

Als Erstes halten wir fest, dass f monoton sein muss:

Gemäss Voraussetzung ist f stetig und insbesondere injektiv. Falls f nicht streng monoton ist, finden wir $x < y < z$ im Intervall I , so dass $f(x) \geq f(y) \leq f(z)$ oder $f(x) \leq f(y) \geq f(z)$.

Nehmen wir ersteres an. Wenn wir noch die Funktionswerte an den Stellen x und z vergleichen, haben wir entweder $f(x) \geq f(z) \geq f(y)$ oder $f(z) \geq f(x) \geq f(y)$.

Wir nehmen wieder ersteres an, also $f(x) \geq f(z) \geq f(y)$, an (der andere Fall kann analog behandelt werden).

Da f stetig ist, erhalten wir aus dem Zwischenwertsatz 4.29 unten für $x < y$ und dem Wert $f(z)$ die Existenz eines Arguments w mit $x \leq w \leq y$, so dass gilt $f(w) = f(z)$. Aus der Injektivität von f folgt nun aber sofort, dass gelten muss $w = z$. Dies kann aber nicht sein, da gemäss Konstruktion

$w \leq y < z$.

Daraus schliessen wir, dass f streng monoton ist.

Nun nehmen wir oBdA an, f sei monoton wachsend (andernfalls betrachte man $-f$).

Ausserdem können wir annehmen, dass I nicht leer und nicht nur ein einziger Punkt ist (sonst ist nichts zu zeigen).

Es bezeichne dann

$$g := f^{-1} : J \rightarrow I$$

die eindeutige Umkehrfunktion.

Da f (streng) monoton wachsend ist, ist auch $g = f^{-1}$ (streng) monoton wachsend:

$$x_1 = g \circ f(x_1) < x_2 = g \circ f(x_2) \iff f(x_1) < f(x_2)$$

$$\iff f(x_1) = y_1 < f(x_2) = y_2 \iff g(y_1) = x_1 < g(y_2) = x_2.$$

Nun wollen wir nachweisen, dass J ein Intervall ist: Dazu betrachten wir $y_1 = f(x_1)$ und $y_2 = f(x_2)$ in J mit $y_1 < y_2$.

Aus dem Zwischenwertsatz, angewendet auf das Intervall $[x_1, x_2]$ und f , folgt, dass

$$[f(x_1), f(x_2)] \subset J.$$

Mit anderen Worten: Für je zwei Punkte y_1, y_2 in J ist das gesamte Intervall $[y_1, y_2] \subset J$. Dies bedeutet, dass J selbst ein Intervall sein muss.

Schlussendlich wollen wir noch die Stetigkeit von $g = f^{-1}$ beweisen.

Wir argumentieren indirekt: Wir nehmen an, es gebe $y^* \in J$, so dass g an der Stelle y^* nicht stetig ist, d. h. $\exists \varepsilon > 0$ und $(y_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset J$ so dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y^* \quad \text{und} \quad |f^{-1}(y_n) - f^{-1}(y^*)| \geq \varepsilon.$$

Dies bedeutet für

$$x_n = g(y_n) = f^{-1}(y_n) \quad \text{und} \quad x^* = g(y^*) = f^{-1}(y^*) :$$

$$x_n \in (x^* - \varepsilon, x^* + \varepsilon)^c.$$

oBdA können wir annehmen, dass es unendlich viele Indizes n gibt, so dass gilt

$$x_n \leq x^* - \varepsilon.$$

Mit Hilfe dieser Indizes konstruieren wir eine Folge mit

$$x_{n_k} = g(y_{n_k}) \leq x^* - \varepsilon \quad \forall k \in \mathbb{N}_0.$$

Nun beachten wir, dass $x^* - \varepsilon \in I$ gilt (I ist ein Intervall, $x_{n_k} \in I$ und $x^* \in I$).

Auf Grund der (strengen) Monotonie-Eigenschaften von f haben wir dann:

$$y_{n_k} = f(x_{n_k}) \leq f(x^* - \varepsilon) < f(x^*) = y^* \quad (f \text{ monoton wachsend})$$

Daraus folgt nun wiederum

$$y^* = \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} \leq f(x^* - \varepsilon) < y^*,$$

was offensichtlich ein Widerspruch ist.

Dies bedeutet aber, dass die Annahme, dass es eine Unstetigkeitsstelle y^* gibt, falsch sein muss. $\square$

Satz 4.29. (Zwischenwertsatz (englisch intermediate value theorem))

Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es sei c eine Zahl zwischen $f(a)$ und $f(b)$.

Dann gibt es ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = c$.

Spezialfall (Nullstellensatz von Bolzano, benannt nach dem böhmischen Mathematiker Bernardus Placidus Johann Nepomuk Bolzano, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Bernard_Bolzano)

Es sei $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion, und es seien $a, b \in I$ mit $f(a) < 0$ und $f(b) > 0$.

Dann hat f mindestens eine Nullstelle zwischen a und b .

Beweis. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit (oBdA) dürfen wir annehmen, es gelte $f(a) < f(b)$. (In unserem vorliegenden Fall würden wir sonst an Stelle von f die Funktion $-f$ betrachten.)

Wir wählen dann eine reelle Zahl c mit der Eigenschaft $f(a) \leq c \leq f(b)$ und definieren die Menge X wie folgt

$$X := \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq c\}$$

Diese Menge ist sicher nicht leer (es gilt sicher $a \in X$) und es gilt zudem $X \subset [a, b]$, womit die Menge X auch beschränkt ist. Daher existiert das Supremum dieser Menge, und wir setzen

$$x := \sup(X)$$

Als Nächstes wollen wir mit Hilfe der Stetigkeit von f zeigen, dass gilt $f(x) = c$.

Dazu beachten wir, dass einerseits gilt (da x das Supremum von X ist), dass für alle $n \in \mathbb{N}_0$ ein x_n existiert mit

$$x_n \in X \cap [x - 2^{-n}, x] \quad \text{und} \quad f(x_n) \leq c$$

Andererseits folgt aus der Stetigkeit von f und der Konvergenz der Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, dass gilt (Folgenstetigkeit)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x) \quad \text{mit} \quad f(x) \leq c$$

Nun nehmen wir an, es gelte $f(x) < c$. Da gilt $c \leq f(b)$, folgt nun sofort, dass auch gelten muss $x < b$. Dann gibt es auf Grund der Stetigkeit von f für $\varepsilon > 0$ mit $c - f(x) = \varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$, sodass für $y \in [a, b]$ gilt

$$|y - x| < \delta \Rightarrow |f(y) - f(x)| < \varepsilon$$

was aber auch impliziert, dass gilt

$$f(y) < f(x) + \varepsilon = c.$$

Dies bedeutet aber, dass gilt

$$(x - \delta, x + \delta) \cap [a, b] \subset X$$

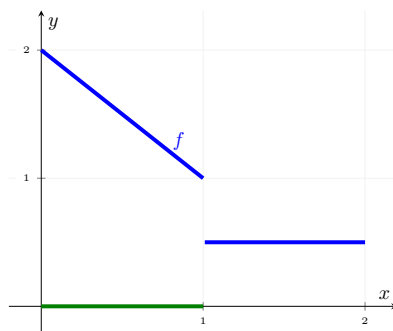
und insbesondere

$$(x, x + \delta) \cap [a, b] \subset X$$

Dies ist aber ein Widerspruch zur Definition von x als Supremum der Menge X . Dies bedeutet schliesslich, dass unsere Annahme $f(x) < c$ falsch sein muss, oder anders ausgedrückt, dass gelten muss $f(x) = c$. $\square$

Bemerkungen:

- i) Es ist essentiell, dass die betrachtete Funktion f bis auf den Rand stetig ist, wie das folgende Beispiel zeigt:



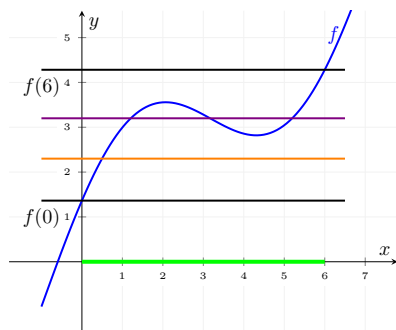
$$f(x) = \begin{cases} 2 - x & x < 1 \\ \frac{1}{2} & x \geq 1 \end{cases}$$

$$\nexists x : f(x) = \frac{3}{4}$$

- ii) Die bekanntest Folgerung aus dem Zwischenwertsatz ist wahrscheinlich bereits aus dem Gymnasium bekannt:
Der Graph einer stetigen Funktion ist eine **zusammenhängende** Kurve, kann also ohne Anheben des Stifts gezeichnet werden.

Graphische Veranschaulichung des Zwischenwertsatzes

Für jeden Schnitt einer Parallelen zur x -Achse auf Niveau c mit $f(a) \leq c \leq f(b)$ mit dem Graphen der Funktion f gibt es mindestens einen Schnittpunkt.



$$a = 0, b = 6$$

$$f(0) < 2 \text{ und } f(6) > 4$$

$$c = 3.1 \leadsto 3 \text{ Schnittpunkte}$$

$$c = 2.3 \leadsto 1 \text{ Schnittpunkt}$$

Im Folgenden werden wir uns stetige Funktionen auf besonderen Intervallen anschauen, nämlich solchen, welche sowohl abgeschlossen, als auch beschränkt sind.

Definition 4.30. Ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall nennt man **kompakt** (englisch compact).

Bemerkung:

Kompakte Intervalle sind also insbesondere abgeschlossen.

Und abgeschlossenen Mengen im $\mathbb{R}^n$ können alternativ auch wie folgt beschrieben werden:

Eine Menge $M \subset \mathbb{R}^n$ ist genau dann abgeschlossen, wenn sie jeden ihrer Häufungspunkte enthält, d.h. wenn für jede konvergente Teilfolge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ in M gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \in M$$

Und es gilt das folgende

Lemma 4.31. (*optionaler Zusatz*) Es sei $[a, b]$ ein kompaktes Intervall, und es sei $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ in $[a, b]$.

Dann existiert eine Teilfolge $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0 \quad \text{mit} \quad x_0 \in [a, b]$$

Beweis. (optionaler Zusatz)

Da jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ im kompakten Intervall $[a, b]$ beschränkt ist, besitzt sie eine konvergente Teilfolge (vgl. Korollar 2.31) $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0.$$

Da ausserdem gilt

$$a \leq x_n \leq b \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$$

folgt, dass auch gelten muss

$$a \leq x_0 \leq b$$

□

Bemerkungen:

i) Die Eigenschaft, dass eine Teilfolge $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0 \quad \text{mit} \quad x_0 \in [a, b]$$

existiert, nennt man auch **Folgenkompaktheit** (englisch sequential compactness).

ii) Tatsächlich gilt im Lichte der vorangehenden Bemerkung:

Eine Teilmenge $M \subset \mathbb{R}$ ist genau dann kompakt, wenn M folgenkompakt ist.

Als Nächstes betrachten wir eine spezielle Situation, nämlich stetige Funktionen auf kompakten Intervallen. Wie das folgende Resultat zeigt, sind die Funktionswerte in der betrachteten Funktion in dieser Situation beschränkt, genauer wird sogar sowohl der grösstmögliche als auch der kleinstmögliche Funktionswert innerhalb des betrachteten Bereichs angenommen:

Satz 4.32. (Stetige Funktion auf kompaktem Intervall)

Es sei $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und I kompakt.

Dann ist f beschränkt und f nimmt sein Maximum und Minimum auf I an, d.h. es gibt ein $x_{\min} \in I$ und ein $x_{\max} \in I$ mit der Eigenschaft

$$\forall x \in I : f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max}).$$

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass f beschränkt ist:

Dazu nehmen wir an, f sei unbeschränkt, d. h.

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 \exists x_n \in [a, b] \quad \text{mit} \quad |f(x_n)| \geq n. \quad (*)$$

Dann gilt wegen der Kompaktheit von $[a, b]$, dass eine Teilfolge

$$(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$$

existiert mit

$$x_{n_k} \rightarrow x^* \in [a, b].$$

Da aber neben f auch $|f|$ (mit $|f(x)| = |f(x)| = g \circ f(x)$, mit $g(y) = |y|$) stetig ist, erhalten wir daraus:

$$|f(x_{n_k})| \rightarrow |f(x^*)|,$$

was aber im Widerspruch zur Unbeschränktheit $(*)$ von f steht (man beachte, dass $f(x^*)$ nicht unendlich gross sein kann). D. h. f muss tatsächlich beschränkt sein.

Als Nächstes wollen wir zeigen, dass f ihr Maximum annimmt:

Dazu betrachten wir die Menge

$$X := \{f(x) \mid x \in [a, b]\}.$$

Diese Menge ist nicht leer und beschränkt. Ihr Supremum existiert also:

$$S := \sup(X).$$

Gemäss der Definition des Supremums gibt es

$$\forall n \in \mathbb{N}_0$$

ein $f(x_n) = y_n$ mit

$$S - 2^{-n} \leq y_n \leq S$$

und damit gilt auch

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = S.$$

Da $[a, b]$ kompakt ist, gibt es nun eine Teilfolge

$$(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$$

mit

$$x_{n_k} \rightarrow \bar{x} \quad \text{mit} \quad \bar{x} \in [a, b].$$

Da f stetig, also insbesondere auch Folgenstetig ist, gilt nun:

$$f(\bar{x}) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_{n_k} = S.$$

Dass auch das Minimum angenommen wird, zeigt man analog. $\square$

Bemerkung:

Stellen, an welchen **lokal**, auf einem Teilgebiet I des Definitionsbereichs ein grösster oder kleinster Funktionswert angenommen wird, werden manchmal auch als lokale Maxima oder Minima (zusammengefasst als Extrema) **auf dem Gebiet** I bezeichnet.

Besonderes Interesse hat dabei die Situation, in welcher dieses Gebiet klein gewählt werden kann, in welchen also für ein x_0 im Definitionsbereich ein kleines δ existiert, sodass gilt

$$f(x_0) \geq f(x) \quad \text{oder} \quad f(x_0) \leq f(x) \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap I.$$

Selbstverständlich hängen maximale und minimale Funktionswerte, wie sie in Satz 4.32 auftreten, von der betrachteten Menge D ab.

So gilt z.B. für die Funktion $f(x) = e^x$, dass auf der Menge $D = [0, 1]$ das Maximum an der Stelle $x_0 = 1$ mit Wert $f(1) = e$ vorliegt und an der Stelle $x_0 = 0$ das Minimum mit Wert $f(0) = 1$.

Betrachten wir eine andere Menge D , z.B. $D' = [-1, 10]$ so sieht die Situation nochmals anders aus. Das Maximum wird an der Stelle 10 mit Wert $f(10) = e^{10}$ angenommen und das Minimum an der Stelle -1 mit Wert $f(-1) = 1/e$.

Betrachten wir eine offene, beschränkte Menge D , so wird das Maximum oder Minimum nicht angenommen.

Das **globale Maximum** und das **globale Minimum**, wenn wir also als Menge D den gesamten Definitionsbereich dieser Funktion betrachten, werden beide nicht angenommen.

Betrachten wir z.B. $g(x) = \tan(x)$ auf $D = [0, \pi/2)$, so wird nur das Minimum an der Stelle $x_0 = 0$ angenommen, das Maximum wird aber nicht angenommen (die Funktion $g(x)$ hat an der Stelle $x = \pi/2$ eine vertikale Asymptote).

In den Beispielen zu Stetigkeit haben wir gesehen, dass das δ in der ε - δ -Charakterisierung der Stetigkeit sowohl von ε als auch von der betrachteten Stelle x_0 abhängen kann.

Fälle, in welchen δ nicht von x_0 abhängt, sind besonders, und dafür führen wir einen neuen Begriff ein:

Definition 4.33. Es sei $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dann heisst f **gleichmässig stetig** (englisch uniformly continuous), falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.d. } \forall x, y \in D \left(|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon \right)$$

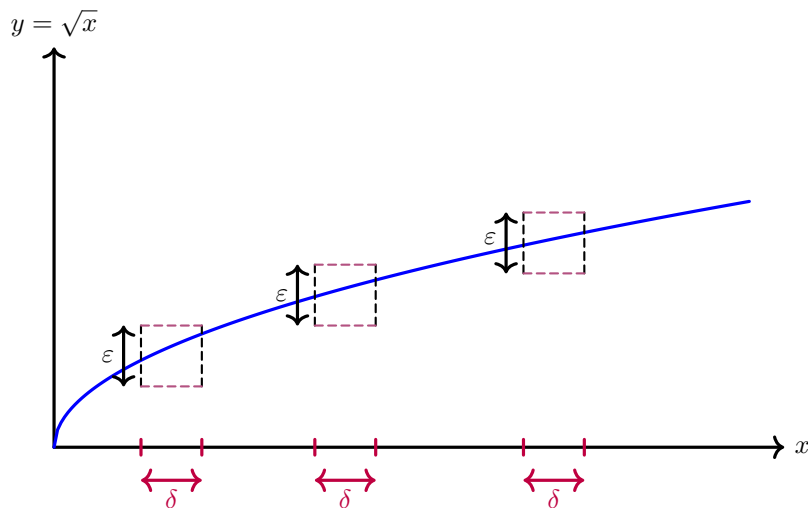


Abbildung 4.11: Illustration der gleichmässigen Stetigkeit der Wurzelfunktion

Anschaulich bedeutet die gleichmässige Stetigkeit, dass jedes „Fenster“ der Breite δ um den Graphen dieser Funktion die Eigenschaft hat, dass der Graph dieses Fenster nur rechts und links aber nicht oben und unten verlassen kann. Oder anders ausgedrückt, die Funktionswerte weichen innerhalb eines solchen Fensters maximal um ε voneinander ab.

Beispiel 4.34. Für die Wurzelfunktion gilt für beliebige $x, y \in \mathbb{R}_0^+$

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| = \frac{|x - y|}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \leq \sqrt{|x - y|}.$$

Dies zeigt, dass (mit $\delta = \varepsilon^2$) f auf $[0, \infty)$ gleichmässig stetig ist. Man beachte, dass insbesondere auch kleinere Deltas ($\delta < \varepsilon^2$) benutzt werden können/zulässig sind.

Satz 4.35. Es sei $[a, b]$ ein kompaktes Intervall und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann ist f gleichmässig stetig.

Beweis. (optionaler Zusatz)

Angenommen, f sei nicht gleichmässig stetig. Dann gibt es ein $\varepsilon_0 > 0$, so dass für jedes $n \in \mathbb{N}$ Punkte $x_n, y_n \in [a, b]$ existieren mit

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n} \quad \text{und} \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

Da $[a, b]$ kompakt ist, besitzt wegen Lemma 4.31 die Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine konvergente Teilfolge $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit

$$x_{n_k} \rightarrow x^* \in [a, b].$$

Wegen

$$|x_{n_k} - y_{n_k}| < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0$$

folgt auch

$$y_{n_k} \rightarrow x^*.$$

Aus der Stetigkeit von f folgt nun

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(x^*) \quad \text{und} \quad f(y_{n_k}) \rightarrow f(x^*),$$

also

$$|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0.$$

Dies widerspricht

$$|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0 \quad \forall k.$$

Also muss f gleichmässig stetig sein. □

Eine stärkere Stetigkeitsbedingung fordert, dass Differenzen von Funktionswerten stets linear durch die Differenz der entsprechenden Argumente abgeschätzt werden können. Dies ist die sogenannte Lipschitz-Stetigkeit, benannt nach dem deutschen Mathematiker Rudolf Lipschitz, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Lipschitz.

Definition 4.36. Es sei $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dann heisst f **Lipschitz stetig** (englisch Lipschitz continuous), falls

$$\exists L \geq 0 \text{ s.d. } \forall x, y \in D : |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$$

Bemerkung:

Eine Lipschitz stetige Funktionen ist insbesondere auch gleichmässig stetig.

Wir haben bereits festgehalten, dass Lipschitz-stetige Funktionen insbesondere auch gleichmässig stetig sind. Es stellt sich nun natürlich die Frage, ob eventuell Lipschitz Stetigkeit und gleichmässige Stetigkeit sogar äquivalent sind. Tatsächlich ist dies nicht der Fall, wie die folgenden Beispiele zeigen:

Beispiel 4.37. i) Weiter oben haben wir bereits gesehen, dass die Wurzelfunktion $f(x) = \sqrt{x}$ gleichmässig stetig ist.

Nun wollen wir uns noch die Frage stellen, ob die Wurzelfunktion auch Lipschitz-stetig ist. Angenommen, f wäre Lipschitz-stetig. Dann gäbe es ein $L \geq 0$ mit

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \geq 0.$$

Insbesondere muss dann für $y = 0$ gelten

$$\sqrt{x} \leq Lx \quad \forall x > 0.$$

Für $x > 0$ folgt daraus

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \leq L.$$

Für $x \rightarrow 0^+$ geht jedoch $\frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow \infty$, ein Widerspruch. Also kann f nicht Lipschitz-stetig sein.

- ii) Nun betrachten wir die folgende Familie von Funktionen: $f(x) = x^\alpha$ auf $[0, \infty)$ mit $0 < \alpha < 1$. Wir wiesen zuerst nach, dass alle Funktionen dieser Familie gleichmässig stetig sind: Für $x, y \geq 0$ gilt die Abschätzung

$$|x^\alpha - y^\alpha| \leq |x - y|^\alpha.$$

Sei nun $\varepsilon > 0$ gegeben und wir wählen

$$\delta := \varepsilon^{1/\alpha}.$$

Dann folgt aus $|x - y| < \delta$:

$$|x^\alpha - y^\alpha| \leq |x - y|^\alpha < \delta^\alpha = \varepsilon.$$

Also sind alle betrachteten Funktionen gleichmäßig stetig.

Nun wollen wir noch die Lipschitz-Stetigkeit untersuchen:

Angenommen, es gäbe ein $L \geq 0$ mit

$$|x^\alpha - y^\alpha| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \geq 0.$$

Setze wieder $y = 0$. Dann muss gelten

$$x^\alpha \leq Lx \quad \forall x > 0.$$

Also

$$x^{\alpha-1} \leq L.$$

Da $\alpha - 1 < 0$, gilt

$$x^{\alpha-1} \rightarrow \infty \quad \text{für } x \rightarrow 0^+,$$

Widerspruch. Also sind die betrachteten Funktionen nicht Lipschitz-stetig.

Anschaulich ausgedrückt, ist der Grund für das Fehlschlagen der Lipschitz-Stetigkeit bei diesen Beispielen, dass die Funktionen in der Nähe von 0 „zu steil“ werden.

Definition 4.38. Es sei $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge von Funktionen $f_n : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine weitere Funktion.

Dann **konvergiert die Folge** $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ **punktweise gegen** (englisch pointwise convergence) f , falls für jedes $x \in D$ die reelle Folge $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x)$ konvergiert. f heisst dann auch **punktweiser Grenzwert** (englisch pointwise limit) der Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$.

Definition 4.39. Es sei $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge von Funktionen $f_n : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine weitere Funktion.

Dann **konvergiert die Folge** $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ **gleichmässig gegen** (englisch uniform convergence) f , falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein Index N existiert, sodass für alle $n \geq N$ und für alle $x \in D$ gilt

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Satz 4.40. (optionaler Zusatz) Es sei $D \subset \mathbb{R}$ und $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge stetiger Funktionen $f_n : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, welche gleichmässig gegen $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ konvergiert. Dann ist f stetig.

Beweis. (optionaler Zusatz)

Angenommen, f sei nicht gleichmässig stetig. Dann gibt es ein $\varepsilon_0 > 0$, so dass für jedes $n \in \mathbb{N}$ Punkte $x_n, y_n \in [a, b]$ existieren mit

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n} \quad \text{und} \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

Da $[a, b]$ kompakt ist, besitzt (x_n) eine konvergente Teilfolge (x_{n_k}) mit

$$x_{n_k} \rightarrow x^* \in [a, b].$$

Wegen

$$|x_{n_k} - y_{n_k}| < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0$$

folgt auch

$$y_{n_k} \rightarrow x^*.$$

Aus der Stetigkeit von f folgt nun

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(x^*) \quad \text{und} \quad f(y_{n_k}) \rightarrow f(x^*),$$

also

$$|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0.$$

Dies widerspricht

$$|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0 \quad \forall k.$$

Also ist f gleichmässig stetig. □

Definition 4.41. Die **Exponentialfunktion** (englisch exponential function) $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ ist gegeben durch

$$\exp(x) = e^x := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

Wie wir aus dem Beweis von Satz 2.20 wissen, konvergiert $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Die obige Definition macht also Sinn. Ausserdem erkennen wir aus dem Beweise von Satz 2.20, dass e^x eine strikt positive Zahl sein muss, und dass für insbesondere für $x > -n$ die Folgenglieder $a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ monoton wachsend sind. Diese praktische Information wollen wir auch in Form eines Lemmas festhalten:

Lemma 4.42. (optionaler Zusatz) Für $n \in \mathbb{N}$ mit $n > 1$ gilt

$$\exp(x) \geq \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \quad \forall x > -n$$

Beweis. (optionaler Zusatz)

Dies haben wir bereits im Beweis von Satz 2.20 nachgewiesen. □

Nun wollen wir uns den vermutlich bereits bekannten, zentralen Eigenschaften der Exponentialfunktion zuwenden:

Satz 4.43. Die Exponentialfunktion $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ ist bijektiv, streng monoton wachsend und stetig. Ausserdem gilt

$$\begin{aligned}\exp(0) &= 1 \\ \exp(-x) &= (\exp(x))^{-1} \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ \exp(x+y) &= \exp(x) \exp(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

Beweis. (optionaler Zusatz)

Die Eigenschaft $\exp(0) = 1$ folgt direkt aus der Definition.

Für die zweite Eigenschaft $\exp(-x) = (\exp(x))^{-1}$ beachte man, dass auf Grund der Rechenregeln für Grenzwert und der Konvergenz der involvierten ausdrücke gilt

$$\exp(x) \exp(-x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)^n.$$

Wir betrachten nun $n \in \mathbb{N}_0$ mit $n \geq |x|$, und beobachten, dass dann gilt

$$0 \leq \frac{x^2}{n^2} \leq 1.$$

Aus dieser Informationen erhalten wir zusammen mit der Bernoulli-Ungleichung

$$1 - \frac{x^2}{n^2} \leq \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)^n \leq 1 \quad \forall n \geq |x|$$

Da die linke Seite für n gegen ∞ gegen 1 strebt, folgt nun aus dem Sandwich-Theorem, dass gelten muss

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)^n = 1,$$

was bedeutet, dass auch gelten muss

$$\exp(x) \exp(-x) = 1,$$

oder eben

$$\exp(-x) = \exp(x)^{-1}.$$

Um zu zeigen, dass gilt $\exp(x+y) = \exp(x) \exp(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ gehen wir ähnlich vor:

Dazu berechnen wir für $n \geq 1$

$$\begin{aligned}\left(1 - \frac{x}{n}\right) \left(1 - \frac{y}{n}\right) \left(1 + \frac{x+y}{n}\right) &= \left(1 - \frac{x+y}{n} + \frac{xy}{n^2}\right) \left(1 + \frac{x+y}{n}\right) \\ &= \left(1 - \frac{x+y}{n}\right) \left(1 + \frac{x+y}{n}\right) + \frac{xy}{n^2} \left(1 + \frac{x+y}{n}\right) \\ &= 1 - \frac{(x+y)^2}{n^2} + \frac{xy}{n^2} \left(1 + \frac{x+y}{n}\right) = 1 + \frac{c_n}{n^2}\end{aligned}$$

mit

$$c_n = -(x^2 + y^2) + xy + xy \frac{x+y}{n}.$$

Als Nächstes beachten wir, dass für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq |x| + |y|$, gilt

$$\left| \frac{x+y}{n} \right| \leq \frac{|x| + |y|}{n} \leq 1,$$

woraus sich auch die folgende Abschätzung ergibt:

$$-2|xy| \leq xy + xy \frac{x+y}{n} \leq 2|xy| \quad \forall n \geq |x| + |y|.$$

Ausserdem folgt aus $0 \leq (|x| - |y|)^2$, dass wir auch haben

$$2|xy| \leq x^2 + y^2$$

Zusammenfassend haben wir also schlussendlich für $n \geq |x| + |y|$

$$0 \geq -(x^2 + y^2) + 2|xy| \geq c_n \geq -(x^2 + y^2) - 2|xy| \geq -2(x^2 + y^2).$$

Und es gilt für $n \geq |x| + |y|$ insbesondere $\frac{c_n}{n^2} \geq -1$. Damit erhalten wir in Kombination mit der Bernoulli-Ungleichung

$$1 - 2 \frac{x^2 + y^2}{n} \leq 1 + \frac{c_n}{n} \leq \left(1 + \frac{c_n}{n^2}\right)^n \leq 1 \quad \forall n \geq |x| + |y|.$$

Daraus erhalten wir nun aber sofort mit Hilfe des Sandwich-Theorems, dass gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{c_n}{n^2}\right)^n = 1$$

Unter Verwendung der bereits bewiesenen Beziehung $\exp(-x) = (\exp(x))^{-1} \quad \forall x \in \mathbb{R}$ und der Rechenregeln für Grenzwerte erhalten wir also schlussendlich

$$\frac{\exp(x+y)}{\exp(x)\exp(y)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \left(1 - \frac{y}{n}\right)^n \left(1 + \frac{x+y}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{c_n}{n^2}\right)^n = 1$$

womit die Regel $\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ bewiesen ist.

Als Nächstes werden wir die *Stetigkeit, Monotonie und Bijektivität* der Exponentialfunktion nachweisen.

Dazu beginnen wir mit ein paar nützlichen Abschätzungen:

Behauptung:

$$\exp(x) \geq 1 + x \quad \forall x \in \mathbb{R} \tag{4.1}$$

Beweis der Behauptung:

Für $x \leq -1$ folgt die Behauptung sofort aus der Tatsache, dass $\exp(x) > 0$.

Für $x > -1$ folgt die Behauptung sofort aus Lemma 4.42.

Kombinieren wir nun diese Abschätzung mit der bereits bewiesenen Tatsache $\exp(-x) = (\exp(x))^{-1} \forall x \in \mathbb{R}$, erhalten wir insbesondere

$$\exp(x) = \frac{1}{\exp(-x)} \leq \frac{1}{1-x} \quad \forall x < 1. \quad (4.2)$$

Als weitere Konsequenz aus $\exp(x) \geq 1+x \forall x \in \mathbb{R}$ (man beachte, dass gilt $x < 1+x \leq \exp(x)$)

$$\exp\left(-\frac{1}{x}\right) < x < \exp(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (4.3)$$

Nun werden wir als Nächstes die *Stetigkeit* der Exponentialfunktion nachweisen:

Dazu betrachten wir zuerst einmal die Stelle $x_0 = 0$:

Dazu sei $x \in (-\delta, \delta)$ mit $\delta \in (0, 1)$. Damit erhalten wir mit Hilfe von (4.1) und (4.2) einerseits

$$x \in [0, \delta) \implies |\exp(x) - 1| = \exp(x) - 1 \leq \frac{1}{1-x} - 1 \leq \frac{1}{1-\delta} - 1 = \frac{\delta}{1-\delta},$$

und andererseits

$$x \in (-\delta, 0] \implies |\exp(x) - 1| = 1 - \exp(x) \leq 1 - (1+x) = -x \leq \delta \leq \frac{\delta}{1-\delta}.$$

Zusammenfassend gilt also für $x \in (-\delta, \delta)$ mit $\delta \in (0, 1)$

$$|\exp(x) - \exp(0)| = |\exp(x) - 1| \leq \frac{\delta}{1-\delta}.$$

Da wir zum Nachweis der Stetigkeit insbesondere kleine ε untersuchen müssen, reicht es also, $\varepsilon \in (0, 1]$ zu betrachten. Und die bereits gemachten Beobachtungen zeigen, dass für ein solches $\varepsilon \in (0, 1]$ die Wahl $\delta = \frac{\varepsilon}{2+\varepsilon} < 1$ die Stetigkeitsbedingung erfüllt:

$$|\exp(x) - \exp(0)| \leq \frac{\delta}{1-\delta} = \frac{\frac{\varepsilon}{2+\varepsilon}}{1 - \frac{\varepsilon}{2+\varepsilon}} = \frac{\frac{\varepsilon}{2+\varepsilon}}{\frac{2}{2+\varepsilon}} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Dies zeigt die Stetigkeit der Exponentialfunktion an der Stelle $x_0 = 0$.

Um die Stetigkeit an einer beliebigen anderen Stelle $x_0 \in \mathbb{R}$ zu zeigen, schreiben wir

$$\exp(x) = \exp(x - x_0 + x_0) = \exp(x - x_0) \exp(x_0).$$

Dies bedeutet, dass wir die Exponentialfunktion als Verknüpfung $\exp = \mu \circ \exp \circ \tau$ schreiben können mit $\tau : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $\mu : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$\tau(x) = x - x_0 \quad \text{und} \quad \mu(x) = \exp(x_0)x,$$

wobei die Funktionen τ und μ stetig sind. Insbesondere ist τ an der Stelle x_0 stetig und μ an der Stelle 0. Aus dem Satz über die Stetigkeit von Verknüpfungen folgt nun damit die Stetigkeit der Exponentialfunktion an jeder beliebigen Stelle $x_0 \in \mathbb{R}$.

Als Nächstes werden wir die *Monotonie* der Exponentialfunktion nachweisen:

Dazu beobachten wir, dass für beliebige reellen Zahlen $x < y$ aus (4.1) folgt, dass $\exp(y - x) \geq 1 + (y - x) > 1$, und damit

$$\exp(x) < \exp(x) \exp(y - x) = \exp(y).$$

Dies zeigt gerade, dass $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ streng monoton wachsend ist.

Zum Schluss weisen wir noch die *Bijektivität* der Exponentialfunktion nach:

Wir wissen bereits, dass die Exponentialfunktion streng monoton wachsend ist, und damit auch injektiv.

Um Surjektivität zu zeigen, sei $a \in \mathbb{R}_{>0}$ beliebig. Und wir setzen $x_0 = -a^{-1}$ und $x_1 = a$. Dann folgt aus (4.3), dass gilt

$$\exp(x_0) < a < \exp(x_1).$$

Da - wie wir bereits bewiesen haben - die Exponentialfunktion stetig ist auf ganz $\mathbb{R}$, folgt aus dem Zwischenwertsatz, dass ein $x \in [x_0, x_1]$ existiert, sodass gilt $\exp(x) = a$.

Damit haben wir alle behaupteten Eigenschaften der Exponentialfunktion nachgewiesen. □

Definition 4.44. Die eindeutige Inverse zur Exponentialfunktion heisst (**natürlicher**) **Logarithmus** (englisch (natural) logarithm)

$$\log(x) : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

Bemerkung:

Der natürliche Logarithmus wird häufig auch mit der folgenden Abkürzung bezeichnet

$$\ln(x).$$

Satz 4.45. Der Logarithmus $\log : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ ist bijektiv, streng monoton wachsend und stetig. Ausserdem gilt

$$\log(1) = 0$$

$$\log(x^{-1}) = -\log(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$$

$$\log(xy) = \log(x) + \log(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^+$$

Beweis. (optionaler Zusatz)

Die Stetigkeit, Monotonie und Bijektivität folgen unmittelbar aus dem vorangehenden Satz 4.43 über die Exponentialfunktion und dem Satz 4.28 über die Stetigkeit der Umkehrfunktion.

Nun noch zu den weiteren Eigenschaften: Dazu betrachten wir $y = \log(x)$, $x \in \mathbb{R}^+$ und verwenden die zweite Eigenschaft im Satz über die Exponentialfunktion. Damit erhalten wir

$$\exp(-\log(x)) = \exp(-y) = \exp(y)^{-1} = (\exp(\log(x)))^{-1}$$

wobei wir noch wie folgt umschreiben können:

$$\exp(-\log(x)) = (\exp(\log(x)))^{-1} = \frac{1}{\exp(\log(x))} = \frac{1}{x} = x^{-1}$$

Wenden wir nun noch auf beiden Seiten den Logarithmus an (zulässig, da positive Ausdrücke vorliegen), erhalten wir schlussendlich

$$-\log(x) = \log(x^{-1})$$

Analog erhalten wir aus der bekannten Regel für die Exponentialfunktion mit $v = \log(x)$, $x \in \mathbb{R}^+$ und $w = \log(y)$, $y \in \mathbb{R}^+$

$$\exp(\log(x) + \log(y)) = \exp(v + w) = \exp(v) \cdot \exp(w) = \exp(\log(x)) \cdot \exp(\log(y)) = xy$$

Wenden wir nun wie oben auf beiden Seiten den Logarithmus an (zulässig, da positive Ausdrücke vorliegen), erhalten wir schliesslich

$$\log(x) + \log(y) = \log(xy)$$

□

Kapitel 5

Differentialrechnung in einer Variablen

5.1 Differentialrechnung

Definition 5.1. Wir beginnen mit einer Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x)$. Und wir nehmen an, dass D nicht leer ist und keine isolierten Punkte enthält, d.h. jedes Element $x \in D$ ist ein Häufungspunkt von $D \setminus \{x\}$

Eine erste einfache Kenngrösse ist die **mittlere (durchschnittliche) Änderungsrate** (englisch average rate of change) von f im Definitionsbereich zwischen a und $a + h$:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Diese Grösse wird auch **Differenzenquotient** (englisch difference quotient) genannt.

→ Veranschaulichung: **Sekanten (Steigungsdreiecke)**

Definition 5.2. Aus dem Differenzenquotient wird die **Ableitung** (auch **Differentialquotient** genannt) (englisch derivative).

Die Ableitung einer Funktion $y = f(x)$ **an der Stelle** a ist gegeben durch (sofern der Grenzwert existiert)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=a} = \frac{df}{dx} \Big|_{x=a} = f'(a)$$

→ **Bedeutung:**

- **momentane** Änderungsrate

- Steigung der Tangente (respektive des Graphen von f)
- Vorzeichen: Zunahme oder Abnahme

Definition 5.3. Ausgehend von einer gegebenen Funktion $f : \text{domain}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x)$ können wir mit Hilfe des Konzepts der Ableitung eine neue Funktion definieren, die **Ableitungsfunktion** (englisch derivative (function))

$$a \mapsto f'(a) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a}$$

Definition 5.4. Falls für eine gegebene Funktion f die Ableitung $f'(x)$ an der Stelle x existiert, nennen wir f an **der Stelle x differenzierbar** (englisch differentiable at the point x).

Falls f für alle Argumente x des Definitionsbereichs differenzierbar ist, nennen wir f **differenzierbar** (englisch differentiable).

Lemma 5.5. Ist f an der Stelle x_0 differenzierbar, so ist f an dieser Stelle insbesondere stetig.

Beweis. Wir müssen nachweisen, dass gilt

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Der hier involvierte Grenzwert kann wie folgt umgeschrieben werden

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0) + f(x_0)) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{(f(x_0 + h) - f(x_0)) \cdot h}{h} + f(x_0) \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right) \cdot h + f(x_0) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} h + f(x_0) \\ &= f'(x_0) \lim_{h \rightarrow 0} h + f(x_0) \\ &= f(x_0) \end{aligned}$$

□

Definition 5.6. Falls der Grenzwert

$$\lim_{\substack{h>0 \\ h \rightarrow 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

existiert, nennt man diesen die **rechtsseitige Ableitung** (englisch right-sided derivative), respektive f an der Stelle a **von rechts differenzierbar** (englisch differentiable from the right hand side).

Analog ist die Ableitung von links definiert.

Definition 5.7. Es sei $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Iterativ definieren wir die **höheren Ableitungen** (englisch higher derivatives) für $n \in \mathbb{N}_0$

$$f^{(0)} = f, \quad f^{(1)} = f', \quad f^{(2)} = f'', \quad f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$$

Falls $f^{(n)}$ existiert, nennt man f **n -fach differenzierbar** (englisch n times differentiable).

Falls die n -ten Ableitungen auch noch stetige Funktionen sind, nennen wir f **n -fach stetig differenzierbar** (englisch n times continuously differentiable).

Die Menge aller n -fach stetig differenzierbarer Funktionen auf D bezeichnen wir mit $C^n(D)$.

Ausserdem setzen wir

$$C^\infty(D) := \bigcap_{n=0}^{\infty} C^n(D)$$

und nennen Funktionen in $C^\infty(D)$ **glatte Funktionen** (englisch smooth function).

Mit $C^0(D)$ wir ausserdem die Menge aller auf D stetiger Funktionen bezeichnet.

Proposition 5.8. Es seien $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ zwei an der Stelle x_0 n -fach differenzierbare Funktionen. Dann ist $f + g$ und $f \cdot g$ an der Stelle x_0 ebenfalls n -fach differenzierbar, und es gilt

$$(f + g)^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) + g^{(n)}(x_0)$$

und

$$(f \cdot g)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0)$$

Proposition 5.9. (Kettenregel)

Es sei $f : D \rightarrow E$ differenzierbar an der Stelle x_0 und es sei $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar an der Stelle $y_0 = f(x_0)$.

Dann ist $g \circ f : D \rightarrow \mathbb{R}$ an der Stelle x_0 differenzierbar und es gilt

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0)$$

Beweis. Wir beginnen damit, dass wir $g(y)$ unter Ausnutzung der Tatsache, dass g an der Stelle y_0 differenzierbar ist, sehr geschickt umschreiben (**Hilfsgrösse**)

$$\begin{aligned} g(y) &= g(y_0) + \frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0}(y - y_0) \\ &= g(y_0) + \frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0}(y - y_0) + g'(y_0)(y - y_0) - g'(y_0)(y - y_0) \\ &= g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0) + \left(\frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0} - g'(y_0) \right)(y - y_0) \\ &=: g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0) + \varepsilon(y)(y - y_0) \end{aligned}$$

Man beachte, dass der Ausdruck

$$g(y) \approx g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0)$$

auch **lineare Approximation** oder Tangentenapproximation genannt wird (siehe auch Kapitel 7).

Die obige Formel kann nun aber auch geschrieben werden als

$$g(f(x)) = g(f(x_0)) + g'(f(x_0))(f(x) - f(x_0)) + \varepsilon(f(x))(f(x) - f(x_0))$$

woraus wir das Folgende erhalten

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x_0)) + g'(f(x_0))(f(x) - f(x_0)) + \varepsilon(f(x))(f(x) - f(x_0)) - g(f(x_0))}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{g'(f(x_0))(f(x) - f(x_0))}{x - x_0} + \frac{\varepsilon(f(x))(f(x) - f(x_0))}{x - x_0} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g'(f(x_0))(f(x) - f(x_0))}{x - x_0} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varepsilon(f(x))(f(x) - f(x_0))}{x - x_0} \\ &= g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0) + 0 \\ &= g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0) \end{aligned}$$

□

Proposition 5.10. (Quotientenregel)

Es seien $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar an der Stelle x_0 . Falls $g(x_0) \neq 0$, ist auch $\frac{f}{g}$ differenzierbar an der Stelle x_0 und es gilt

$$\left(\frac{f}{g} \right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$$

Beweis. Diese Regel folgt sofort aus der Produkt- und der Kettenregel, denn einerseits können wir den Quotienten als Produkt schreiben

$$\frac{f}{g} = \frac{1}{g} \cdot f$$

und andererseits ist

$$\frac{1}{g} = h \circ g \quad \text{mit} \quad h(y) = \frac{1}{y}$$

□

Proposition 5.11. (Ableitung der Umkehrfunktion)

Es sei $f : D \rightarrow E \subset \mathbb{R}$ eine stetige, bijektive Funktion, deren Umkehrfunktion $f^{-1} : E \rightarrow D$ ebenfalls stetig ist. Ausserdem sei $x_0 \in D$ ein Häufungspunkt von $D \setminus \{x_0\}$, und sei f an der Stelle x_0 differenzierbar mit $f'(x_0) \neq 0$.

Dann ist f^{-1} an der Stelle $y_0 = f(x_0)$ differenzierbar, und es gilt und es gilt

$$\left(f^{-1}\right)'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

An dieser Stelle fassen wir die Ableitungen wichtiger Funktionen zusammen

Tatsache/Regel. Es gelten die folgenden Ableitungsregeln

Kategorie	Funktion	Ableitung
Konstante	c	0
Lineare Funktion	$ax + b$	a
Potenzfunktion	x^n	nx^{n-1}
Exponentialfunktion (Basis e)	e^x	e^x
Exponentialfunktion mit beliebiger Basis	$a^x = e^{\ln(a)x}$	$\ln(a)a^x, a > 0$
natürlicher Logarithmus	$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
allgemeine Logarithmusfunktion	$\log_a(x)$	$\frac{1}{x \ln(a)}$
Sinus (im Bogenmass)	$\sin(x)$	$\cos(x)$
Cosinus (im Bogenmass)	$\cos(x)$	$-\sin(x)$
Tangens (im Bogenmass)	$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$
Sinus hyperbolicus ^a	$\sinh(x)$	$\cosh(x)$
Cosinus hyperbolicus ^b	$\cosh(x)$	$\sinh(x)$
Arcussinus	$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
Arcuscosinus	$\arccos(x)$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
Arcustangens	$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$

$$^a \sinh(x) = (e^x - e^{-x})/2$$

$$^b \cosh(x) = (e^x + e^{-x})/2$$

Als Nächstes kommen wir nochmals auf eine Frage, welche wir schon einmal für stetige Funktionen auf kompakten Bereichen studiert haben, zurück, nämlich die Frage nach lokal grössten und / oder kleinsten Funktionswerten.

Wir haben damals schon gesehen, dass es einen Unterschied macht, ob wir den gesamten Definitionsbereich anschauen und uns fragen, was der überhaupt grösstmögliche, respektive der überhaupt kleinstmögliche, Funktionswert einer betrachteten Funktion ist, also nach **globalen Maxima und Minima** (globale Extrema) Ausschau halten, oder ob wir die Situation lokaler betrachten.

Zur letztgenannten Definition erinnern wir uns daran, was eine solche lokale Extremalstelle sein soll:

Definition 5.12. Es sei $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in D$.

- Falls für $x_0 \in D$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass gilt $f(x_0) \geq f(x)$ für alle $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap D$, liegt an der Stelle x_0 ein **lokales Maximum** (englisch local maximum) vor.
Falls die Ungleichung strikt ist, falls also gilt $f(x_0) > f(x)$ für alle $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap D$ liegt an der Stelle x_0 ein **isoliertes lokales Maximum** (englisch isolated local maximum) vor.
Der Funktionswert $f(x_0)$ wird **lokaler Maximalwert** (englisch locally maximal value) genannt.
- Falls für $x_0 \in D$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass gilt $f(x_0) \leq f(x)$ für alle $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap D$, liegt an der Stelle x_0 ein **lokales Minimum** (englisch local minimum) vor.
Falls die Ungleichung strikt ist, falls also gilt $f(x_0) < f(x)$ für alle $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap D$ liegt an der Stelle x_0 ein **isoliertes lokales Minimum** (englisch isolated local minimum) vor.
Der Funktionswert $f(x_0)$ wird **lokaler Minimalwert** (englisch locally minimal value) genannt.
- x_0 nennt man eine **lokale Extremalstelle, lokales Extremum** (englisch local extrema) von f und $f(x_0)$ wird **lokaler Extremwert** (englisch locally extremal value) genannt, falls f an der Stelle x_0 ein lokales Minimum oder ein lokales Maximum besitzt.

Proposition 5.13. (Lokale Extremalstellen auf einem Intervall)

Es sei $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f sei an der lokalen Extremalstelle $x_0 \in D$ differenzierbar, und x_0 sei sowohl ein Häufungspunkt von $D \cap (x_0, \infty)$ als auch von $D \cap (-\infty, x_0)$.
Dann gilt $f'(x_0) = 0$.

Proposition 5.14. (Lokale Extremalstellen auf einem Intervall)

Es sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, und es sei x_0 eine lokale Extremalstelle von f . Dann ist mindestens eine der folgenden Tatsachen zutreffend:

- i) $x_0 \in I$ ist ein Endpunkt der Intervalls I
- ii) f ist an der Stelle x_0 nicht differenzierbar
- iii) f ist an der Stelle x_0 differenzierbar und es gilt $f'(x_0) = 0$

Satz 5.15. (Satz von Rolle)

Es sei $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine auf ganz $[a, b]$ stetige und auf (a, b) differenzierbare Funktion.
Falls gilt $f(a) = f(b)$, dann gibt es ein $\xi \in (a, b)$ mit $f'(\xi) = 0$.

Beweis. (optionaler Zusatz)

Da die Funktion f auf dem kompakten Intervall $[a, b]$ stetig ist, nimmt sie sowohl ihr Maximum als auch ihr Minimum auf diesem Intervall an (vgl. Satz aus dem letzten Kapitel).

Falls dies an Punkten ξ im Inneren (a, b) der Fall ist, so muss dort gelten $f'(\xi) = 0$ (siehe auch Korollar oben).

Falls das Maximum, respektive Minimum, auf dem Rand angenommen wird, muss zwingend gelten (man beachte, dass wir vorausgesetzt haben, dass gilt $f(a) = f(b)$)

$$f(a) = \max \{f(x) \mid x \in [a, b]\} = \min \{f(x) \mid x \in [a, b]\} = f(b)$$

oder anders ausgedrückt

$$f(a) \leq f(x) \leq f(b) = f(a) \quad \forall x \in [a, b].$$

Dies ist aber nur möglich, wenn f konstant ist, was impliziert, dass $f'(x) = 0$ für alle $x \in (a, b)$. Also existiert auch in diesem Fall mindestens ein ξ mit $f'(\xi) = 0$. $\square$

Der nächste Satz kann gesehen werden als Beziehung zwischen der durchschnittlichen Veränderungsrate auf einem kompakten Intervall und der momentanen Veränderungsrate an einer Stelle innerhalb dieses Intervalls.

Satz 5.16. (Mittelwertsatz) (englisch mean value theorem)

Es sei $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine auf ganz $[a, b]$ stetige und auf (a, b) differenzierbare Funktion.

Dann gibt es ein $\xi \in (a, b)$ mit

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Beweis. (optionaler Zusatz)

Wir betrachten die folgende **Hilfsfunktion**

$$g(x) := f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}a$$

Für diese Hilfsfunktion gilt:

- i) g ist auf $[a, b]$ stetig
- ii) g ist auf (a, b) differenzierbar
- iii) es gilt $g(a) = f(a)$ und $g(b) = f(a)$

Zusammenfassend erfüllt die Hilfsfunktion g also die Voraussetzungen des Satzes von Rolle. Daher existiert ein $\xi \in (a, b)$ mit

$$0 = g'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \Leftrightarrow \quad f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$\square$

Satz 5.17. (Cauchy-Mittelwertsatz / erweiterter Mittelwertsatz) (optionaler Zusatz)

Es sei $a < b$, $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zwei auf ganz $[a, b]$ stetige und auf (a, b) differenzierbare Funktionen.

Dann gibt es ein $\xi \in (a, b)$ mit

$$g'(\xi)(f(b) - f(a)) = f'(\xi)(g(b) - g(a))$$

Falls zusätzlich gilt $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$, dann ist auch $g(b) \neq g(a)$ und damit auch

$$\frac{f(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Beweis. (optionaler Zusatz)

Die Aussage dieses verallgemeinerten Mittelwertsatzes beweist man, indem man die folgende Hilfsfunktion untersucht:

$$F(x) := g(x) [f(b) - f(a)] - f(x) [g(b) - g(a)]$$

□

Satz 5.18. (Regel von Bernoulli-l'Hospital, Version 1)

Es sei $a < b$ und $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ zwei differenzierbare Funktionen. Ausserdem sei

i) $g(x) \neq 0$ und $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in (a, b)$

ii)

$$\lim_{\substack{x > a \\ x \rightarrow a}} f(x) = \lim_{\substack{x > a \\ x \rightarrow a}} g(x) = 0$$

iii) Der Grenzwert

$$L = \lim_{\substack{x > a \\ x \rightarrow a}} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

existiert.

Dann existiert auch der Grenzwert

$$\lim_{\substack{x > a \\ x \rightarrow a}} \frac{f(x)}{g(x)}$$

und ist gleich L .

Satz 5.19. (Regel von Bernoulli-l'Hospital, Version 2)

Es sei $a < b$ und $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ zwei differenzierbare Funktionen. Ausserdem sei

i) $g(x) \neq 0$ und $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in (a, b)$

ii)

$$\lim_{\substack{x > a \\ x \rightarrow a}} |f(x)| = \lim_{\substack{x > a \\ x \rightarrow a}} |g(x)| = \infty$$

iii) Der Grenzwert

$$L = \lim_{\substack{x > a \\ x \rightarrow a}} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

existiert.

Dann existiert auch der Grenzwert

$$\lim_{\substack{x > a \\ x \rightarrow a}} \frac{f(x)}{g(x)}$$

und ist gleich L .

Satz 5.20. (Regel von Bernoulli-l'Hospital, Version 3)

Es sei $R > 0$ und $f, g : (R, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ zwei differenzierbare Funktionen. Ausserdem sei

i) $g(x) \neq 0$ und $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in (R, \infty)$

ii) entweder

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$$

oder

$$\lim_{x \rightarrow \infty} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow \infty} |g(x)| = \infty$$

iii) Der Grenzwert

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

existiert.

Dann existiert auch der Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$$

und ist gleich L .

Proposition 5.21. Es sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion. Dann gilt

$$f' \geq 0 \Leftrightarrow f \text{ ist wachsend}$$

Proposition 5.22. Es sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist f genau dann konstant, wenn f differenzierbar ist und $f'(x) = 0 \forall x \in I$.

Definition 5.23. Eine Funktion nennt man auf dem Intervall konvex, falls ihr Graph auf diesem Intervall stets unterhalb der Verbindungsgerade durch zwei Punkte auf dem Graphen verläuft.

Fomal: Falls für alle $a, b \in I$ mit $a < b$ und $t \in (0, 1)$ gilt

$$f((1-t)a + bt) \leq (1-t)f(a) + tf(b)$$

Falls die obige Ungleichung sogar strikt ist, nennt man f **strikt konvex** (englisch stricly convex).

g ist analog **(strikt) konkav** (englisch stricly concave), falls $-g$ (strikt) konvex ist.

Man beachte, dass die obige Bedingung $f((1-t)a + bt) \leq (1-t)f(a) + tf(b)$ für $t = 0$ und für $t = 1$ immer erfüllt ist. Wichtig sind also die Fälle $t \in (0, 1)$, denn nur dort sehen wir effektiv einen

Unterschied zu einer nicht konvexen Funktion.

Bevor wir uns der Frage zuwenden, wie Konvexität und ersten Ableitung zusammenspielen, halten wir die folgende Beobachtung fest:

Bemerkung:

Die Eigenschaft der Konvexität

$$f((1-t)a + bt) \leq (1-t)f(a) + tf(b) \text{ für alle } a, b \in I \text{ mit } a < b \text{ und } t \in (0, 1)$$

ist äquivalent dazu, dass für alle $x \in (a, b)$ gilt

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x} \quad (5.1)$$

Diese Bemerkung wird im Beweis der folgenden Proposition sehr hilfreich sein.

Proposition 5.24. Es sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion. Dann ist f auf I genau dann konvex, wenn f' auf I wachsend ist.

Beweis. (optionaler Zusatz)

„ $\Leftarrow$ “

Wir nehmen an, f' sei wachsend. Ausserdem seien $a, b \in I$ (beliebig mit $a < b$) und es sei $x_0 \in (a, b)$. Eine zweifache Anwendung des Mittelwertsatzes liefert die Existenz von

$$\xi \in (a, x) \quad \text{mit} \quad f'(\xi) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

und

$$\chi \in (x, b) \quad \text{mit} \quad f'(\chi) = \frac{f(b) - f(x)}{b - x}$$

Da f' gemäss Annahme wachsend ist, gilt $f'(\xi) \leq f'(\chi)$, respektive

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x}$$

Damit haben wir gemäss der obigen Bemerkung gezeigt, dass f tatsächlich konvex ist.

„ $\Rightarrow$ “

Es sei nun f konvex. Ausserdem seien a, b zwei Punkte in I mit $a < b$ und $h > 0$ klein genug, sodass gilt

$$a + h < b - h.$$

Nun betrachten wir zuerst das Intervall $(a, b - h)$ und $x = a + h$. Aus der Konvexität von f , genauer aus der Charakterisierung (5.1) können wir schliessen, dass gilt

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h} \leq \frac{f(b - h) - f(a + h)}{(b - h) - (a + h)}$$

Analog können wir das Intervall $(a + h, b)$ und $x = b - h$ und erhalten

$$\frac{f(b - h) - f(a + h)}{(b - h) - (a + h)} \leq \frac{f(b) - f(b - h)}{h}$$

Zusammenfassend gilt also

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq \frac{f(b) - f(b-h)}{h}$$

Daraus folgt nun aber auch, dass gilt

$$\lim_{\substack{h>0 \\ h \rightarrow 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq \lim_{\substack{h>0 \\ h \rightarrow 0}} \frac{f(b) - f(b-h)}{h}$$

Dies zeigt zunächst einmal, dass die rechtsseitigen Ableitungen die gewünschte Ungleichung erfüllen. Daraus folgt schlussendlich aber zusammen mit der Differenzierbarkeit von f , welche wir ja voraussetzen, dass gelten muss $f'(a) \leq f'(b)$ (die rechtsseitigen Ableitungen fallen mit den Ableitungen zusammen), respektive mit anderen Worten, dass die Ableitungsfunktion f' wachsend ist. $\square$

Korollar 5.25. Es sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine zweifach differenzierbare Funktion. Dann ist f auf I genau dann konvex, wenn auf I gilt $f'' \geq 0$.

Proposition 5.26.

- Für eine Potenzfunktion $f(x) = ax^p$ gilt

$$f'(x) = a \cdot p \cdot x^{p-1} \quad p \neq 0$$

- Für Exponentialfunktionen $f(x) = a^x$ ($a > 0$) gilt

$$f'(x) = \ln(a) \cdot a^x$$

- Für trigonometrische Funktionen gilt (im Bogenmass)

$$- \sin'(x) = \cos(x)$$

$$- \cos'(x) = -\sin(x)$$

$$- \tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$$

- Für hyperbolische Funktionen

$$- \sinh'(x) = \cosh(x) \quad ^a$$

$$- \cosh'(x) = \sinh(x)$$

- Für Umkehrfunktionen

$$- \ln'(x) = \frac{1}{x}$$

$$- \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$- \arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$- \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

^a $\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}), \cosh(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$

Kapitel 6

Integralrechnung in einer Variablen

In diesem Kapitel geht es um das bestimmte Integral, welche die meisten schon vereinfachend als „Bestimmung der Fläche zwischen dem Graphen einer Funktion $f(x)$ und der horizontalen Achse“ im Gymnasium kennengelernt haben. Diese Sichtweise bietet aber nur eine einzige Möglichkeit der Interpretation des Konzepts des Riemann-Integrals. Gerade in der Physik oder auch in anderen (Natur-)Wissenschaften gibt es unzählige Phänomene, bei welchen „unendlich viele kleine Beiträge“ aufsummiert werden. Hier nun aber nicht wie bei den Reihen für diskrete Indizes $n \in \mathbb{N}_0$, sondern in einer **kontinuierlichen** Art und Weise. Wer mehr über die möglichen Anwendungen erfahren möchte, sei an dieser Stelle auf das Skript für Ingenieure oder die Literaturliste verwiesen.

6.1 Konstruktion des Riemann-Integrals für Treppenfunktionen

Die Konstruktion welche wir hier kennenlernen werden, das sogenannte Riemann-Integral, benannt nach dem deutschen Mathematiker Bernhard Riemann (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Riemann), ist eine erste, eher einfachere Konstruktion eines Integralkonstrukts. Später wird dieses im deutlich allgemeineren Lebesgue-Integral - benannt nach dem französischen Mathematiker Henri L  on Lebesgue (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Henri_L  on_Lebesgue) - verallgemeinert (siehe Massstheorie). Nichts desto Trotz sehen wir einige grundlegende Ideen, welche auch in der Konstruktion des Lebesgue-Integrals wichtig sind, z.B. die Idee und die Verwendung von **Treppenfunktionen**.

Wir beginnen mit einigen grundlegenden Definitionen.

Ausserdem sei im Folgenden $[a, b] \subset \mathbb{R}$ stets ein kompaktes Intervall - sofern nicht anders spezifiziert.

Definition 6.1. Eine **Zerlegung** (englisch decomposition) von $[a, b]$ ist eine endliche Menge von Punkten

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b \quad \text{mit } n \in \mathbb{N}.$$

Die auftretenden Punkte x_i nennen wir **Unterteilungspunkte** (englisch division points).

Eine solche Zerlegung führt automatisch zu einer **Partition** (englisch partition) des Intervalls $[a, b]$:

$$[a, b] = \{x_0\} \cup (x_0, x_1) \cup \{x_1\} \cup (x_1, x_2) \cup \cdots \cup (x_{n-1}, x_n) \cup \{x_n\}$$

Eine Zerlegung $a = y_0 < y_1 < \cdots < y_{m-1} < y_m = b$ ist eine **Verfeinerung** (englisch refinement) der Zerlegung $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$, falls gilt

$$\{x_0, x_1, \dots, x_n\} \subseteq \{y_0, y_1, \dots, y_m\}$$

Definition 6.2. Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **Treppenfunktion** (englisch step function), falls es eine Zerlegung $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ von $[a, b]$ gibt, sodass für $k = 1, 2, \dots, n$ die Restriktionen von f auf (x_{k-1}, x_k) , $f|_{(x_{k-1}, x_k)}$ konstant sind.

Wir sagen dann auch, dass f eine Treppenfunktion bezüglich der Zerlegung $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ ist.

Bemerkung:

Man beachte, dass in der Definition einer Treppenfunktion nichts über die Funktionswerte an den Unterteilungspunkten ausgesagt, respektive gefordert wird.

Beispiel 6.3. Wir betrachten das Intervall $[0, 10]$ mit den Zerlegungen

$$0 = x_0 < x_1 = 5 < x_2 = 10$$

und

$$0 = y_0 < y_1 = 1 < y_2 = 2 < \cdots < y_9 = 9 < y_{10} = 10$$

Dabei ist die zweite Zerlegung eine Verfeinerung der ersten.

Ausserdem ist die Funktion

$$f(x) := \begin{cases} 0 & \text{falls } x = 0 \\ n & \text{falls } x \in (x_{n-1}, x_n] \end{cases}$$

Diese Funktion ist eine Treppenfunktion bezüglich der Zerlegung $0 = y_0 < y_1 = 1 < y_2 = 2 < \cdots < y_9 = 9 < y_{10} = 10$. Diese Funktion ist aber keine Treppenfunktion bezüglich der Zerlegung $0 = x_0 < x_1 = 5 < x_2 = 10$, denn sie ist z.B. auf dem Intervall $(0, 5)$ nicht konstant.

Für solche Treppenfunktionen halten wir gleich ein wichtiges Resultat fest:

Lemma 6.4. Es seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zwei Treppenfunktionen, und es seien $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dann ist $\alpha f + \beta g$ auch eine Treppenfunktion.

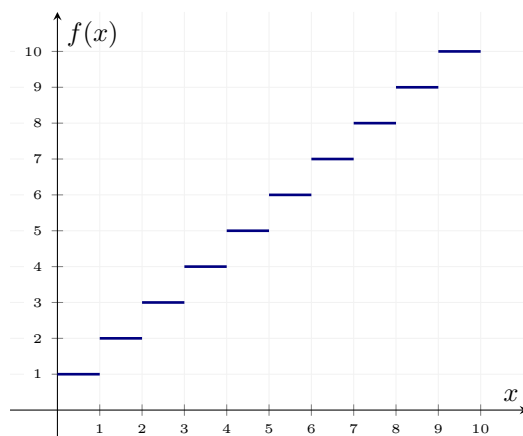


Abbildung 6.1: Illustration einer Treppenfunktion

Beweis. (optionaler Zusatz)

Da gemäss Voraussetzung sowohl für f als auch für g dazugehörige Zerlegungen des Intervalls $[a, b]$ existieren, können wir eine gemeinsame Verfeinerung (z.B. durch die Vereinigung der entsprechenden Unterteilungspunkte)

$$a = z_0 < z_1 \dots z_{n-1} < z_n = b$$

betrachten, wobei nun gilt:

sowohl f als auch g sind auf (z_{k-1}, z_k) konstant

Damit ist aber auch $\alpha f + \beta g$ auf (z_{k-1}, z_k) konstant, womit wir nachgewiesen haben, dass auch $\alpha f + \beta g$ eine Treppenfunktion ist. $\square$

Bemerkung:

Den Ausdruck $\alpha f + \beta g$ nennt man auch **Linearkombination** (englisch linear combination) der beiden Treppenfunktionen f und g .

Selbstverständlich folgt aus dem obigen Satz, dass auch alle endlichen Linearkombinationen von Treppenfunktionen wieder selbst Treppenfunktionen sind.

Nun können wir schon für solch einfache Treppenfunktionen definieren, was deren Riemann-Integral sein soll:

Definition 6.5. Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Treppenfunktion bezüglich der Zerlegung $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ von $[a, b]$.

Dann ist das **Integral der Treppenfunktion** (englisch integral of a step function) f über $[a, b]$ die reelle Zahl

$$\int_a^b f(x) \, dx := \sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1}),$$

wobei c_k der Funktionswert von f auf dem Intervall (x_{k-1}, x_k) ist.

Bemerkung:

Man beachte, dass das Riemann-Integral also eine reelle Zahl ist.

an dieser Stelle müssen wir uns noch überlegen, ob die oben in der Definition angegebene Zahl/Grösse auch wirklich Sinn macht, also eindeutig festgelegt ist und insbesondere nicht von einer spezifischen Zerlegung abhängig ist, d.h. **wohldefiniert** ist:

- i) Falls eine Verfeinerung nur darin besteht, dass ein Intervall (x_k, x_{k+1}) in zwei neue Intervalle aufgeteilt wird, d.h. falls wir haben

$$(x_k, x_{k+1}) = (x_k, z) \cup \{z\} \cup (z, x_{k+1})$$

so können wir beobachten, dass gilt

$$c_{k+1}(x_{k+1} - x_k) = c_{k+1}(x_{k+1} - z) + c_{k+1}(z - x_k)$$

- ii) Ist die Zerlegung $a = y_0 < y_1 < \dots < y_{m-1} < y_m = b$ eine Verfeinerung der Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ mit endlich vielen zusätzlichen Unterteilungspunkten, so folgt die Unabhängigkeit des Riemann-Integrals von der betrachteten Zerlegung aus Fall i) und vollständiger Induktion.
- iii) Ist von zwei verschiedenen Zerlegungen keine eine Verfeinerung der anderen, können wir die neue Zerlegung betrachten, welche wir aus der Vereinigung der jeweiligen Unterteilungspunkte erhalten und analog zum Fall ii) argumentieren.

Satz 6.6. (Linearität des Riemann-Integrals für Treppenfunktionen)

Es seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zwei Treppenfunktionen, und es seien $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x) \, dx = \alpha \int_a^b f(x) \, dx + \beta \int_a^b g(x) \, dx$$

Beweis. (optionaler Zusatz)

Wir wissen bereits wegen Lemma (6.4), dass $\alpha f + \beta g$ eine Treppenfunktion ist und damit das Riemann-Integral von $\alpha f + \beta g$ existiert und wohldefiniert ist.

Es sei nun also $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ eine Zerlegung, so dass auf jedem Intervall (x_k, x_{k+1}) alle Funktionen f , g , und $\alpha f + \beta g$ konstant sind. Dies ist durch allefällige Verfeinerung

erreichbar.
Dann gilt

$$\begin{aligned}
\int_a^b (\alpha f + \beta g) dx &= \int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx \\
&= \sum_{k=0}^n (\alpha c_k + \beta d_k)(x_k - x_{k-1}) \\
&\quad \text{gemäss Definition, da } \alpha f + \beta g \text{ eine Treppenfunktion ist} \\
&= \alpha \sum_{k=0}^n c_k(x_k - x_{k-1}) + \beta \sum_{k=0}^n d_k(x_k - x_{k-1}) \\
&= \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx
\end{aligned}$$

wobei c_k der konstante Wert ist, welcher von der Treppenfunktion f auf dem Intervall (x_{k-1}, x_k) angenommen wird und analog d_k der konstante Wert ist, welcher von der Treppenfunktion g auf dem Intervall (x_{k-1}, x_k) angenommen wird. $\square$

Satz 6.7. (Monotonie des Riemann-Integrals für Treppenfunktionen)
Es seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zwei Treppenfunktionen mit $f \leq g$. Dann gilt

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

Beweis. (optionaler Zusatz)

Wir beginnen damit, dass wir eine gemeinsame Zerlegung betrachten

$$a = z_0 < z_1 < \dots < z_{n-1} < z_n = b$$

und festhalten, einerseits jede der beiden Treppenfunktionen auf jedem Intervall (z_{k-1}, z_k) konstant ist, und dass andererseits für jedes Intervall (z_{k-1}, z_k) gilt

$$c_k(z_k - z_{k-1}) \leq d_k(z_k - z_{k-1})$$

wobei c_k der konstante Wert ist, welcher von der Treppenfunktion f auf dem Intervall (z_{k-1}, z_k) angenommen wird und analog d_k der konstante Wert ist, welcher von der Treppenfunktion g auf dem Intervall (z_{k-1}, z_k) angenommen wird.

Mit dieser Information und der definitionsgemässen Konstruktion des Riemann-Integrals folgt nun die Behauptung sofort. $\square$

6.2 Allgemeines Riemann-Integral

Ausgehend von dem, was wir in Bezug auf die Integration für Treppenfunktionen gesehen haben, wollen wir nun als Nächstes für (zumindest beschränkte) Funktionen das Riemann-Integral definieren:

Definition 6.8. Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist die Menge der **Obersummen** (englisch upper sum) $\mathcal{U}(f)$, respektive die Menge der **Untersummen** (englisch lower sum) $\mathcal{L}(f)$ wie folgt definiert

$$\mathcal{U}(f) := \left\{ \int_a^b s(x) \, dx \mid s \in \mathcal{TF}, ; s \geq f \right\}$$

respektive

$$\mathcal{L}(f) := \left\{ \int_a^b s(x) \, dx \mid s \in \mathcal{TF}, ; s \leq f \right\}$$

wobei $\mathcal{TF}$ die Menge der Treppenfunktionen bezeichnet.

Definition 6.9. Eine beschränkte Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ nennt man **Riemann-integrierbar** (englisch Riemann integrable), falls gilt

$$\sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f).$$

In diesem Fall wird der gemeinsame Wert das **Riemann-Integral von f** (englisch Riemann integral) genannt, und geschrieben als

$$\int_a^b f \, dx := \sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f).$$

Als Nächstes sehen wir ein Kriterium, welches uns Riemann-Integrierbarkeit garantiert, und welches nach dem französischen Mathematiker Jean Gaston Darboux (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Gaston_Darboux) benannt ist:

Satz 6.10. (Integrabilitätskriterium von Darboux) (*optionaler Zusatz*)

Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt. Dann ist f genau dann Riemann-integrierbar, wenn es für jedes $\varepsilon > 0$ Treppenfunktionen l und u gibt mit

$$l \leq f \leq u \quad \text{und} \quad \int_a^b (u - l) \, dx < \varepsilon.$$

In einem solchen Fall gilt

$$\left| \int_a^b f \, dx - \int_a^b l \, dx \right| < \varepsilon \quad \text{und} \quad \left| \int_a^b u \, dx - \int_a^b f \, dx \right| < \varepsilon$$

Beweis. (optionaler Zusatz)

Wir beginne mit einer kleinen Vorbereitung.

Dazu seien A und B zwei nicht leere Teilmengen der reellen Zahlen, und es gelte

$$a \leq b \quad \forall a \in A \quad \forall b \in B.$$

Dann gilt entweder $\sup A \leq \inf B$ oder $\sup A = \inf B$, wobei

$$\sup A = \inf B \quad \Leftrightarrow \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists a \in A, b \in B \text{ sodass } b - a < \varepsilon$$

Es sei nun

$$A := \mathcal{L}(f) \quad \text{und} \quad B := \mathcal{U}(f)$$

Dann haben wir

$$\begin{aligned} f \text{ ist Riemann-integrierbar} &\Leftrightarrow \sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f) \\ &\quad \text{gemäss Definition} \\ &\Leftrightarrow \varepsilon > 0 \quad \exists l^* \in \mathcal{L}(f), u^* \in \mathcal{U}(f) \text{ sodass } u^* - l^* < \varepsilon \\ &\quad \text{gemäss der obigen vorbereitenden Bemerkung} \\ &\Leftrightarrow \varepsilon > 0 \quad \exists \text{ Treppenfunktionen } l \text{ und } u, \text{ sodass } \int_a^b (u(x) - l(x)) \, dx < \varepsilon \end{aligned} \tag{6.1}$$

Es bleibt noch, die behaupteten Abschätzungen zu zeigen:

Wir rechnen für f Riemann-integrierbar, l und u wie oben

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f \, dx - \int_a^b l \, dx \right| &= \left| \int_a^b f(x) - l(x) \, dx \right| \\ &= \int_a^b f(x) - l(x) \, dx \\ &\quad \text{da gilt } f(x) - l(x) \geq 0 \\ &\leq \int_a^b f(x) - l(x) \, dx + \int_a^b u(x) - f(x) \, dx \\ &\quad \text{da gilt } u(x) - f(x) \geq 0 \text{ und damit auch das entsprechende Integral positiv ist} \\ &\leq \int_a^b u(x) - l(x) \, dx \\ &< \varepsilon \\ &\quad \text{gemäss Definition} \end{aligned}$$

respektive

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b u \, dx - \int_a^b f \, dx \right| &= \left| \int_a^b u(x) - f(x) \, dx \right| = \int_a^b u(x) - f(x) \, dx \\ &\quad \text{da gilt } u(x) - f(x) \geq 0 \\ &\leq \int_a^b u(x) - f(x) \, dx + \int_a^b f(x) - l(x) \, dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\quad \text{da gilt } f(x) - l(x) \geq 0 \text{ und damit auch das entsprechende Integral positiv ist} \\ &\leq \int_a^b u(x) - l(x) \, dx < \varepsilon \\ &\quad \text{gemäss Definition} \end{aligned}$$

□

Satz 6.11. (Linearität des Riemann-Integrals)

Es seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zwei (Riemann-)integrierbare Funktionen, und es seien $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dann ist auch $\alpha f + \beta g$ integrierbar und es gilt

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x) \, dx = \alpha \int_a^b f(x) \, dx + \beta \int_a^b g(x) \, dx$$

Beweis. Um zu zeigen, dass $\alpha f + \beta g$ Riemann-integrierbar ist, benutzen wir elementaren Erkenntnissen, wie sich das Supremum, respektive Infimum, unter Summen von Mengen verhält:
Es gilt für $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zwei (Riemann-)integrierbare Funktionen und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \sup \mathcal{L}(\alpha f + \beta g) &= \alpha \sup \mathcal{L}(f) + \beta \sup \mathcal{L}(g) \\ &= \alpha \inf \mathcal{U}(f) + \beta \inf \mathcal{U}(g) \\ &\quad \text{da } f \text{ und } g \text{ Riemann-integrierbar sind} \\ &= \sup \mathcal{L}(\alpha f + \beta g) \end{aligned}$$

womit gezeigt ist, dass $\alpha f + \beta g$ Riemann-integrierbar ist.

Die Formel

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x) \, dx = \alpha \int_a^b f(x) \, dx + \beta \int_a^b g(x) \, dx$$

folgt dann aus der entsprechenden Tatsache für Treppenfunktionen und der Konstruktion der Riemann-Integrals. □

Satz 6.12. (Monotonie des Riemann-Integrals)

Es seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zwei (Riemann-)integrierbare Funktionen. Falls gilt $f \leq g$, so gilt auch

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$$

Satz 6.13. (Dreiecksungleichung für das Riemann-Integral)

Es seien $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine (Riemann-)integrierbare Funktion. Dann sind auch f^+ , f^- und $|f|$ (Riemann-)integrierbar, und es gilt

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx$$

6.2.1 Riemann-integrierbarkeit monotoner und stetiger Funktionen

Satz 6.14. Jede monotone Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist Riemann-integrierbar.

Definition 6.15. Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ nennt man **stückweise monoton** (englisch piecewise monotone), falls es eine Zerlegung von $[a, b]$

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

gibt, sodass $f|_{(x_{k-1}, x_k)}$ für jedes $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ monoton ist.

Korollar 6.16. Jede stückweise monotone (beschränkte) Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist Riemann-integrierbar.

An dieser Stelle mag man geneigt sein, zu vermuten, dass fast jede Funktion (Riemann-) integrierbar ist. Leider gibt es aber bereits relativ einfache Beispiele, die zeigen, dass dies nicht so ist. Dazu mehr im folgenden Beispiel:

Beispiel 6.17. Wir betrachten die sogenannte **Dirichlet-Funktion**

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad f(x) = \begin{cases} 1, & \text{falls } x \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

und behaupten, dass diese Funktion nicht Riemann-integrierbar ist.

Dazu sei u eine Treppenfunktion mit $f \leq u$ und mit Zerlegung

$$x_0 = 0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = 1$$

Und auf jedem Teilintervall (x_{k-1}, x_k) muss damit gelten:

$$f(x^*) = 1 \leq u(x^*) \leq c_k \quad \text{mit } x^* \in (x_{k-1}, x_k), \quad x^* \in \mathbb{Q},$$

wobei c_k der konstante Funktionswert des Treppenfunktion u auf dem Intervall (x_{k-1}, x_k) ist. Damit muss dann aber auch gelten

$$\int_0^1 u \, dx \geq \sum_{k=1}^n 1 \cdot (x_k - x_{k-1}) = x_n - x_0 = 1$$

Und analog zeigt man, dass das Riemann-Integral jeder Treppenfunktion l mit $l \leq f$ den Wert 0 hat. Damit kann die Dirichlet-Funktion f nicht Riemann-integrierbar sein, da kein gemeinsamer Wert, wie in der Definition gefordert, existiert.

Theorem 6.18. Jede stetige Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist Riemann-integrierbar.

Beweis. (optionaler Zusatz)

Als Erstes beobachten wir, dass eine solche stetige Funktion auf einem kompakten Intervall insbesondere beschränkt und gleichmässig stetig ist.

Als Nächstes sei $\varepsilon > 0$ fix, aber beliebig und wir setzen

$$\varepsilon' := \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Da die betrachtete Funktion f insbesondere gleichmässig stetig ist, existiert ein $\delta > 0$, sodass für alle $x, y \in [a, b]$ gilt

$$|x - y| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon' \quad (6.2)$$

Nun wählen wir $n \in \mathbb{N}$ so, dass gilt (möglich auf Grund des Archimedischen Prinzips)

$$\frac{b-a}{n} < \delta$$

und betrachten die folgende Zerlegung von $[a, b]$

$$a = x_0 < a + 1 \cdot \frac{b-a}{n} =: x_1 < a + 2 \cdot \frac{b-a}{n} =: x_2 < \dots < a + k \cdot \frac{b-a}{n} =: x_k < \dots < a + n \cdot \frac{b-a}{n} =: x_n = b$$

Damit konstruieren wir die beiden Treppenfunktionen

$$l(x) := \begin{cases} m_k := \min \{f(x) | x \in [x_{k-1}, x_k]\}, & x \in [x_{k-1}, x_k], k = 0, \dots, n-1 \\ m_n := \min \{f(x) | x \in [x_{n-1}, x_n]\}, & x \in [x_{n-1}, x_n], k = n \end{cases}$$

und

$$u(x) := \begin{cases} M_k := \max \{f(x) | x \in [x_{k-1}, x_k]\}, & x \in [x_{k-1}, x_k], k = 0, \dots, n-1 \\ M_n := \max \{f(x) | x \in [x_{n-1}, x_n]\}, & x \in [x_{n-1}, x_n], k = n \end{cases}$$

Damit sind sowohl $l(x)$ als auch $u(x)$ Treppenfunktionen, und es gilt

$$l(x) \leq f(x) \leq u(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

sowie (wegen der gleichmässigen Stetigkeit von f , siehe (6.2))

$$M_k - m_k \leq \varepsilon'$$

Ausserdem haben wir

$$\begin{aligned}
 \int_a^b (u(x) - l(x)) \, dx &= \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} (u(x) - l(x)) \, dx \\
 &= \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} (M_k - m_k) \, dx \\
 &= \sum_{k=1}^n (M_k - m_k)(x_k - x_{k-1}) \\
 &= \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \frac{b-a}{n} \\
 &< \sum_{k=1}^n \varepsilon' \frac{b-a}{n} = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n \varepsilon' = \frac{b-a}{n} n \varepsilon' = (b-a) \varepsilon' = \varepsilon
 \end{aligned}$$

Damit ist gemäss Satz 6.10 f Riemann-integrierbar. □

Definition 6.19. Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ nennt man **stückweise stetig** (englisch piecewise continuous), falls es eine Zerlegung von $[a, b]$

$$a = x_0 < x_1 < x_2 \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

gibt, sodass $f|_{(x_{k-1}, x_k)}$ für jedes $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ stetig ist und jeweils beide einseitigen Grenzwerte

$$\lim_{\substack{x > x_{k-1} \\ x \rightarrow x_{k-1}}} f(x) \quad \text{und} \quad \lim_{\substack{x < x_k \\ x \rightarrow x_k}} f(x)$$

existieren.

Korollar 6.20. Jede stückweise stetige Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist Riemann-integrierbar.

6.3 Punktweise und gleichmässige Konvergenz, Vertauschung von Integration und Grenzwert

Wenn wir eine Folge von Funktionen f_n vorliegen haben, und diese jeweils integrieren, liegt dir Frage auf der Hand, ob gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) \, dx \stackrel{?}{=} \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \, dx$$

Hier ist zu beachten, dass auf der linken Seite ein Grenzwert von Zahlen steht, auf der rechten Seite aber für jedes Argument x ein Grenzwert von Funktionswerten, genauer von Funktionswerten an der Stelle x , betrachtet wird, und dieses punktweise Resultat dann integriert wird. Die beiden

Grenzwerte sind also subtil unterschiedlich in ihrer Bedeutung.

Nichts desto Trotz würden wir doch eigentlich erwarten, dass die beiden Seiten der obigen Gleichung tatsächlich das gleiche Ergebnis liefern.

Leider ist dies aber nicht der Fall. Wir müssen einen geeigneten Rahmen betrachten, sodass die obige Gleichheit gilt.

Diesen Rahmen wollen wir uns hier zuerst einmal anschauen. Dazu beginnen wir mit der folgenden Definition:

Definition 6.21. Es sei $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge von Funktionen $f_n : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine weitere Funktion.

Dann **konvergiert die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ punktweise gegen f** (englisch pointwise convergence of the sequence), falls für jedes $x \in D$ die reelle Folge $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x)$ konvergiert. f heisst dann auch **punktweiser Grenzwert** (englisch pointwise limit) der Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$.

Bemerkung:

Die punktweise Konvergenz bedeutet also nicht anderes, als dass für jedes fixe x der Grenzwert der entsprechenden Funktionswerte $f_n(x)$ bestimmt wird, und daraus eine neue Funktion definiert wird.

Neben diesem sehr natürlichen Konvergenzbegriff brauchen wir auch einen, der auf den ersten Blick etwas umständlicher ist, sich aber als sehr nützlich erweist:

Definition 6.22. Es sei $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge von Funktionen $f_n : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine weitere Funktion.

Dann **konvergiert die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ gleichmässig gegen f** (englisch uniform convergence of the sequence), falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein Index N existiert, sodass für alle $n \geq N$ und für alle $x \in D$ gilt

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Wir betrachten diesen neuen Begriff gleich an einem Beispiel:

Beispiel 6.23. Wir betrachten hier zwei Familien von Funktionen, nämlich

$$f_n(x) := \frac{1}{n}x$$

und

$$g_n(x) := x^n$$

Für die erste Familie von Funktionen $f_n(x)$ beobachten wir, dass gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_0 \text{ sodass } f_n([0, 1]) \subset (0 - \varepsilon, 0 + \varepsilon) \text{ für } n > N$$

Dies bedeutet aber gerade, dass die Funktionen gemäss der obigen Definition gleichmässig gegen f konvergieren.

Ausserdem ist die Grenzfunktion $f(x)$ gerade die Nullfunktion $f(x) \equiv 0$, und es gilt

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \frac{x}{n} dx = \frac{1}{2n} x^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2n} \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 0 = \int_0^1 0 dx$$

Sowohl die Funktionen $f_n(x)$ als auch die Grenzfunktion f sind stetig.

Auch die Funktionen der zweiten Familie $g_n(x)$ sind zwar stetig, aber hier ist insbesondere die Grenzfunktion

$$g(x) = \begin{cases} 1, & \text{falls } x = 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

nicht stetig!

Ausserdem konvergiert diese Folge von Funktionen nicht gleichmässig gegen die Funktion $g(x)$.

Offenbar ist die gleichmässige Konvergenz besonders praktisch, wie das obige Beispiel nahe legt. Ausserdem ist die Eigenschaft, dass die Grenzfunktion einer gleichmässig konvergenten Folge stetiger Funktionen auch wieder stetig ist, universell, wie das folgende Resultat festhält:

Satz 6.24. Es sei $D \subset \mathbb{R}$ und $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge stetiger Funktionen $f_n : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, welche gleichmässig gegen $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ konvergiert. Dann ist f stetig.

Satz 6.25. Es sei $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge integrierbarer Funktionen $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, welche gleichmässig gegen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ konvergiert. Dann ist auch f integrierbar, und es gilt

$$\int_a^b f \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n \, dx$$

Kapitel 7

Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung

In diesem Kapitel steht der Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung im Mittelpunkt. Neben dem Studium dieses zentralen Resultats werden wir mehrere wichtige Anwendungen studieren.

7.1 Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung

Wir beginnen mit der zentralen Definition einer Stammfunktion. In einem gewissen Sinn kann dies auch als Lösen einer einfachen Differentialgleichung (siehe auch nächstes Kapitel) verstanden werden. Es geht nämlich darum, dass eine Ableitungsfunktion gegeben ist, und eine neue Funktion gesucht ist, welche die Eigenschaft besitzt, dass die Ableitung dieser neuen Funktion gerade der vorgegebene Funktion entspricht. Ganz präzise wollen fassen wir dies mit der folgenden Definition zusammen:

Definition 7.1. Es sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $f(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion.
Eine differenzierbare Funktion $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ mit der Eigenschaft

$$F'(x) = f(x), \quad x \in I$$

nennt man **Stammfunktion** (englisch primitive) von f auf dem Intervall I .

Bemerkung:

- i) Eine solche Stammfunktion ist **nicht** eindeutig.
Ist nämlich $F(x)$ eine Stammfunktion von f , so ist auch $F(x) + C$ für eine beliebige Konstante C eine Stammfunktion der gleichen Funktion f .
Eine Funktion $f(x)$ hat also eine **ganze Familie** von Stammfunktionen.
Diese Familie nennen wir **unbestimmtes Integral** und schreiben dafür

$$\int f(x) dx$$

In diesem Kontext wird f **Integrand** genannt (genau gleich wie bei der (bestimmten) Riemann-Integration aus dem letzten Kapitel).

- ii) Die unbestimmte Integration kann also einerseits als das Lösen der folgenden Differentialgleichung

$$F'(x) = f(x) \quad \text{mit gegebenem } f \text{ und gesuchtem } F$$

betrachtete werden, oder andererseits als „Umkehrung“ der Ableitung.

Mit diesem Konzept der Stammfunktion können wir nun den Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung formulieren:

Theorem 7.2. (Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung, englisch fundamental theorem of calculus)

Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist für alle $C \in \mathbb{R}$ die folgende Funktion $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von f

$$F(x) := \int_a^x f(y) dy + C$$

Ausserdem ist jede Stammfunktion von der obigen Form.

Bevor wir in den Beweis des Hauptsatzes einsteigen, halten wir eine praktische Regel fest, welche aus dem bekannten Wissen zur Integration folgt:

Lemma 7.3. (Unterteilung des Integrationsbereichs)

Es seien $a < b < c$ drei reelle Zahlen, und es sei f eine auf $[a, c]$ integrierbare Funktion. Dann gilt

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

Nun kommen wir zum Beweis des Hauptsatzes der Integral- und Differentialrechnung:

Beweis. Da f gemäss Voraussetzung auf $[a, b]$ stetig ist, ist f insbesondere auch auf jedem Teilintervall $[a, x]$, $x \in [a, b]$ stetig und damit auch (Riemann-)integrierbar. Dies bedeutet gerade, dass die Grösse

$$F(x) := \int_a^x f(y) dy + C$$

wohldefiniert ist und tatsächlich eine Funktion definiert.

Behauptung: $F(x)$ ist eine Stammfunktion

Nun werden wir zeigen, dass $F(x)$ tatsächlich eine Stammfunktion ist:

Dazu sei $x_0 \in [a, b]$ fix, aber beliebig. Ausserdem sei $\varepsilon > 0$ ebenfalls fix, aber beliebig.

Die Stetigkeit von f impliziert nun, dass ein $\delta > 0$ existiert, sodass gilt

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad \forall x \in [a, b]$$

Dies bedeutet, dass für alle $x \in (x_0, x_0 + \delta) \cap [a, b]$ gilt

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{1}{x - x_0} \left(\int_a^x f(y) dy - \int_a^{x_0} f(y) dy \right) - f(x_0) \right| \\ &= \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(y) dy - f(x_0) \right| \end{aligned} \quad (7.1)$$

wobei wir das obige Lemma verwendet haben

Nun beobachten wir, dass zudem gilt

$$f(x_0) = f(x_0) \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x 1 dy = \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(x_0) dy$$

Damit können wir (7.1) weiter umformen:

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(y) dy - f(x_0) \right| \\ &= \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(y) dy - \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(x_0) dy \right| \\ &= \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x (f(y) - f(x_0)) dy \right| \\ &\leq \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x |f(y) - f(x_0)| dy \\ &< \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x \varepsilon dy = \varepsilon \end{aligned} \quad (7.2)$$

Analog gilt auch für alle $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cap [a, b]$

$$\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| < \varepsilon \quad (7.3)$$

Zusammenfassend gilt also auf Grund von (7.2) und (7.3)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) = F'(x_0) = f(x_0),$$

womit wir die Eigenschaft, dass F eine Stammfunktion von f ist, nachgewiesen haben.

Behauptung: Eindeutigkeit der Stammfunktion bis auf eine additive Konstante
 Es sei nun $G(x)$ eine beliebige (andere) Stammfunktion von f . Und wir setzen

$$H(x) := G(x) - \int_a^x f(y) dy = G(x) - F(x)$$

Dann gilt auf Grund der Eigenschaften von G und F

$$H'(x) = f(x) - f(x) = 0 \quad \forall x \in [a, b].$$

Dies bedeutet aber, dass H auf dem Intervall $[a, b]$ konstant ist, was umformuliert werden kann als

$$\begin{aligned} H(x) &= C = G(x) - \int_a^x f(y) dy = G(x) - F(x) \\ \Leftrightarrow G(x) &= F(x) + C \end{aligned} \tag{7.4}$$

□

Wie Sie in weiterführenden Vorlesungen sehen werden, ist dieses Resultat nicht das allgemeinst mögliche Resultat in dieser Richtung. Für viele Verallgemeinerungen sind allerdings weitere Ideen und Techniken notwendig (Masstheorie, verallgemeinerte Ableitungen etc.). Eine praktische Verallgemeinerung können wir aber bereits mit dem hier zusammengetragenen Wissen verstehen und beweisen, nämlich

Korollar 7.4. Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bis auf endlich viele Ausnahmestellen $x_1, x_2, \dots, x_n$ auf $[a, b]$ stetig. Dann ist

$$F(x) := \int_a^x f(y) dy + C$$

bis auf die Ausnahmestellen $x_1, x_2, \dots, x_n$ auf $[a, b]$ stetig differenzierbar mit

$$F'(x) = f(x), \quad x \notin \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

Korollar 7.5. Es sei $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar. Dann gilt für alle $x \in [a, b]$

$$F(x) = F(a) + \int_a^x F'(t) dt$$

Korollar 7.6. Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von f . Dann gilt

$$\int_a^b f(t) dt = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

Als Nächstes wenden wir uns der praktischeren Frage zu, wie Integrale und Stammfunktionen berechnet/bestimmt werden können, wir studieren also **Integrationstechniken**.

Satz 7.7. (Partielle Integration, englisch integration by parts)

Es seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zwei stetig differenzierbare Funktionen. Dann gilt

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx$$

Satz 7.8. (Substitution, Version 1, englisch substitution)

Es seien $I, J \subset \mathbb{R}$ zwei Intervalle, $f : I \rightarrow J$ stetig differenzierbar und $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt für alle $[a, b] \subset I$

$$\int_a^b g(f(x))f'(x) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) dy$$

Satz 7.9. (Substitution, Version 2)

Es seien $I, J \subset \mathbb{R}$ zwei Intervalle, $f : I \rightarrow J$ stetig differenzierbar und $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Für $[a, b] \subset I$ gelte $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in [a, b]$ und es sei $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow \mathbb{R}$ die Inverse von $f|_{[a,b]}$.

Dann gilt

$$\int_a^b g(f(x)) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)(f^{-1})'(y) dy$$

Zum Schluss wenden wir noch einer weiteren Technik, der sogenannten **Partialbruchzerlegung** zu: Die zugrundeliegende Idee ist dabei die folgende, dass eine rationale Funktion, d.h. eine Funktion der Form

$$R(s) = \frac{Z(s)}{N(s)}$$

wobei $Z(s)$ und $N(s) \neq 0$ Polynome sind (reelle Koeffizienten), umgeschrieben werden kann als

$$R(s) = \frac{Z(s)}{(s-s_1)(s-s_2)\cdots(s-s_m)} = \frac{a_1}{s-s_1} + \frac{a_2}{s-s_2} + \cdots + \frac{a_m}{s-s_m}$$

wobei $s_1, \dots, s_m$ die Polstellen von $R(s)$ sind.

Man erinnere sich an dieser Stelle daran, dass der Fundamentalsatz der Algebra garantiert, dass wir schreiben können $N(s) = (s-s_1)(s-s_2)\cdots(s-s_m)$.

Tatsache/Regel. (*optionaler Zusatz*) **Partialbruchzerlegung (englisch partial fraction decomposition): konkrete Umsetzung**

Vorgehen im Fall i) (alle Polstellen einfach und reell):

- i) Für jede Nullstelle s_i setzen wir einen Summanden $\frac{a_i}{s-s_i}$ an, also

$$R(s) = \frac{a_1}{s-s_1} + \frac{a_2}{s-s_2} + \cdots + \frac{a_m}{s-s_m}$$

- ii) Die Koeffizienten a_i berechnen wir mit Hilfe der Formel

$$a_i = \left(R(s)(s-s_i) \right) \Big|_{s=s_i}$$

oder über einen Koeffizientenvergleich.

(*optionaler Zusatz*) **Vorgehen im Fall ii) (auch komplexe Polstellen treten auf, aber nur einfach):**

- i) Falls y_j eine komplexe Nullstelle ist, so ist auch $\bar{y}_j$ eine Nullstelle.

Für jedes komplexe Paar von Nullstellen, y_j und $\bar{y}_j$ setzen wir einen Summanden $\frac{b_j s + c_j}{(s-y_j)(s-\bar{y}_j)}$ an, also

$$R(s) = \frac{a_1}{s-s_1} + \frac{a_2}{s-s_2} + \cdots + \frac{a_m}{s-s_m} + \frac{b_1 s + c_1}{(s-y_1)(s-\bar{y}_1)} + \cdots + \frac{b_n s + c_n}{(s-y_n)(s-\bar{y}_n)}$$

wobei die s_i die einfachen Nullstellen sind.

- ii) Die Koeffizienten a_i werden wie im Fall i) berechnet.

- iii) Die Koeffizienten b_j und c_j bestimmen wir durch Koeffizientenvergleich.

(optionaler Zusatz) **Vorgehen im Fall iii) (Polstellen sind mehrfach):**

- i) Falls r_j eine k -fache Nullstelle ist, so setzen wir die Summanden $\frac{d_1}{s-r_j} + \frac{d_2}{(s-r_j)^2} + \dots + \frac{d_k}{(s-r_j)^k}$ an, also

$$\begin{aligned} R(s) = & \frac{a_1}{s-s_1} + \frac{a_2}{s-s_2} + \dots + \frac{a_m}{s-s_m} \\ & + \frac{b_1 s + c_1}{(s-y_1)(s-\bar{y}_1)} + \dots + \frac{b_n s + c_n}{(s-y_n)(s-\bar{y}_n)} \\ & + \frac{d_1}{s-r_j} + \frac{d_2}{(s-r_j)^2} + \dots + \frac{d_k}{(s-r_j)^k} \end{aligned}$$

wobei die s_i die einfachen Nullstellen und y_j die komplexen Nullstellen sind.

- ii) Die Koeffizienten a_i werden wie im Fall i) berechnet.
 iii) Die Koeffizienten b_j und c_j bestimmen wir durch Koeffizientenvergleich.
 iv) Die Koeffizienten d_j berechnet man mit Hilfe der Formel

$$d_{k-p} = \frac{1}{p!} \left(\frac{d^p}{ds^p} (R(s)(s-r_j)^k) \right) \Big|_{s=r_j}, \quad p = 0, \dots, k-1$$

Sicher kennen Sie aus dem Gymnasium die Idee, lokal den Graphen, respektive die Funktion $f(x)$ durch die Tangente zu approximieren:

Da Polynome relativ einfach zu behandelnde Funktionen sind (insbesondere auch stetig und differenzierbar), liegt es nahe, kompliziertere Funktionen mit Polynomen zu nähern.

Dabei müssen wir aber einen Referenzpunkt x_0 wählen.

Die einfachste Möglichkeit bietet

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) = P_1(x)$$

und wird **lineare Approximation / Tangentenapproximation oder 1. Taylor Approximation** genannt.

Diese einfache Approximation, welche aber auch ihre Nachteile hat, kann wie folgt verbessert werden:

$$\begin{aligned} f(x) & \approx f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n \\ & = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x_0) \frac{1}{k!} (x-x_0)^k \\ & = P_n(x) \end{aligned}$$

→ Übereinstimmung von $P(x)$ und f bis zur n -ten Ableitung an der Stelle x_0

Definition 7.10. $P_n(x)$ wird **n -tes Taylorpolynom oder Taylorpolynom vom Grad n** (englisch Taylor polynomial of degree n) genannt.

Theorem 7.11. (Taylor-Approximation mit Integral-Restterm, englisch Taylor approximation with integral remainder)

Es sei $n \geq 1$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine n -fach stetig differenzierbare Funktion und $x_0 \in [a, b]$.
Dann gilt für alle $x \in [a, b]$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{1}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x_0)(x - x_0)^{n-1} \\ &\quad + \int_{x_0}^x f^{(n)}(s) \frac{(x-s)^{n-1}}{(n-1)!} ds \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} f^{(k)}(x_0) \frac{1}{k!} (x - x_0)^k + \int_{x_0}^x f^{(n)}(s) \frac{(x-s)^{n-1}}{(n-1)!} ds \\ &= P_{n-1}(x) + R_{n-1}^I(x) \end{aligned}$$

Theorem 7.12. (Taylor-Approximation mit Lagrange-Restterm, englisch Taylor approximation with Lagrange remainder)

Es sei $n \geq 1$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine n -fach stetig differenzierbare Funktion und $x_0 \in [a, b]$.
Dann gibt es für alle $x \in [a, b]$ ein $\xi \in (x_0, x)$, sodass

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{1}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x_0)(x - x_0)^{n-1} \\ &\quad + \frac{1}{n!} f^{(n)}(\xi)(x - x_0)^n \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} f^{(k)}(x_0) \frac{1}{k!} (x - x_0)^k + \frac{1}{n!} f^{(n)}(\xi)(x - x_0)^n \\ &= P_{n-1}(x) + R_{n-1}^L(x) \end{aligned}$$

Satz 7.13. (Taylor-Approximation mit O-Restterm, Taylor approximation with O remainder) *(optionaler Zusatz)*

Es sei $n \geq 1$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine n -fach stetig differenzierbare Funktion und $x_0 \in [a, b]$.
Dann gilt für alle $x \in [a, b]$ und $x \rightarrow x_0$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{1}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x_0)(x - x_0)^{n-1} + O(|x - x_0|^n) \\ &= P_{n-1}(x) + O(|x - x_0|^n) \end{aligned}$$

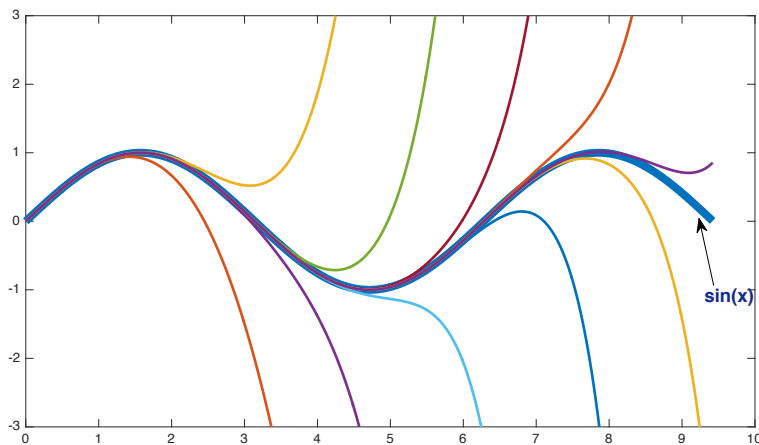


Abbildung 7.1: Approximation des Sinus durch Polynome

Satz 7.14. (Taylor-Approximation mit o-Restterm englisch Taylor approximation with o remainder) (*optionaler Zusatz*)

Es sei $n \geq 1$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine n -fach stetig differenzierbare Funktion und $x_0 \in [a, b]$.

Dann gilt für alle $x \in [a, b]$ und $x \rightarrow x_0$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n + o(|x - x_0|^n) \\ &= P_n(x) + o(|x - x_0|^n) \end{aligned}$$

Formal erhalten wir im Grenzübergang $n \rightarrow \infty$ aus einem Polynom eine Reihe, genauer:

Definition 7.15. Für eine gegebene Funktion f heisst die Reihe

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} f^{(k)}(x_0) \frac{1}{k!} (x - x_0)^k$$

Taylorreihe / Taylorentwicklung (englisch Taylor series) der Funktion f (um den Punkt x_0).

Nun stellt sich die naheliegende Frage:

Was passiert für $n \rightarrow \infty$?? Verschwinden die Restterme und finden wir die Funktion, von welcher wir ausgegangen sind zurück??

Leider nicht immer / nicht unbedingt!!

Definition 7.16. (*optionaler Zusatz*) Es sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und es sei $x_0 \in I$.

Eine glatte Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ heisst an der Stelle x_0 **analytisch** (englisch analytic), falls ein $\delta > 0$ existiert, sodass die Taylorreihe von f um den Punkt x_0 Konvergenzradius $R > \delta$ hat und es gilt

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f^{(k)}(x_0) \frac{1}{k!} (x - x_0)^k \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap I.$$

f nennen wir auf ganz I **analytisch**, falls f in jedem Punkt von I analytisch ist.

Satz 7.17. (*optionaler Zusatz*)

Es sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine glatte Funktion.

Ausserdem sei $x_0 \in I$ und es existieren Konstanten $r, c, A \in \mathbb{R}$ mit

$$|f^{(n)}(x)| \leq cA^n n! \quad \forall x \in (x_0 - r, x_0 + r), n \in \mathbb{N}_0.$$

Dann ist f an der Stelle x_0 analytisch.

Korollar 7.18. (*optionaler Zusatz*)

Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine glatte Funktion.

Ausserdem existieren Konstanten $c, A \in \mathbb{R}$ mit

$$|f^{(n)}(x)| \leq cA^n n! \quad \forall x \in [a, b], n \in \mathbb{N}_0.$$

Dann ist f auf $[a, b]$ analytisch.

Beispiele

Die folgenden Reihen konvergieren **für alle** x und die entsprechenden Funktionen sind analytisch:

$$\begin{aligned} \sin(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \dots \\ \cos(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \dots \\ e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots \end{aligned}$$

Weitere wichtige Reihen

Die folgenden Reihen konvergieren **nur für** $-1 < x < 1$

$$\begin{aligned}\ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} x^n = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \dots \\ \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots \\ (1+x)^p &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{p}{n} x^n = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2!}x^2 + \dots\end{aligned}$$

Satz 7.19. Es sei $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(x-x_0)^k$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R \in (0, \infty) \cup \{\infty\}$. Dann konvergiert die Folge $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}_0}$ der Polynome

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k(x-x_0)^k$$

für jedes $r < R$ gleichmässig auf $(x_0 - r, x_0 + r)$ gegen

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(x-x_0)^k.$$

Insbesondere definiert diese Potenzreihe also eine auf $(x_0 - R, x_0 + R)$ stetige Funktion $f : (x_0 - R, x_0 + R) \rightarrow \mathbb{R}$.

Satz 7.20. (Termweises Ableiten)

Wir beginnen mit der Darstellung einer Funktion durch eine Potenzreihe,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

dabei ist wiederum x im Konvergenzintervall I .

Dann ist f differenzierbar, und es gilt

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

Satz 7.21. (Termweises Integrieren)

Wir beginnen mit der Darstellung einer Funktion durch eine Potenzreihe,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

dabei ist wiederum x im Konvergenzintervall I .

Dann ist f auf dem Intervall $[a, b] \subset I$ integrierbar, und es gilt

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b a_n x^n dx.$$

Kapitel 8

Gewöhnliche Differentialgleichungen

8.1 Einleitung

Um ein naturwissenschaftliches Phänomen zu beschreiben, wird oft die Herangehensweise gewählt, dass **Veränderungen** beschrieben werden. Da insbesondere momentane Veränderungsrate aber gerade Ableitungen sind, ist zu erwarten, dass in solchen Beschreibungen Ableitungen von unbekannten Funktionen auftauchen werden.

Ein einfaches Beispiel ist, dass die Geschwindigkeit bekannt ist, mit welcher sich ein Objekt bewegt, und oft auch seine Ausgangsposition. Damit wären wir schon bei einem **Anfangswertproblem**.

Beginnen wir aber sachte mit der Definition, was wir unter einer (gewöhnlichen) Differentialgleichung verstehen wollen:

Definition 8.1. Unter einer (**gewöhnlichen**) **Differentialgleichung** (englisch (ordinary) differential equation) verstehen wir eine Gleichung, in welcher die gesuchte Funktion sowie deren Ableitungen auftreten.

Also eine Gleichung der Form

$$F(u(t), u'(t), \dots, u^{(n)}(t), t) = 0$$

wobei F eine vorgegebene Funktion ist.

t heisst **unabhängige Variablen** (englisch independent variable)

u heisst **abhängige Variablen** (englisch dependent variable)

Beispiel 8.2.

i) Newtonsches Abkühlungsgesetz

$$u'(t) = r(a - u(t))$$

Das Newtonsche Abkühlungsgesetz beschreibt den zeitlichen Temperaturverlauf eines Objekts, welches sich entweder erwärmt oder abkühlt, je nachdem, ob die Umgebungstemperatur grösser oder kleiner ist als die Temperatur des betrachteten Objekts.

Die gleiche Differentialgleichung kann auch zur Modellierung einer monomolekularen Reaktion verwendet werden.

ii) Bimolekulare Reaktion

$$u'(t) = r(a - u(t))(b - u(t)),$$

Bimolekulare Reaktion beschreibt die Produktion eines chemischen Stoffes, repräsentiert durch die Funktion $u(t)$, welcher aus zwei Ausgangsstoffen, repräsentiert durch deren Anfangskonzentrationen a und b gebildet wird.

iii) Logistische Gleichung

$$u'(t) = ru(t)\left(1 - \frac{u(t)}{L}\right)$$

wobei r, a, b und L Konstanten sind

Die logistische Gleichung beschreibt z.B. eine Populationsgrösse, deren Wachstum beschränkt ist (beschränkte Ressourcen).

iv)

$$y^{(4)}(x) - 4y^{(3)}(x) + 5y^{(2)}(x) - 4y'(x) + 4y(x) = 0$$

Wie wir sehen werden, hängt die Technik, wie eine solche (gewöhnliche) Differentialgleichung gelöst werden kann, unter anderem auch von einigen Struktureigenschaften ab, die wir in der Regel relativ einfach ablesen können. Bevor wir dazu kommen, wollen wir im nächsten Abschnitt nochmals kurz auf die Frage eingehen, woher solche Differentialgleichungen kommen.

8.2 Ein paar Bemerkungen zur Modellierung

Die typische Fragestellung im Kontext der **mathematischen Modellierung** ist diejenige, dass verschiedenen Informationen (insbesondere zu Veränderungen der untersuchten Grösse) gegeben oder bekannt sind, und die Entwicklung dieser Grösse gesucht ist, also mathematisch gesehen eine Funktion (z.B. der Zeit).

Wir betrachten dies an hand eines Beispiels:

Beispiel 8.3. Gegeben ist die Geburtenrate $B(t)$ (Geburten pro Zeiteinheit) und die Sterberate $T(t)$ (Todesfälle pro Zeiteinheit).

Wie entwickelt sich die Bevölkerung $y(t)$?

Schritt 1

Wie verändert sich die betrachtete Grösse in einem kleinen Zeitintervall Δt ?

Zuwachs: $B(t) \cdot \Delta t$

Abnahme: $T(t) \cdot \Delta t$

Nettobilanz:

$$y(t + \Delta t) = y(t) + B(t) \cdot \Delta t - T(t) \cdot \Delta t$$

Schritt 2

Was ist die Differenz zweier Funktionswerte, falls die Zeiten nahe beieinander sind?

Differenz:

$$\Delta y = y(t + \Delta t) - y(t) = B(t) \cdot \Delta t - T(t) \cdot \Delta t$$

Schritt 3

Was ist die proportionale Veränderung, also die Veränderung im Verhältnis zur verflossenen Zeit?

Quotient:

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} = B(t) - T(t)$$

Schritt 4

Was passiert im Grenzwert $\Delta t \rightarrow 0$?

Grenzwert:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} \\ &= B(t) - T(t) \end{aligned}$$

Schritt 5

Zusammenfassung

Gesuchte Differentialgleichung

$$\frac{dy}{dt} = y'(t) = B(t) - T(t)$$

Differentialgleichung können aber auch z.B. durch Kräftegleichgewichte aufgestellt werden, dies sind dann vorwiegend mechanische Probleme, welche auf diese Art und Weise beschrieben werden können. Dabei wird ausgenutzt, dass gemäss Newtonschem Gesetz gilt

$$F = m\ddot{y} = ma$$

wobei y die Position des betrachteten Körpers und a dessen Beschleunigung ist.

8.3 Grundlagen

In diesem Abschnitt tragen wir die fundamentalen Konzepte zusammen, die wir zum Studium und zum Lösen von gewöhnlichen Differentialgleichungen brauchen.

Definition 8.4. Eine Differentialgleichung der Form

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = s(x)$$

heisst **lineare** Differentialgleichung (englisch linear differential equation) mit **Koeffizienten** $a_i(t)$ (englisch coefficients $a_i(t)$).

Die **Ordnung** (englisch order) der Differentialgleichung ist die maximale Ordnung der vorkommenden Ableitungen.

Die Funktion $s(x)$ nennen wir **Störfunktion**.

Falls gilt $s(x) = 0$, wird die Differentialgleichung **homogen** (englisch homoneneous), andernfalls **inhomogen** (englisch inhomogeneous).

Den Spezialfall, dass alle Funktionen $a_i(x)$ in der Differentialgleichung konstante Funktionen sind, nennen wir eine Differentialgleichung **mit konstanten Koeffizienten** (englisch constant coefficients).

Bemerkung:

Die Störfunktion kann als „Interaktion des Systems mit der Umgebung“ interpretiert werden.

Die oben eingeführten Begriffe schauen wir uns gleich an Beispielen an, wobei wir nochmals die Beispiele vom Anfang dieses Kapitels aufgreifen (siehe Beispiel (8.2) :

Beispiel 8.5.

- i) Newtonsche Abkühlungsgesetz $u'(t) = r(a - u(t))$
Hier handelt es sich um eine lineare, inhomogene (gewöhnliche) Differentialgleichung erster Ordnung. Die Störfunktion lautet $s(t) = ra$.
- ii) Bimolekulare Reaktion $u'(t) = r(a - u(t))(b - u(t)) = rab - rau(t) - rbu(t) + ru^2(t)$
Hier handelt es sich um eine nicht-lineare, inhomogene (gewöhnliche) Differentialgleichung erster Ordnung. Die Störfunktion lautet $s(t) = rab$, und insbesondere Term $ru^2(t)$ macht diese Differentialgleichung nicht-linear.
- iii) Logistische Gleichung $u'(t) = ru(t) \left(1 - \frac{u(t)}{L}\right) = ru(t) - \frac{r}{L}u^2(t)$
Hier handelt es sich um eine nicht-lineare, homogene (gewöhnliche) Differentialgleichung erster Ordnung. Der Term $-\frac{r}{L}u^2(t)$ macht diese Differentialgleichung nicht-linear.
- iv) Differentialgleichung höherer Ordnung $y^{(4)}(x) - 4y^{(3)}(x) + 5y^{(2)}(x) - 4y'(x) + 4y(x) = 0$
Hier handelt es sich um eine lineare, homogene (gewöhnliche) Differentialgleichung vierter Ordnung mit konstanten Koeffizienten.

Besonders betrachten werden wir im Folgenden

- lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten (beliebiger Ordnung)
- Differentialgleichungen erster Ordnung

Ein wichtiges Prinzip, das Sie eventuell schon aus der Physik kenne, ist das Superpositionsprinzip:

Satz 8.6. (Superpositionsprinzip)

Sind $y_1(x)$ und $y_2(x)$ Lösungen einer linearen, homogenen Differentialgleichung, so ist auch

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

eine Lösung der gleichen Differentialgleichung.

Beweis. Diese Tatsache folgt unmittelbar aus der Eigenschaften der gegebenen Differentialgleichung, nämlich der Linearität und der Homogenität. Wir beginnen mit der Repetition der Definition: Die allgemeine Form einer linearen, homogenen Differentialgleichung ist

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = 0.$$

Wir wollen nun zeigen, dass jede beliebige Kombination $z(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ zweier Lösungen $y_1(x)$ und $y_2(x)$ wieder eine Lösung der gleichen Differentialgleichung ist. Man beachte, dass man einen Ausdruck der Form $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ auch **Linearkombination** von $y_1(x)$ und $y_2(x)$ nennt. Wir müssen also noch zeigen, dass gilt

$$a_n(x)z^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)z^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)z'(x) + a_0(x)z(x) = 0.$$

Dazu rechnen wir

$$\begin{aligned} & a_n(x)z^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)z^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)z'(x) + a_0(x)z(x) \\ &= a_n(x)(C_1 y_1 + C_2 y_2)^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)(C_1 y_1 + C_2 y_2)^{(n-1)}(x) + \dots \\ & \quad + a_1(x)(C_1 y_1 + C_2 y_2)'(x) + a_0(x)(C_1 y_1 + C_2 y_2)(x) \\ &= a_n(x)(\overset{\text{blue}}{C_1 y_1^{(n)}(x)} + \overset{\text{red}}{C_2 y_2^{(n)}(x)}) + a_{n-1}(x)(\overset{\text{blue}}{C_1 y_1^{(n-1)}(x)} + \overset{\text{red}}{C_2 y_2^{(n-1)}(x)}) + \dots \\ & \quad + a_1(x)(\overset{\text{blue}}{C_1 y_1'(x)} + \overset{\text{red}}{C_2 y_2'(x)}) + a_0(x)(\overset{\text{blue}}{C_1 y_1(x)} + \overset{\text{red}}{C_2 y_2(x)}) \\ &= C_1(a_n(x)y_1^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y_1^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)y_1'(x) + a_0(x)y_1(x)) \\ & \quad + \overset{\text{red}}{C_2(a_n(x)y_2^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y_2^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)y_2'(x) + a_0(x)y_2(x))} \\ &= C_1 \cdot 0 + C_2 \cdot 0 \\ & \quad \text{denn sowohl } y_1 \text{ als auch } y_2 \text{ sind Lösungen der gegebenen Differentialgleichung} \\ &= 0. \end{aligned}$$

□

Satz 8.7. (Fundamentallösungen)

Eine lineare, homogene Differentialgleichung der Ordnung n (mit konstanten Koeffizienten) besitzt n Lösungen $y_1(x), \dots, y_n(x)$, so dass die allgemeine Lösung dieser Gleichung gegeben ist durch

$$y(x) = C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x), \quad C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$$

Diese Lösungen werden **Fundamentallösungen** (englisch fundamental solutions) genannt.

Beweis. (Skizze) Die zentrale Idee ist, dass eine lineare, homogene (gewöhnliche) Differentialgleichung mit Hilfe der **Operators** (einer „Funktion“, welche als Argumente Funktionen nimmt und daraus neue Funktionen generiert)

$$D : C^\infty \longrightarrow C^\infty$$

$$f \longmapsto f'$$

ausgedrückt werden kann.

Einen vollständigen Beweis dieser Tatsache finden Sie im Buch „Lehrbuch der Analysis“ von Harro Heuser. $\square$

8.4 Lineare, homogene Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten (beliebiger Ordnung)

Unser nächstes Ziel ist, eine lineare, homogenen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten, also eine Differentialgleichung der folgenden Form zu lösen:

$$a_n u^{(n)}(x) + a_{n-1} u^{(n-1)}(x) \cdots + a_1 u'(x) + a_0 u(x) = 0$$

Der **Ansatz** (englisch *ansatz*) $u(x) = e^{\lambda x}$, $\lambda \in \mathbb{C}$, (Eulerscher Ansatz) führt uns auf die **charakteristische Gleichung**

$$a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

respektive das **charakteristische Polynom**

$$p(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0$$

denn wenn wir den Ansatz $u(x) = e^{\lambda x}$ in die zu lösende (gewöhnliche) Differentialgleichung einsetzen, erhalten wir zunächst

$$a_n \lambda^n e^{\lambda x} + a_{n-1} \lambda^{n-1} e^{\lambda x} + \cdots + a_0 e^{\lambda x} = 0$$

und schliesslich nach Division durch $e^{\lambda x} \neq 0$

$$a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

Dies bedeutet, dass Lösungen $u(x) = e^{\lambda x}$ gerade dadurch charakterisiert sind, dass λ die charakteristische Gleichung löst, respektive eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms ist.

Diesen Ansatz schauen wir uns gleich an Hand mehrerer Beispiele an:

Beispiel 8.8.

i) Wir betrachten die folgende Differentialgleichung

$$y^{(3)}(x) - 2y''(x) - y'(x) + 2y(x) = 0$$

Um diese zu lösen, verwenden wir den Eulerschen Ansatz.

Dies führt uns schliesslich auf das charakteristische Polynom

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 2 = 0.$$

Als Erstes kann man feststellen, dass $\lambda = 1$ eine Nullstelle ist.

Anschliessend kann mit Polynomdivision weitergearbeitet werden ($x \equiv \lambda$)

$$\begin{array}{r} (x^3 - 2x^2 - x + 2) : (x - 1) = x^2 - x - 2 \\ \underline{-x^3 + x^2} \\ -x^2 - x \\ \underline{x^2 - x} \\ -2x + 2 \\ \underline{2x - 2} \\ 0 \end{array}$$

Damit sind die weiteren Nullstellen $\lambda = 2$ und $\lambda = -1$.

Insgesamt haben wir also die folgenden Nullstellen

$$\lambda = -1, \quad \lambda = 1 \quad \text{und} \quad \lambda = 2$$

Dies bedeutet, dass wir drei Lösungen gefunden haben, nämlich

$$y_1(x) = e^{-x}, \quad y_2(x) = e^x \quad \text{und} \quad y_3(x) = e^{2x}.$$

Auf Grund des Superpositionsprinzips (8.6) ist nun jede beliebige Linearkombination dieser drei Lösungen, auch wieder eine Lösung, also

$$y(x) = Ae^{-x} + Be^x + Ce^{2x}.$$

Diese letzten Ausdruck nennen wir auch **allgemeine Lösung** der gegebenen Differentialgleichung, denn man kann zeigen, dass jede beliebige Lösung in dieser Form mit geeigneten Konstanten A , B und C geschrieben werden kann (siehe weiter unten).

ii) Nun betrachten wir die Differentialgleichung

$$y''(x) + 2y(x) = 0. \tag{8.1}$$

Das dazugehörige charakteristische Polynom lautet

$$p(\lambda) = \lambda^2 + 2$$

mit den komplex konjugierten Nullstellen

$$\lambda_1 = i\sqrt{2} \quad \text{und} \quad \lambda_2 = -i\sqrt{2}.$$

Somit lauten die entsprechenden Lösungen gemäss des Eulerschen Ansatzes

$$y_1(x) = e^{ix\sqrt{2}} \quad \text{und} \quad y_2(x) = e^{-ix\sqrt{2}}.$$

Nun haben wir das Problem, dass dies komplexe Lösungen sind, wir aber reelle Lösungen suchen.

Dazu schreiben wir die obigen Lösungen zuerst mit Hilfe der Eulerschen Formel wie folgt um

$$y_1(x) = e^{ix\sqrt{2}} = \cos(\sqrt{2}x) + i \sin(\sqrt{2}x) = u(x) + iv(x)$$

und

$$y_2(x) = e^{-ix\sqrt{2}} = \cos(-\sqrt{2}x) + i \sin(-\sqrt{2}x) = \cos(\sqrt{2}x) - i \sin(\sqrt{2}x) = u(x) - iv(x).$$

Als Nächstes betrachten wir $y_1(x)$ etwas genauer.

Es gilt

$$\begin{aligned} 0 &= y_1''(x) + 2y_1(x) \\ &= \frac{d^2}{dx^2} \left(\cos(\sqrt{2}x) + i \sin(\sqrt{2}x) \right) + 2 \left(\cos(\sqrt{2}x) + i \sin(\sqrt{2}x) \right) \\ &= -2 \cos(\sqrt{2}x) + i(-2 \sin(\sqrt{2}x)) + 2 \cos(\sqrt{2}x) + 2i \sin(\sqrt{2}x) \\ &= -2 \cos(\sqrt{2}x) + 2 \cos(\sqrt{2}x) + i(-2 \sin(\sqrt{2}x) + 2 \sin(\sqrt{2}x)) \\ &= u''(x) + 2u(x) + i(v''(x) + 2v(x)) \\ &= 0 + 0i \end{aligned}$$

Daran sehen wir nun, dass sowohl der Realteil $u(x)$ als auch der Imaginärteil $v(x)$ beide ebenfalls Lösungen der gegebenen Differentialgleichung sind. Zudem sind diese Funktionen reell! Man beachte, dass analoge Überlegungen für $y_2(x)$ uns zum gleichen Ergebnis führen. Somit sind also $u(x)$ und $v(x)$ zwei verschiedene Lösungen der Differentialgleichung (8.1). Die allgemeine (reelle) Lösung lautet also

$$y(x) = A \cos(\sqrt{2}x) + B \sin(\sqrt{2}x), \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

Analoge Überlegungen gelten für jedes Paar zweier komplex konjugierter Nullstellen des charakteristischen Polynoms, $\lambda_{1,2} = a \pm ib$. So lautet z.B. die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$y''(x) - 3y'(x) + \frac{25}{4}y(x) = 0$$

$$y(x) = Ae^{3x/2} \sin(2x) + Be^{3x/2} \cos(2x),$$

denn die Lösungen der charakteristischen Gleichung

$$\lambda^2 - 3\lambda + \frac{25}{4} = 0.$$

sind (gemäss der Mitternachtsformel)

$$\lambda_1 = \frac{3}{2} - 2i \quad \text{und} \quad \lambda_2 = \frac{3}{2} + 2i.$$

iii) Als Nächstes untersuchen wir die Differentialgleichung

$$y''(x) - 2y'(x) + y(x) = 0 \quad (8.2)$$

Das dazugehörige charakteristische Polynom lautet $p(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 1$ und hat eine doppelte Nullstelle bei $\lambda = 1$.

Dies bedeutet also, dass

$$y(x) = e^x$$

eine Lösung der gegebenen Differentialgleichung ist.

Gibt es aber noch mehr Lösungen?

Wir behaupten, dass

$$y_2(x) = xe^x$$

eine zweite Fundamentallösung ist.

Um diese Behauptung zu beweisen, setzen wir $y_2(x)$ in die Differentialgleichung (8.2) ein und erhalten

$$\begin{aligned} y_2''(x) - 2y_2'(x) + y_2(x) &= e^x + e^x + xe^x - 2(e^x + xe^x) + xe^x \\ &= e^x + e^x - 2e^x + xe^x - 2xe^x + xe^x \\ &= 0 \end{aligned}$$

Damit ist gezeigt, dass tatsächlich $y_2(x) = xe^x$ die zweite gesuchte Fundamentallösung ist, denn xe^x und e^x sind zwei verschiedene Funktionen.

Was wir in diesen Beispielen gesehen haben, kann wie folgt allgemein zusammengefasst werden:

Satz 8.9. Die **allgemeine Lösung** der Differentialgleichung

$a_n u^{(n)}(x) + a_{n-1} u^{(n-1)}(x) + \dots + a_1 u'(x) + a_0 u(x) = 0$, $a_i \in \mathbb{R}$, kann wie folgt angegeben werden:

- Falls alle r Nullstellen λ_i des charakteristischen Polynoms reell sind und Multiplizität m_i haben, gilt

$$u(x) = \sum_{i=0}^r \left(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x} \right)$$

- Falls wir r reelle Nullstellen und s **Paare** komplexer Nullstellen $(a_j \pm ib_j)$ mit jeweils Multiplizität m_j haben, gilt

$$\begin{aligned} u(x) &= \sum_{i=0}^r \left(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x} \right) \\ &\quad + \sum_{j=0}^s \left(\sum_{q=0}^{m_j-1} (A_{jq} x^q e^{a_j x} \sin(b_j x) + B_{jq} x^q e^{a_j x} \cos(b_j x)) \right) \end{aligned}$$

Beweis. Auch dieses Resultat lässt sich mit Hilfe des Formalismus des Differentialoperators

$$D : C^\infty \longrightarrow C^\infty$$

$$f \mapsto f'$$

beweisen, wobei wir die wichtigsten Idee bereits heuristisch in den vorangehenden Beispielen gesehen haben.

Weitere Details dazu finden Sie im Buch „Lehrbuch der Analysis“ von Harro Heuser. □

Bevor wir uns die Bedeutung der Konstanten, welche in der allgemeinen Lösung auftreten, etwas genauer anschauen, folgt hier noch ein weiteres Beispiel:

Beispiel 8.10. Gegeben ist die folgende lineare, homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$$y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = 0$$

Das charakteristische Polynom lautet

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 2$$

mit Nullstellen

$$\lambda_1 = 2 \quad \text{und} \quad \lambda_2 = 1$$

Damit haben wir die beiden Fundamentallösungen

$$y_1(x) = e^{2x} \quad \text{und} \quad y_2(x) = e^x$$

und schlussendlich die allgemeine Lösung:

$$y(x) = Ae^{2x} + Be^x, \quad A, B \in \mathbb{R}$$

8.5 Anfangs- und Randwertprobleme

Wenn wir die obige Formel zur Lösung einer linearen, homogenen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten betrachten, fällt auf, dass in der allgemeinen Lösung einer Differentialgleichung n -ter Ordnung **n Konstanten** auftauchen.

Wollen wir also aus der allgemeinen Lösung - einer Familie von Funktionen - **eine** Funktion auswählen, so müssen wir n **Informationen vorgeben**. Dazu gibt es im wesentlichen zwei Strategien:

Erste Strategie

Wir geben die Informationen an **zwei unterschiedlichen Stellen** vor, z.B. im Fall $n = 2$

$$u(t_0) = u_0, \quad u(t_1) = u_1, \quad t_0 \neq t_1.$$

Dies nennt man ein **Randwertproblem** (englisch boundary value problem).

Zweite Strategie

Alternativ kann man an **einer Stelle die Informationen** vorgeben, z.B. im Fall $n = 2$

$$u(t_0) = u_0, \quad u'(t_0) = v_0.$$

Dies nennt man ein **Anfangswertproblem** (englisch initial value problem).

Beispiel 8.11.

i) Wir wollen das folgende Anfangswertproblem lösen

$$\begin{cases} u''(x) - 2u'(x) + u(x) = 0 \\ u(0) = 0 \\ u'(0) = 2 \end{cases}$$

Das charakteristische Polynom der gegebenen Differentialgleichung lautet $p(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1) \cdot (\lambda - 1)$. Damit lautet die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung

$$u(x) = Ae^x + Bxe^x.$$

Wir müssen nun noch A und B so bestimmen, dass gilt $u(0) = 0$ und $u'(0) = 2$. Für die allgemeine Lösung gilt an der Stelle $x = 0$

$$u(0) = A$$

Es muss also gelten $A = 0$.

Ausserdem gilt für die allgemeine Lösung an der Stelle $x = 0$

$$u'(0) = Ae^x + Be^x + Bxe^x \Big|_{x=0} = A + B$$

Da wir nun schon wissen, dass gilt $A = 0$, muss nun also auch gelten $B = 2$. Die gesuchte Lösung des Anfangswertproblems lautet also

$$u(x) = 2xe^x.$$

Und die Situation ist hier noch graphisch illustriert. Unendlich viele Lösungen erfüllen die

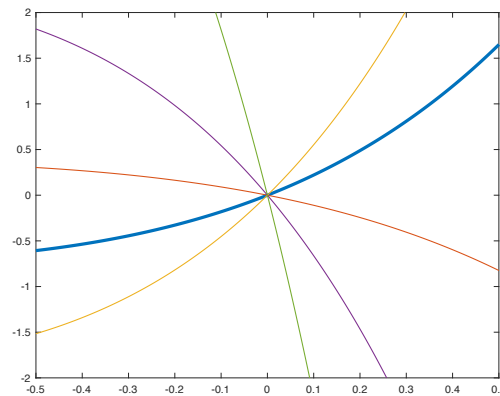


Abbildung 8.1: Allgemeine Lösung versus Lösung des Anfangswertproblems

Bedingung $u(0) = 0$, aber nur eine erfüllt auch die Bedingung $u'(0) = 2$, nämlich nur die dicke blaue Kurve.

ii) Wie lautet die Lösung des folgenden Randwertproblems

$$\begin{cases} y''(x) + 4y(x) &= 0 \\ y(0) &= 1 \\ y(\pi/4) &= 2 \end{cases}$$

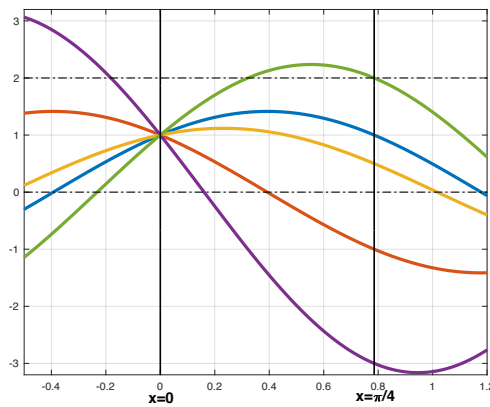
Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung lautet $y(x) = A \cos(2x) + B \sin(2x)$, $A, B \in \mathbb{R}$.

Aus der Bedingung $y(0) = 1$ folgt nun zuerst, dass gelten muss $B = 1$.

Aus der Bedingung $y(\pi/4) = 2$ folgt dann, dass gelten muss $A = 2$.

Die gesuchte Lösung des Randwertproblems lautet also $y(x) = 2 \cos(2x) + \sin(2x)$.

Es gibt unendlich viele Lösungen, für welche gilt $y(0) = 1$, aber nur genau **eine**, welche zusätzlich die Bedingung $y(\pi/4) = 2$ erfüllt, nämlich die grün eingezeichnete Lösung.



Bemerkung:

An dieser Stelle können wir feststellen, dass die Ordnung einer Differentialgleichung nicht nur eine Struktur der gegebenen Differentialgleichung beschreibt, sondern auch

- dem Grad des charakteristischen Polynoms angibt
- die Anzahl Fundamentallösungen anzeigt
- die Anzahl freier Parameter in der allgemeinen Lösung angibt
- die Anzahl zusätzlicher Informationen vorgibt, um aus der allgemeinen Lösung eine einzige Lösung „auszusortieren“

8.6 Inhomogene Probleme

Als Nächstes wollen wir inhomogene Probleme etwas genauer untersuchen, also z.B. Probleme wie

$$y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = \sin(x)$$

Dazu beginnen wir mit einer nützlichen Definition:

Definition 8.12. Falls eine inhomogene Differentialgleichung

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + \cdots + a_0(x)y(x) = s(x) \neq 0$$

gegeben ist, heisst

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + \cdots + a_0(x)y(x) = 0$$

die **dazugehörige homogene Differentialgleichung**.

Mit diesem Konzept können wir ein zentrales Resultat für inhomogene Differentialgleichungen formulieren:

Satz 8.13. Ist $y_p(x)$ eine **partikuläre Lösung** einer linearen, inhomogenen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten und $y_h(x)$ die allgemeine Lösung der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung, so ist

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

die allgemeine Lösung der linearen, inhomogenen Differentialgleichung.

Beweis. Wie weisen als Erstes nach, dass

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

tatsächlich die inhomogene Differentialgleichung löst:

Wir müssen also zeigen, dass gilt

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + \cdots + a_0(x)y(x) = s(x).$$

Dabei rechnen wir

$$\begin{aligned} a_n(x)y^{(n)}(x) + \cdots + a_0(x)y(x) &= a_n(x)y_p^{(n)}(x) + a_n(x)y_h^{(n)}(x) + \cdots + a_0(x)y_p(x) + a_0(x)y_h(x) \\ &= a_n(x)y_p^{(n)}(x) + \cdots + a_0(x)y_p(x) + a_n(x)y_h^{(n)}(x) + \cdots + a_0(x)y_h(x) \\ &= s(x) + 0 \\ &\quad \text{wegen der Eigenschaften von } y_p \text{ und } y_h \\ &= s(x) \end{aligned}$$

Damit haben wir nachgewiesen, dass $y_h(x) + y_p(x)$ tatsächlich die inhomogene Differentialgleichung löst.

Umgekehrt sei $y_p(x)$ eine partikuläre Lösung der Differentialgleichung

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + \cdots + a_0(x)y(x) = s(x).$$

und es sei des Weitern $f(x)$ eine weitere Lösung dieser inhomogenen Differentialgleichung. Dann gilt für $y_p(x) - f(x)$

$$\begin{aligned} a_n(x)(y_p - f(x))^{(n)}(x) + \cdots + a_0(x)(y_p(x) - f(x)) &= \\ a_n(x)y_p^{(n)}(x) + \cdots + a_0(x)y_p(x) - a_n(x)f(x)^{(n)}(x) - \cdots - a_0(x)f(x) &= \\ = s(x) - s(x) &= 0 \end{aligned}$$

□

Die grosse Frage im Raum ist nun, wie wir eine solche partikuläre Lösung finden. Dafür macht man in der Regel einen geschickten Ansatz. Aber wir finden wir einen solchen?

Die folgende Idee dient uns als Leitidee:

- Falls die Störfunktion ein **Polynom** n -ten Grades ist, wählen wir als Ansatz für die partikuläre Lösung ein Polynom vom gleichen Grad.
- Falls die Störfunktion eine **Schwingung** ist, wählen wir als Ansatz für die partikuläre Lösung eine Schwingung der gleichen Frequenz.
- Falls die Störfunktion das **Produkt eines Polynoms und einer Exponentialfunktion** ist, wählen wir als Ansatz für die partikuläre Lösung ein Produkt eines Polynoms vom gleichen Grad mit einer Exponentialfunktion mit gleichem Exponenten.

Dies führt uns auf die folgende Tabelle nützlicher Ansätze für partikuläre Lösungen:

Rechte Seite der Diff.-gl. / Störfunktion	Ansatz für die partikuläre Lösung
Polynom $s(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n$ Spezialfall: 0 ist eine m -fache Nullst. des charakteristischen Polynoms	$y(t) = C_0 + C_1 t + \cdots + C_n t^n$ $y(t) = (C_0 + C_1 t + \cdots + C_n t^n) t^m$
Exponentialfunktion $s(t) = A e^{kt}$ Spezialfall: k ist eine m -fache Nullst. des charakteristischen Polynoms	$y(t) = C e^{kt}$ $y(t) = (C e^{kt}) t^m$
Schwingung $s(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$ Spezialfall: $i\omega$ ist eine m -fache Nullst. des charakteristischen Polynoms	$y(t) = C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t)$ $y(t) = (C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t)) t^m$

Beispiel 8.14.

i) Wir wollen hier die Differentialgleichung

$$y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = \sin(x)$$

lösen.

Das charakteristische Polynom der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung $y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = 0$ lautet $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 2) \cdot (\lambda - 1) = 0$. Und damit haben wir für die allgemeine Lösung $y_h(x)$ des dazugehörigen homogenen Problems $y_h(x) = Ae^x + Be^{2x}$. Nun brauchen wir noch eine partikuläre Lösung $y_p(x)$.

Als Ansatz für die partikuläre Lösung wählen wir (gemäss der obigen Tabelle) $y_p(x) = K \sin(x) + L \cos(x)$, denn $\lambda = i$ ist keine Nullstelle des charakteristischen Polynoms.

Mit $y'_p(x) = K \cos(x) - L \sin(x)$ und $y''_p(x) = -K \sin(x) - L \cos(x)$ erhalten wir nach Einsetzen unseres Ansatzes in die zu lösende inhomogene Differentialgleichung

$$(3L + K) \sin(x) + (-3K + L) \cos(x) \stackrel{!}{=} \sin(x)$$

Ein Koeffizientenvergleich führt uns dann auf das folgende lineare Gleichungssystem

$$\begin{cases} 3L + K &= 1 \\ -3K + L &= 0 \end{cases}$$

mit Lösung $K = \frac{1}{10}$ und $L = \frac{3}{10}$.

Die partikuläre Lösung lautet somit

$$y_p(x) = \frac{1}{10} \sin(x) + \frac{3}{10} \cos(x)$$

Und damit lautet die gesuchte Lösung der gegebenen inhomogenen Differentialgleichung

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = Ae^x + Be^{2x} + \frac{1}{10} \sin(x) + \frac{3}{10} \cos(x)$$

ii) Wir wollen nun die Differentialgleichung

$$y''(x) - y(x) = (x^2 - x)e^x$$

lösen.

Das charakteristische Polynom der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung $y''(x) - y(x) = 0$ lautet $\lambda^2 - 1 = (\lambda - 1) \cdot (\lambda + 1) = 0$. Damit haben wir als allgemeine Lösung $y_h(x)$ der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung

$$y_h(x) = Ae^x + Be^{-x}$$

Als Ansatz für die noch zu bestimmende partikuläre Lösung wählen wir

$$y_p(x) = (Kx^2 + Lx + M)e^x = (Kx^3 + Lx^2 + Mx)e^x$$

denn $\lambda = 1$ ist eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms.

Mit $y'_p(x) = (3Kx^2 + 2Lx + M)e^x + (Kx^3 + Lx^2 + Mx)e^x = e^x(Kx^3 + (3K + L)x^2 + (2L + M)x + M)$

und $y_p''(x) = e^x(Kx^3 + (3K + L)x^2 + (2L + M)x + M) + e^x(3Kx^2 + (6K + 2L)x + (2L + M)) = e^x(Kx^3 + (6K + L)x^2 + (6K + 4L + M)x + (2L + 2M))$ erhalten wir nach Einsetzen unsere Ansatzes in die zu lösende Differentialgleichung

$$e^x(6Kx^2 + (6K + 4L)x + (2L + 2M)) \stackrel{!}{=} (x^2 - x)e^x \Rightarrow 6Kx^2 + (6K + 4L)x + (2L + 2M) \stackrel{!}{=} (x^2 - x)$$

Dies führt uns auf das folgende lineare Gleichungssystem

$$\begin{cases} 6K &= 1 \\ 6K + 4L &= -1 \\ 2L + 2M &= 0 \end{cases}$$

mit Lösung $K = \frac{1}{6}$, $L = -\frac{1}{2}$ und $M = \frac{1}{2}$.

Die partikuläre Lösung lautet somit

$$y_p(x) = \left(\frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x\right)e^x$$

Und damit lautet die gesuchte Lösung der gegebenen Differentialgleichung

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = Ae^x + Be^{-x} + \left(\frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x\right)e^x$$

8.7 Differentialgleichungen erster Ordnung

Bis anhin haben wir uns fast ausschliesslich mit lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, aber beliebiger Ordnung beschäftigt. Selbstverständliche können wir damit auch einige Probleme erster Ordnung lösen. Es stellt sich aber heraus, dass wichtige Differentialgleichungen erster Ordnung damit nicht gelöst werden können, z.B. die logistische Gleichung.

Im Folgenden werden wir uns daher noch etwas ausführlicher mit Differentialgleichungen erster Ordnung auseinandersetzen. Wir werden dabei insbesondere die folgenden Techniken kennenlernen:

- Trennung der Variablen
- Substitution
- Variation der Konstanten (lineare, inhomogene Diff.-gl.)

8.7.1 Trennung der Variablen

In diesem Abschnitt geht es um Differentialgleichungen erster Ordnung, welche sich in der folgenden Form schreiben lassen

$$y'(x) = f(x) \cdot g(y)$$

Wir beginnen mit einem Beispiel, wir wollen nämlich das Newtonsche Abkühlungsgesetz, d.h. die Differentialgleichung $u'(t) = r(a - u(t))$ lösen.

Beispiel 8.15. Wir wollen die Differentialgleichung $y' = -k(y - y_*)$ lösen. Dazu können wir diese Differentialgleichung wie folgt umschreiben

$$\frac{1}{y - y_*} dy = -k dt \quad \text{Separation / Trennung der Variablen (englisch separation of variables)}$$

Dann können wir unbestimmt integrieren

$$\int \frac{1}{y - y_*} dy = - \int k dt \quad \Rightarrow \quad \ln |y - y_*| = -kt + C,$$

und dann nach y auflösen

$$|y - y_*| = Ce^{-kt} \quad \Rightarrow \quad y = Ce^{-kt} + y_*$$

Bemerkung:

Das Newtonsche Abkühlungsgesetz $u'(t) = r(a - u(t)) = -ru(t) + ra = -ru(t) + s(t)$ lässt sich alternativ auch mit derjenigen Strategie lösen, welche wir bereits im Kontext von linearen, Differentialgleichungen höherer Ordnung gesehen haben.

Dazu betrachten wir zuerst die dazugehörige homogene Differentialgleichung

$$u'(t) = -ru(t)$$

mit allgemeiner Lösung

$$u_h(t) = Ae^{-rt}, \quad A \in \mathbb{R}$$

Dann suchen wir mittels eines geeigneten Ansatzes eine partikuläre Lösung. Im vorliegenden Fall ist lautet die Störfunktion $s(t) = ra$, also eine konstante Funktion, oder ein Polynom nullter Ordnung. Als Ansatz für die gesuchte partikuläre Lösung setzen wir also ebenfalls ein Polynom nullter Ordnung, eine Konstante an, d.h. $u_p(t) = K$ $K \in \mathbb{R}$. Setzen wir diesen Ansatz in die zu lösende Differentialgleichung ein, sehen wir, dass gelten muss

$$u'_p(t) \stackrel{!}{=} -ru_p(t) + ra \Leftrightarrow 0 \stackrel{!}{=} -rK + ra$$

oder anders ausgedrückt, muss gelten $K = a$. Die gesuchte partikuläre Lösung lautet also $u_p(t) = a$. Die Lösung der gegebenen inhomogenen Differentialgleichung lautet also

$$\begin{aligned} u(t) &= u_h(t) + u_p(t) \\ &= Ae^{-rt} + a, \quad A \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Die Grundstruktur der (ersten der beiden obigen) Lösungsstrategie lautet also wie folgt:

Alle Ausdrücke mit der unabhängigen Variablen auf eine Seite bringen und alle Ausdrücke mit der abhängigen Variablen auf die andere Seite der Gleichung bringen.

Anschließend beide Seiten (unbestimmt) integrieren.

Dieses Verfahren eignet sich besonders für Differentialgleichungen der Form

$$y'(x) = f(x) \cdot g(y)$$

Zur Konsolidierung dieser Idee folgt nun noch ein zweites Beispiel:

Beispiel 8.16. Wir wollen hier die Differentialgleichung $(x^2 - 2x + 1) \cdot y' = y$ lösen.
Auch hier lassen sich die Variablen in der gegebene Differentialgleichung wie folgt trennen:

$$\frac{1}{y} dy = \frac{1}{x^2 - 2x + 1} dx = \frac{1}{(1-x)^2} dx.$$

Damit kann nun unbestimmt integriert werden

$$\int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{(1-x)^2} dx \Rightarrow \ln |y| = \frac{1}{1-x} + C,$$

und nach y aufgelöst werden

$$|y| = C e^{\frac{1}{1-x}} \Rightarrow y = C e^{\frac{1}{1-x}}$$

Warum dieses Vorgehen legitim ist, zeigt das folgende Lemma:

Lemma 8.17. Es seien $F(x)$ bzw. $G(t)$ Stammfunktionen von $f(x)$, bzw. von $\frac{1}{g(t)}$.
Dann gilt

$$y(x) \text{ löst } y'(x) = f(x) \cdot g(y) \Leftrightarrow G(y(x)) - F(x) \text{ ist konstant}$$

Beweis. „ $\Rightarrow$ “

Falls $y(x)$ eine Lösung der Differentialgleichung $y'(x) = \frac{dy}{dx} = g(y) \cdot f(x)$ ist, folgt aus

$$\frac{d}{dx} \left(G(y(x)) - F(x) \right) = G'(y(x)) \cdot y'(x) - F'(x) = \frac{1}{g(y(x))} \cdot y'(x) - f(x) = \frac{y'(x) - g(y(x)) \cdot f(x)}{g(y(x))},$$

dass gilt

$$0 = \frac{y'(x) - g(y(x)) \cdot f(x)}{g(y(x))} = \frac{d}{dx} \left(G(y(x)) - F(x) \right),$$

woraus wir schliessen können, dass gilt

$$G(y(x)) - F(x) = C, \quad C \in \mathbb{R}. \quad (8.3)$$

„ $\Leftarrow$ “ Gilt andererseits $G(y(x)) - F(x) = C$, $C \in \mathbb{R}$, so muss auch gelten

$$\frac{d}{dx} \left(G(y(x)) - F(x) \right) = \frac{y'(x) - g(y(x)) \cdot f(x)}{g(y(x))} = 0 \Rightarrow y'(x) - g(y(x)) \cdot f(x) = 0,$$

was nichts Anderes bedeutet, als dass $y(x)$ die Differentialgleichung $y'(x) = \frac{dy}{dx} = g(y) \cdot f(x)$ löst. $\square$

Die Technik der Trennung/Separation der Variablen kann auch als Result z.B. in der folgenden Art und Weise als „Schlussergebnis“ zusammengefasst werden, wobei an Stelle eines Lösungsalgorithmus nun eine Lösungsformel resultiert:

Satz 8.18. Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und man betrachte die homogene lineare Differenzialgleichung erster Ordnung

$$u'(x) + f(x)u(x) = 0 \quad \forall x \in I.$$

Sei $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von f . Dann sind alle C^1 -Lösungen $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ der obigen Differenzialgleichung von der Form

$$u(x) = Ae^{-F(x)}, \quad \text{mit } A \in \mathbb{R}.$$

Beweis. Es sei zunächst $u(x) = Ae^{-F(x)}$. Dann gilt

$$u'(x) + f(x)u(x) = Ae^{-F(x)}(-f(x)) + f(x)u(x) = Ae^{-F(x)}(-f(x)) + f(x)Ae^{-F(x)} = 0,$$

oder mit anderen Worten, $u(x)$ löst die Differentialgleichung $u'(x) + f(x)u(x) = 0$.

Andererseits sei nun $u(x)$ eine Lösung der Differentialgleichung $u'(x) + f(x)u(x) = 0$, was äquivalent ist zur Tatsache, dass gilt

$$u'(x) = -f(x)u(x) = -f(x)g(u) \quad \text{mit } g(u) = u$$

In der Terminologie von Lemma (8.17) ist nun also $G(x) = \ln |u|$ und $u(x)$ löst die Differentialgleichung $u'(x) + f(x)u(x) = 0$ genau dann, wenn gilt

$$G(u) + F(x) = C, \quad C \in \mathbb{R},$$

d.h. falls mit reellen Zahlen A und C gilt

$$\ln |u| + F(x) = C \Leftrightarrow \ln |u| = C - F(x) \Leftrightarrow |u| = e^C e^{-F(x)} \Leftrightarrow u(x) = Ae^{-F(x)}$$

□

8.7.2 Substitution

Diese weitere Idee zur Lösung einer (gewöhnlichen) Differentialgleichung haben wir von ihrem Grundprinzip her schon im Kontext der Integration gesehen, nämlich durch Einführung einer neuen Grösse das Problem umzuschreiben, sodass es einfach zu lösen wird.

Als Motivation betrachten wir die logistische Gleichung.

Beispiel 8.19.

$$\frac{dP}{dt} = kP\left(1 - \frac{P}{L}\right).$$

Hier werden wir die Substitution

$$u(t) = \frac{1}{P(t)}$$

verwenden. Unsere Strategie besteht darin, dass wir die neue Grösse $u(t)$ einführen, die gegebene Differentialgleichung für $P(t)$ als Differentialgleichung für $u(t)$ umschreiben (diese stellt sich als leichter zu lösen heraus), diese lösen und dann rücksostituieren, d.h. die gewonnen Informationen

für $u(t)$ nutzen, um damit die eigentlich gesuchte Grösse $P(t)$ auszudrücken.

Wir leiten also die Beziehung $u(t) = 1/P(t)$ nach t ab und erhalten (unter Berücksichtigung insbesondere der Kettenregel)

$$\frac{du}{dt} = -\frac{1}{P^2(t)} \cdot P'(t) = \frac{-1}{P^2(t)} kP(t) \left(1 - \frac{P(t)}{L}\right) = -k \left(\frac{1}{P} - \frac{1}{L}\right) = -k \left(u(t) - \frac{1}{L}\right).$$

Wiederum können wir an dieser Stelle die Variablen trennen

$$\frac{1}{u - \frac{1}{L}} du = -k dt,$$

unbestimmt integrieren

$$\int \frac{1}{u - \frac{1}{L}} du = - \int k dt \Rightarrow \ln \left| u - \frac{1}{L} \right| = -kt + C$$

und schliesslich nach u auflösen

$$u - \frac{1}{L} = Ce^{-kt} \Rightarrow u = Ce^{-kt} + \frac{1}{L} = \frac{Ae^{-kt} + 1}{L}$$

(man beachte, dass die verschiedenen C nur jeweils eine Konstante anzeigen, sich aber von Zeile zu Zeile ändern).

Zum Schluss dürfen wir nicht vergessen, die Rücksubstitution auszuführen

$$P(t) = \frac{1}{u(t)} = \frac{L}{1 + Ae^{-kt}}.$$

Wie auch schon bei der Integration sind der Idee der Substitution keine Grenzen gesetzt, und es gibt keinen allgemein gültigen Algorithmus, der uns genau sagt, wann welche Substitution angewendet werden muss.

Allerdings gibt es Formen von Differentialgleichungen, für welche bestimmte Substitutionen sich eher anbieten. Dies wollen wir in den nächsten Abschnitten etwas genauer anschauen.

8.7.3 Lineare Substitution

Auch bei dieser Variante der Substitution beginnen wir mit einem Beispiel:

Beispiel 8.20. Wir wollen hier die Differentialgleichung $u' = -3x + 2u - 5$ lösen.

Offensichtlich kann man hier die Variablen **nicht** trennen.

Es braucht also eine neue Idee: **eine Substitution**, nämlich $z = -3x + 2u - 5$.

Ableiten dieser Beziehung nach x ergibt eine **separierbare** Differentialgleichung

$$\frac{dz}{dx} = -3 + 2\frac{du}{dx} = -3 + 2z \Rightarrow \frac{1}{2z - 3} dz = dx.$$

Die sich wie folgt lösen lässt:

$$\int \frac{1}{2z - 3} dz = \int 1 dx \Rightarrow \frac{1}{2} \ln |2z - 3| = x + C$$

und schliesslich

$$|2z - 3| = Ce^{2x} \Rightarrow z = Ce^{2x} + \frac{3}{2}$$

Nun darf aber die **Rücksubstitution** nicht vergessen werden:

$$u = \frac{1}{2}(z + 3x + 5) = \frac{1}{2}\left(Ce^{2x} + \frac{3}{2} + 3x + 5\right) = Ce^{2x} + \frac{3}{2}x + \frac{13}{4}$$

Was wir bei diesem Beispiel gesehen haben, können wir gleich zu einer Merkregel zusammenfassen:

Tatsache/Regel. Falls eine Differentialgleichung der Form

$$\frac{dy}{dx} = y' = f(ax + by + c), \quad \text{mit } a, b, c \in \mathbb{R}$$

gegeben ist, lässt sich diese durch die **lineare Substitution** (englisch linear substitution)

$$u = ax + by + c$$

in eine Differentialgleichung mit trennbaren Variablen überführen.

Bemerkung:

Aus der Differentialgleichung $\frac{dy}{dx} = y' = f(ax + by + c)$ erhalten wir nach linearer Substitution

$$\frac{du}{dx} = a + b\frac{dy}{dx} = a + bf(u)$$

Auf der rechten Seite dieser Differentialgleichung kommt die unabhängige Variable x nicht mehr explizit vor.

Eine solche Differentialgleichung nennen wir **autonom** (englisch autonomous).

Bevor wir eine weitere typische Substitutions-Situation kennenlernen werden, folgt hier noch ein weiteres Beispiel zur lineare Substitution:

Beispiel 8.21. Wir wollen hier die Differentialgleichung $u'(x) = (u + 2x)^{-2} - 2$ lösen.

Offensichtlich kann man hier die Variablen **nicht** trennen.

Hier benutzen wir die Substitution $z = u + 2x$. Ableiten dieser Beziehung nach x ergibt die folgende **separierbare** Differentialgleichung

$$\frac{dz}{dx} = \frac{du}{dx} + 2 = z^{-2} - 2 + 2 = z^{-2} \Rightarrow z^2 dz = dx.$$

Die sich wie folgt lösen lässt:

$$\int z^2 dz = \int 1 dx \Rightarrow \frac{1}{3}z^3 = x + C$$

und schliesslich

$$z = (3x + C)^{1/3}$$

Und schliesslich erhalten wir nach Rücksubstitution

$$u = z - 2x = (3x + C)^{1/3} - 2x, \quad C \in \mathbb{R}$$

8.7.4 In den Variablen homogenen Differentialgleichungen

Auch bei dieser speziellen Situation beginnen wir mit einem Beispiel

Beispiel 8.22. Hier soll die Differentialgleichung

$$y' = \frac{y}{x} + \frac{x^2}{y^2}$$

gelöst werden.

Auch hier ist die Technik der Wahl eine geeignete Substitution, nämlich

$$z = \frac{y}{x} \quad \Leftrightarrow \quad x \cdot z = y.$$

Durch Ableiten nach x erhalten wir daraus

$$z + x \frac{dz}{dx} = \frac{dy}{dx} = z + \frac{1}{z^2} \quad \Rightarrow \quad z^2 dz = \frac{1}{x} dx.$$

Nach unbestimmter Integration erhalten wir daraus

$$\frac{1}{3} z^3 = \ln |x| + C \quad \Rightarrow \quad z = \left(3 \ln |x| + C \right)^{1/3},$$

respektive in der ursprünglichen Variable

$$y = x \cdot z = x \left(3 \ln |x| + C \right)^{1/3}.$$

Und wir fassen zusammen:

Tatsache/Regel. Eine Differentialgleichung der Form

$$\frac{dy}{dx} = y' = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

nennen wir **homogen in den Variablen** (englisch homogeneous in the variables).

Eine solche Differentialgleichung lässt sich mit Hilfe der **Substitution**

$$u = \frac{y}{x}$$

in eine Differentialgleichung mit trennbaren Variablen überführen.

8.7.5 Variation der Konstante

Für lineare, inhomogene Differentialgleichungen beliebiger Ordnung mit konstanten Koeffizienten haben wir bereits gesehen, dass sich solche Probleme lösen lassen, indem zuerst die allgemeine Lösung $y_h(x)$ der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung bestimmt wird, dann eine partikuläre Lösung $y_p(x)$ und sich damit die allgemeine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung als

Summe aus $y_h(x)$ und $y_p(x)$ ergibt, also $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$.

Ein solches Prinzip gilt selbstverständlich auch für Differentialgleichungen erster Ordnung.

Im Fall einer linearen, inhomogenen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten erster Ordnung gehen wir gleich vor, wie im Falle einer linearen, inhomogenen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten höherer Ordnung.

Die Strategie der **Variation der Konstante** (englisch variation of constant), welche wir hier kennenlernen werden, kann sogar dann für eine inhomogene Differentialgleichung erster Ordnung angewendet werden, wenn diese nicht unbedingt linear ist oder konstante Koeffizienten vorweist.

Die Strategie lautet wie folgt: Die in der allgemeinen Lösung der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung auftretende Konstante wird als Ansatz für eine partikuläre Lösung durch eine noch zu bestimmende Funktion in der unabhängigen Variablen ersetzt.

Wir schauen uns dies gleich an einem Beispiel an:

Beispiel 8.23. Gegeben ist die lineare, inhomogene Differentialgleichung

$$y' - y = x$$

Die allgemeine Lösung der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung $y' - y = 0$ lautet

$$y_h(x) = Ke^x$$

Der **Ansatz** für die gesuchte partikuläre Lösung lautet also

$$y_p(x) = \mathbf{K}(\mathbf{x})e^x$$

Einsetzen des Ansatzes in die gegebene Differentialgleichung ergibt

$$K'(x)e^x + K(x)e^x - K(x)e^x \stackrel{!}{=} x \Rightarrow K'(x)e^x = x \Rightarrow K'(x) = xe^{-x}.$$

Diese Differentialgleichung für K lässt sich nun mit Hilfe einer partiellen Integration lösen

$$\begin{aligned} K(x) &= \int xe^{-x} dx = -xe^{-x} + \int e^{-x} dx \\ &= -xe^{-x} - e^{-x} + C, C \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Dies ergibt insbesondere die partikuläre Lösung $y_p(x) = -x - 1$. Daraus erhalten wir die gesuchte Lösung

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = Ke^x - x - 1$$

Und zur Festigung folgt noch ein weiteres Beispiel:

Beispiel 8.24. Wir wollen die Differentialgleichung

$$y'(x) - 2xy(x) = \sin(x)e^{x^2}$$

lösen.

Dazu betrachten wir zuerst die dazugehörige homogene Differentialgleichung $y'(x) - 2xy(x) = 0$.

Diese können wir mittels einer Trennung der Variablen zu $\frac{1}{y} dy = 2x dx$ umschreiben mit Lösung

$$y_h(x) = Ce^{x^2}.$$

Der Ansatz für die partikuläre Lösung lautet damit $y_p(x) = C(x) \cdot e^{x^2}$.
Setzen wir diesen Ansatz in die gegebene Differentialgleichung ein, erhalten wir

$$C'(x) \cdot e^{x^2} + C(x) \cdot 2x \cdot e^{x^2} - 2x \cdot C(x) \cdot e^{x^2} \stackrel{!}{=} \sin(x)e^{x^2} \Rightarrow C'(x) = \sin(x)$$

und damit

$$y_p(x) = -\cos(x)e^{x^2}$$

und schliesslich

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = (C - \cos(x))e^{x^2}$$

Als „Zusammenfassung“ dieser Technik kann das folgende Satz betrachtet werden:

Satz 8.25. Seien $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetige Funktionen, und betrachte die inhomogene Differenzialgleichung erster Ordnung

$$u'(x) + f(x)u(x) = g(x) \quad \forall x \in I.$$

Sei $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von f und $H : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von ge^F . Dann sind alle C^1 -Lösungen $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ der obigen Differenzialgleichung von der Form

$$u(x) = H(x)e^{-F(x)} + Ae^{-F(x)}, \quad \text{mit } A \in \mathbb{R}.$$

Beweis. Es sei zunächst $u(x) = H(x)e^{-F(x)} + Ae^{-F(x)}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} u'(x) + f(x)u(x) &= H'(x)e^{-F(x)} - H(x)e^{-F(x)}f(x) - Ae^{-F(x)}f(x) + f(x)u(x) \\ &= g(x)e^{F(x)}e^{-F(x)} - f(x)(H(x)e^{-F(x)} + Ae^{-F(x)}) + f(x)u(x) \\ &= g(x) - f(x)u(x) + f(x)u(x) \\ &= g(x) \end{aligned}$$

oder mit anderen Worten, $u(x)$ löst die Differentialgleichung $u'(x) + f(x)u(x) = g(x)$.

Andererseits sei nun $u_h(x)$ die allgemeine Lösung der Differentialgleichung $u'(x) + f(x)u(x) = 0$, was äquivalent ist zur Tatsache, dass gilt (vgl. Lemma (8.17) und Satz (8.18))

$$u_h(x) = Ae^{-F(x)}$$

Dabei ist wie oben F eine Stammfunktion von f .

Die Variation der Konstante ergibt nun den Ansatz $u_p(x) = H(x)e^{-F(x)}$ als Ansatz für die partikuläre Lösung.

Setzen wir diesen Ansatz in die zu lösende Differentialgleichung ein, erhalten wir

$$H'(x)e^{-F(x)} - \cancel{H(x)e^{-F(x)}f(x)} + \cancel{f(x)u(x)} \stackrel{!}{=} g(x)$$

oder mit anderen Worten: $H(x)$ muss eine Stammfunktion sein von $g(x)e^{F(x)}$. □

8.8 Existenz-und Eindeutigkeitssatz

Bis anhin haben wir uns primär mit der Frage beschäftigt, „wie“ eine gegebene (gewöhnliche) Differentialgleichung gelöst werden kann, haben also Lösungstechniken studiert.

Ganz abstrakt kann man sich aber die Frage stellen, wann, unter welchen Bedingungen, eine solche Differentialgleichung überhaupt lösbar ist, und wann es eine eindeutige Lösung gibt.

Eine Antwort auf diese Fragen gibt uns das folgende Theorem:

Theorem 8.26. (Existenz- und Eindeutigkeitssatz / Satz von Picard-Lindelöf-Peano / Satz von Cauchy-Lipschitz)

Es sei $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, d.h.

$$\forall (x_0, y_0) \in \mathbb{D}(f) = \mathbb{R}^2 \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \text{sodass}$$

$$|x - x_0| < \delta \text{ und } |y - y_0| < \delta \Rightarrow |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$$

und sogar Lipschitz-stetig bezüglich der zweiten Variablen, d.h. $\exists L > 0$ sodass

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| < L|y_1 - y_2| \quad \forall x, y_1, y_2 \in \mathbb{R}.$$

Dann hat das Anfangswertproblem

$$\begin{cases} u'(x) &= f(x, u(x)) \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ u(x_0) &= y_0 \end{cases}$$

eine eindeutige C^1 -Lösung $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Beweis. (optional) Einen Beweis dieses Satzes finden Sie z.B. im Buch von Heuser.

□

Bibliographie

Literaturverzeichnis

- [1] H. Heuser, *Lehrbuch der Analysis 1 und 2*, 17. Aufl. (Springer, 2009), <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-322-96828-9>
- [2] K. Königsberger, *Analysis*, 6. Aufl. (Springer, 2003), <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-18490-1>
- [3] H. Amann, J. Escher, *Analysis I, II und III*, 3. Aufl. (Birkhäuser, 2006), <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-7643-7756-4>
- [4] O. Forster, *Analysis*, 11. Aufl. (Springer, 2013), <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-00317-3>
- [5] W. Walter, *Analysis*, 7. Aufl. (Springer, 2004), <https://link.springer.com/book/10.1007/3-540-35078-0>
- [6] R. Courant, *Vorlesung über Differential- und Integralrechnung, Band 1 und 2*, 4. Aufl. (Springer, 2013), <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-61988-5>
- [7] H. Schichl, R. Steinbauer, *Einführung in das mathematische Arbeiten*, 2. Aufl. Springer, 2012), <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-28646-9>
- [8] A. Beutelspacher, *Das ist o.B.d.A. ist trivial*, 1. Aufl. (Vieweg, 2009), <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-8348-9599-8>
- [9] V.A. Zorich, *Mathematical Analysis*, 2nd edn. (Springer, 2015), <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-48792-1>
- [10] T. Tao, *Analysis I*, 2nd ed. (Springer, 2023), <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-7261-4>
- [11] St. Abbott, *Understanding Analysis*, 2nd ed. (Springer, 2016), <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4939-2712-8>
- [12] J. Appell, *Analysis in Beispielen und Gegenbeispielen*, 1. Aufl. (Springer, 2009), <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-7643-7756-4>
- [13] T.C.T. Michaels, *Analysis 1 : eine praxisorientierte Einführung für Mathematiker und Physiker mit über 900 gerechneten Beispielen*, 2. Aufl. (Editres, 2015)
- [14] T. Arens, F. Hettlich, Ch. Karpfinger, U. Kockelkorn, K. Lichtenegger, H. Stachel; *Mathematik*, 5. Aufl. (Springer, 202), <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-64389-1>

Lösungen der Aufgaben

8.9 Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel 1

Lösung Aufgabe zur Beschreibung von Intervallen

Da X nicht leer ist, können wir $x_0 = \inf X$ und $y_0 = \sup X$ definieren.

Falls x_0 und y_0 beide Elemente in X sind, dann folgt per Annahme, dass jedes $c \in [x_0, y_0]$ auch in X ist. Also $[x_0, y_0] \subseteq X$.

Umgekehrt kann per Definition des Infimums und des Supremums kein Element in X strikt kleiner als x_0 und keines strikt grösser als y_0 sein. Es folgt $X \subseteq [x_0, y_0]$ und somit $X = [x_0, y_0]$.

Falls $x_0 \notin X$, $y_0 \in X$ und $x_0 \neq -\infty$ sind, betrachte man ein beliebiges $c \in (x_0, y_0]$. Aus der Definition des Supremums folgt

$$x \geq x_0 \quad \forall x \in X \quad \text{und} \quad c > x_0 \implies \exists x \in X : x < c.$$

In Worten: x_0 ist eine untere Schranke von X und wenn c strikt grösser ist als x_0 , so ist es keine untere Schranke mehr (denn $x_0 = \inf(X)$ ist ja per Definition die grösste untere Schranke), d.h. es gibt ein $x \in X$ welches kleiner ist als c .

Zurück zur Aufgabe: Weil also $x_0 < c$ ist, muss es ein $x \in X$ geben, so dass $x < c$. Insbesondere ist also $x \leq c \leq y_0$. Aus der Annahme folgt, dass $c \in X$, also $(x_0, y_0] \subseteq X$. Wie im Argument vorher gilt auch $X \subseteq (x_0, y_0]$.

Falls $x_0 \notin X$, $y_0 \in X$ und $x_0 = -\infty$, betrachte man ein beliebiges $c \in (-\infty, y_0]$. Da $-\infty$ das Infimum von X ist, gibt es ein $x \in X$ mit $x < c$. Aus der Annahme folgt mit $c \in [x, y_0]$, dass $c \in X$ sein muss. Also $(-\infty, y_0] \subseteq X$ und mit $X \subseteq (-\infty, y_0]$ wie oben folgt $X = (-\infty, y_0]$.

Die anderen Fälle $[x_0, y_0)$, (x_0, y_0) , $(-\infty, y_0)$, $[x_0, \infty)$, (x_0, ∞) und $(-\infty, \infty)$ folgen aus Kombination der obigen Argumente.

Ein beliebiger Schnitt von Intervallen ist ein Intervall: Sei $\mathcal{I}$ eine Familie von Intervallen. Wir wollen zeigen, dass

$$J = \bigcap_{I \in \mathcal{I}} I$$

ein Intervall ist. Aus dem oben Hergeleiteten ist es genug zu zeigen, dass wenn $x, y \in J$, $c \in \mathbb{R}$ mit $x \leq c \leq y$, dann ist $c \in J$.

Falls $x, y \in J$ ist, dann ist $x, y \in I$ für alle Intervalle $I \in \mathcal{I}$. Aus $x \leq c \leq y$ folgt nun $c \in I$ für alle $I \in \mathcal{I}$ und darum $c \in \bigcap_{I \in \mathcal{I}} I = J$. Der Schnitt J ist also ein Intervall. [Zurück zur Aufgabe](#)

Lösung Aufgabe: $\emptyset$ und $\mathbb{R}$ sind offen und gleichzeitig abgeschlossen

Zu zeigen ist, dass die leere Menge und $\mathbb{R}$ selbst die einzigen Menge in den reellen Zahlen sind, welche sowohl offen als auch abgeschlossen sind.

Beweis. Es sei $X \subseteq \mathbb{R}$ eine sowohl offene als auch abgeschlossene Menge. Nehmen wir an, dass X nicht leer ist. Es gibt also ein $x_0 \in X$.

Falls X nicht ganz $\mathbb{R}$ ist, dann muss es ein $z \notin X$ geben, sodass entweder $x_0 < z$ oder $x_0 > z$. Nehmen wir ersteres an (zweiteres kann analog behandelt werden). Die Menge $A = \{y \in \mathbb{R} \mid x_0 < y \text{ und } y \notin X\}$ ist daher nicht leer. Sei $y_0 = \inf A$. Wir wollen zeigen, dass $y_0 \in X$ und $y_0 \notin X$ beide zum Widerspruch führen.

Falls $y_0 \in X$ wäre, dann gibt es wegen der Offenheit von X ein Intervall $(y_0 - r, y_0 + r) \subseteq X$ mit $r > 0$. Da aber y_0 das Infimum von A ist, gibt es ein $y \notin X$ mit $y - y_0 < r$. Widerspruch.

Falls $y_0 \notin X$ wäre, dann ist wegen der Abgeschlossenheit von X das Komplement $\mathbb{R} \setminus X$ offen und es gibt daher ein Intervall $(y_0 - r, y_0 + r) \subseteq \mathbb{R} \setminus X$ für ein $r > 0$. Dann ist aber $y' = y_0 - \frac{r}{2}$ nicht in X und darum in A , aber gleichzeitig kleiner als y_0 , was der Definition des Infimums von A widerspricht. Daraus folgt, dass entweder $X = \emptyset$ oder $X = \mathbb{R}$ sein muss. $\square$

[Zurück zur Aufgabe](#)

Lösung: Infimum/Supremum und Mengenoperationen

Es seien X und Y nichtleere Teilmengen von $\mathbb{R}$, die nach oben beschränkt sind. Wir definieren:

$$X + Y := \{x + y \mid x \in X, y \in Y\} \quad \text{und} \quad XY := \{xy \mid x \in X, y \in Y\}.$$

Beweisen Sie, dass gilt:

- i) $\sup(X \cup Y) = \max\{\sup(X), \sup(Y)\}$,
- ii) Falls $X \cap Y \neq \emptyset$ ist, dann gilt $\sup(X \cap Y) \leq \min\{\sup(X), \sup(Y)\}$,
- iii) $\sup(X + Y) = \sup(X) + \sup(Y)$,
- iv) Falls $x > 0$ und $y \geq 0$ für alle $x \in X$ und $y \in Y$ gilt, dann gilt $\sup(XY) = \sup(X) \cdot \sup(Y)$.

Die Lösung dieser Aufgabe finden Sie [am Ende des Buches](#).

Beweis. i) Sei $a := \max\{\sup(X), \sup(Y)\}$. Also gilt für all $z \in X \cup Y$, $z \in X \Rightarrow z \leq \sup X \leq a$, oder $z \in Y \Rightarrow z \leq \sup Y \leq a$. Aus der Definition von Supremum ist dann $\sup X \cup Y \leq a$.

ii) Für all $z \in X \cap Y$ gilt $z \leq \sup X$ und $z \leq \sup Y$. Das impliziert $z \leq \min\{\sup(X), \sup(Y)\}$. Aus der Definition von Supremum ist dann $\sup X \cap Y \leq \min\{\sup(X), \sup(Y)\}$.

iii) Setzen wir $x_0 = \sup(X)$ und $y_0 = \sup(Y)$. Sei $z \in X + Y$. Es gibt $x \in X$ und $y \in Y$ mit $z = x + y$, und da $x \leq x_0$ und $y \leq y_0$, folgt $z \leq x_0 + y_0$. Das bedeutet, dass $x_0 + y_0$ eine obere Schranke für $X + Y$ ist. Wir wollen zeigen, dass $x_0 + y_0$ das Supremum von $X + Y$ ist, d.h. die kleinste obere Schranke von $X + Y$.

Sei $z_0 = \sup(X + Y)$ (das Supremum existiert, da wir gerade bewiesen haben, dass $X + Y$ nach oben beschränkt ist), und nehmen wir an, es gelte der Widerspruch:

$$\varepsilon = x_0 + y_0 - z_0 > 0.$$

Da x_0 das Supremum von X ist, folgt, dass es ein $x \in X$ gibt mit $x > x_0 - \varepsilon/2$, und ebenso existiert ein $y \in Y$ mit $y > y_0 - \varepsilon/2$. Setze $z = x + y$. Es folgt, dass

$$z = x + y > x_0 - \varepsilon/2 + y_0 - \varepsilon/2 = z_0,$$

was der Tatsache widerspricht, dass z_0 eine obere Schranke für $X + Y$ ist. Somit ist $z_0 = x_0 + y_0$, wie gewünscht.

iv) Der Beweis von **(d)** erfolgt auf ähnliche Weise:

Wir setzen $x_0 = \sup(X)$ und $y_0 = \sup(Y)$, und es sei $z = xy$ mit $x \geq 0$ und $y \geq 0$.

Damit gilt insbesondere $0 \leq x \leq x_0$ und $0 \leq y \leq y_0$ und damit auch $0 \leq z = xy \leq x_0 y_0$. Dies bedeutet aber, dass $x_0 y_0$ eine obere Schranke für alle möglichen $z = xy$ ist.

Wir wollen nun noch zeigen, dass $x_0 y_0$ die kleinste solche obere Schranke ist.

Dazu setzen wir $z_0 = \sup(XY)$ und nehmen widerspruchswise an, dass gilt

$$z_0 < x_0 y_0,$$

d.h. dass es ein $\varepsilon > 0$ gibt mit

$$x_0 y_0 - z_0 = \varepsilon > 0.$$

Da x_0 das Supremum von X ist, folgt, dass es ein $x \in X$ gibt mit $x > x_0 - \frac{\varepsilon}{2y_0}$, und ebenso existiert ein $y \in Y$ mit $y > y_0 - \frac{\varepsilon}{2x_0}$. Für $z = xy$ gilt dann

$$z = xy > (x_0 - \frac{\varepsilon}{2y_0})(y_0 - \frac{\varepsilon}{2x_0}) = x_0 y_0 - \varepsilon/2 - \varepsilon/2 + \frac{\varepsilon^2}{4x_0 y_0} > z_0,$$

was der Tatsache widerspricht, dass z_0 eine obere Schranke für XY ist.

□

[Zurück zur Aufgabe](#)

Wurzel 2 ist keine rationale Zahl

In diesem Abschnitt werden wir einen Beweis sehen, dass $\sqrt{2}$ keine rationale Zahl ist.

Dazu schauen wir uns zuerst die Behauptung etwas genauer an und versuchen, die logische Struktur zu verstehen.

Die Behauptung kann wie folgt als *Implikation* formuliert werden:

$$q \in \mathbb{Q} \Rightarrow q \neq \sqrt{2}$$

Diese Implikation wollen wir gemäss der Strategie eines indirekten Beweisen, genauer der Struktur eines *Widerspruchs* beweisen.

Dazu nehmen wir an, dass es eine rationale Zahl $q \in \mathbb{Q}$ gibt, mit der Eigenschaft, dass gilt $q = \sqrt{2}$. Genauer müssen dann teilerfremde ganze Zahlen a und b existieren mit $b \neq 0$ und $\frac{a}{b} = \sqrt{2}$. Quadrieren dieser letzten Beziehung ergibt zuerst

$$\frac{a^2}{b^2} = 2$$

und schliesslich

$$a^2 = 2b^2.$$

Diese letzte Gleichung bedeutet aber, dass a^2 gerade ist. Da aber das Quadrat einer ungeraden Zahl auch wieder ungerade ist, können wir auch schliessen, dass a selbst gerade sein muss. Dies wiederum schreiben als $a = 2n$ und in die Gleichung 8.9 einsetzen, was das Folgende ergibt

$$a^2 = (2n)^2 = 4n^2 = 2b^2,$$

respektive nach Kürzen mit 2

$$2n^2 = b^2.$$

Analog zu dem, was wir vorher schon festgestellt haben, folgt nun aber auch, dass auch b gerade sein muss.

Damit haben wir gezeigt, dass unter der Annahme, dass es eine rationale Zahl q gibt mit $q = \frac{a}{b} = \sqrt{2}$ und a und b teilerfremd, sowohl a als auch b durch 2 teilbar sind. Dies ist aber ein Widerspruch zur Annahme, dass a und b teilerfremd sind. Damit kann nur die gemachte Annahme falsch sein, oder mit anderen Worten eben keine rationale Zahl existieren mit $q = \frac{a}{b} = \sqrt{2}$.

[Zurück zur Aufgabe](#)

Index

n times differentiable, 175
 n -fach differenzierbar, 175
(Standard-)Skalarprodukt, 34
Äquivalenz, 6

abgeschlossene Menge, 15
abgeschlossenes Intervall, 14
abhängige Variable, 138
Ableitung, 173
Ableitung, höher, 175
Ableitung, linksseitig, 175
Ableitung, rechtsseitig, 175
Ableitungsfunktion, 174
absolut konvergent, 109
absolut value, 41
Absolutbetrag, 32
absolutely convergent, 109
Abstand, komplexe Zahlen, 41
accumulation point, 74
Addition komplexer Zahlen, 43
additive Inverse, 33
Allquantor, 4
alternating sequence, 63
alternierende Folge, 63
alternierende harmonische Reihe, 109
analytic function, 210
analytische Funktion, 210
Anfangswertproblem, 222
Ansatz, 218
Antisymmetrie, 23
Archimedisches Prinzip, 27
Argand plane, 40
Argument, 138
argument, 138
Argument einer komplexen Zahl, 50

argument einer Potenzreihe, 129
argument of a complex number, 50
argument of a power series, 129
arithmetic sequences, 61
arithmetische Folge, 61
Assoziativität, 22
Aussage, 1
Aussage, abhängig von Argument, 2
Aussage, mathematisch, 1
Aussagen, Verknüpfung von, 6
ausschliessendes Oder, 6
autonome Differentialgleichung, 233
autonomous differential equation, 233
average rate of change, 173
Axiome der Addition, 22
Axiome der Multiplikation, 22

bedingt konvergent, 109
Bernoulli inequality, 59
Bernoulli-Ungleichung, 59
beschränktes Intervall, 14
beschränkt, 138
beschränkt, nach oben, 138
beschränkt, nach unten, 138
beschränkte Folge, 88
Betrag einer komplexen Zahl, 41
Beweis, direkt, 8
Beweis, indirekt, 8
bijective, 139
bijektiv, 139
Bild, 138
Bild einer Teilmenge, 138
Bildmenge, 138
boundary value problem, 222
bounded, 138

- bounded from above, 14, 138
- bounded from below, 14, 138
- bounded interval, 14
- bounded sequence, 88

- cartesisches Produkt, 11
- Cauchy Schwarz inequality, 42
- Cauchy sequence, 95
- Cauchy Verdichtungssatz, 115
- Cauchy-Folge, 95
- Cauchy-Kriterium, 117
- Cauchy-Produkt, 126
- Cauchy-Schwarz-Ungleichung, 42
- Cauchy-Schwarz-Ungleichung für Vektoren, 35
- closed interval, 14
- closed set, 15
- codomain, 138
- coefficients of a power series, 129
- coefficients, differential equation, 216
- compact intervall, 160
- complex number, 38
- complex number, normal form, 39
- complex number, standard form, 39
- complex plane, 40
- composition, 140
- concave, 142
- conditionally convergent, 109
- continuous, 151
- continuous at x_0 , 151
- continuous from the left, 153
- continuous from the right, 153
- continuously differentiable, 175
- convergence of a power series, 129
- convergence of a sequence of complex numbers, 98
- convergence of a series, 105
- convergence, pointwise, 198
- convergence, uniform, 165
- convergence. unifom, 198
- convergent sequence, 65
- convex, 142

- decomposition, 188
- decreasing sequence, 88
- Definitionsbereich, 138
- Definitionslücke, 144
- dependent variable, 138

- derivative, 173
- derivative, higher, 175
- difference quotient, 173
- differentiable, continuously, 175
- Differentiagleichung, homogen, 216
- Differentiagleichung, inhomogen, 216
- differential equation, 213
- differential equation, homogeneous, 216
- differential equation, homogeneous in the variables, 234
- differential equation, inhomogeneous, 216
- differential equation, linear, 216
- differentialble, 174
- differentialble at the point x , 174
- Differentialgleichung, 213
- Differentialgleichung, homogen in den Variablen, 234
- Differentialgleichung, linear, 216
- Differentialquotient, 173
- Differenz zweier Mengen, 11
- Differenzenquotient, 173
- differenzierbar, 174
- differenzierbar an der Stelle x , 174
- differenzierbar, von links, 175
- differenzierbar, von rechts, 175
- direkter Beweis, 8
- Dirichlet-Funktion, 195
- disjoint, 11
- disjunkt, 11
- distance, 41
- Distributivgesetz, 22
- divergence of a series, 105
- divergent sequence, 65
- divergente Folge, 65
- Divergenz einer Reihe, 105
- Division komplexer Zahlen, 43
- division points, 188
- domain, 138
- Dreiecksungleich Riemann-Integral, 195
- Dreiecksungleichung, 41
- Dreiecksungleichung für reelle Zahlen), 32
- Dreiecksungleichung für Vektoren, 34
- Durchschnitt zweier Mengen, 11
- durchschnittliche Änderungsrate, 173

- Eindeutige Existenz, Quantor der, 4

einschliessendes Oder, 6
 Einschränkung, 139
 Einselement, 33
 Element, 9
 Element einer Folge, 62
 Elemente einer Reihe, 105
 elements of a series, 105
 empty set, 9
 Entwicklungspunkt, 129
 Euclidean space $\mathbb{R}^n$, 33
 Euklidischer Raum $\mathbb{R}^n$, 33
 Euler's formula, 45
 Eulersche Formel, 45
 Eulerscher Ansatz, 218
 even function, 141
 Existenzquantor, 4
 exp, 66
 exponential function, 166
 Exponentialfunktion, 166
 extrema, local, 179
 Extrema, lokal, 179
 Extremalstelle, lokal, 179

 Fibonacci sequence, 62
 Fibonacci-Folge, 62
 Folge, 62
 Folgenkompaktheit, 160
 Folgenstetigkeit, 153
 Formel von Hadamard, 130
 function, 138
 function, even, 141
 function, exponential, 166
 function, inverse, 140
 function, odd, 141
 function, smooth, 175
 fundamental solutions, 217
 fundamental theorem of algebra, 56
 fundamental theorem of calculus, 202
 Fundamentallösung, 217
 Fundamentalsatz der Algebra, 56
 Funktion, 138
 Funktion, gerade, 141
 Funktion, glatt, 175
 Funktion, inverse, 140
 Funktion, ungerade, 141

 ganze Zahlen, 14

 Gauss plane, 40
 Gausssche Zahlenebene, 40
 genau dann, wenn, 7
 gerade Funktion, 141
 gewöhnliche Differentialgleichung, 213
 glatte Funktion, 175
 gleichmässig stetig, 162
 gleichmässige Konvergenz, 165, 198
 Glied einer Folge, 62
 Glieder einer Reihe, 105
 globales Maximum, 162
 globales Minimum, 162
 Grenzwert, 65, 145
 Grenzwert, punktweise, 165, 198
 Grenzwert, uneigentlicher, 150

 halboffenes Intervall, 14
 half-opn interval, 14
 harmonic sequence, 63
 harmonische Folge, 63
 Hauptsatz der Integral-und Differentialrechnung, 202
 hebbare Definitionslücke, 146
 hebbare Unstetigkeitsstelle, 147
 higher derivative, 175
 hinreichend, 7
 homogene Differentialgleichung, 216
 homogeneous differential equation, 216
 Häufungspunkt, 74
 höhere Ableitung, 175

 Identit, 140
 identity, 140
 Identitätsfunktion, 140
 image, 138
 image of a subset, 138
 imaginäre Achse, 40
 imaginäre Einheit, 38
 Imaginärteil, 39
 imaginary number, 38
 imaginary part, 39
 imaginary unit, 38
 Implikation, 6
 improper limit, 71, 150
 in den Variablen homogene Differentialgleichung, 234

in the variables homogeneous differential equation, 234
 increasing sequence, 88
 Index, 62
 indices, 62
 indirekter Beweis, 8
 Indizes, 62
 Infimum, 18
 inhomogene Differentialgleichung, 216
 inhomogeneous differential equation, 216
 initial value problem, 222
 injective, 139
 injektiv, 139
 inner function, 140
 innere Funktion, 140
 Integral einer Treppenfunktion, 190
 integral of a step function, 190
 Integrand, 201
 integration by parts, 205
 intersection, 11
 interval of convergence, 130
 interval, bounded, 14
 interval, closed, 14
 interval, half-open, 14
 interval, open, 14
 Intervall, 14
 Intervall, abgeschlossen, 14
 Intervall, beschränkt, 14
 Intervall, halboffen, 14
 Intervall, kompakt, 15
 Intervall, nach oben beschränkt, 14
 Intervall, nach unten beschränkt, 14
 Intervall, offen, 14
 Inverse, 140
 inverse, 140
 inverse Funktion, 140
 inverse triangle inequality, 58
 Inverse, additiv, 33
 inverses Element, 22
 isolated local maximum, 179
 isolated local minimum, 179
 isoliertes lokales Maximum, 179
 isoliertes lokales Minimum, 179

 Koeffizienten einer Potenzreihe, 129
 Koeffizienten, Differentialgleichung, 216
 Kommutativität, 22
 kompaktes Intervall, 15, 160
 Komplement, 10
 komplex konjugierte Zahl, 43
 komplexe Zahl, 38
 komplexe Zahl, Argument, 50
 komplexe Zahl, kartesische Form, 39
 komplexe Zahl, Normalform, 39
 komplexe Zahl, Polarform, 50
 Komposition, 140
 konkav, 142
 konstante Koeffizienten, 216
 konvergente Folge, 65
 Konvergenz einer Folge komplexer Zahlen, 98
 Konvergenz einer Potenzreihe, 129
 Konvergenz einer Reihe, 105
 Konvergenz, gleichmässig, 165, 198
 Konvergenz, punktweise, 198
 Konvergenzintervall, 130
 Konvergenzradius, 130
 konvex, 142
 Kopositivität, 8

 leere Menge, 9
 left-sided derivative, 175
 left-sided limit, 148
 Leibnitz-Kriterium, 116
 Limes, 145
 Limes inferior, 92
 limit, 65, 145
 limit, improper, 150
 limit, pointwise, 165, 198
 linear combination, 189
 linear differential equation, 216
 linear factor, 57
 linear substitution, 233
 lineare Differentialgleichung, 216
 lineare Substitution, 233
 Linearfaktor, 57
 Linearkombination, 189
 linksseiteiger Grenzwert, 148
 linksseitige Ableitung, 175
 linksstetig, 153
 Lipschitz continuous, 164
 Lipschitz stetig, 164
 local extrema, 179

local maximum, [179](#)
 local maximum, isolated, [179](#)
 local minimum, [179](#)
 local minimum, isolated, [179](#)
 locally extremal value, [179](#)
 locally maximal value, [179](#)
 locally minimal value, [179](#)
 logarithm, [170](#)
 Logarithmus, [170](#)
 Logarithmus, natürlicher, [170](#)
 logisches Und, [6](#)
 lokale Extrema, [179](#)
 lokale Extremalstelle, [179](#)
 lokaler Extremwert, [179](#)
 lokaler Maximalwert, [179](#)
 lokaler Minimalwert, [179](#)
 lokales Maximum, [179](#)
 lokales Maximum, isoliert, [179](#)
 lokales Minimum, [179](#)
 lokales Minimum, isoliert, [179](#)
 lower bound, [17](#)
 lower sum, [192](#)

 Majorantenkriterium, [114](#)
 map, [138](#)
 mathematische Aussage, [1](#)
 max, [32](#)
 Maximum, [17](#)
 maximum, local, [179](#)
 Maximum, lokal, [179](#)
 member of a sequence, [62](#)
 Menge, [9](#)
 min, [32](#)
 Minimum, [17](#)
 minimum, local, [179](#)
 Minimum, lokal, [179](#)
 Minorantenkriterium, [114](#)
 Mittelwertsatz in einer Variablen, [180](#)
 Mitternachtsformel, [37](#)
 mittlere Änderungsrate, [173](#)
 modulus, [41](#)
 monoton, [141](#)
 monoton fallend, [141](#)
 monoton fallende Folge, [88](#)
 monoton wachsend, [141](#)
 monoton wachsende Folge, [88](#)

monotone, [141](#)
 monotonic, [141](#)
 monotonically decreasing, [141](#)
 monotonically increasing, [141](#)
 Morgansche Regeln, [13](#)
 Multiplikation komplexer Zahlen, [43](#)

 nach oben beschränkt, [138](#)
 nach oben beschränkte Folge, [88](#)
 nach unten beschränktes Intervall, [14](#)
 nach unten beschränkt, [138](#)
 nach unten beschränkte Folge, [88](#)
 natürliche Zahlen, [14](#)
 Negation, [3](#)
 negation, [3](#)
 neutrales Element, [22](#)
 non-decreasing, [141](#)
 non-increasing, [141](#)
 notwendig, [7](#)
 Nullelement, [33](#)
 Nullfolge, [105](#)

 oBdA, [20](#), [158](#)
 oben unten beschränktes Intervall, [14](#)
 obere Schranke, [17](#)
 Obersumme, [192](#)
 odd function, [141](#)
 Oder, ausschliessend, [6](#)
 Oder, einschliessendes, [6](#)
 offene Menge, [15](#)
 offenes Intervall, [14](#)
 open interval, [14](#)
 open set, [15](#)
 Operator, [218](#)
 order, differential equation, [216](#)
 ordinary differential equation, [213](#)
 Ordnung, Differentialgleichung, [216](#)
 Ordnungsgesetze, [23](#)
 outer function, [140](#)

 partial fraction decomposition, [206](#)
 partial sums, [105](#)
 Partialbruchzerlegung, [206](#)
 Partialsumme, [105](#)
 partielle Integration, [205](#)
 Partition, [188](#)
 partition, [188](#)

piecewise continuous, 197
 piecewise monotone, 195
 pointwise convergence, 198
 pointwise limit, 165, 198
 polar form, 50
 Polarform einer komplexen Zahl, 50
 Polarwinkel, 50
 Polynomdivision, 57
 polynomial division, 57
 Potenzreihe, 129
 power serie, 129
 Prädikat, 2
 predicate, 2
 preimage, 138
 primitive, 201
 progression, 62
 punktweise Konvergenz, 198
 punktweiser Grenzwert, 165, 198

 quantifier, 4
 Quantor der eindeutigen Existenz, 4
 Quantor der Nicht-Existenz, Nicht-Existenz-Quantor, 4
 Quantoren, 4
 Quotientenkriterium, 122

 radius of convergence, 130
 Randwertproblem, 222
 range, 138
 rate of change, average, 173
 rationale Zahlen, 14
 real part, 39
 Realteil, 39
 rechtsseiteiger Grenzwert, 148
 rechtsseitige Ableitung, 175
 rechtsstetig, 153
 reelle Achse, 40
 reelle Zahlen, 14
 refinement, 188
 Reflexivität, 23
 Regel, Morgansche, 13
 Reihe, 105
 restriction, 139
 reverse triangle inequality, 58
 Riemann integrable, 192
 Riemann integral, 192
 Riemann-Integral, 192

 Riemann-integrierbar, 192
 Riemannscher Umordnungssatz, 110
 right-sided derivative, 175
 right-sided limit, 148

 Satz, 1
 Separation der Variablen, 228
 sequence, 62
 sequence bounded from above, 88
 sequence bounded from below, 88
 sequential compactness, 160
 series, 105
 set, 9
 set difference, 11
 singularity, 144
 smooth function, 175
 Sprungstelle, 144
 Stammfunktion, 201
 statement, 1
 step function, 188
 stetig, 151
 stetig ableitbar, 175
 stetig an der Stelle x_0 , 151
 stetig differenzierbar, 175
 stetige Fortsetzung, 146
 Stirling-Formel, 84
 streng monoton, 141
 streng monoton fallend, 141
 streng monoton fallende Folge, 88
 streng monoton wachsend, 141
 streng monoton wachsende Folge, 88
 strictly concave, 182
 strictly convex, 182
 strictly decreasing, 141
 strictly decreasing sequence, 88
 strictly increasing, 141
 strictly increasing sequence, 88
 strictly monotone, 141
 strictly monotonic, 141
 strikt konkav, 182
 strikt konvex, 182
 Störfunktion, 216
 stückweise monoton, 195
 stückweise stetig, 197
 subsequence, 72
 subset, 10

- Substitution, Integration, 205
- substitution, integration, 205
- Subtraktion komplexer Zahlen, 43
- Summanden einer Reihe, 105
- Superpositionsprinzip, 217
- Supremum, 18
- surjective, 139
- surjektiv, 139
- symmetric difference, 11
- symmetrische Differenz zweier Mengen, 11

- Taylor approximation with O remainder, 208
- Taylor approximation with o remainder, 209
- Taylor approximation with integral remainder, 208
- Taylor approximation with Lagrange remainder, 208
- Taylor polynomial, 207
- Taylor series, 209
- Taylor-Approximation mit Integral-Restterm, 208
- Taylor-Approximation mit Lagrange-Restterm, 208
- Taylor-Approximation mit O-Restterm, 208
- Taylor-Approximation mit o-Restterm, 209
- Taylorentwicklung, 209
- Taylorpolynom, 207
- Taylorreihe, 209
- Teilfolge, 72
- Teilmenge, 10
- Teleskopsumme, 102, 108
- Totalität, 23
- Transitivität, 23
- Trennung der Variablen, 228
- Treppenfunktion, 188
- triangular inequality, 41

- umgekehrte Dreiecksungleichung, 58
- Umkehrfunktion, 140
- Umordnungssatz für absolut konvergente Reihen, 111
- unabhängige Variable, 138
- unbestimmtes Integral, 201
- uneigentlicher Grenzwert, 71, 150
- ungerade Funktion, 141
- Ungleichung von Young, 32
- uniform convergence, 165, 198

- uniformly continuous, 162
- union, 11
- untere Schranke, 17
- Untersumme, 192
- Unterteilungspunkt, 188
- upper bound, 17
- upper sum, 192
- Urbild, 112, 138

- value of a series, 105
- variable, 138
- Variable, abhängig, 138
- variable, dependent, 138
- Variable, unabhängig, 138
- Variation der Konstante, 235
- variation of constant, 235
- vector space, 33
- Vektorraum, 33
- Venn-Diagramm, 11
- verallgemeinerte Dreiecksungleichung, 119
- verallgemeinerte Harmonische Reihen, 118
- Vereinigung zweier Mengen, 11
- Verfeinerung, 188
- Verknüpfungen von Aussagen, 6
- Verknüpfung, 140
- Verneinung, 3
- Vielfachheit, 56
- vollständige Induktion, 72
- von links differenzierbar, 175
- von rechts differenzierbar, 175

- Wahrheitstabelle, 3
- Wert einer Reihe, 105
- Wertebereich, 138
- Widerspruchsbeweis, 8
- wohldefiniert, 190
- Wurzelkriterium, 119
- Wurzeln aus komplexen Zahlen, 54

- Youngsche Ungleichung, 32

- Zahlengerade, 40
- Zerlegung, 188
- Zielbereich, 138

- Änderungsrate, durchschnittliche, 173
- Änderungsrate, mittlere, 173
- äußere Funktion, 140